Rail Prep
रेलवे परीक्षा की आसान तैयारी

EDITION
2026

RRB NTPC स्नातक-पूर्व (UG) 2026

संपूर्ण तैयारी

CBT-1 पैटर्न पर, हिंदी माध्यम

30	30	40
गणित	रीज़निंग	सामान्य ज्ञान और विज्ञान

कुल 100 प्रश्न · 90 मिनट · गलत उत्तर पर 1/3 अंक कटेगा

मुख्य विशेषताएँ

- **46 अध्याय**, आसान हिंदी में अध्याय-वार नोट्स
- हर अध्याय के आख़िर में प्रैक्टिस MCQ, उत्तर के साथ
- हर प्रैक्टिस सेट की उत्तर कुंजी और व्याख्या
- बेसिक विज्ञान: भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान
- हर अध्याय में सूत्र, **शॉर्टकट ट्रिक** और हल किए उदाहरण
- **5 पूरे प्रैक्टिस सेट (500 प्रश्न)**, CBT-1 पैटर्न पर
- **करंट अफ़ेयर्स 2026**, खेल समेत: एशियन गेम्स, पैरा एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स
- आख़िरी दिन के लिए रिवीज़न शीट

Rail Prep वेबसाइट पर फ्री मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस और रोज़ की न्यूज़

प्रस्तुति
Rail Prep टीम

परीक्षा पैटर्न और सिलेबस

RRB NTPC स्नातक-पूर्व (CEN 07/2026) में कुल **1,688 पद** हैं: कमर्शियल-कम-टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क-कम-टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क-कम-टाइपिस्ट और ट्रेन्स क्लर्क। योग्यता: 12वीं (10+2) पास।

चयन की प्रक्रिया

CBT-1	CBT-2	दस्तावेज़ सत्यापन	मेडिकल	नियुक्ति
स्क्रीनिंग	मेरिट	DV	जाँच	लेवल 2 / 3

इस भर्ती (CEN 07/2026) में टाइपिस्ट पदों का टाइपिंग स्किल टेस्ट हटा दिया गया है। हर नियम आधिकारिक नोटिफ़िकेशन से ज़रूर मिला लें।

CBT-1 (पहला चरण)

विषय	प्रश्न	अंक
सामान्य ज्ञान (General Awareness)	40	40
गणित (Mathematics)	30	30
सामान्य बुद्धि और रीज़निंग	30	30
कुल	**100**	**100**

CBT-2 (दूसरा चरण, मेरिट इसी से)

विषय	प्रश्न	अंक
सामान्य ज्ञान	50	50
गणित	35	35
सामान्य बुद्धि और रीज़निंग	35	35
कुल	**120**	**120**

दोनों CBT में: समय 90 मिनट (PwBD उम्मीदवारों को स्क्राइब के साथ 120 मिनट) · हर प्रश्न 1 अंक · **गलत उत्तर पर 1/3 अंक कटेगा** · प्रश्न हिंदी और अंग्रेज़ी समेत कई भाषाओं में आते हैं।
न्यूनतम योग्यता अंक: सामान्य और EWS 40%, OBC 30%, SC 30%, ST 25%।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

CBT-1 का सिलेबस

गणित (30 प्रश्न)
नंबर सिस्टम, दशमलव, भिन्न, LCM-HCF, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय और काम, समय और दूरी, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ और हानि, प्रारंभिक बीजगणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति, प्रारंभिक सांख्यिकी (औसत, माध्य, माध्यिका, बहुलक)।

सामान्य बुद्धि और रीज़निंग (30 प्रश्न)
एनालॉजी, संख्या और अक्षर सीरीज़, कोडिंग-डीकोडिंग, गणितीय संक्रियाएँ, रिश्ते (रक्त संबंध), सिलोजिज़्म, जंबलिंग, वेन आरेख, डेटा व्याख्या और पर्याप्तता, निष्कर्ष और निर्णय, समानताएँ और अंतर, विश्लेषणात्मक तर्क, वर्गीकरण, दिशाएँ, कथन – तर्क और मान्यताएँ।

सामान्य ज्ञान (40 प्रश्न)
भारत और विश्व की करंट अफ़ेयर्स, खेल, भारत की कला और संस्कृति, भारतीय साहित्य, भारत के स्मारक और स्थान, सामान्य विज्ञान और जीव विज्ञान (CBSE 10वीं स्तर), भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम, भारत और विश्व का भूगोल, राजनीति और संविधान, अर्थव्यवस्था, कंप्यूटर की बुनियादी बातें, आम संक्षिप्त रूप, भारत में परिवहन, सरकारी योजनाएँ, प्रसिद्ध व्यक्ति, UN और विश्व संगठन, पर्यावरण, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक।

इस किताब में सिलेबस कहाँ है

भाग	विषय	अध्याय
भाग 1	गणित	1–15
भाग 2	रीज़निंग	16–30
भाग 3	सामान्य ज्ञान और बेसिक विज्ञान	31–43
भाग 4	करंट अफ़ेयर्स 2026	44–46
भाग 5	प्रैक्टिस सेट, उत्तर कुंजी, रिवीज़न शीट	47–49

पिछले पेपरों का रुझान: गणित में प्रतिशत, लाभ-हानि, अनुपात, औसत, ब्याज और नंबर सिस्टम से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। रीज़निंग में सीरीज़, एनालॉजी, कोडिंग और विषम को चुनें लगभग हर शिफ़्ट में होते हैं। सामान्य ज्ञान में इतिहास, राजनीति, भूगोल, विज्ञान और करंट अफ़ेयर्स मिलाकर आधे से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। इस किताब के प्रैक्टिस MCQ ज़्यादातर असली RRB पेपरों से लिए गए हैं।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

इस किताब को कैसे पढ़ें

हर अध्याय एक ही क्रम में लिखा है, ताकि आप जल्दी पढ़ सकें और बाद में तेज़ी से दोहरा सकें:

आसान नोट्स	ज़रूरी सूत्र	शॉर्टकट ट्रिक	हल किए उदाहरण	प्रैक्टिस MCQ
मूल बातें	नीला बॉक्स	पीला बॉक्स	कदम-दर-कदम	उत्तर के साथ

अध्याय कैसे पढ़ें

- अध्याय क्रम से पढ़ें: पहले भाग 1 (गणित), फिर रीज़निंग, सामान्य ज्ञान और करंट अफ़ेयर्स। हर विषय थोड़ा-थोड़ा रोज़ पढ़ना अच्छा रहता है।
- हर अध्याय में पहले नोट्स और नीले बॉक्स के सूत्र ध्यान से पढ़ें, फिर पीले बॉक्स की शॉर्टकट ट्रिक समझें।
- हल किए उदाहरण पहले खुद कॉपी पर हल करने की कोशिश करें, फिर किताब का हल देखें।
- लाल बॉक्स की आम गलतियाँ ज़रूर पढ़ें: परीक्षा में सबसे ज़्यादा अंक इन्हीं से कटते हैं।
- अध्याय के आख़िर के प्रैक्टिस MCQ बिना उत्तर देखे हल करें, फिर हरे बॉक्स से मिलान करें। गलत हुए प्रश्न पर निशान लगाकर बाद में दोबारा हल करें।
- सूत्रों और ज़रूरी तथ्यों की एक छोटी कॉपी बनाते चलें और हफ़्ते में एक बार उसे दोहराएँ।
- सारे अध्याय पूरे होने के बाद भाग 5 के प्रैक्टिस सेट दें।

प्रैक्टिस सेट कैसे दें

- एक बार में बिना रुके 90 मिनट में पूरा सेट हल करें, जैसे असली परीक्षा।
- जो प्रश्न पक्का न हो, उसे छोड़ दें: तीन गलत उत्तर एक सही उत्तर के अंक खा जाते हैं।
- अध्याय 48 से अंक गिनें (सही +1, गलत −1/3) और हर गलती की व्याख्या पढ़ें।
- गलती वाले विषय का अध्याय फिर से पढ़ें और उसके प्रैक्टिस MCQ दोबारा हल करें।

परीक्षा के दिन के लिए

- पहले आसान सेक्शन से शुरू करें; जिस प्रश्न में 1 मिनट से ज़्यादा लगे, उसे बाद के लिए छोड़ें।
- सामान्य ज्ञान के प्रश्न जल्दी होते हैं, उनसे बचा समय गणित को दें।
- आख़िरी दिन सिर्फ़ अध्याय 49 की रिवीज़न शीट दोहराएँ, कुछ नया शुरू न करें।

Rail Prep वेबसाइट (manubansal0008-blip.github.io/rail-prep) पर इसी किताब के साथ मुफ़्त में: CBT जैसे ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टॉपिक-वार प्रैक्टिस, पिछले असली पेपर और रोज़ की 5 ख़बरें।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

विषय-सूची

46 विषय-अध्याय + 3 अभ्यास-अध्याय = 49 अध्याय · कुल 177 पेज

शुरुआती पन्ने 1–5

– कवर पेज 1
– परीक्षा पैटर्न और सिलेबस 2–3
– इस किताब को कैसे पढ़ें 4
– विषय-सूची 5

भाग 1 · गणित (30 प्रश्न) 6–38

1 नंबर सिस्टम, HCF-LCM (अभाज्य, गुणनखंड/गुणज, विभाज्यता के नियम) 6
2 दशमलव, भिन्न (अंश/हर) और वर्गमूल 9
3 सरलीकरण 12
4 प्रतिशत 14
5 लाभ-हानि और छूट 16
6 अनुपात, समानुपात और साझेदारी 19
7 औसत और माध्य-माध्यिका-बहुलक 21
8 आयु 23
9 साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज 25
10 समय और काम, पाइप-टंकी 27
11 चाल, समय और दूरी 29
12 क्षेत्रमिति 31
13 बीजगणित 33
14 ज्यामिति 35
15 त्रिकोणमिति 37

भाग 2 · रीज़निंग (30 प्रश्न) 39–76

16 एनालॉजी (सादृश्यता) 39
17 विषम को चुनें 41
18 सीरीज़ (संख्या और अक्षर) 43
19 कोडिंग-डीकोडिंग 45
20 गणितीय संक्रियाएँ 47
21 रक्त संबंध 49
22 दिशा ज्ञान 51
23 क्रम और रैंकिंग 53
24 बैठने का क्रम और पहेली 55
25 सिलोजिज़्म (न्याय निगमन) और वेन आरेख 58
26 कैलेंडर और घड़ी 62
27 जंबलिंग, अंकों वाले प्रश्न और संख्या-चिह्न सीरीज़ 64
28 मान्यता, तर्क, कार्यवाही और निर्णय 69
29 डेटा व्याख्या और डेटा पर्याप्तता 72
30 दर्पण प्रतिबिंब, आकृतियाँ, घन और पासा 74

भाग 3 · सामान्य ज्ञान और बेसिक विज्ञान (40 प्रश्न) 77–126

31 इतिहास 77
32 कला और संस्कृति 80
33 भूगोल 82
34 पर्यावरण, पेड़-पौधे और जीव-जंतु 85
35 राजनीति और संविधान 88
36 अर्थव्यवस्था 91
37 बेसिक विज्ञान: भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान 94
38 विज्ञान और तकनीक 103
39 कंप्यूटर 106
40 रेलवे 109
41 स्टैटिक जीके: संगठन, स्मारक, परिवहन और फ़ुल फ़ॉर्म 112
42 प्रसिद्ध व्यक्ति, पुरस्कार और पुस्तकें 121
43 सरकारी योजनाएँ 124

भाग 4 · करंट अफ़ेयर्स 2026 127–135

44 करंट अफ़ेयर्स 2026: देश और दुनिया 127
45 खेल 2026: एशियन गेम्स, पैरा एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स 130
46 पुरस्कार, नियुक्तियाँ और ज़रूरी दिन 2026 133

भाग 5 · प्रैक्टिस सेट (परिशिष्ट) 136–175

47 प्रैक्टिस सेट 1–5 (हर सेट 100 प्रश्न, CBT-1 पैटर्न) 136
48 उत्तर कुंजी और व्याख्या 161
49 आख़िरी दिन की रिवीज़न शीट: सूत्र और तथ्य 171
– धन्यवाद 176
– पिछला कवर 177

कवर पर लिखे 46 अध्याय = भाग 1–4 के विषय-अध्याय (1–46)। इनके अलावा अध्याय 47–49 में प्रैक्टिस सेट, उत्तर कुंजी और रिवीज़न शीट हैं।

हर अध्याय में: आसान नोट्स → सूत्र → शॉर्टकट ट्रिक → हल किए उदाहरण → प्रैक्टिस MCQ (उत्तर के साथ)। प्रैक्टिस सेट के सारे प्रश्न Rail Prep टीम के बनाए हुए हैं।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 1

नंबर सिस्टम, HCF-LCM (अभाज्य, गुणनखंड/गुणज, विभाज्यता के नियम)

Number System, HCF & LCM

संख्याओं के प्रकार, विभाज्यता के नियम, HCF-LCM और इकाई का अंक। RRB के गणित सेक्शन में लगभग हर बार यहाँ से प्रश्न आता है।

संख्याओं के प्रकार

- प्राकृत संख्याएँ: 1, 2, 3, ... (गिनती वाली संख्याएँ)
- पूर्ण संख्याएँ: 0, 1, 2, 3, ...
- पूर्णांक: ... −2, −1, 0, 1, 2, ...
- परिमेय संख्याएँ: जिन्हें p/q के रूप में लिख सकें, q ≠ 0 (जैसे 3/4, −5, 0.333...)
- अपरिमेय संख्याएँ: दशमलव कभी खत्म नहीं होता और दोहराता भी नहीं (जैसे √2, √3, π)

अभाज्य, भाज्य और सह-अभाज्य संख्याएँ

- अभाज्य संख्या: जिसके ठीक दो गुणनखंड हों, 1 और वह खुद (2, 3, 5, 7, 11, ...)। 2 अकेली सम अभाज्य संख्या है।
- भाज्य संख्या: जिसके दो से ज़्यादा गुणनखंड हों (4, 6, 8, 9, ...)। 1 न अभाज्य है, न भाज्य।
- 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएँ हैं।
- सह-अभाज्य संख्याएँ: ऐसी दो संख्याएँ जिनका HCF 1 हो, जैसे 8 और 15। इनका खुद अभाज्य होना ज़रूरी नहीं।

विभाज्यता के नियम

- 2 से: आखिरी अंक सम हो (0, 2, 4, 6, 8)
- 3 से: सभी अंकों का जोड़ 3 से भाग हो
- 4 से: आखिरी दो अंकों से बनी संख्या 4 से भाग हो
- 5 से: आखिरी अंक 0 या 5 हो
- 6 से: 2 और 3 दोनों से भाग हो
- 8 से: आखिरी तीन अंकों से बनी संख्या 8 से भाग हो
- 9 से: सभी अंकों का जोड़ 9 से भाग हो
- 11 से: (विषम स्थानों के अंकों का जोड़) − (सम स्थानों के अंकों का जोड़) = 0 या 11 का गुणज

HCF और LCM

- HCF (महत्तम समापवर्तक): वह सबसे बड़ी संख्या जो सभी दी गई संख्याओं को पूरा भाग दे।
- LCM (लघुत्तम समापवर्त्य): वह सबसे छोटी संख्या जो सभी दी गई संख्याओं से पूरी भाग हो जाए।
- अभाज्य गुणनखंड विधि: HCF = साझा अभाज्य संख्याएँ, सबसे छोटी घात के साथ; LCM = सभी अभाज्य संख्याएँ, सबसे बड़ी घात के साथ।
- उदाहरण: $12 = 2^2 \times 3$ और $18 = 2 \times 3^2$, तो HCF = $2 \times 3 = 6$ और LCM = $2^2 \times 3^2 = 36$।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

📐 ज़रूरी सूत्र

दो संख्याएँ	**HCF × LCM = पहली संख्या × दूसरी संख्या**
भिन्नों का HCF	**अंशों का HCF ÷ हरों का LCM**
भिन्नों का LCM	**अंशों का LCM ÷ हरों का HCF**
गुणनखंडों की संख्या	**अगर $N = a^p \times b^q \times c^r$ (a, b, c अभाज्य), तो गुणनखंड = (p+1)(q+1)(r+1)**
भाग	**भाज्य = भाजक × भागफल + शेषफल**
पहली n प्राकृत संख्याओं का जोड़	**n(n+1) ÷ 2**
पहली n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जोड़	**n(n+1)(2n+1) ÷ 6**
पहली n प्राकृत संख्याओं के घनों का जोड़	**$[n(n+1) \div 2]^2$**
a, b, c से भाग देने पर हर बार शेष r बचे, ऐसी सबसे छोटी संख्या	**LCM(a, b, c) + r**
x, y, z को भाग देकर हर बार एक जैसा शेष छोड़ने वाली सबसे बड़ी संख्या	**(x − y), (y − z), (x − z) का HCF**
x और y को भाग देकर शेष r_1 और r_2 छोड़ने वाली सबसे बड़ी संख्या	**HCF($x - r_1, y - r_2$)**
इकाई अंक का चक्र	**2, 3, 7, 8 हर 4 घात पर दोहराते हैं; 4 और 9 हर 2 पर; 0, 1, 5, 6 कभी नहीं बदलते**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- HCF हमेशा LCM को पूरा भाग देता है। अगर दिया गया HCF, LCM को भाग नहीं देता, तो ऐसी संख्याएँ हो ही नहीं सकतीं।
- अगर दो संख्याओं का HCF h है, तो उन्हें h × a और h × b लिखें, जहाँ a और b सह-अभाज्य हों। जब जोड़ या गुणनफल दिया हो, तब बहुत काम आता है।
- 1001 = 7 × 11 × 13, इसलिए abcabc जैसी संख्या (जैसे 253253) 7, 11 और 13 तीनों से भाग होती है।
- इकाई अंक: घात को 4 से भाग दें और शेष देखें। शेष 0 आए तो 4वीं घात लें।
- सिर्फ़ पूर्ण वर्ग संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या विषम होती है (जैसे 36 के 9 गुणनखंड)।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: दो संख्याओं का HCF 11 और LCM 792 है। एक संख्या 88 है। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए।
HCF × LCM = दोनों संख्याओं का गुणनफल ⇒ दूसरी संख्या = (11 × 792) ÷ 88 ⇒ = 8712 ÷ 88 = 99 ✔ **उत्तर: 99**

उदाहरण 2: 360 के कितने गुणनखंड हैं?
360 को अभाज्य गुणनखंडों में लिखें: $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5^1$ ⇒ गुणनखंडों की संख्या = (3+1)(2+1)(1+1) ⇒ = 4 × 3 × 2 = 24 ✔ **उत्तर: 24**

उदाहरण 3: 7^{95} का इकाई अंक ज्ञात कीजिए।
7^1, 7^2, 7^3, 7^4 के इकाई अंक 7, 9, 3, 1 हैं, फिर यही दोहराते हैं (4 का चक्र) ⇒ 95 ÷ 4 पर शेष 3 बचता है ⇒ इसलिए इकाई अंक वही है जो $7^3 = 343$ का है, यानी 3 ✔ **उत्तर: 3**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

⚠️ आम गलतियाँ

- तीन संख्याओं के लिए HCF × LCM = गुणनफल लगाना। यह सिर्फ़ दो संख्याओं पर लागू होता है।
- 1 को अभाज्य संख्या मानना। 1 न अभाज्य है, न भाज्य।
- 'एक जैसा शेष' वाले प्रश्नों में संख्याओं का HCF लेना, जबकि उनके अंतरों का HCF लेना है।
- भिन्नों के LCM में हरों का LCM लेना। सही है हरों का HCF।

प्रैक्टिस MCQ

1. दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक (H.C.F.) और लघुत्तम समापवर्त्य (L.C.M.) क्रमशः 17 और 1224 है। यदि इनमें से एक संख्या 136 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए।

(a) 85 (b) 102 (c) 153 (d) 119

2. संख्याओं 5.3 और 0.4 का लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) ज्ञात कीजिए।

(a) 0.212 (b) 212 (c) 21.2 (d) 2.12

3. संख्या 563607 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है?

(a) 8 (b) 3 (c) 13 (d) 10

4. यदि 6 अंकों की संख्या N36M77, 11 से विभाज्य है, तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन-सा विकल्प, M और N के बीच संभावित सही संबंध दे सकता है?

(a) M + N = -3 (b) M - N = 3 (c) M - N = 1 (d) M = N

5. निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या, 5,63,607 को विभाजित करती है?

(a) 8 (b) 10 (c) 3 (d) 13

6. 0.48, 1.20 और 1.68 का H.C.F. (महत्तम समापवर्तक) और L.C.M. (लघुत्तम समापवर्त्य) ज्ञात कीजिए।

(a) H.C.F. = 0.24; L.C.M. = 4.80 (b) H.C.F. = 0.12; L.C.M. = 2.40
(c) H.C.F. = 0.12; L.C.M. = 1.68 (d) H.C.F. = 0.24; L.C.M. = 16.8

उत्तर और व्याख्या: **1-(c)** दूसरी संख्या = 17 × 1224/136 = 153। · **2-(c)** LCM(530, 40) = 2120, फिर 100 से भाग दें: 21.2। · **3-(b)** अंकों का योग = 27, जो 3 से विभाज्य है। · **4-(b)** (N + 6 + 7) − (3 + M + 7) = N − M + 3 = 0, अतः M − N = 3। · **5-(c)** 5 + 6 + 3 + 6 + 0 + 7 = 27, जो 3 से विभाज्य है। · **6-(d)** 48, 120, 168 के लिए: HCF = 24 और LCM = 1680। 100 से भाग दें: 0.24 और 16.8।
इन प्रश्नों का स्रोत: RRB पिछला पेपर।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 2 दशमलव, भिन्न (अंश/हर) और वर्गमूल

Decimals, Fractions & Square Roots

दशमलव, भिन्न और वर्गमूल NTPC और ग्रुप D दोनों के सिलेबस में हैं। अगर आप भिन्न को दशमलव में बदल सकें, भिन्नों की तुलना जल्दी कर सकें, और गुणनखंड या आख़िरी अंक से वर्गमूल-घनमूल निकाल सकें, तो ये प्रश्न जल्दी हो जाते हैं।

भिन्न

- उचित भिन्न: अंश हर से छोटा, जैसे 3/5। अनुचित भिन्न: अंश बड़ा, जैसे 7/4 = 1¾ (मिश्र भिन्न)।
- जोड़ने या घटाने के लिए हर को उनके LCM से बराबर करें: 1/4 + 1/6 = 3/12 + 2/12 = 5/12।
- भाग देने के लिए दूसरी भिन्न को उल्टा करके गुणा करें: 3/4 ÷ 2/5 = 3/4 × 5/2 = 15/8।
- दो भिन्नों a/b और c/d की तुलना के लिए तिरछा गुणा करें: a × d और b × c की तुलना करें। जिस तरफ़ का गुणनफल बड़ा, वही भिन्न बड़ी।
- अगर अंश बराबर हों, तो छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होती है (1/3 > 1/4)।

दशमलव

- काम की भिन्न–दशमलव जोड़ियाँ: 1/2 = 0.5, 1/4 = 0.25, 1/5 = 0.2, 1/8 = 0.125, 3/8 = 0.375, 1/3 = 0.333..., 1/6 = 0.1666..., 1/9 = 0.111...
- दशमलव का गुणा करते समय कुल दशमलव स्थान गिनें: 0.2 × 0.03 = 0.006 (1 + 2 = 3 स्थान)।
- भाग देते समय दोनों संख्याओं में दशमलव बिंदु बराबर स्थान खिसकाएँ: 0.48 ÷ 0.4 = 4.8 ÷ 4 = 1.2।
- किसी भिन्न का दशमलव तभी ख़त्म होता है जब सबसे छोटे रूप में उसके हर में 2 और 5 के अलावा कोई अभाज्य गुणनखंड न हो (जैसे 7/40 = 0.175)।

वर्गमूल और घनमूल

- अभाज्य गुणनखंड विधि: बराबर गुणनखंडों की जोड़ी बनाएँ। √1764 = √($2^2 \times 3^2 \times 7^2$) = 2 × 3 × 7 = 42।
- पूर्ण वर्ग कभी 2, 3, 7 या 8 पर ख़त्म नहीं होता, और कभी विषम संख्या वाले शून्यों पर ख़त्म नहीं होता।
- वर्ग का आख़िरी अंक → वर्गमूल का आख़िरी अंक: 1 → 1 या 9; 4 → 2 या 8; 9 → 3 या 7; 6 → 4 या 6; 5 → 5; 0 → 0।
- पूर्ण घन का घनमूल: आख़िरी अंक से मूल का आख़िरी अंक पता चलता है (8 ↔ 2, 2 ↔ 8, 7 ↔ 3, 3 ↔ 7; बाकी वही)। बचे हुए आगे के हिस्से से पहला अंक पता चलता है।
- √0.09 = 0.3 और √0.0016 = 0.04 (संख्या के दशमलव स्थान, मूल के दशमलव स्थानों के दोगुने होते हैं)।

याद रखने वाले वर्ग

11^2 = 121 = 12^2 = 144	13^2 = 169 = 14^2 = 196	15^2 = 225 = 16^2 = 256

📐 ज़रूरी सूत्र

a/b और c/d की तुलना	**a × d बनाम b × c**
a/b ÷ c/d	**a/b × d/c**
√(a × b)	**√a × √b**
√(a/b)	**√a ÷ √b**
1–10 के घन	**1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000**
ख़त्म होने वाला दशमलव	**हर में सिर्फ़ 2 और 5 के गुणनखंड**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

$17^2 = 289 = 18^2 =$ 324	$19^2 = 361 = 25^2 =$ 625

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- अंश बराबर → छोटे हर वाली बड़ी; हर बराबर → बड़े अंश वाली बड़ी।
- आठवें भाग याद करें: 1/8 = 0.125, 3/8 = 0.375, 5/8 = 0.625, 7/8 = 0.875।
- आख़िरी अंक 2, 3, 7, 8 → पूर्ण वर्ग नहीं – विकल्प जल्दी काटें।
- घनमूल में पहले आख़िरी अंक देखें, फिर आगे का हिस्सा।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: √1764 ज्ञात कीजिए।
1764 = 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7 ⇒ हर जोड़ी से एक संख्या लें: 2 × 3 × 7 ⇒ = 42 ✔ **उत्तर: 42**

उदाहरण 2: कौन बड़ा है: 5/7 या 7/10?
तिरछा गुणा: 5 × 10 = 50 और 7 × 7 = 49 ⇒ 50 > 49 ⇒ इसलिए 5/7 बड़ा है ✔ **उत्तर: 5/7**

उदाहरण 3: 2744 का घनमूल ज्ञात कीजिए।
आख़िरी अंक 4 → मूल का आख़िरी अंक 4 ($4^3 = 64$) ⇒ आख़िरी तीन अंक हटाएँ: 2 बचा; $1^3 = 1 \le 2 < 8 = 2^3$, इसलिए पहला अंक 1 ⇒ मूल = 14 (जाँच: $14^3 = 2744$) ✔ **उत्तर: 14**

⚠ आम गलतियाँ

- भिन्न जोड़ते समय ऊपर-ऊपर और नीचे-नीचे जोड़ देना (1/2 + 1/3 ≠ 2/5)।
- दशमलव के गुणा में दशमलव स्थान भूल जाना।
- √(a + b) = √a + √b मान लेना।
- 1/3 को ठीक 0.33 मानना; यह 0.333... (दोहराता) है।

प्रैक्टिस MCQ

1. 95 −17 ÷ 95 9 × 95 −15 का मान ज्ञात कीजिए।
(a) 95 −49 (b) 95 −41 (c) 95 −35 (d) 95 −42

2. निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए: (-9) - (-60) ÷ (-10) + (-3) × 9
(a) -42 (b) -44 (c) -45 (d) -41

3. दिया गया है कि 1120.57 = x, 1120.8 = y और x = y6 है, तो z का मान _____ के सन्निकट है।
(a) 10.14 (b) 9.12 (c) 8.45 (d) 8.42

4. [960 ÷ {28 + 5 × (7 − 3)}] का मान ज्ञात कीजिए।
(a) 29 (b) 20 (c) 23 (d) 15

5. $(2^5 \times 2^5) \div (2^5 \times 4^2)$ का मान ज्ञात कीजिए।
(a) 2 (b) 12 (c) 3 (d) 4

6. सरल कीजिए: 440 का 40% + 630 का 20% = ?
(a) 302 (b) 304 (c) 297 (d) 312

उत्तर और व्याख्या: **1-(b)** घातें जोड़ें: −17 − 9 − 15 = −41, अतः 95^{-41}। · **2-(a)** −9 − 6 + (−27) = −42, क्योंकि (−60) ÷ (−10) = 6। · **3-(d)** $x^z = y^6$ से 0.57z = 0.8 × 6 = 4.8, अतः z ≈ 8.42। · **4-(b)** 28 + 5 × 4 = 48, और 960 ÷ 48 = 20। · **5-(a)** $4^2 = 2^4$. घात = 5 + 5 − 5 − 4 = 1 → $2^1 = 2$। · **6-(a)** 440 का 40% = 176; 630 का 20% = 126; परिणाम = 302।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

इन प्रश्नों का स्रोत: RRB पिछला पेपर, Rail Prep अभ्यास।

Rail Prep

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 3 सरलीकरण Simplification

सरलीकरण के प्रश्न तेज़ हिसाब की जाँच करते हैं। BODMAS का क्रम अपनाएँ, बीजगणित के सूत्र लगाएँ, और विकल्प दूर-दूर हों तो लगभग मान लें।

BODMAS का क्रम

- B: पहले कोष्ठक (ब्रैकेट), इस क्रम में ( ), { }, [ ]।
- O: 'का' (Of), यानी गुणा (10 का 1/2 = 5)।
- D और M: भाग और गुणा, बाएँ से जो पहले आए।
- A और S: जोड़ और घटाना, बाएँ से जो पहले आए।

ये वर्ग और घन याद रखें

$11^2 = 121$	$12^2 = 144$	$13^2 = 169$
$14^2 = 196$	$15^2 = 225$	$16^2 = 256$
$17^2 = 289$	$18^2 = 324$	$19^2 = 361$
$25^2 = 625$	$7^3 = 343$	$8^3 = 512$
$9^3 = 729$	$11^3 = 1331$	$12^3 = 1728$

वर्गमूल, दशमलव और भिन्न

- $\sqrt{(a \times b)} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$; $\sqrt{2} \approx 1.414$, $\sqrt{3} \approx 1.732$, $\sqrt{5} \approx 2.236$।
- दोहराने वाले दशमलव: 0.333... = 3/9 = 1/3 और 0.2727... = 27/99 = 3/11।
- भिन्नों की तुलना के लिए तिरछा गुणा करें: 3/7 और 4/9 → 3 × 9 = 27 और 4 × 7 = 28, तो 4/9 बड़ी है।

📐 ज़रूरी सूत्र

$(a + b)^2$	$\mathbf{a^2 + 2ab + b^2}$
$(a - b)^2$	$\mathbf{a^2 - 2ab + b^2}$
$a^2 - b^2$	$\mathbf{(a + b)(a - b)}$
$(a + b)^3$	$\mathbf{a^3 + b^3 + 3ab(a + b)}$
$a^3 + b^3$	$\mathbf{(a + b)(a^2 - ab + b^2)}$
$a^3 - b^3$	$\mathbf{(a - b)(a^2 + ab + b^2)}$
दोहराने वाला दशमलव 0.abab...	**ab ÷ 99**
मिला-जुला दोहराने वाला दशमलव 0.abbb...	**(ab − a) ÷ 90**
काम की भिन्न	**12.5% = 1/8, 37.5% = 3/8, 62.5% = 5/8, 87.5% = 7/8**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- 100 से थोड़ी कम संख्याएँ: 97 × 96 → 100 − 3 और 100 − 4; आख़िरी दो अंक = 3 × 4 = 12, पहला हिस्सा = 97 − 4 = 93 → 9312।
- 5 पर ख़त्म होने वाली संख्या का वर्ग: 65^2 → 6 × 7 = 42, फिर 25 लिखें → 4225।
- विकल्प दूर-दूर हों तो लगभग मानें: 49.8 × 20.1 ≈ 50 × 20 = 1000।
- 25 से गुणा: 100 से गुणा करके 4 से भाग दें (36 × 25 = 3600 ÷ 4 = 900)।
- पहले उत्तर का इकाई अंक देखें; इससे अक्सर 2-3 विकल्प हट जाते हैं।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: सरल कीजिए: 48 ÷ 4 × 3 + 10 − 12 ÷ 2
भाग और गुणा बाएँ से: 48 ÷ 4 = 12, फिर 12 × 3 = 36; और 12 ÷ 2 = 6 ⇒ अब 36 + 10 − 6 ⇒ = 40 ✔ **उत्तर: 40**

उदाहरण 2: 105 × 95 जल्दी निकालिए।
इसे (100 + 5)(100 − 5) लिखें ⇒ $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$ लगाएँ ⇒ = 10000 − 25 = 9975 ✔ **उत्तर: 9975**

उदाहरण 3: सरल कीजिए: (0.75 × 0.75 − 0.25 × 0.25) ÷ (0.75 − 0.25)
ऊपर वाला हिस्सा $a^2 - b^2$ है, जहाँ a = 0.75, b = 0.25 ⇒ $(a^2 - b^2) \div (a - b) = a + b$ ⇒ = 0.75 + 0.25 = 1 ✔ **उत्तर: 1**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

⚠️ आम गलतियाँ

- भाग या गुणा से पहले जोड़ कर देना।
- हमेशा भाग से पहले गुणा करना; D और M बराबर हैं, इसलिए बाएँ से दाएँ चलें।
- कोष्ठक हटाते समय चिह्न न बदलना: −(a − b) = −a + b।
- √(a + b) को √a + √b मान लेना।

प्रैक्टिस MCQ

1. निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए: (-9) - (-60) ÷ (-10) + (-4) × 8

(a) -49 (b) -50 (c) -46 (d) -47

2. [428 ÷ {17 + 8 × (5 − 7)}] का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 428 (b) 429 (c) 427 (d) 426

3. सरल कीजिए: √400 − √25 × ∛27 = ?

(a) 45 (b) 8 (c) 28 (d) 5

4. सरल कीजिए: 580 का 60% − 540 का 20% = ?

(a) 240 (b) 456 (c) 235 (d) 242

5. सरल कीजिए: √729 + √64 × ∛8 = ?

(a) 37 (b) 43 (c) 45 (d) 70

6. सरल कीजिए: 13 + 20 × 7 − 8 ÷ 2 + 12^2

(a) 295 (b) 293 (c) 290 (d) 303

उत्तर और व्याख्या: **1-(d)** −9 − 6 + (−32) = −47, क्योंकि (−60) ÷ (−10) = 6। · **2-(a)** 17 + 8 × (−2) = 1, और 428 ÷ 1 = 428। · **3-(d)** √400 = 20, √25 = 5, ∛27 = 3; 20 − 5 × 3 = 5। · **4-(a)** 580 का 60% = 348; 540 का 20% = 108; परिणाम = 240। · **5-(b)** √729 = 27, √64 = 8, ∛8 = 2; 27 + 8 × 2 = 43। · **6-(b)** BODMAS के नियम से (पहले कोष्ठक, फिर बाएँ से दाएँ ÷ और ×, फिर + और −): मान = 293।

इन प्रश्नों का स्रोत: RRB पिछला पेपर, Rail Prep अभ्यास।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 4 प्रतिशत Percentage

प्रतिशत RRB गणित में हर जगह काम आता है: लाभ-हानि, ब्याज, आयु और आँकड़ों वाले प्रश्न। भिन्न वाली तालिका और बदलाव के सूत्र याद कर लें।

प्रतिशत का मतलब

- प्रतिशत यानी 'हर 100 में से': x% = x/100।
- भिन्न से प्रतिशत: 100 से गुणा करें। 3/4 = 75%।
- प्रतिशत से भिन्न: 100 से भाग दें। 40% = 40/100 = 2/5।

ये भिन्न याद रखें

1/2 = 50%	1/3 = 33⅓%	1/4 = 25%
1/5 = 20%	1/6 = 16⅔%	1/7 = 14 2/7%
1/8 = 12½%	1/9 = 11 1/9%	1/10 = 10%
1/11 = 9 1/11%	1/12 = 8⅓%	1/16 = 6¼%
1/20 = 5%	1/25 = 4%	

प्रतिशत बदलाव हमेशा पुरानी कीमत पर निकलता है

- बढ़ोतरी % = (बढ़ोतरी ÷ पुरानी कीमत) × 100
- कमी % = (कमी ÷ पुरानी कीमत) × 100
- 'A, B का कितना % है' में B आधार है: (A ÷ B) × 100।

📐 ज़रूरी सूत्र

y का x%	**x × y ÷ 100 (और y का x% = x का y%)**
प्रतिशत बदलाव	**(नई − पुरानी) ÷ पुरानी × 100**
r% बढ़ने पर	**नई = पुरानी × (100 + r) ÷ 100**
r% घटने पर	**नई = पुरानी × (100 − r) ÷ 100**
एक के बाद एक दो बदलाव, a% और b%	**कुल बदलाव = a + b + (a × b ÷ 100), कमी को माइनस में लें**
A, B से r% ज़्यादा है	**B, A से r ÷ (100 + r) × 100 % कम है**
A, B से r% कम है	**B, A से r ÷ (100 − r) × 100 % ज़्यादा है**
कीमत r% बढ़े और खर्च उतना ही रखना हो	**खपत r ÷ (100 + r) × 100 % घटाएँ**
कीमत r% घटे और खर्च उतना ही रहे	**खपत r ÷ (100 − r) × 100 % बढ़ सकती है**
जनसंख्या हर साल r% बढ़े	**n साल बाद = P × (1 + r/100)^n**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- y का x% = x का y%: 50 का 8% वही है जो 8 का 50% है, यानी 4।
- भिन्न वाली तालिका से: 640 का 12½% = 640 ÷ 8 = 80; 96 का 16⅔% = 96 ÷ 6 = 16।
- किसी संख्या का 10%: दशमलव एक जगह बाएँ खिसकाएँ; 1% के लिए दो जगह। बाकी इन्हीं से बनाएँ (15% = 10% + 5%)।
- अगर A, B से 25% ज़्यादा है, तो B, A से 20% कम है (25/125 = 1/5)। ये जोड़े याद रखें: 25% ↔ 20%, 50% ↔ 33⅓%, 20% ↔ 16⅔%।
- एक के बाद एक दो छूट भी ऐसे ही निकलती हैं: पहले 20% फिर 10% छूट = 20 + 10 − 2 = कुल 28% छूट।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: एक संख्या को 7% घटाने पर 3720 मिलता है। संख्या ज्ञात कीजिए।
7% घटने के बाद संख्या का 93% बचता है ⇒ N का 93% = 3720, तो N = 3720 × 100 ÷ 93 ⇒ N = 4000 ✔ **उत्तर: 4000**

उदाहरण 2: एक वेतन पहले 20% बढ़ाया गया और फिर 20% घटाया गया। कुल कितना बदलाव हुआ?
a + b + (a × b ÷ 100) लगाएँ, a = +20 और b = −20 ⇒ 20 − 20 + (20 × −20) ÷ 100 = −4 ⇒ ₹100 से जाँचें: 100 → 120 → 96 ✔ **उत्तर: 4% कमी**

उदाहरण 3: चीनी की कीमत 25% बढ़ गई। एक परिवार अपनी खपत कितने प्रतिशत घटाए कि खर्च उतना ही रहे?
कमी = r ÷ (100 + r) × 100, जहाँ r = 25 ⇒ = 25 ÷ 125 × 100 = 20% ⇒ जाँच: कीमत 100 → 125; पुरानी मात्रा का 80% लेने पर खर्च 125 × 0.8 = 100 ✔ **उत्तर: 20%**

⚠ आम गलतियाँ

- प्रतिशत सीधे जोड़ देना: +20% फिर −20% का मतलब 0% नहीं, बल्कि 4% कमी है।
- गलत आधार लेना: 'A, B से कितना % ज़्यादा है' में B से भाग दें, A से नहीं।
- प्रतिशत और प्रतिशत अंक में गड़बड़: दर 10% से 12% होना 2 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी है, पर 20% की बढ़ोतरी है।
- 7% घटने के बाद 93 की जगह 107 से भाग देना।

प्रैक्टिस MCQ

1. एक संख्या में 70% की वृद्धि करने पर 3400 प्राप्त होता है। वह संख्या ज्ञात कीजिए।
(a) 6000 (b) 4000 (c) 2000 (d) 1000

2. दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में, 80% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया और डाले गए मतों में से 19% अवैध पाए गए। विजयी उम्मीदवार को वैध मतों के 70% मत मिले और उसने 1458 मतों के अंतर से चुनाव जीत लिया। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी?
(a) 5625 (b) 5622 (c) 5627 (d) 5623

3. विजय को उसकी बिक्री राशि में पहले वर्ष में 4% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि प्राप्त हुई; इसके साथ ही, उसकी वर्तमान बिक्री ₹1,50,800 है, दो वर्ष पूर्व उसकी बिक्री (₹ में) कितनी थी?
(a) ₹1,20,640 (b) ₹96,000 (c) ₹1,16,000 (d) ₹1,45,000

4. एक जिले की जनसंख्या 360000 है, जिसमें से 231000 पुरुष हैं। 66% जनसंख्या साक्षर है। यदि 66% पुरुष साक्षर हैं, तो कितने प्रतिशत महिलाएँ साक्षर हैं?
(a) 67% (b) 66% (c) 63% (d) 64%

5. कोई व्यक्ति ऋण चुकाने के लिए अपने मासिक वेतन के 25% के बराबर मासिक भुगतान करता है। वह शेष वेतन का 52% खर्च करता है और ₹288 बचाता है। उसका मासिक वेतन (₹ में) ज्ञात कीजिए।
(a) 811 (b) 816 (c) 800 (d) 888

6. रमन की आय ₹60,500 है। वह अपनी आय के 26% की बचत करता है। यदि उसकी आय में 17% की वृद्धि होती और व्यय में 50% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में _____ होगी।
(a) ₹12,099 की वृद्धि (b) ₹12,095 की कमी (c) ₹12,100 की कमी (d) ₹12,098 की वृद्धि

उत्तर और व्याख्या: **1-(c)** 1.7x = 3400, अतः x = 2000। · **2-(a)** वैध मत = 0.81 × 0.8R = 0.648R। अंतर = वैध मतों का 40% = 0.2592R = 1458, अतः R = 5625। · **3-(c)** दो वर्ष पहले = 150800/(1.04 × 1.25) = 150800/1.3 = ₹1,16,000। · **4-(b)** साक्षर = 237600, साक्षर पुरुष = 152460, अतः साक्षर महिलाएँ = 129000 में से 85140 = 66%। · **5-(c)** 0.75S × 0.48 = 0.36S = 288, अतः S = ₹800। · **6-(c)** बचत 15730 और व्यय 44770। नई आय 70785 − नया व्यय 67155 = 3630, अर्थात ₹12,100 की कमी।
इन प्रश्नों का स्रोत: RRB पिछला पेपर।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 5 लाभ-हानि और छूट Profit, Loss & Discount

लाभ, हानि और छूट के प्रश्न RRB के हर पेपर में आते हैं। लाभ और हानि हमेशा ख़रीद मूल्य पर निकलते हैं, और छूट अंकित मूल्य पर।

CP, SP और MP

- ख़रीद मूल्य (CP): जिस कीमत पर सामान ख़रीदा गया।
- बिक्री मूल्य (SP): जिस कीमत पर सामान बेचा गया।
- अंकित मूल्य (MP): सामान पर लिखी हुई कीमत (लिस्ट प्राइस)।
- SP, CP से ज़्यादा हो तो लाभ; SP, CP से कम हो तो हानि।

किस पर निकालें

- लाभ % = लाभ ÷ CP × 100 और हानि % = हानि ÷ CP × 100।
- छूट % = छूट ÷ MP × 100। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर होती है।
- छूट के बाद की कीमत ही वह SP है जिससे लाभ या हानि निकलती है।

लाभ/हानि % को CP की भिन्न में

- 10% लाभ: SP = CP का 11/10
- 20% लाभ: SP = CP का 6/5
- 25% लाभ: SP = CP का 5/4
- 50% लाभ: SP = CP का 3/2
- 10% हानि: SP = CP का 9/10
- 20% हानि: SP = CP का 4/5
- 25% हानि: SP = CP का 3/4

📐 ज़रूरी सूत्र

लाभ	**SP − CP**
हानि	**CP − SP**
लाभ %	**(SP − CP) ÷ CP × 100**
r% लाभ पर SP	**CP × (100 + r) ÷ 100**
r% हानि पर SP	**CP × (100 − r) ÷ 100**
SP और r% पता हो तो CP	**लाभ में SP × 100 ÷ (100 + r), हानि में SP × 100 ÷ (100 − r)**
छूट	**MP − SP**
d% छूट के बाद SP	**MP × (100 − d) ÷ 100**
दो छूट a% और b%	**एक छूट = a + b − (a × b ÷ 100)**
दो चीज़ें एक ही SP पर, एक पर x% लाभ, दूसरी पर x% हानि	**हमेशा $x^2 \div 100$ % की हानि**
बेईमान दुकानदार (कम तौल)	**लाभ % = (सही वज़न − कम वज़न) ÷ कम वज़न × 100**
x चीज़ों का CP = y चीज़ों का SP	**लाभ % = (x − y) ÷ y × 100**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- % को भिन्न में बदलें: 25% लाभ यानी SP = CP का 5/4, तो CP = SP का 4/5।
- कोई रकम न दी हो तो CP = ₹100 मान लें; उत्तर सीधे % में आ जाता है।
- 20 चीज़ों का CP = 16 चीज़ों का SP → लाभ = (20 − 16) ÷ 16 × 100 = 25%।
- 1 kg की जगह 900 g तौलने वाला दुकानदार (1000 − 900) ÷ 900 × 100 = 11 1/9% कमाता है।
- d% छूट देकर भी r% लाभ चाहिए, तो अंकित मूल्य = CP × (100 + r) ÷ (100 − d) रखें।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: एक दुकानदार ₹1,200 में पंखा ख़रीदकर ₹1,500 में बेचता है। लाभ % ज्ञात कीजिए।
लाभ = 1500 − 1200 = ₹300 ⇒ लाभ % = 300 ÷ 1200 × 100 ⇒ = 25% ✔ **उत्तर: 25%**

उदाहरण 2: एक कमीज़ का अंकित मूल्य ₹800 है। इस पर एक के बाद एक 20% और 10% की छूट दी जाती है। बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए।
20% छूट के बाद: 800 × 80 ÷ 100 = ₹640 ⇒ 10% छूट के बाद: 640 × 90 ÷ 100 = ₹576 ⇒ जाँच: एक छूट = 20 + 10 − 2 = 28%, और 800 का 72% = 576 ✔ **उत्तर: ₹576**

उदाहरण 3: दो घड़ियाँ ₹990 में एक-एक करके बेची गईं। एक पर 10% लाभ और दूसरी पर 10% हानि हुई। कुल लाभ या हानि % ज्ञात कीजिए।
एक ही SP, बराबर % लाभ और हानि → हमेशा $x^2 \div 100$ % हानि ⇒ हानि = $10^2 \div 100$ = 1% ⇒ जाँच: CP = 990 × 100 ÷ 110 = 900 और 990 × 100 ÷ 90 = 1100; कुल CP 2000, कुल SP 1980, हानि ₹20 = 1% ✔ **उत्तर: 1% हानि**

⚠️ आम गलतियाँ

- लाभ % को CP की जगह SP पर निकालना।
- छूट को CP पर निकालना; छूट हमेशा अंकित मूल्य पर होती है।
- दो छूट सीधे जोड़ देना: 20% और 10% मिलकर 28% है, 30% नहीं।
- 'एक ही SP, x% लाभ और x% हानि' में यह मान लेना कि न लाभ हुआ न हानि। इसमें हमेशा हानि होती है।

प्रैक्टिस MCQ

1. एक विक्रेता ₹25,000 अंकित मूल्य के रेफ्रिजरेटर पर 15% और 12% की क्रमिक छूटें देता है। अंतिम विक्रय मूल्य कितना होगा?
(a) ₹18,900 (b) ₹18,700 (c) ₹19,000 (d) ₹18,800

2. मैंने ₹1,200 में दो पेंडेंट खरीदे। मैंने पहला पेंडेंट 10% की हानि पर और दूसरा पेंडेंट 14% के लाभ पर बेचा। यदि कुल मिलाकर मुझे न तो हानि हुई और न ही लाभ हुआ, तो पहले पेंडेंट का क्रय मूल्य (₹ में) ज्ञात कीजिए।
(a) 724 (b) 684 (c) 720 (d) 700

3. एक शर्ट का अंकित मूल्य ₹500 है। यदि दुकानदार 20% की छूट देता है, तो शर्ट का विक्रय मूल्य कितना होगा?
(a) ₹480 (b) ₹400 (c) ₹450 (d) ₹420

4. '12 खरीदें, 8 मुफ़्त में पाएं', स्कीम के लिए प्रभावी छूट ज्ञात कीजिए।
(a) 10% (b) 21% (c) 40% (d) 20%

5. एक स्टोर ₹78,000 की कीमत वाले टेलीविज़न पर 14% की छूट दे रहा है। सेल के दौरान, पहले से छूट वाली कीमत पर 8% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। कुल छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
(a) 18.23% (b) 20.88% (c) 22.48% (d) 21.62%

6. एक वस्तु 57% लाभ पर बेची जाती है। यदि क्रय मूल्य में ₹20 की वृद्धि कर दी जाए और विक्रय मूल्य में ₹18 की कमी कर दी जाए, तो लाभ 47.5% होगा। वस्तु का मूल क्रय मूल्य (₹ में) कितना होगा?
(a) 200 (b) 500 (c) 300 (d) 400

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

उत्तर और व्याख्या: **1-(b)** 25000 × 0.85 × 0.88 = ₹18,700। · **2-(d)** −0.10x + 0.14(1200 − x) = 0, अतः 0.24x = 168 और x = ₹700। · **3-(b)** 500 × 0.8 = ₹400। · **4-(c)** 20 वस्तुओं में से 8 मुफ्त = 40% प्रभावी छूट। · **5-(b)** 1 − 0.86 × 0.92 = 1 − 0.7912 = 20.88%। · **6-(b)** 1.57C − 18 = 1.475(C + 20), अतः 0.095C = 47.5 और C = ₹500।

इन प्रश्नों का स्रोत: RRB पिछला पेपर।

Rail Prep

अध्याय 6 अनुपात, समानुपात और साझेदारी Ratio, Proportion & Partnership

अनुपात, समानुपात और साझेदारी के प्रश्न छोटे और नंबर दिलाने वाले होते हैं। अनुपात को 'हिस्सों' में बदलें, एक हिस्से की कीमत निकालें, बाकी आसान है।

अनुपात

- अनुपात a : b एक ही तरह की दो चीज़ों की तुलना है (a ÷ b)।
- दोनों पदों को एक ही संख्या से गुणा या भाग करने पर अनुपात नहीं बदलता: 4 : 6 = 2 : 3।
- ₹x को a : b में बाँटना: पहला हिस्सा = x × a ÷ (a + b), दूसरा हिस्सा = x × b ÷ (a + b)।
- इकाई एक जैसी हो: 50 पैसे : ₹2 = 50 : 200 = 1 : 4।

समानुपात

- a : b = c : d का मतलब a × d = b × c (बाहर वाले पदों का गुणा = बीच वाले पदों का गुणा)।
- a, b, c का चौथा समानुपाती = (b × c) ÷ a।
- a और b का तीसरा समानुपाती = b^2 ÷ a।
- a और b का मध्य समानुपाती = √(a × b)।

साझेदारी

- लाभ (लगाया गया पैसा × समय) के अनुपात में बँटता है।
- अगर सबने बराबर समय के लिए पैसा लगाया है, तो लाभ सिर्फ़ पैसे के अनुपात में बाँटें।
- काम करने वाले साझेदार की तनख़्वाह पहले निकालें; बचा हुआ लाभ बाँटें।

📐 ज़रूरी सूत्र

x को a : b में बाँटना	**x × a ÷ (a + b) और x × b ÷ (a + b)**
A : B = a : b और B : C = c : d	**A : B : C = ac : bc : bd**
a : b और c : d का मिश्रित अनुपात	**ac : bd**
a : b का वर्गानुपात	**$a^2 : b^2$**
a : b का वर्गमूल अनुपात	**√a : √b**
समानुपात a : b = c : d	**a × d = b × c**
a, b, c का चौथा समानुपाती	**bc ÷ a**
a, b का तीसरा समानुपाती	**b^2 ÷ a**
a, b का मध्य समानुपाती	**√(ab)**
साझेदारी	**लाभ का हिस्सा ∝ पैसा × समय**
दो तरह की चीज़ें मिलाना (एलिगेशन)	**सस्ती : महँगी = (महँगी कीमत − मिश्रण की कीमत) : (मिश्रण की कीमत − सस्ती कीमत)**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- हिस्सों में सोचें: 3 : 5 यानी कुल 8 हिस्से; पहले 1 हिस्सा निकालें।
- अगर A, B का 2/3 है, तो A : B = 2 : 3।
- एलिगेशन: ₹30/kg और ₹45/kg का चावल मिलाकर ₹36/kg → (45 − 36) : (36 − 30) = 9 : 6 = 3 : 2।
- आमदनी और ख़र्च के अनुपात वाले प्रश्न: आमदनी = ax, ख़र्च = by लिखें और बचत = आमदनी − ख़र्च लगाएँ।
- विकल्प जाँचें: सही विकल्प कुल रकम से भी मिलेगा और अनुपात से भी।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: ₹1,800 को A और B में 4 : 5 के अनुपात में बाँटिए।
कुल हिस्से = 4 + 5 = 9 ⇒ 1 हिस्सा = 1800 ÷ 9 = ₹200 ⇒ A = 4 × 200 = ₹800, B = 5 × 200 = ₹1,000 ✔ **उत्तर: A ₹800, B ₹1,000**

उदाहरण 2: अगर A : B = 2 : 3 और B : C = 4 : 5 है, तो A : B : C ज्ञात कीजिए।
B को बराबर करें: पहले अनुपात में B = 3, दूसरे में 4; LCM = 12 ⇒ A : B = 8 : 12 और B : C = 12 : 15 ⇒ तो A : B : C = 8 : 12 : 15 ✔ **उत्तर: 8 : 12 : 15**

उदाहरण 3: A ने ₹20,000, 12 महीने के लिए और B ने ₹30,000, 6 महीने के लिए लगाए। कुल लाभ ₹14,000 है। B का हिस्सा ज्ञात कीजिए।
अनुपात = 20000 × 12 : 30000 × 6 = 240000 : 180000 ⇒ = 4 : 3 (7 हिस्से) ⇒ B का हिस्सा = 14000 × 3 ÷ 7 = ₹6,000 ✔ **उत्तर: ₹6,000**

⚠ आम गलतियाँ

- B को बराबर किए बिना A : B और B : C को जोड़ देना।
- साझेदारी में पैसे को समय से गुणा करना भूल जाना।
- अनुपात उल्टे क्रम में लिखना (A : B की जगह B : A)।
- अलग-अलग इकाई वाली चीज़ों की सीधी तुलना (50 पैसे : ₹2 = 1 : 4 है, 50 : 2 नहीं)।

प्रैक्टिस MCQ

1. यदि 8 और 20 का तृतीयानुपाती x हो, तो x का मान ज्ञात कीजिए।
(a) 48 (b) 52 (c) 50 (d) 47

2. रितु, समीर और ईशा ने क्रमशः ₹1,190, ₹1,060 और ₹1,350 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। यदि वर्ष के अंत में लाभ ₹1,640 है, तो लाभ में ईशा का हिस्सा ज्ञात कीजिए।
(a) ₹613 (b) ₹614 (c) ₹617 (d) ₹615

3. सलमान और विवेक ने मिलकर एक व्यवसाय में ₹33,900 का निवेश किया। वर्ष के अंत में, ₹10,000 के कुल लाभ में से, विवेक का हिस्सा ₹3,700 था। उनके निवेशों में कितना अंतर था?
(a) ₹8,814 (b) ₹9,547 (c) ₹8,840 (d) ₹9,551

4. प्रवीण और हेमंत एक व्यवसाय शुरू करते हैं। प्रवीण 5 महीने के लिए हेमंत से ₹78,000 अधिक निवेश करता है और हेमंत 6 महीने के लिए निवेश करता है। ₹5,440 के कुल लाभ में से प्रवीण का हिस्सा, हेमंत के हिस्से से ₹1,360 अधिक है। प्रवीण द्वारा निवेशित पूँजी ज्ञात कीजिए।
(a) ₹1,56,000 (b) ₹1,55,955 (c) ₹1,55,875 (d) ₹1,56,185

5. ₹570 की धनराशि को तीन व्यक्तियों के बीच 2 : 12 : 11 के अनुपात में बांटा गया है। वितरण में सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से में कितना अंतर (₹ में) है?
(a) 166 (b) 228 (c) 293 (d) 284

6. 81 और 36 का माध्यानुपाती ज्ञात कीजिए।
(a) 56 (b) 52 (c) 54 (d) 53

उत्तर और व्याख्या: **1-(c)** $x = 20^2/8 = 50$। · **2-(d)** ईशा = 1350/3600 × 1640 = ₹615। · **3-(a)** विवेक का हिस्सा = 37%, अतः उसने 12543 और सलमान ने 21357 निवेश किए। अंतर = ₹8,814। · **4-(a)** हिस्से 3400 और 2040 हैं, अनुपात 5 : 3 = 5(x + 78000) : 6x। अतः x = 78000 और प्रवीण की पूँजी = ₹1,56,000। · **5-(b)** 1 भाग = 570/25 = 22.8, अतः अंतर = (12 − 2) × 22.8 = ₹228। · **6-(c)** √(81 × 36) = 9 × 6 = 54।
इन प्रश्नों का स्रोत: RRB पिछला पेपर।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 7 औसत और माध्य-माध्यिका-बहुलक Average & Statistics

औसत के प्रश्न तब जल्दी होते हैं जब आप सोचें 'कुल = औसत × संख्या'। माध्य, माध्यिका और बहुलक के आसान प्रश्न भी आते हैं।

औसत (माध्य)

- औसत = सभी मानों का जोड़ ÷ मानों की संख्या।
- कुल = औसत × संख्या। ज़्यादातर प्रश्न कुल निकालकर ही हल होते हैं।
- हर मान k बढ़े तो औसत भी k बढ़ता है (×, ÷ और − पर भी यही नियम)।

माध्यिका और बहुलक

- माध्यिका: मानों को क्रम में लगाएँ; बीच वाला मान (संख्या विषम हो) या बीच वाले दो मानों का औसत (संख्या सम हो)।
- बहुलक: जो मान सबसे ज़्यादा बार आए।
- परिसर (रेंज) = सबसे बड़ा मान − सबसे छोटा मान।

लगातार संख्याएँ

- लगातार संख्याओं का औसत = (पहली + आख़िरी) ÷ 2।
- पहली n प्राकृत संख्याओं का औसत = (n + 1) ÷ 2।
- पहली n सम संख्याओं का औसत = n + 1; पहली n विषम संख्याओं का औसत = n।

📐 ज़रूरी सूत्र

औसत	**जोड़ ÷ संख्या**
दो समूहों का मिला हुआ औसत	**$(n_1a_1 + n_2a_2) \div (n_1 + n_2)$**
n लोगों के समूह में एक की जगह नया आए, औसत d बढ़े	**नया व्यक्ति = पुराना व्यक्ति + n × d**
n लोगों के समूह में एक नया जुड़े, औसत d बढ़े	**नया व्यक्ति = पुराना औसत + (n + 1) × d**
बराबर दूरी x और y चाल से, औसत चाल	**$2xy \div (x + y)$**
पहली n प्राकृत संख्याओं का औसत	**$(n + 1) \div 2$**
पहली n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत	**$(n + 1)(2n + 1) \div 6$**
माध्य, माध्यिका और बहुलक (मोटा नियम)	**बहुलक = 3 × माध्यिका − 2 × माध्य**
एक मान गलत पढ़ा गया	**औसत में बदलाव = (सही मान − गलत मान) ÷ n**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- एक आधार मान लें: 47, 52, 49, 56 का औसत → 50 लें; अंतर −3, +2, −1, +6 का जोड़ +4; 4 ÷ 4 = 1; औसत = 51।
- लगातार संख्याओं का औसत सीधे बीच वाली संख्या है (या बीच वाली दो संख्याओं का बीच)।
- बराबर दूरी की औसत चाल कभी सीधा औसत नहीं होती: 40 और 60 km/h से 48 km/h, 50 नहीं।
- अगर एक मान गलत पढ़ा गया, तो औसत में बदलाव = (सही − गलत) ÷ n।
- पहली 50 प्राकृत संख्याओं का औसत = 51 ÷ 2 = 25.5।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: 5 संख्याओं का औसत 24 है। एक संख्या हटाने पर बाकी का औसत 22 हो जाता है। हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए।
5 का कुल = 5 × 24 = 120 ⇒ 4 का कुल = 4 × 22 = 88 ⇒ हटाई गई संख्या = 120 − 88 = 32 ✔ **उत्तर: 32**

उदाहरण 2: 30 छात्रों की औसत आयु 14 साल है। टीचर की आयु जोड़ने पर औसत 15 साल हो जाता है। टीचर की आयु ज्ञात कीजिए।
टीचर = पुराना औसत + (n + 1) × बढ़ोतरी ⇒ = 14 + 31 × 1 ⇒ = 45 साल (जाँच: 31 × 15 − 30 × 14 = 465 − 420 = 45) ✔ **उत्तर: 45 साल**

उदाहरण 3: 7, 3, 9, 12, 5, 10 की माध्यिका ज्ञात कीजिए।
क्रम में लगाएँ: 3, 5, 7, 9, 10, 12 (6 मान) ⇒ बीच वाले दो मान 7 और 9 हैं ⇒ माध्यिका = (7 + 9) ÷ 2 = 8 ✔ **उत्तर: 8**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

⚠️ आम गलतियाँ

- अलग-अलग साइज़ के दो समूहों के औसत जोड़कर 2 से भाग देना।
- मानों को क्रम में लगाए बिना माध्यिका निकालना।
- समूह में नया व्यक्ति जुड़े तो n + 1 की जगह n लेना।
- बराबर दूरी के लिए दो चालों का सीधा औसत लेना।

प्रैक्टिस MCQ

1. एक बल्लेबाज द्वारा 23 मैचों में बनाए गए रनों का औसत 43 है। अगले 10 मैचों में, बल्लेबाज ने औसतन 16 रन बनाए। सभी 33 मैचों में उसके द्वारा बनाए गए औसत रन (दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित) ज्ञात कीजिए।

(a) 33.82 (b) 34.82 (c) 35.82 (d) 36.82

2. 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं। 17, 19, 12, 20, 19, 14, 15, 18, 19, 14 दिए गए आँकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए।

(a) 20 (b) 12 (c) 17 (d) 19 2

3. प्रथम 159 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए।

(a) 161 (b) 160.5 (c) 159.5 (d) 160

4. 10 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं। 12, 13, 14, 11, 16, 11, 12, 17, 15, 12 आँकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए।

(a) 14 (b) 13 (c) 12 (d) 11

5. गोपाल, अक्षय और अतुल का औसत वज़न 45 kg है। यदि गोपाल और अक्षय का औसत वज़न 44 kg है तथा अक्षय और अतुल का औसत वज़न 46 kg है, तो अक्षय का वज़न (kg में) ज्ञात कीजिए।

(a) 65 (b) 55 (c) 60 (d) 45

6. पाँच संख्याओं का योग 655 है। पहली दो संख्याओं का औसत 80 है और तीसरी संख्या 102 है। शेष दो संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए।

(a) 196.5 (b) 182 (c) 183 (d) 197.5

उत्तर और व्याख्या: **1-(b)** (23 × 43 + 10 × 16)/33 = 1149/33 ≈ 34.82। · **2-(d)** 19 तीन बार आता है, जो किसी भी अन्य मान से अधिक है। · **3-(d)** पहली n सम संख्याओं का औसत = n + 1 = 160। · **4-(c)** 12 तीन बार आता है, जो किसी भी अन्य मान से अधिक है। · **5-(d)** अक्षय = 88 + 92 − 135 = 45 kg। · **6-(a)** शेष दो = 655 − 160 − 102 = 393, अतः उनका औसत = 196.5।

इन प्रश्नों का स्रोत: RRB पिछला पेपर।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 8 आयु Ages

आयु के प्रश्न एक-दो आसान समीकरणों से, या अनुपात के 'हिस्सों' वाले तरीके से हल होते हैं। याद रखें: दो लोगों की आयु का अंतर कभी नहीं बदलता।

मूल बातें

- अगर अभी की आयु x है, तो n साल पहले x − n और n साल बाद x + n।
- दो लोगों की आयु का अंतर पूरी ज़िंदगी उतना ही रहता है।
- दोनों की आयु बराबर साल बढ़े तो अनुपात बदलता है, पर अंतर नहीं।

अनुपात वाला तरीका

- अगर आयु का अनुपात 3 : 5 है, तो आयु 3x और 5x लिखें।
- 'साल पहले / साल बाद' वाली शर्त से x में एक समीकरण बनाएँ।
- या हिस्सों से: अगर दोनों अनुपातों में हिस्सों का अंतर बराबर है, तो हर हिस्सा = बीते हुए साल।

शब्द ध्यान से पढ़ें

- 'A की आयु B से दोगुनी है' → A = 2B।
- '5 साल पहले A की आयु B से दोगुनी थी' → A − 5 = 2(B − 5)।
- 2 लोगों की आयु का जोड़ हर साल 2 बढ़ता है (n लोगों का जोड़ हर साल n बढ़ता है)।

📐 ज़रूरी सूत्र

अभी की आयु x	**n साल पहले: x − n; n साल बाद: x + n**
अभी अनुपात a : b, n साल बाद c : d	**x = n(c − d) ÷ (ad − bc); आयु ax और bx**
A की आयु B से k गुना, और A − B = d	**B = d ÷ (k − 1)**
n लोगों की आयु का जोड़	**हर साल n बढ़ता है**
किसी समूह की औसत आयु	**हर साल 1 बढ़ती है, अगर कोई जुड़े या जाए नहीं**
आयु का अंतर	**हमेशा उतना ही**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- विकल्प आज़माएँ: हर विकल्प को शर्त में रखें; अक्सर एक ही फ़िट होता है, और कुछ सेकंड लगते हैं।
- हिस्सों वाली ट्रिक: अभी 4 : 5 और 6 साल बाद 5 : 6। दोनों में अंतर 1 हिस्सा है, तो 1 हिस्सा = 6 साल और A = 4 × 6 = 24।
- अगर हिस्सों का अंतर बराबर नहीं है, तो पहले बराबर करें: 5 साल पहले 3 : 5 और अभी 2 : 3 → 2 : 3 को 4 : 6 लिखें; हर हिस्सा = 5 साल, तो अभी की आयु 20 और 30।
- 5 लोगों के परिवार की आयु का जोड़ हर साल 5 बढ़ता है।
- आयु का अंतर कभी नहीं बदलता, इसलिए बड़ा व्यक्ति हमेशा उतने ही साल बड़ा रहता है।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: A और B की अभी की आयु का अनुपात 4 : 5 है। 6 साल बाद यह 5 : 6 होगा। A की अभी की आयु ज्ञात कीजिए।
आयु 4x और 5x मानें; (4x + 6) ÷ (5x + 6) = 5 ÷ 6 ⇒ 24x + 36 = 25x + 30 → x = 6 ⇒ A = 4 × 6 = 24 साल (जाँच: 30 : 36 = 5 : 6) ✔ **उत्तर: 24 साल**

उदाहरण 2: पिता की आयु बेटे की आयु से 3 गुना है। 12 साल बाद पिता की आयु बेटे से दोगुनी होगी। पिता की अभी की आयु ज्ञात कीजिए।
बेटा = x, पिता = 3x; 3x + 12 = 2(x + 12) ⇒ 3x + 12 = 2x + 24 → x = 12 ⇒ पिता = 3 × 12 = 36 साल (जाँच: 48 = 2 × 24) ✔ **उत्तर: 36 साल**

उदाहरण 3: 3-3 साल के अंतर पर जन्मे 4 बच्चों की आयु का जोड़ 50 साल है। सबसे छोटे बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए।
आयु: x, x + 3, x + 6, x + 9 ⇒ 4x + 18 = 50 → 4x = 32 ⇒ x = 8 साल ✔ **उत्तर: 8 साल**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

⚠️ आम गलतियाँ

- सिर्फ़ एक व्यक्ति की आयु में n साल जोड़ना।
- '5 साल पहले A, B से दोगुना था' को A − 5 = 2B लिखना; B को भी B − 5 करना है।
- यह मान लेना कि आयु का अनुपात समय के साथ नहीं बदलता।
- अभी की आयु पूछी हो और n साल बाद की आयु लिख देना।

प्रैक्टिस MCQ

1. यदि माता की वर्तमान आयु का 3 गुना, उनकी पुत्री की वर्तमान आयु के 9 गुने से 24 वर्ष अधिक है, और पुत्री की वर्तमान आयु का 4 गुना, माता की वर्तमान आयु से 2 वर्ष कम है, तो माता और पुत्री की आयु के बीच का अंतर (वर्षों में) कितना है?

(a) 20 (b) 22 (c) 17 (d) 15

2. यदि एक पिता की आयु में उसके पुत्र की आयु का 4 गुना जोड़ा जाए, तो योग 46 वर्ष होता है। यदि पिता की आयु का 2.8 गुना, उसके पुत्र की आयु में जोड़ा जाए, तो योग 88 वर्ष होता है। पिता की आयु (वर्ष में) ज्ञात कीजिए।

(a) 35 (b) 25 (c) 28 (d) 30

3. 3 वर्ष पहले, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के दोगुने से 40 वर्ष अधिक थी। अब से कितने वर्ष बाद, उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी?

(a) 37 (b) 32 (c) 33 (d) 38

4. यदि राम की आयु का 2 गुना, रम्या की आयु के 6 गुना से 14 वर्ष अधिक है, और रम्या की आयु का 4 गुना, राम की आयु से 4 वर्ष कम है, तो राम और रम्या की आयु के बीच अंतर (वर्ष में) ज्ञात कीजिए।

(a) 15 (b) 17 (c) 13 (d) 14

5. एक पिता की आयु उसके बेटे की आयु की 4 गुनी है। दोनों की आयु का अंतर 27 साल है। पिता की आयु कितनी है?

(a) 36 साल (b) 45 साल (c) 9 साल (d) 46 साल

6. नेहा और गीता की अभी की आयु का अनुपात 2 : 3 है। 4 साल बाद यह अनुपात 5 : 7 हो जाएगा। गीता की अभी की आयु कितनी है?

(a) 28 साल (b) 36 साल (c) 24 साल (d) 20 साल

उत्तर और व्याख्या: **1-(a)** 3M = 9D + 24 और M = 4D + 2, अतः D = 6 और M = 26। अंतर = 20। · **2-(d)** 4s + f = 46 और s + 2.8f = 88, जिससे f = 30। · **3-(a)** F − 3 = 2(S − 3) + 40, अतः F = 2S + 37। F + x = 2(S + x) से x = 37। · **4-(c)** 2R = 6r + 14 और R = 4r + 4, अतः r = 3 और R = 16। अंतर = 13। · **5-(a)** 4s − s = 27 → s = 9; पिता = 36 साल। · **6-(c)** (2x + 4)/(3x + 4) = 5/7 → x = 8; आयु = 3 × 8 = 24 साल।

इन प्रश्नों का स्रोत: RRB पिछला पेपर, Rail Prep अभ्यास।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 9 साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज Simple & Compound Interest

साधारण ब्याज (SI) और चक्रवृद्धि ब्याज (CI) लगभग हर शिफ़्ट में आते हैं। मूल सूत्र, CI − SI के शॉर्टकट और रकम दोगुनी होने वाले नियम याद करें।

साधारण ब्याज

- हर साल ब्याज सिर्फ़ शुरू की रकम (मूलधन, P) पर लगता है।
- इसलिए SI हर साल बराबर रहता है।
- मिश्रधन (कुल रकम) = मूलधन + ब्याज।

चक्रवृद्धि ब्याज

- हर अवधि के आख़िर में ब्याज मूलधन में जुड़ जाता है, और अगला ब्याज इस नई रकम पर लगता है।
- 1 साल के लिए (सालाना जोड़ने पर) SI और CI बराबर होते हैं।
- छमाही: दर R/2 और समय 2n हो जाता है। तिमाही: R/4 और 4n।

कुल CI, मूलधन के % में

5% पर 2 साल = 10.25%	10% पर 2 साल = 21%	20% पर 2 साल = 44%
10% पर 3 साल = 33.1%		

📐 ज़रूरी सूत्र

साधारण ब्याज	**SI = P × R × T ÷ 100**
SI में मिश्रधन	**A = P + SI = P × (100 + RT) ÷ 100**
चक्रवृद्धि मिश्रधन	**$A = P(1 + R/100)^n$**
चक्रवृद्धि ब्याज	**CI = A − P**
2 साल का CI − SI	**$P \times (R/100)^2$**
3 साल का CI − SI	**$P \times (R/100)^2 \times (3 + R/100)$**
SI पर रकम T साल में दोगुनी	**R = 100 ÷ T**
SI पर रकम n गुना	**R × T = (n − 1) × 100**
CI पर रकम T साल में दोगुनी	**2T साल में 4 गुना और 3T साल में 8 गुना**
छमाही चक्रवृद्धि	**$A = P(1 + R/200)^{(2n)}$**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- 1 साल का SI = 1 साल का CI (सालाना जोड़ने पर)।
- R% पर 2 साल का CI = P का $2R + R^2/100$ %: 10% पर 21%, 20% पर 44%।
- SI पर रकम 8 साल में दोगुनी → R = 100 ÷ 8 = 12.5%।
- CI पर जो रकम 5 साल में दोगुनी होती है, वह 10 साल में 4 गुना और 15 साल में 8 गुना हो जाती है।
- 10% पर साल-दर-साल CI: पहले साल P का 10%, दूसरे साल 11%, तीसरे साल 12.1%। कुल के लिए इन्हें जोड़ें।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: ₹5,000 पर 8% सालाना दर से 3 साल का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए।
SI = P × R × T ÷ 100 ⇒ = 5000 × 8 × 3 ÷ 100 ⇒ = ₹1,200 ✔ **उत्तर: ₹1,200**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

उदाहरण 2: ₹10,000 पर 10% सालाना दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए (ब्याज सालाना जुड़ता है)।
$A = 10000 \times (1.1)^2 = 10000 \times 1.21 \Rightarrow A = ₹12,100 \Rightarrow CI = 12100 - 10000 = ₹2,100$ (यानी ₹10,000 का 21%) ✔ **उत्तर: ₹2,100**

उदाहरण 3: किसी रकम पर 5% सालाना दर से 2 साल के CI और SI का अंतर ₹25 है। रकम ज्ञात कीजिए।
अंतर $= P \times (R/100)^2 \Rightarrow 25 = P \times (5/100)^2 = P \div 400 \Rightarrow P = 25 \times 400 = ₹10,000$ ✔ **उत्तर: ₹10,000**

⚠ आम गलतियाँ

- प्रश्न में साधारण ब्याज हो और CI का सूत्र लगा देना (या उल्टा)।
- छमाही वाले प्रश्न में दर आधी और समय दोगुना करना भूल जाना।
- प्रश्न ब्याज पूछे और उत्तर में मिश्रधन लिख देना।
- SI के सूत्र में महीनों वाला समय सीधे डाल देना; पहले साल में बदलें (6 महीने = 1/2 साल)।

प्रैक्टिस MCQ

1. ₹4,000 की धनराशि पर 7.5% वार्षिक दर से 4 फरवरी 2024 से 5 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज (₹ में) ज्ञात कीजिए।

(a) 50 (b) 49 3 (c) 48 (d) 51

2. सपना ने ₹20,300 की धनराशि में से आंशिक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर और आंशिक धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश की। यदि वह 6 वर्षों के बाद दोनों निवेशों से बराबर ब्याज अर्जित करती है, तो 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर से निवेश की गई धनराशि (₹ में) ज्ञात कीजिए।

(a) 8,699 (b) 8,697 (c) 8,702 (d) 8,700

3. सपना ने ₹22,800 की राशि को साधारण ब्याज पर आंशिक रूप से 5% वार्षिक और आंशिक रूप से 11% वार्षिक दर से निवेश किया। यदि उसे 4 वर्षों के बाद दोनों निवेशों से समान ब्याज मिलता है, तो 5% वार्षिक की दर से निवेश की गई राशि (₹ में) ज्ञात कीजिए।

(a) 15,676 (b) 15,675 (c) 15,678 (d) 15,677

4. एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 15 वर्षों में तीन गुनी हो जाती है। कितने वर्षों में यह धनराशि 27 गुना हो जाएगी?

(a) 39 वर्ष (b) 45 वर्ष (c) 55 वर्ष (d) 36 वर्ष

5. सपना ने ₹20,000 की धनराशि में से कुछ धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और शेष धनराशि 13% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की। यदि उसे 7 वर्षों के बाद दोनों निवेशों से बराबर ब्याज प्राप्त होता है, तो 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई धनराशि (₹ में) ज्ञात कीजिए।

(a) 10,398 (b) 10,403 (c) 10,400 (d) 10,399

6. यदि किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज ₹1,760 है, और ब्याज की दर 10% वार्षिक है जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए।

(a) ₹16,405 (b) ₹15,495 2 2 2 3 2 2
(c) ₹16,000 (d) ₹15,990

उत्तर और व्याख्या: **1-(a)** 4 फरवरी से 5 अप्रैल 2024 तक 61 दिन (अधिवर्ष)। साधारण ब्याज $= 4000 \times 7.5\% \times 61/366 = ₹50$। · **2-(d)** $8x = 6(20300 - x)$, अतः $14x = 121800$ और $x = ₹8,700$। · **3-(b)** $5x = 11(22800 - x)$, अतः $16x = 250800$ और $x = ₹15,675$। · **4-(b)** 15 वर्षों में 3 गुना का अर्थ है 45 वर्षों में 27 गुना $= 3^3$। · **5-(c)** $12x = 13(20000 - x)$, अतः $25x = 260000$ और $x = ₹10,400$। · **6-(c)** दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज $= 0.11P = 1760$, अतः $P = ₹16,000$।

इन प्रश्नों का स्रोत: RRB पिछला पेपर।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 10 समय और काम, पाइप-टंकी Time & Work, Pipes

समय और काम, और पाइप-टंकी दोनों एक ही सोच पर चलते हैं: एक दिन (या एक घंटे) में कितना काम होता है। LCM वाले तरीके से ज़्यादातर प्रश्न एक लाइन में हो जाते हैं।

एक दिन का काम

- अगर A कोई काम n दिन में करता है, तो एक दिन में काम का 1/n करता है।
- साथ में एक दिन का काम = सबके एक दिन के काम का जोड़।
- लगने वाले दिन = 1 ÷ (एक दिन का काम)।

LCM तरीका (कुल काम = LCM)

- कुल काम = दिए गए दिनों का LCM (यूनिट में) मान लें।
- क्षमता (हर दिन की यूनिट) = कुल काम ÷ दिन।
- उदाहरण: A को 10 दिन, B को 15 दिन → कुल = 30 यूनिट; A = 3 यूनिट/दिन, B = 2 यूनिट/दिन; साथ में 5 यूनिट/दिन → 6 दिन।

पाइप और टंकी

- भरने वाला पाइप प्लस काम करता है; ख़ाली करने वाला पाइप या छेद माइनस काम करता है।
- एक घंटे में कुल भराव = भरने वाले पाइपों का जोड़ − ख़ाली करने वाले पाइपों का जोड़।
- जो छेद भरी टंकी को n घंटे में ख़ाली करे, वह हर घंटे टंकी का 1/n निकालता है।

📐 ज़रूरी सूत्र

A, a दिन में; B, b दिन में; साथ में	**ab ÷ (a + b) दिन**
A, B, C क्रमशः a, b, c दिन में; साथ में	**abc ÷ (ab + bc + ca) दिन**
A और B साथ में x दिन, A अकेले a दिन	**B अकेले = ax ÷ (a − x) दिन**
आदमी-दिन नियम	**$M_1 \times D_1 \times H_1 \div W_1 = M_2 \times D_2 \times H_2 \div W_2$**
क्षमता और समय	**समय ∝ 1 ÷ क्षमता; दोगुनी क्षमता यानी आधा समय**
पाइप a घंटे में भरे, छेद b घंटे में ख़ाली करे (b > a)	**टंकी ab ÷ (b − a) घंटे में भरेगी**
दो पाइप a और b घंटे में भरें	**साथ में ab ÷ (a + b) घंटे**
मज़दूरी	**किए गए काम (क्षमता × दिन) के अनुपात में बँटती है**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- हमेशा पहले LCM तरीका आज़माएँ; भिन्नों से बचते हैं।
- दो लोग: साथ में = गुणा ÷ जोड़। 10 और 15 दिन → 150 ÷ 25 = 6 दिन।
- अगर A + B को 6 दिन और A अकेले को 10 दिन लगें, तो B अकेले = 10 × 6 ÷ (10 − 6) = 15 दिन।
- अगर A की क्षमता B से x गुना है, तो A को B के समय का 1/x लगेगा, और दोनों साथ में B के समय ÷ (x + 1) में करेंगे।
- मज़दूरी किए गए काम के अनुपात में बाँटें, लगे हुए दिनों के अनुपात में नहीं।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: A एक काम 12 दिन में और B 18 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे?

कुल काम = LCM(12, 18) = 36 यूनिट ⇒ A = 3 यूनिट/दिन, B = 2 यूनिट/दिन; साथ में 5 यूनिट/दिन ⇒ दिन = 36 ÷ 5 = 7.2 दिन (7 1/5 दिन) ✔ **उत्तर: 7 1/5 दिन**

उदाहरण 2: 15 आदमी एक दीवार 24 दिन में बनाते हैं। इसे 18 दिन में बनाने के लिए कितने आदमी चाहिए?

काम उतना ही है, तो $M_1 \times D_1 = M_2 \times D_2 \Rightarrow 15 \times 24 = M_2 \times 18 \Rightarrow M_2 = 360 \div 18 = 20$ आदमी ✔ **उत्तर: 20 आदमी**

उदाहरण 3: पाइप A एक टंकी 6 घंटे में भरता है। एक छेद भरी टंकी को 10 घंटे में ख़ाली कर देता है। दोनों खुले हों तो टंकी कितने समय में भरेगी?

कुल = LCM(6, 10) = 30 यूनिट ⇒ A हर घंटे 5 यूनिट भरता है, छेद 3 यूनिट निकालता है; कुल 2 यूनिट/घंटा ⇒ समय = 30 ÷ 2 = 15 घंटे (जाँच: 6 × 10 ÷ (10 − 6) = 15) ✔ **उत्तर: 15 घंटे**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

⚠️ आम गलतियाँ

- एक दिन के काम की जगह सीधे दिन जोड़ देना।
- छेद या ख़ाली करने वाले पाइप को माइनस काम मानना भूल जाना।
- आदमी-दिन वाले प्रश्नों में घंटे/दिन बदलें तो उन्हें छोड़ देना।
- मज़दूरी को लगे दिनों के अनुपात में बाँटना; यह किए गए काम के अनुपात में बँटती है।

प्रैक्टिस MCQ

1. दो पाइप एक टंकी को अलग-अलग क्रमशः 36 min और 45 min में भर सकते हैं। टंकी को खाली करने के लिए उसके तल में एक पाइप लगा है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, तो खाली टंकी 70 min में भर जाएगी। यदि कोई अन्य पाइप नहीं खुला है, तो टंकी के तल पर लगा पाइप, पूरी तरह भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा?

(a) 20 min (b) 28 min (c) 8 min (d) 44 min

2. 8 पुरुष किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 8 महिलाएँ इसे 15 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 3 महिलाएँ और 4 पुरुष इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं?

(a) 5 दिन (b) 8 दिन (c) 7 दिन (d) 9 दिन

3. A एक कार्य को 12 दिनों में और B उसे 18 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे?

(a) 7.5 दिन (b) 6 दिन (c) 7.2 दिन (d) 8 दिन

4. 18 आदमी रोज़ 8 घंटे काम करके एक काम 15 दिन में पूरा करते हैं। 36 आदमी रोज़ 12 घंटे काम करके वही काम कितने दिन में पूरा करेंगे?

(a) 7.5 दिन (b) 45 दिन (c) 3 दिन (d) 5 दिन

5. A और B मिलकर एक काम 12 दिन में, B और C मिलकर 20 दिन में, और C और A मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं। A, B और C तीनों मिलकर वह काम कितने दिन में करेंगे?

(a) 60 दिन (b) 20 दिन (c) 47/3 दिन (d) 10 दिन

6. अर्जुन एक काम 30 दिन में और अमित 45 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर वह काम कितने दिन में करेंगे?

(a) 90 दिन (b) 37.5 दिन (c) 18 दिन (d) 17 दिन

उत्तर और व्याख्या: **1-(b)** निकास दर = 1/36 + 1/45 − 1/70 = 45/1260 = 1/28, अतः यह टंकी को 28 मिनट में खाली करता है। · **2-(b)** एक पुरुष प्रति दिन 1/40 और एक महिला 1/120 कार्य करती है। 4 पुरुष + 3 महिलाएँ = 1/10 + 1/40 = 1/8, अतः 8 दिन। · **3-(c)** एक दिन का कार्य = 1/12 + 1/18 = 3/36 + 2/36 = 5/36। समय = 36/5 = 7.2 दिन। · **4-(d)** $M_1D_1H_1 = M_2D_2H_2 \rightarrow 18 \times 15 \times 8 = 36 \times D \times 12 \rightarrow D = 5$ दिन। · **5-(d)** $2(A + B + C) = 1/12 + 1/20 + 1/15 \rightarrow A + B + C = 1/10$ प्रति दिन → 10 दिन। · **6-(c)** साथ में एक दिन का काम = 1/30 + 1/45 = 1/18 → समय = 18 दिन।

इन प्रश्नों का स्रोत: RRB पिछला पेपर, Rail Prep अभ्यास।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 11 चाल, समय और दूरी Speed, Time & Distance

चाल, समय और दूरी में ट्रेन, नाव-धारा, दौड़ और औसत चाल के प्रश्न आते हैं। चाल = दूरी ÷ समय और km/h ↔ m/s का बदलाव याद रखें।

मूल बातें

- चाल = दूरी ÷ समय, तो दूरी = चाल × समय।
- km/h से m/s: 5/18 से गुणा करें। m/s से km/h: 18/5 से गुणा करें।
- दूरी तय हो तो समय ∝ 1 ÷ चाल: चाल 4/3 गुना हो तो समय 3/4 हो जाता है।

सापेक्ष चाल और ट्रेन

- एक ही दिशा में चलें: चालें घटाएँ।
- उल्टी दिशा में चलें: चालें जोड़ें।
- ट्रेन खंभे या खड़े आदमी को पार करे तो अपनी लंबाई जितनी दूरी तय करती है; प्लेटफ़ॉर्म या पुल पार करे तो ट्रेन की लंबाई + प्लेटफ़ॉर्म की लंबाई।

नाव और धारा

- धारा के साथ (डाउनस्ट्रीम) चाल = नाव + धारा; धारा के उल्टा (अपस्ट्रीम) = नाव − धारा।
- शांत पानी में नाव की चाल = (धारा के साथ + धारा के उल्टा) ÷ 2।
- धारा की चाल = (धारा के साथ − धारा के उल्टा) ÷ 2।

📐 ज़रूरी सूत्र

चाल	**दूरी ÷ समय**
km/h → m/s	**× 5/18 (72 km/h = 20 m/s)**
औसत चाल	**कुल दूरी ÷ कुल समय**
बराबर दूरी x और y चाल से, औसत चाल	**2xy ÷ (x + y)**
ट्रेन खंभा पार करे	**समय = ट्रेन की लंबाई ÷ चाल**
ट्रेन प्लेटफ़ॉर्म पार करे	**समय = (ट्रेन की लंबाई + प्लेटफ़ॉर्म की लंबाई) ÷ चाल**
दो ट्रेनें, उल्टी दिशा	**पार करने का समय = $(L_1 + L_2) \div (S_1 + S_2)$**
दो ट्रेनें, एक ही दिशा	**पार करने का समय = $(L_1 + L_2) \div (S_1 - S_2)$**
देर / जल्दी वाला प्रश्न, चाल x और y	**दूरी = x × y ÷ (y − x) × समय का अंतर**
नाव की चाल b, धारा की चाल s	**धारा के साथ b + s, धारा के उल्टा b − s**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- ये याद रखें: 36 km/h = 10 m/s, 54 km/h = 15 m/s, 72 km/h = 20 m/s, 90 km/h = 25 m/s।
- चाल 3/4 हो जाए तो समय 4/3 हो जाता है, यानी सामान्य समय का 1/3 ज़्यादा लगता है।
- आमने-सामने चलते दो लोग दूरी ÷ (चालों का जोड़) समय में मिलते हैं।
- मिलने के बाद दूसरे छोर तक पहुँचने में a और b घंटे लगें, तो पहले की चाल : दूसरे की चाल = √b : √a।
- पहले इकाई देखें: लंबाई मीटर में और चाल km/h में हो तो चाल को m/s में बदलें।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: 240 m लंबी ट्रेन एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। इसकी चाल km/h में ज्ञात कीजिए।
चाल = 240 ÷ 12 = 20 m/s ⇒ km/h में: 20 × 18/5 ⇒ = 72 km/h ✔ **उत्तर: 72 km/h**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

उदाहरण 2: एक आदमी किसी जगह 40 km/h से जाता है और 60 km/h से लौटता है। उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए।
दूरी बराबर → $2xy \div (x + y) \Rightarrow = 2 \times 40 \times 60 \div 100 \Rightarrow = 48$ km/h ✔ **उत्तर: 48 km/h**

उदाहरण 3: एक नाव धारा के साथ 30 km, 2 घंटे में जाती है और धारा के उल्टा 3 घंटे में लौटती है। शांत पानी में नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए।
धारा के साथ = 30 ÷ 2 = 15 km/h; धारा के उल्टा = 30 ÷ 3 = 10 km/h ⇒ नाव = (15 + 10) ÷ 2 = 12.5 km/h ⇒ धारा = (15 − 10) ÷ 2 = 2.5 km/h ✔ **उत्तर: नाव 12.5 km/h, धारा 2.5 km/h**

⚠ आम गलतियाँ

- ट्रेन प्लेटफ़ॉर्म पार करे तो प्लेटफ़ॉर्म की लंबाई जोड़ना भूल जाना।
- एक ही दिशा में चल रही ट्रेनों की चालें जोड़ देना; इन्हें घटाना है।
- बराबर दूरी के लिए दो चालों का सीधा औसत लेना।
- km/h को m/s में (या मिनट को घंटे में) न बदलना।

प्रैक्टिस MCQ

1. ट्रेन A, स्टेशन M से 6:25 AM पर निकलती है और उसी दिन 3:25 PM पर स्टेशन N पर पहुँचती है। ट्रेन B, स्टेशन N से 8:25 AM पर निकलती है और उसी दिन 2:25 PM पर स्टेशन M पर पहुँचती है। ट्रेन A और B के मिलने का समय ज्ञात कीजिए।
(a) 11:43 AM (b) 10:53 AM (c) 12:13 PM (d) 11:13 AM

2. ईशान और मेघना को अपनी-अपनी कारों से दिल्ली से कानपुर जाना है। ईशान 90 km/hr की चाल से ड्राइव कर रहा है, जबकि मेघना 65 km/hr की चाल से ड्राइव कर रही है। यदि ईशान को कानपुर पहुँचने में 13 घंटे लगते हैं, तो मेघना को कानपुर पहुँचने में कितना समय लगेगा?
(a) 21 घंटे (b) 27 घंटे (c) 23 घंटे (d) 18 घंटे

3. 10 km/hr की चाल से चलने वाली एक बस एक यात्रा 16 घंटे में पूरी करती है। 8 घंटे में समान दूरी तय करने के लिए उसे किस चाल से यात्रा करनी होगी?
(a) 14 km/hr (b) 10 km/hr (c) 20 km/hr (d) 25 km/hr

4. 150 m लंबी एक ट्रेन, 9 km/hr की चाल से (समान दिशा में) चल रहे एक व्यक्ति को 36 सेकंड में पार कर लेती है। इस ट्रेन को विपरीत दिशा में 43 km/hr की चाल से चल रही 185 m लंबी एक अन्य ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय (सेकंड में) लगेगा?
(a) 35 (b) 18 (c) 23 (d) 12

5. एक व्यक्ति 18 km/hr की चाल से कानपुर से लखनऊ जाता है और उसी मार्ग से 36 km/hr की चाल से कानपुर वापस आता है। संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल (km/hr में) ज्ञात कीजिए।
(a) 18 (b) 24 (c) 22 (d) 27

6. यश, 152 km की यात्रा 38 km/hr की चाल से, अगली 189 km की यात्रा 63 km/hr की चाल से और उससे अगली 375 km की यात्रा 75 km/hr की चाल से करता है। संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत चाल (km/hr में) कितनी है? (अपने उत्तर को दशमलव के दो स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए)
(a) 59.67 (b) 51.83 (c) 58.22 (d) 70.03

उत्तर और व्याख्या: **1-(d)** A को 9 घंटे और B को 6 घंटे लगते हैं। 8:25 तक A ने 2/9 दूरी तय कर ली। शेष 7/9, संयुक्त 5/18 प्रति घंटा की दर से 2.8 घंटे = 2 घंटे 48 मिनट में तय होगी, अतः वे 11:13 AM पर मिलेंगे। · **2-(d)** दूरी = 90 × 13 = 1170 km, अतः मेघना को 1170/65 = 18 घंटे लगते हैं। · **3-(c)** दूरी = 160 km, अतः 160/8 = 20 km/h। · **4-(b)** 150/36 = v − 2.5 m/s, अतः v = 20/3 m/s = 24 km/h। पार करना: 335 m, (24 + 43) km/h = 18.61 m/s पर 18 s। · **5-(b)** औसत = 2 × 18 × 36/(18 + 36) = 24 km/h। · **6-(a)** 716 km के लिए समय = 4 + 3 + 5 = 12 घंटे, अतः औसत = 59.67 km/h।
इन प्रश्नों का स्रोत: RRB पिछला पेपर।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 12 क्षेत्रमिति Mensuration (Area & Volume)

क्षेत्रमिति यानी चपटी आकृतियों (2D) का क्षेत्रफल और परिमाप, और ठोस चीज़ों (3D) का आयतन और सतह का क्षेत्रफल। RRB में सीधे सूत्र वाले प्रश्न आते हैं, इसलिए सूत्र अच्छे से याद करें और इकाई एक जैसी रखें।

2D आकृतियाँ

- आयत: क्षेत्रफल = l × b, परिमाप = 2(l + b), विकर्ण = $\sqrt{(l^2 + b^2)}$।
- वर्ग: क्षेत्रफल = a^2, परिमाप = 4a, विकर्ण = $a\sqrt{2}$।
- त्रिभुज: क्षेत्रफल = ½ × आधार × ऊँचाई; समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल = $(\sqrt{3} \div 4)a^2$।
- वृत्त: क्षेत्रफल = πr^2, परिधि = $2\pi r$; अर्धवृत्त का परिमाप = $\pi r + 2r$।
- समांतर चतुर्भुज = आधार × ऊँचाई; समलंब = ½ × (समांतर भुजाओं का जोड़) × ऊँचाई; समचतुर्भुज = ½ × d_1 × d_2।

3D आकृतियाँ

- घन: आयतन a^3, कुल सतह $6a^2$
- घनाभ: आयतन l × b × h, कुल सतह 2(lb + bh + hl)
- बेलन: आयतन $\pi r^2 h$, घुमावदार सतह $2\pi rh$, कुल सतह $2\pi r(r + h)$
- शंकु: आयतन $\frac{1}{3}\pi r^2 h$, घुमावदार सतह πrl, जहाँ $l = \sqrt{(r^2 + h^2)}$
- गोला: आयतन $(4/3)\pi r^3$, सतह $4\pi r^2$
- अर्धगोला: आयतन $(2/3)\pi r^3$, घुमावदार सतह $2\pi r^2$, कुल सतह $3\pi r^2$

इकाइयाँ

- 1 m = 100 cm, तो 1 m^2 = 10,000 cm^2 और 1 m^3 = 10,00,000 cm^3।
- 1 लीटर = 1000 cm^3 और 1 m^3 = 1000 लीटर।
- 1 हेक्टेयर = 10,000 m^2।

📐 ज़रूरी सूत्र

भुजाएँ a, b, c वाला त्रिभुज (हीरोन का सूत्र)	**s = (a + b + c) ÷ 2, क्षेत्रफल = $\sqrt{[s(s - a)(s - b)(s - c)]}$**
समबाहु त्रिभुज	**क्षेत्रफल = $(\sqrt{3} \div 4)a^2$, ऊँचाई = $(\sqrt{3} \div 2)a$**
θ कोण वाला त्रिज्यखंड	**क्षेत्रफल = θ ÷ 360 × πr^2, चाप की लंबाई = θ ÷ 360 × $2\pi r$**
l × b आयत के बाहर w चौड़ा रास्ता	**रास्ते का क्षेत्रफल = 2w(l + b + 2w)**
घन का विकर्ण	**$a\sqrt{3}$**
घनाभ का विकर्ण	**$\sqrt{(l^2 + b^2 + h^2)}$**
त्रिज्या r% बढ़ने पर	**वृत्त का क्षेत्रफल $(2r + r^2/100)$% बढ़ता है**
त्रिज्या r% घटने पर	**वृत्त का क्षेत्रफल $(2r - r^2/100)$% घटता है**
पहिया	**एक चक्कर में दूरी = परिधि = $2\pi r$**
पिघलाकर नई चीज़ बनाना	**कुल आयतन उतना ही रहता है**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- ये तिकड़ियाँ याद रखें: 3-4-5, 5-12-13, 8-15-17, 7-24-25; विकर्ण और ऊँचाई तुरंत मिलती है।
- हर लंबाई दोगुनी हो तो क्षेत्रफल 4 गुना और आयतन 8 गुना हो जाता है।
- बड़े घन से छोटे घन = (बड़ी भुजा ÷ छोटी भुजा)^3।
- त्रिज्या 7 का गुणज हो तो π = 22/7 लें, नहीं तो 3.14, जब तक प्रश्न में कुछ और न लिखा हो।
- त्रिज्या 10% बढ़े → वृत्त का क्षेत्रफल 21% बढ़ता है (10 + 10 + 1)।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: 13 cm, 14 cm और 15 cm भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
s = (13 + 14 + 15) ÷ 2 = 21 ⇒ क्षेत्रफल = √(21 × 8 × 7 × 6) = √7056 ⇒ = 84 cm^2 ✔ **उत्तर: 84 cm^2**

उदाहरण 2: एक बेलन की त्रिज्या 7 cm और ऊँचाई 10 cm है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए (π = 22/7)।
V = $\pi r^2 h$ = 22/7 × 7 × 7 × 10 ⇒ = 22 × 7 × 10 ⇒ = 1540 cm^3 ✔ **उत्तर: 1540 cm^3**

उदाहरण 3: 6 cm त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाकर 2 cm त्रिज्या वाले छोटे गोले बनाए गए। कितने छोटे गोले बनेंगे?
आयतन उतना ही रहता है, तो संख्या = बड़े का आयतन ÷ छोटे का आयतन ⇒ = ((4/3)π × 6^3) ÷ ((4/3)π × 2^3) = 216 ÷ 8 ⇒ = 27 ✔ **उत्तर: 27**

⚠️ आम गलतियाँ

- एक ही सूत्र में cm और m मिला देना।
- त्रिज्या की जगह व्यास लगा देना।
- घुमावदार सतह और कुल सतह के क्षेत्रफल में गड़बड़।
- शंकु में तिरछी ऊँचाई l की जगह ऊँचाई h लगा देना (घुमावदार सतह = πrl)।

प्रैक्टिस MCQ

1. पाँच ठोस घन, जिनमें से प्रत्येक का आयतन 39304 cm है, उनके सिरों को जोड़कर एक घनाभ बनाया 2 जाता है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल (cm में) कितना होगा?
(a) 13872 (b) 13838 (c) 13905 (d) 13877

2. यदि एक लम्ब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 46% कम कर दी जाए तथा इसकी ऊंचाई 261% बढ़ा दी जाए, तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि (निकटतम पूर्णांक तक) ज्ञात कीजिए।
(a) 5% (b) 35% (c) 17% (d) 19%

3. 5 cm त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। (π = 3.14 का उपयोग कीजिए)
(a) 628 cm^2 (b) 3140 cm^2 (c) 31.4 cm^2 (d) 314 cm^2

4. 16.8 cm व्यास वाले एक गोले का आयतन (cm में) ज्ञात कीजिए, तथा अपना उत्तर दशमलव के बाद दो स्थानों तक सही दीजिए। Π = का उपयोग कीजिए।
(a) 2493.71 (b) 2503.71 (c) 2473.71 (d) 2483.71

5. एक गोले का व्यास 12 cm है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए।
(a) 144π cm^3 (b) 288π cm^3 (c) 576π cm^3 (d) 192π cm^3

6. एक खिलौना डिज़ाइनर 6 cm त्रिज्या वाली एक गोलाकार गेंद बना रहा है। गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। (π = 3.14 का उपयोग कीजिए।)
(a) 678.24 cm^2 (b) 301.44 cm^2 (c) 452.16 cm^2 (d) 282.74 cm^2

उत्तर और व्याख्या: **1-(a)** प्रत्येक घन की भुजा 34 है, अतः घनाभ 170 × 34 × 34 है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल = 2(170 + 34) × 34 = 13872 cm^2। · **2-(a)** नया आयतन = 0.54^2 × 3.61 = पुराने का 1.0527 गुना, लगभग 5% की वृद्धि। · **3-(d)** $4\pi r^2$ = 4 × 3.14 × 25 = 314 cm^2। · **4-(d)** r = 8.4, अतः V = 4/3 × 22/7 × 8.4^3 = 2483.71 cm^3। · **5-(b)** r = 6, अतः V = 4/3 π × 216 = 288π cm^3। · **6-(c)** $4\pi r^2$ = 4 × 3.14 × 36 = 452.16 cm^2।
इन प्रश्नों का स्रोत: RRB पिछला पेपर।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 13 बीजगणित Algebra

RRB में बीजगणित ज़्यादातर सूत्रों (सर्वसमिकाओं), x + 1/x वाले मान और आसान समीकरणों से आता है। अक्षरों की जगह छोटी संख्याएँ रखकर उत्तर जल्दी जाँचे जा सकते हैं।

रैखिक समीकरण

- बराबरी बनाए रखने के लिए दोनों तरफ़ एक ही काम करें।
- दो अज्ञात, दो समीकरण: समीकरणों को जोड़ें/घटाएँ (विलोपन) या एक का मान दूसरे में रखें (प्रतिस्थापन)।
- $a_1x + b_1y = c_1$ और $a_2x + b_2y = c_2$ का ठीक एक हल होता है अगर $a_1/a_2 \neq b_1/b_2$।

द्विघात समीकरण

- $ax^2 + bx + c = 0$ के मूल $x = [-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}] \div 2a$।
- मूलों का जोड़ = $-b/a$ और मूलों का गुणा = c/a।
- $b^2 - 4ac > 0$: दो अलग वास्तविक मूल; $= 0$: दो बराबर मूल; < 0: कोई वास्तविक मूल नहीं।

x + 1/x वाले नतीजे

- अगर $x + 1/x = a$, तो $x^2 + 1/x^2 = a^2 - 2$।
- अगर $x + 1/x = a$, तो $x^3 + 1/x^3 = a^3 - 3a$।
- अगर $x - 1/x = a$, तो $x^2 + 1/x^2 = a^2 + 2$।

ज़रूरी सूत्र

$(a + b)^2$	**$a^2 + b^2 + 2ab$**
$(a - b)^2$	**$a^2 + b^2 - 2ab$**
$(a + b)^2 - (a - b)^2$	**$4ab$**
$a^2 - b^2$	**$(a + b)(a - b)$**
$(a + b + c)^2$	**$a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca)$**
$a^3 + b^3$	**$(a + b)^3 - 3ab(a + b)$**
$a^3 - b^3$	**$(a - b)^3 + 3ab(a - b)$**
$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$	**$(a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca)$**
अगर $a + b + c = 0$	**$a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$**
द्विघात $ax^2 + bx + c = 0$	**मूलों का जोड़ = $-b/a$, मूलों का गुणा = c/a**

शॉर्टकट ट्रिक

- मान रखें: अगर कोई बात हर x के लिए सही है, तो $x = 0$ या 1 रखकर विकल्प जाँचें।
- अगर $a + b + c = 0$, तो $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$। उदाहरण: 1, 2, −3 → $1 + 8 - 27 = -18 = 3 \times 1 \times 2 \times (-3)$।
- $x + 1/x = 2$ का मतलब $x = 1$, तो हर घात n के लिए $x^n + 1/x^n = 2$।
- $x^2 - 5x + 6 = 0$: मूलों का जोड़ 5 और गुणा 6, तो मूल 2 और 3 हैं।
- $a + b$ और ab दिए हों तो $a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab$।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: अगर $x + 1/x = 5$ है, तो $x^2 + 1/x^2$ ज्ञात कीजिए।
दोनों तरफ़ वर्ग करें: $x^2 + 2 + 1/x^2 = 25 \Rightarrow x^2 + 1/x^2 = 25 - 2 \Rightarrow = 23$ ✔ **उत्तर: 23**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

उदाहरण 2: हल कीजिए: 2x + 3y = 12 और x − y = 1।
x − y = 1 से x = y + 1 ⇒ पहले समीकरण में रखें: 2(y + 1) + 3y = 12 → 5y = 10 → y = 2 ⇒ x = 2 + 1 = 3 (जाँच: 2 × 3 + 3 × 2 = 12) ✔ **उत्तर: x = 3, y = 2**

उदाहरण 3: अगर a + b = 10 और ab = 21 है, तो $a^3 + b^3$ ज्ञात कीजिए।
$a^3 + b^3 = (a + b)^3 - 3ab(a + b)$ ⇒ = 1000 − 3 × 21 × 10 = 1000 − 630 ⇒ = 370 (जाँच: a, b = 7 और 3 → 343 + 27 = 370) ✔ **उत्तर: 370**

⚠ **आम गलतियाँ**

- $(a + b)^2 = a^2 + b^2$ लिख देना (2ab छूट जाता है)।
- पद को दूसरी तरफ़ ले जाते समय चिह्न की गलती।
- x + 1/x = a में $a^2 + 2$ लगाना; सही $a^2 - 2$ है (+ 2 वाला x − 1/x के लिए है)।
- मूलों का जोड़ −b/a की जगह b/a लेना।

प्रैक्टिस MCQ

1. 2 पेन और 15 पेंसिल की कीमत ₹286 है। यदि पेन की कीमत ₹4 प्रति पेन कम हो जाती है और पेंसिल की कीमत ₹2 प्रति पेंसिल बढ़ जाती है, तो 17 पेन और 3 पेंसिल की कीमत ₹128 हो जाती है। 11 पेन और 8 पेंसिल की मूल कीमत कितनी होगी?
(a) ₹229 (b) ₹228 (c) ₹232 (d) ₹235

2. दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 245 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की पाँच गुनी है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए।
(a) 38 (b) 51 (c) 40 (d) 42

3. 9 पेन और 9 पेंसिल की कीमत ₹252 है। यदि पेन की कीमत ₹1 प्रति पेन कम हो जाती है और पेंसिल की कीमत ₹3 प्रति पेंसिल बढ़ जाती है, तो 13 पेन और 3 पेंसिल की कीमत ₹100 हो जाती है। 10 पेन और 19 पेंसिल की मूल कीमत कितनी होगी?
(a) ₹513 (b) ₹517 (c) ₹514 (d) ₹516

4. अगर a = 9, b = 11 और c = 5 है, तो $a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca$ का मान क्या है?
(a) 31 (b) 28 (c) 56 (d) 227

5. अगर x + 1/x = 6 है, तो $x^3 + 1/x^3$ का मान क्या है?
(a) 234 (b) 216 (c) 210 (d) 198

6. दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 17 है। अंकों को उलटने पर नई संख्या मूल संख्या से 9 अधिक हो जाती है। मूल संख्या क्या है?
(a) 98 (b) 90 (c) 89 (d) 88

उत्तर और व्याख्या: **1-(c)** 2p + 15c = 286 और 17p + 3c = 190, अतः p = 8 और c = 18। 11p + 8c = 88 + 144 = ₹232। · **2-(d)** $5x^2$ = 245, अतः x = 7। संख्याएँ 35 और 7 हैं, और योग = 42। · **3-(c)** p + c = 28 और 13(p − 1) + 3(c + 3) = 100, अतः p = 2 और c = 26। 10p + 19c = 20 + 494 = ₹514। · **4-(b)** = ½[$(a - b)^2 + (b - c)^2 + (c - a)^2$] = ½[4 + 36 + 16] = 28। · **5-(d)** $x^3 + 1/x^3 = (x + 1/x)^3 - 3(x + 1/x)$ = 216 − 18 = 198। · **6-(c)** 9(u − t) = 9 → u − t = 1; u + t = 17 → u = 9, t = 8; संख्या = 89।
इन प्रश्नों का स्रोत: RRB पिछला पेपर, Rail Prep अभ्यास।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 14 ज्यामिति Geometry

RRB में ज्यामिति के प्रश्न कोण, त्रिभुज, वृत्त और बहुभुज पर आते हैं। ज़्यादातर प्रश्न कुछ गुणों और एक कच्चे चित्र से हल हो जाते हैं।

रेखाएँ और कोण

- सीधी रेखा पर बने कोणों का जोड़ 180° है; एक बिंदु के चारों ओर के कोणों का जोड़ 360° है।
- आमने-सामने के (शीर्षाभिमुख) कोण बराबर होते हैं।
- समांतर रेखाओं को कोई रेखा काटे तो: संगत कोण बराबर, एकांतर कोण बराबर, और एक ही तरफ़ के अंदर वाले कोणों का जोड़ 180°।
- पूरक कोणों का जोड़ 90° और संपूरक कोणों का जोड़ 180° होता है।

त्रिभुज

- तीनों कोणों का जोड़ = 180°; बाहरी कोण = सामने के दो अंदर वाले कोणों का जोड़।
- किन्हीं दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होता है।
- पाइथागोरस (समकोण त्रिभुज): कर्ण^2 = आधार^2 + लंब^2।
- केंद्रक (सेंट्रॉइड) हर माध्यिका को शीर्ष की तरफ़ से 2 : 1 में बाँटता है।
- सर्वांगसमता के नियम: SSS, SAS, ASA, RHS। समरूप त्रिभुजों में क्षेत्रफलों का अनुपात = (भुजाओं का अनुपात)^2।

वृत्त

- केंद्र पर बना कोण = उसी चाप से वृत्त पर बने कोण का 2 गुना।
- अर्धवृत्त में बना कोण = 90°।
- स्पर्श रेखा, छूने वाले बिंदु पर त्रिज्या से 90° पर होती है।
- बाहर के एक बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएँ बराबर होती हैं।
- चक्रीय चतुर्भुज के आमने-सामने के कोणों का जोड़ 180° होता है।

📐 ज़रूरी सूत्र

n भुजाओं वाले बहुभुज के अंदर के कोणों का जोड़	**(n − 2) × 180°**
सम बहुभुज का हर बाहरी कोण	**360° ÷ n**
सम बहुभुज का हर अंदर का कोण	**180° − 360° ÷ n**
n भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्ण	**n(n − 3) ÷ 2**
केंद्र से d दूरी वाले बिंदु से स्पर्श रेखा (त्रिज्या r)	**लंबाई = $\sqrt{(d^2 - r^2)}$**
केंद्र से d दूरी पर जीवा	**लंबाई = $2\sqrt{(r^2 - d^2)}$**
a भुजा वाला समबाहु त्रिभुज	**अंतःत्रिज्या = a ÷ (2√3), परित्रिज्या = a ÷ √3**
समकोण त्रिभुज	**परित्रिज्या = कर्ण ÷ 2**
समरूप त्रिभुज	**क्षेत्रफलों का अनुपात = (संगत भुजाओं का अनुपात)^2**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- हमेशा कच्चा चित्र बनाकर दी गई बातें उस पर लिखें।
- सम बहुभुज में पहले बाहरी कोण निकालें: n = 360 ÷ बाहरी कोण।
- 3-4-5, 5-12-13, 8-15-17 तिकड़ियाँ समकोण त्रिभुज और जीवा वाले प्रश्नों में समय बचाती हैं।
- समबाहु त्रिभुज में केंद्रक, अंतःकेंद्र, परिकेंद्र और लंबकेंद्र एक ही बिंदु होते हैं, और परित्रिज्या = 2 × अंतःत्रिज्या।
- समकोण त्रिभुज में कर्ण का बीच वाला बिंदु तीनों कोनों से बराबर दूरी पर होता है।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: एक सम बहुभुज का हर अंदर का कोण 144° है। इसकी कितनी भुजाएँ हैं?
बाहरी कोण = 180° − 144° = 36° ⇒ n = 360° ÷ 36° ⇒ = 10 ✔ **उत्तर: 10 भुजाएँ**

उदाहरण 2: 13 cm त्रिज्या वाले वृत्त में एक जीवा केंद्र से 5 cm दूर है। जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए।
आधी जीवा = $\sqrt{(13^2 - 5^2)}$ = $\sqrt{(169 - 25)}$ = √144 = 12 cm ⇒ जीवा = 2 × 12 ⇒ = 24 cm ✔ **उत्तर: 24 cm**

उदाहरण 3: एक त्रिभुज के कोण 2 : 3 : 4 के अनुपात में हैं। सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए।
कुल हिस्से = 9 और कोणों का जोड़ 180° ⇒ 1 हिस्सा = 180° ÷ 9 = 20° ⇒ सबसे बड़ा कोण = 4 × 20° = 80° ✔ **उत्तर: 80°**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

⚠️ आम गलतियाँ

- n = 360 ÷ कोण में बाहरी कोण की जगह अंदर का कोण लगा देना।
- आधी जीवा को दोगुना करना भूल जाना।
- केंद्रक का अनुपात शीर्ष से 1 : 2 मान लेना; सही 2 : 1 है।
- चित्र देखकर अंदाज़ा लगाना; सिर्फ़ दी गई जानकारी से हल करें।

प्रैक्टिस MCQ

1. यदि एक समबहुभुज के अंतःकोणों का योग उसके बहिष्कोणों के योग के चार गुना के बराबर है, तो बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी?

(a) 30 (b) 35 (c) 25 (d) 40

2. यदि एक समबहुभुज के सभी अंतः कोणों की मापों का योग 2520° है, तो बहुभुज का बहिष्कोण कितना होगा?

(a) 42.5° (b) 22.5° (c) 37.5° (d) 90°

3. यदि किसी सम बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग 28 समकोण है, तो उसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी?

(a) 15 (b) 14 (c) 13 (d) 16

4. यदि किसी सम बहुभुज का एक अंतः कोण उसके बहिष्कोण से 144° अधिक है, तो बहुभुज में कितनी भुजाएँ होंगी?

(a) 21 (b) 19 (c) 18 (d) 20

5. 54° के पूरक कोण और संपूरक कोण का योग कितना है?

(a) 172° (b) 126° (c) 270° (d) 162°

6. एक सीढ़ी ज़मीन से 12 m ऊँची खिड़की तक पहुँचती है। अगर सीढ़ी 13 m लंबी है, तो उसका निचला सिरा दीवार के आधार से कितनी दूर है?

(a) 5 m (b) 6 m (c) 1 m (d) 7 m

उत्तर और व्याख्या: **1-(b)** $(n-2)\times180 = 4\times360$ से $n = 10$। विकर्ण $= 10\times7/2 = 35$। · **2-(b)** $(n-2)\times180 = 2520$, अतः $n = 16$। बहिष्कोण $= 360/16 = 22.5°$। · **3-(d)** $(n-2)\times180° = 28\times90°$, अतः $n-2 = 14$ और $n = 16$। · **4-(d)** $I - E = 144$ और $I + E = 180$, अतः $E = 18°$ और $n = 360/18 = 20$। · **5-(d)** $(90° - 54°) + (180° - 54°) = 162°$। · **6-(a)** दूरी $= \sqrt{(13^2 - 12^2)} = \sqrt{25} = 5$ m।

इन प्रश्नों का स्रोत: RRB पिछला पेपर, Rail Prep अभ्यास।

अध्याय 15 त्रिकोणमिति Trigonometry

RRB में त्रिकोणमिति ज़्यादातर मानक मानों की तालिका, तीन मुख्य सूत्रों और ऊँचाई-दूरी के आसान प्रश्नों से आती है।

समकोण त्रिभुज में अनुपात

- sin θ = लंब ÷ कर्ण (P/H)
- cos θ = आधार ÷ कर्ण (B/H)
- tan θ = P/B = sin θ ÷ cos θ
- cosec θ = 1/sin θ, sec θ = 1/cos θ, cot θ = 1/tan θ
- याद रखने की लाइन: 'पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले' → sin = P/H, cos = B/H, tan = P/B।

मानक मान

- θ: 0°, 30°, 45°, 60°, 90°
- sin θ: 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1
- cos θ: 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0
- tan θ: 0, 1/√3, 1, √3, परिभाषित नहीं

पूरक कोण (जिनका जोड़ 90° हो)

- sin(90° − θ) = cos θ और cos(90° − θ) = sin θ
- tan(90° − θ) = cot θ और sec(90° − θ) = cosec θ
- इसलिए sin 20° ÷ cos 70° = 1 और tan 10° × tan 80° = 1।

📐 ज़रूरी सूत्र

सूत्र 1	**$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$**
सूत्र 2	**$\sec^2\theta - \tan^2\theta = 1$**
सूत्र 3	**$\text{cosec}^2\theta - \cot^2\theta = 1$**
अगर sec θ + tan θ = k	**sec θ − tan θ = 1/k**
अगर A + B = 90°	**sin A = cos B और tan A × tan B = 1**
ऊँचाई और दूरी	**tan θ = ऊँचाई ÷ नीचे से दूरी**
उन्नयन / अवनमन कोण	**उन्नयन: ऊपर देखने का कोण; अवनमन: नीचे देखने का कोण; एक ही दो बिंदुओं के लिए दोनों बराबर**
sin 2θ	**2 sin θ cos θ**
cos 2θ	**$\cos^2\theta - \sin^2\theta$**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- sin के मान: 0°, 30°, 45°, 60°, 90° के लिए √0/2, √1/2, √2/2, √3/2, √4/2। cos के लिए यही लिस्ट उल्टी।
- अगर बात हर θ के लिए सही है, तो θ = 45° (या 30°) रखकर विकल्प जाँचें।
- पूरक जोड़े कट जाते हैं: tan 1° × tan 2° × ... × tan 89° = 1।
- 3-4-5, 5-12-13, 8-15-17 तिकड़ियों से बाकी अनुपात जल्दी मिलते हैं।
- ऊँचाई वाले प्रश्न में कोण 45° हो → ऊँचाई = दूरी।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: $\sin^2 30° + \cos^2 60° + \tan^2 45°$ का मान ज्ञात कीजिए।
sin 30° = 1/2, cos 60° = 1/2, tan 45° = 1 ⇒ = 1/4 + 1/4 + 1 ⇒ = 3/2 ✔ **उत्तर: 3/2**

उदाहरण 2: अगर sin θ = 3/5 है और θ न्यून कोण है, तो tan θ ज्ञात कीजिए।
P = 3, H = 5, तो B = √(25 − 9) = 4 ⇒ tan θ = P/B ⇒ = 3/4 ✔ **उत्तर: 3/4**

उदाहरण 3: एक मीनार के नीचे से 30 m दूर किसी बिंदु से उसकी चोटी का उन्नयन कोण 60° है। मीनार की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।
tan 60° = ऊँचाई ÷ 30 ⇒ √3 = h ÷ 30 ⇒ h = 30√3 m ≈ 51.96 m ✔ **उत्तर: 30√3 m**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

⚠️ आम गलतियाँ

- sin 30° और sin 60° के मान आपस में बदल देना।
- $\sin^2\theta$ को $\sin(\theta^2)$ समझना; इसका मतलब $(\sin\theta)^2$ है।
- ऊँचाई वाले प्रश्नों में दूरी को ऊँचाई से भाग देना; tan θ = ऊँचाई ÷ दूरी।
- tan 90° = 1 लिख देना; tan 90° परिभाषित नहीं है।

प्रैक्टिस MCQ

1. यदि sin θ = 3/5 है और θ न्यून कोण है, तो tan θ का मान क्या है?

(a) 3/4 (b) 4/3 (c) 4/5 (d) 5/3

2. $\cot^2 30° - \sec 60° + \sec^2 45°$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 6 (b) 5/2 (c) 7/2 (d) 3

3. अगर tan θ = 5/12 है, तो sin θ क्या है? (θ न्यून कोण है)

(a) 13/5 (b) 12/13 (c) 13/12 (d) 5/13

4. sec 60° × cos 60° का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 1/2 (b) 1 (c) 2 (d) -1

5. अगर sec θ + tan θ = 3 है, तो sin θ का मान क्या है?

(a) 3/5 (b) 5/4 (c) 4/5 (d) 2/3

उत्तर और व्याख्या: **1-(a)** लंब 3 और कर्ण 5 होने पर आधार = √(25 − 9) = 4। tan θ = 3/4। · **2-(d)** मानक मान रखें: $\cot^2 30° = 3$, sec 60° = 2, $\sec^2 45° = 2$ → मान = 3। · **3-(d)** सामने की भुजा = 5, आसन्न भुजा = 12, कर्ण = $\sqrt{(5^2 + 12^2)} = 13$. sin θ = 5/13। · **4-(b)** मानक मान रखें: sec 60° = 2, cos 60° = 1/2 → मान = 1। · **5-(c)** $\sec^2\theta - \tan^2\theta = 1$ → sec θ − tan θ = 1/3। जोड़ने पर: 2 sec θ = 10/3 → sec θ = 5/3; tan θ = 4/3। sin θ = tan θ/sec θ = 4/5।

इन प्रश्नों का स्रोत: Rail Prep अभ्यास।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 16 एनालॉजी (सादृश्यता) Analogy

एनालॉजी (सादृश्यता) का मतलब 'A का B से जो संबंध है, वही C का ? से'। पहले जोड़े का संबंध खोजें और वही संबंध दूसरे जोड़े पर लगाएँ। यह शब्दों, संख्याओं और अक्षरों में आता है।

शब्दों वाली एनालॉजी के प्रकार

- काम करने वाला और औज़ार: बढ़ई : आरी, दर्ज़ी : सुई।
- चीज़ और कच्चा माल: काग़ज़ : लकड़ी, मक्खन : दूध।
- जानवर और उसका बच्चा: गाय : बछड़ा, कुत्ता : पिल्ला, घोड़ा : बछेरा।
- यंत्र और वह क्या मापता है: थर्मामीटर : तापमान।
- और भी: देश और राजधानी, एक जैसे मतलब, उल्टे मतलब, हिस्सा और पूरा।

संख्याओं वाली एनालॉजी

- वर्ग या घन: 4 : 16 :: 5 : 25 ($n : n^2$)।
- वर्ग या घन ± 1: 7 : 50 ($n^2 + 1$), 3 : 26 ($n^3 - 1$)।
- किसी संख्या से गुणा, या n × (n + 1): 4 : 20 :: 6 : 42।

अक्षरों वाली एनालॉजी

- पहले जोड़े के अक्षरों में खिसकाव देखें (ACE : BDF में हर अक्षर +1)।
- वही खिसकाव तीसरे समूह पर लगाएँ।
- उल्टा क्रम और उल्टे अक्षर भी जाँचें।

📐 ज़रूरी सूत्र

जोड़े का नियम	**a : b :: c : d → जिस नियम से a से b बना, उसी से c से d बनेगा**
$n : n^2$	**6 : 36 :: 9 : 81**
$n : n^3$	**3 : 27 :: 4 : 64**
$n : n^2 - 1$	**5 : 24 :: 7 : 48**
n : n(n + 1)	**4 : 20 :: 6 : 42**
अक्षर खिसकाव	**ABC : DEF :: GHI : JKL (+3)**
जानवरों के बच्चे	**गाय : बछड़ा, घोड़ा : बछेरा, भेड़ : मेमना, शेर : शावक**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- पहले जोड़े से वाक्य बनाएँ ('थर्मामीटर तापमान मापता है')। वही वाक्य उत्तर पर भी फ़िट होना चाहिए।
- संख्याओं में पहले n^2, n^3, $n^2 \pm 1$, $n^3 \pm 1$ और आसान × जाँचें।
- विकल्प आज़माएँ: अक्सर एक ही विकल्प उसी नियम पर फ़िट होता है।
- अक्षरों में स्थान लिखकर अंतर मिलाएँ।
- दो विकल्प फ़िट लगें, तो जिसका संबंध ज़्यादा सटीक हो वह चुनें।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: थर्मामीटर : तापमान :: बैरोमीटर : ?
एक वाक्य बनाएँ: थर्मामीटर तापमान मापता है ⇒ यही वाक्य: बैरोमीटर ... मापता है ⇒ वायुदाब (हवा का दबाव) ✔ **उत्तर: वायुदाब**

उदाहरण 2: 7 : 50 :: 9 : ?
$7^2 + 1 = 49 + 1 = 50$, तो नियम $n^2 + 1$ है ⇒ $9^2 + 1 = 81 + 1 \Rightarrow = 82$ ✔ **उत्तर: 82**

उदाहरण 3: BDF : CEG :: PRT : ?
B → C, D → E, F → G: हर अक्षर +1 ⇒ P → Q, R → S, T → U ⇒ उत्तर = QSU ✔ **उत्तर: QSU**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

⚠️ आम गलतियाँ

- संबंध का क्रम उल्टा कर देना (गाय : बछड़ा की जगह बछड़ा : गाय)।
- ऐसा नियम लगाना जो पहले जोड़े पर ठीक से फ़िट न हो।
- संख्या वाले नियम में दूसरा कदम छोड़ देना (सिर्फ़ n^2 नहीं, $n^2 + 1$)।
- ऐसा जुड़ा हुआ शब्द चुनना जिसका संबंध वैसा न हो।

प्रैक्टिस MCQ

1. उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं। (नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर संक्रियाएं जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।) (45, 80, 5) (39, 30, 24)

(a) (45, 72, 9) (b) (15, 10, 11) (c) (27, 6, 25) (d) (15, 0, 16)

2. अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, IGBF एक निश्चित तरीके से OMHL से संबंधित है। उसी तरह KIDH, QOJN से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, MKFJ दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है?

(a) SQLP (b) QSLP (c) QSPL (d) SQPL

3. उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दो युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। SDF : RCE MVZ : LUY

(a) BGJ : AFI (b) RTY : SZU (c) ADH : BFJ (d) CNR : DOS

4. उस त्रिक का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दो त्रिकों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों त्रिक समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। HO-JQ-MP KR-MT-PS

(a) NU-PW-RV (b) MU-PW-RV (c) MU-OW-SV (d) NU-PW-SV

5. अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, एक निश्चित तरीके से EGLU का संबंध CDJR से है। उसी तरीके से, WUDI का संबंध URBF से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, दिए गए विकल्पों में से QLXZ का संबंध किससे है?

(a) OVIT (b) OIVW (c) YOBH (d) OWVI

6. अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, एक निश्चित तरीके से DACB का संबंध FCED से है। उसी तरीके से, YVXW का संबंध AXZY से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, VSUT का संबंध दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प से है?

(a) XUWV (b) XUVV (c) XTVV (d) XVVE

उत्तर और व्याख्या: **1-(a)** दूसरी = 2 × (पहली − तीसरी): 2 × (45 − 9) = 72। · **2-(a)** प्रत्येक अक्षर +6 खिसकता है: M→S, K→Q, F→L, J→P, अतः SQLP। · **3-(a)** प्रत्येक अक्षर −1 खिसकता है: B→A, G→F, J→I। · **4-(d)** पहले अक्षर +2, +3 और दूसरे अक्षर +2, −1: N→P→S, U→W→V। · **5-(b)** पैटर्न −2, −3, −2, −3: Q→O, L→I, X→V, Z→W, अतः OIVW। · **6-(a)** प्रत्येक अक्षर +2 खिसकता है: V→X, S→U, U→W, T→V, अतः XUWV।

इन प्रश्नों का स्रोत: RRB पिछला पेपर।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 17 विषम को चुनें Odd One Out

चार चीज़ें दी जाती हैं; तीन एक ही नियम पर चलती हैं और एक नहीं। तीनों का साझा नियम खोजें और अलग वाली चुनें।

शब्दों के समूह

- एक ही श्रेणी: फल, सब्ज़ियाँ, धातुएँ, ग्रह, वाद्य यंत्र।
- एक ही काम या उपयोग: औज़ार, गाड़ियाँ, माप की इकाइयाँ।
- दूसरे आधार: सजीव और निर्जीव, नर और मादा, राजधानियाँ।

संख्याओं के समूह

- अभाज्य या भाज्य, सम या विषम।
- पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन।
- एक ही संख्या से भाग, अंकों का एक जैसा जोड़, या एक ही नियम वाले संख्या जोड़े (3–10, 4–17: $n^2 + 1$)।

अक्षरों के समूह

- अक्षरों के बीच बराबर अंतर (ACE, FHJ, KMO); जिस समूह का अंतर अलग हो, वह अलग है।
- स्वर और व्यंजन।
- उल्टे अक्षरों के जोड़े (AZ, BY, CX)।

📐 ज़रूरी सूत्र

50 तक अभाज्य संख्याएँ	**2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47**
वर्ग	**1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144**
घन	**1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000**
स्वर	**A, E, I, O, U**
अक्षरों का अंतर	**स्थान लिखें और हर समूह में अंतर देखें**
संख्या जोड़ा	**जाँचें $b = a^2 \pm k$, $a^3 \pm k$ या $a \times k$**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- पहले आसान नियम आज़माएँ: संख्याओं में अभाज्य, सम/विषम, वर्ग या घन; अक्षरों में बराबर अंतर।
- कोई विकल्प अलग दिखे, तब भी जाँचें कि बाकी तीनों का नियम सच में एक है।
- संख्या जोड़ों (जैसे 3 : 10) में हर जोड़े पर एक ही नियम जाँचें।
- हर समूह के नीचे अक्षरों के स्थान लिखें।
- आम श्रेणियाँ: ग्रह, धातु और अधातु, इकाइयाँ, यंत्र, राज्य और राजधानियाँ।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: विषम को चुनें: 17, 23, 29, 33
17, 23 और 29 अभाज्य संख्याएँ हैं ⇒ 33 = 3 × 11, तो यह अभाज्य नहीं है ⇒ 33 अलग है ✔ **उत्तर: 33**

उदाहरण 2: विषम को चुनें: ACE, FHJ, KMO, PRU
ACE, FHJ, KMO: अंतर +2, +2 ⇒ PRU: P → R में +2 पर R → U में +3 ⇒ PRU अलग है ✔ **उत्तर: PRU**

उदाहरण 3: विषम को चुनें: बुध, शुक्र, चंद्रमा, मंगल
बुध, शुक्र और मंगल ग्रह हैं ⇒ चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, ग्रह नहीं ⇒ चंद्रमा अलग है ✔ **उत्तर: चंद्रमा**

⚠️ आम गलतियाँ

- 1 को अभाज्य मानना, या 2 को अभाज्य न मानना।
- चारों विकल्प जाँचे बिना पहला विचार चुन लेना।
- भूल जाना कि 51 = 3 × 17 और 91 = 7 × 13 अभाज्य नहीं हैं।
- अक्षर समूहों में अंतर वाला नियम न पकड़ना।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

प्रैक्टिस MCQ

1. अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? (नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

(a) GJP (b) KNT (c) QIA (d) ORX

2. अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? (नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

(a) MC - PY (b) YV - CR (c) PF - SB (d) JB - MX

3. विषम को चुनिए।

(a) बुध (b) शुक्र (c) मंगल (d) चंद्रमा

4. नीचे दिए गए चार विकल्पों में से तीन किसी तरह एक जैसे हैं और एक अलग है। अलग वाला चुनिए।

(a) EFG (b) FGH (c) DFG (d) OPQ

5. अंग्रेज़ी वर्णमाला के क्रम के आधार पर नीचे दिए चार अक्षर-समूहों में से तीन किसी तरह एक जैसे हैं। कौन-सा अक्षर-समूह उस समूह में नहीं आता?

(a) FHL (b) BDG (c) KMP (d) RTW

उत्तर और व्याख्या: **1-(c)** अन्य में +3, +6 है (G→J→P)। QIA इसमें फिट नहीं होता। · **2-(b)** अन्य में +3, −4 है (M→P, C→Y)। YV - CR की शुरुआत Y→C से होती है, जो +4 है। · **3-(d)** बुध, शुक्र और मंगल ग्रह हैं; चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है। · **4-(c)** EFG, FGH, OPQ में अंतर +1, +1 है; DFG में +2, +1 है। · **5-(a)** BDG, KMP, RTW में +2, +3 का पैटर्न है (B→D→G, K→M→P, R→T→W)। FHL में +2, +4 है, इसलिए यह अलग है।

इन प्रश्नों का स्रोत: RRB पिछला पेपर, Rail Prep अभ्यास।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 18 सीरीज़ (संख्या और अक्षर) Series (Number & Letter)

सीरीज़ के प्रश्नों में संख्याएँ या अक्षर किसी नियम से चलते हैं, और अगला, छूटा हुआ या गलत पद पूछा जाता है। पहले अंतर देखें, फिर गुणा, वर्ग और घन।

संख्या सीरीज़ के पैटर्न

- अंतर: पदों के बीच का अंतर निकालें; अंतर बराबर न हों तो अंतरों का अंतर देखें।
- गुणा या भाग: हर पद किसी तय या बदलती संख्या से × या ÷ होता है (×2, ×3, ...)।
- मिला-जुला: पहले × फिर + (×2 + 1), या वर्ग और घन ± कोई संख्या ($n^2 + 1$, $n^3 - 1$)।
- एक छोड़कर: दो सीरीज़ आपस में मिली होती हैं (पहला, तीसरा, पाँचवाँ ... और दूसरा, चौथा, छठा ...)।
- अभाज्य संख्याएँ: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ...

अक्षरों के स्थान (EJOTY)

- E: 5
- J: 10
- O: 15
- T: 20
- Y: 25
- उल्टा अक्षर: A ↔ Z, B ↔ Y, C ↔ X ... (स्थानों का जोड़ 27)

अक्षर सीरीज़

- अक्षरों को संख्या में बदलें और अंतर देखें (+1, +2, +3 ...)।
- अक्षरों के समूह (जैसे ACE, BDF) में हर जगह का अक्षर अलग से जाँचें।
- Z के बाद फिर A से शुरू करें (Z + 1 = A)।

📐 ज़रूरी सूत्र

बराबर अंतर	**3, 7, 11, 15 (हर बार +4)**
अंतरों का अंतर	**2, 3, 5, 8, 12 (अंतर +1, +2, +3, +4)**
गुणा	**3, 6, 12, 24 (×2)**
× और +	**2, 5, 11, 23, 47 (×2 + 1)**
वर्ग	**1, 4, 9, 16, 25 ... या $n^2 \pm k$**
घन	**1, 8, 27, 64, 125 ... या $n^3 \pm k$**
पिछले दो का जोड़ (फ़िबोनाची जैसा)	**1, 1, 2, 3, 5, 8, 13**
अक्षरों के स्थान	**EJOTY = 5, 10, 15, 20, 25**
उल्टे अक्षर	**स्थान + उल्टे अक्षर का स्थान = 27**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- पहले अंतर देखें; अंतर तेज़ी से बढ़ें तो ×, वर्ग या घन आज़माएँ।
- सीरीज़ लंबी हो (7–8 पद) या ऊपर-नीचे हो, तो एक छोड़कर पद देखें।
- अक्षरों के स्थान जल्दी निकालने के लिए EJOTY याद करें।
- उत्तर हर पद पर फ़िट होना चाहिए, सिर्फ़ आख़िरी दो पर नहीं।
- गलत पद वाले प्रश्न: जो पद पैटर्न तोड़ता है, वही उत्तर है।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: अगली संख्या ज्ञात कीजिए: 2, 6, 12, 20, 30, ?
अंतर: 4, 6, 8, 10, तो अगला अंतर 12 ⇒ 30 + 12 = 42 ⇒ जाँच: पद 1×2, 2×3, 3×4, 4×5, 5×6 हैं, तो अगला 6×7 = 42 ✔ **उत्तर: 42**

उदाहरण 2: अगली संख्या ज्ञात कीजिए: 3, 7, 15, 31, 63, ?
हर पद = पिछला × 2 + 1: 3 × 2 + 1 = 7, 7 × 2 + 1 = 15 ⇒ 63 × 2 + 1 ⇒ = 127 ✔ **उत्तर: 127**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

उदाहरण 3: अगला पद ज्ञात कीजिए: B, E, H, K, ?
स्थान: B = 2, E = 5, H = 8, K = 11 ⇒ हर बार +3: 11 + 3 = 14 ⇒ 14वाँ अक्षर = N ✔ **उत्तर: N**

⚠ आम गलतियाँ

- ऐसे पैटर्न पर रुक जाना जो सिर्फ़ दो-तीन पदों पर फ़िट हो।
- अक्षरों के स्थान गलत गिनना; EJOTY से जाँचें।
- भूल जाना कि Z के बाद फिर A आता है।
- एक छोड़कर (दो सीरीज़) वाला पैटर्न न पकड़ना।

प्रैक्टिस MCQ

1. दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न-चिह्न (?) को निम्नलिखित में से किस अक्षर- संख्या समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। BGS 153, XLO 142, TQK 131, PVG 120, LAC 109, ?
(a) FHA 98 (b) GDZ 101 (c) IDX 101 (d) HFY 98

2. दी गई श्रृंखला में प्रश्न-चिन्ह (?) के स्थान पर क्या आएगा? 991 990 992 991 993 992 994 ?
(a) 993 (b) 996 (c) 995 (d) 992

3. अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आना चाहिए? DKC ZGY ? RYQ NUM
(a) UDU (b) VCV (c) VCU (d) VDU

4. दी गई श्रृंखला में प्रश्न-चिन्ह (?) के स्थान पर क्या आना चाहिए? 112 101 90 79 68 ?
(a) 56 (b) 54 (c) 55 (d) 57

5. दी गई श्रृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आना चाहिए? 4 8 24 96 ? 2880
(a) 240 (b) 410 (c) 480 (d) 320

6. निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर-संख्या समूह, दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न- चिह्न (?) को प्रतिस्थापित करेगा? INQ23 JOR32 KPS41 LQT50 ?
(a) MRU58 (b) MRV59 (c) MRU59 (d) MRV58

उत्तर और व्याख्या: **1-(d)** अक्षर −4, +5, −4 (L→H, A→F, C→Y) और संख्या −11, अतः HFY 98। · **2-(a)** बारी-बारी से −1 और +2: 994 − 1 = 993। · **3-(c)** प्रत्येक अक्षर −4 खिसकता है: Z→V, G→C, Y→U, अतः VCU। · **4-(d)** प्रत्येक पद −11 घटता है, अतः 68 − 11 = 57। · **5-(c)** ×2, ×3, ×4, ×5, ×6 से गुणा करें: 96 × 5 = 480, और 480 × 6 = 2880। · **6-(c)** प्रत्येक अक्षर +1 और संख्या +9, अतः MRU59।
इन प्रश्नों का स्रोत: RRB पिछला पेपर।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 19 कोडिंग-डीकोडिंग Coding-Decoding

कोडिंग-डीकोडिंग में किसी शब्द या संख्या को एक नियम से गुप्त कोड में लिखा जाता है। दिए गए उदाहरण से नियम खोजें और उसे नए शब्द पर लगाएँ।

अक्षर खिसकाना

- हर अक्षर एक तय संख्या आगे या पीछे खिसकता है (CAT → DBU में +1)।
- खिसकाव स्थान के साथ बदल भी सकता है (+1, +2, +3 ...)।
- उल्टे अक्षर: A ↔ Z, B ↔ Y ...; इनके स्थानों का जोड़ 27 होता है।

दूसरे आम प्रकार

- उल्टा क्रम: शब्द पीछे से लिखा जाता है (ROAD → DAOR)।
- संख्या कोडिंग: अक्षरों की जगह उनके स्थान (BAD = 2 1 4) या स्थानों का जोड़।
- वाक्य कोडिंग: 'pit na ko' = 'sun is hot'; दो वाक्यों में साझा शब्दों को उनके साझा कोड से मिलाएँ।

नियम कैसे खोजें

- शब्द और उसके कोड के अक्षरों के स्थान नंबर लिखें।
- हर अक्षर में बदलाव निकालें।
- नियम लगाने से पहले उसे हर अक्षर पर जाँचें।

📐 ज़रूरी सूत्र

अक्षरों के स्थान	**A = 1 ... Z = 26 (EJOTY = 5, 10, 15, 20, 25)**
उल्टे स्थान	**A = 26 ... Z = 1 (उल्टा मान = 27 − स्थान)**
उल्टा अक्षर	**स्थान + उल्टे अक्षर का स्थान = 27 (D ↔ W)**
Z से आगे खिसकना	**26 घटाएँ (Y + 3 = 25 + 3 = 28 → 2 = B)**
वाक्य कोड	**दो वाक्यों में साझा शब्द का कोड दोनों में साझा होता है**
जोड़ वाली कोडिंग	**शब्द = अक्षरों के स्थानों का जोड़ (CAB = 3 + 1 + 2 = 6)**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- रफ़ काम में सबसे ऊपर A से Z तक स्थान के साथ लिख लें।
- EJOTY काम आता है: E 5, J 10, O 15, T 20, Y 25।
- कोड की लंबाई शब्द जितनी हो, तो पहले खिसकाव या उल्टा क्रम जाँचें।
- उल्टे जोड़े: AZ, BY, CX, DW, EV, FU, GT, HS, IR, JQ, KP, LO, MN।
- वाक्य कोड में एक बार में दो वाक्य मिलाएँ और मिल चुके शब्द काट दें।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: अगर CAT को DBU लिखा जाता है, तो DOG को कैसे लिखेंगे?

C → D, A → B, T → U: हर अक्षर +1 ⇒ D → E, O → P, G → H ⇒ कोड = EPH ✔ **उत्तर: EPH**

उदाहरण 2: अगर MANGO को OCPIQ लिखा जाता है, तो APPLE को कैसे लिखेंगे?

M → O, A → C, N → P, G → I, O → Q: हर अक्षर +2 ⇒ A → C, P → R, P → R, L → N, E → G ⇒ कोड = CRRNG ✔ **उत्तर: CRRNG**

उदाहरण 3: एक कोड भाषा में 'pit na ko' का मतलब 'sun is hot' और 'ko ra pit' का मतलब 'hot and sun' है। 'is' का कोड क्या है?

दोनों में साझा शब्द: 'sun' और 'hot'; साझा कोड: 'pit' और 'ko' ⇒ तो 'sun' और 'hot' का कोड 'pit' और 'ko' है (किसी भी क्रम में) ⇒ पहले वाक्य में बचा शब्द 'is' है, और बचा कोड 'na' ✔ **उत्तर: na**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

⚠️ आम गलतियाँ

- नियम सिर्फ़ पहले अक्षर पर जाँचना।
- Z के बाद फिर A से शुरू न करना।
- आगे और पीछे खिसकाने में गड़बड़।
- वाक्य कोड में यह मान लेना कि कोड भी शब्दों के क्रम में ही हैं।

प्रैक्टिस MCQ

1. किसी निश्चित कूट भाषा में, 'life is mysterious' को 'qr gt ob' के रूप में कूटबद्ध किया गया है और 'give his life' को 'ob ft rd' के रूप में कूटबद्ध किया गया है। दी गई भाषा में 'life' को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा?

(a) ft (b) rd (c) qr (d) ob

2. एक निश्चित कूट भाषा में, 'PEST' को '4597' और 'HEPS' को '7654' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'H' का कूट क्या होगा?

(a) 6 (b) 4 (c) 5 (d) 7

3. एक निश्चित कूट भाषा में, 'she has guts' को 'bs kr ni' के रूप में कूटबद्ध किया गया है और 'packet has gone' को 'ud ni gy' के रूप में कूटबद्ध किया गया है। दी गई भाषा में 'has' को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा?

(a) bs (b) ni (c) kr (d) ud

4. एक निश्चित कूट भाषा में, 'reading is important' को 'pb mk lo' लिखा जाता है और 'is it raining' को 'jo mt pb' लिखा जाता है। दी गई भाषा में 'is' का कूट क्या होगा?

(a) lo (b) mk (c) jo (d) pb

5. यदि TRAIN को UQBHO लिखा जाता है, तो PLANE को कैसे लिखा जाएगा?

(a) QKBMF (b) QMBOF (c) OKBMF (d) QKCMF

6. एक कोड भाषा में:
'long city green' को 'dy mo ze' लिखा जाता है,
'clean long cold' को 'ta lo dy' लिखा जाता है,
'city sun clean' को 'lo mo gu' लिखा जाता है,
'city' का कोड क्या है?

(a) mo (b) dy (c) ze (d) lo

उत्तर और व्याख्या: **1-(d)** 'life' उभयनिष्ठ शब्द है और 'ob' उभयनिष्ठ कूट है। · **2-(a)** P, E, S के कूट 4, 5, 7 उभयनिष्ठ हैं, अतः H = 6। · **3-(b)** 'has' उभयनिष्ठ शब्द है और 'ni' उभयनिष्ठ कूट है। · **4-(d)** 'is' उभयनिष्ठ शब्द है और 'pb' उभयनिष्ठ कूट है। · **5-(a)** पैटर्न +1, −1, +1, −1, +1 है। P→Q, L→K, A→B, N→M, E→F, अतः QKBMF। · **6-(a)** वाक्यों की तुलना करें: साझा शब्द और साझा कोड आपस में मिलते हैं। इससे 'city' = 'mo' मिलता है।

इन प्रश्नों का स्रोत: RRB पिछला पेपर, Rail Prep अभ्यास।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 20 गणितीय संक्रियाएँ Mathematical Operations

गणितीय संक्रियाओं के प्रश्नों में चिह्नों (+, −, ×, ÷) का मतलब बदल दिया जाता है और हिसाब पूछा जाता है। पहले चिह्न बदलें, फिर BODMAS लगाएँ।

चिह्न बदलना

- हिसाब से पहले पूरा व्यंजक नए चिह्नों के साथ दोबारा लिखें।
- पुराने चिह्नों से कभी हिसाब न करें।
- फिर BODMAS: पहले ÷ और × (बाएँ से दाएँ), फिर + और − (बाएँ से दाएँ)।

आपस में बदलने वाले प्रश्न

- '+ और − आपस में बदल दिए गए' यानी हर + की जगह − और हर − की जगह +।
- एक साथ दो जोड़े भी बदल सकते हैं (× और ÷ भी)।
- जिन चिह्नों का ज़िक्र नहीं, वे वैसे ही रहते हैं।

📐 ज़रूरी सूत्र

कदम 1	**नियम के हिसाब से हर चिह्न बदलें**
कदम 2	**÷ और × बाएँ से दाएँ**
कदम 3	**+ और − बाएँ से दाएँ**
आपस में बदलना	**दोनों चिह्न हर जगह एक-दूसरे की जगह ले लेते हैं**
चिह्न बदलने वाले प्रश्न	**दोनों तरफ़ बराबर होने तक विकल्प जाँचें**

कौन-से चिह्न बदलें

- कुछ प्रश्नों में गलत समीकरण देकर पूछा जाता है कि कौन-से दो चिह्न बदलने से वह सही होगा।
- हर विकल्प आज़माएँ: बदलें, हिसाब करें, और दाईं तरफ़ से मिलाएँ।
- जिस विकल्प से दोनों तरफ़ ठीक बराबर हों, वही सही है।

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- नया व्यंजक काग़ज़ पर लिखें; मन में चिह्न न बदलें।
- बदलने के बाद ÷ और × पर गोला लगाएँ और पहले उन्हें करें।
- चिह्न बदलने वाले प्रश्नों में जिस विकल्प से भिन्न या दशमलव आए, वह अक्सर गलत होता है।
- उत्तर का इकाई अंक देखकर विकल्प जल्दी हटाएँ।
- नियम दो बार पढ़ें: 'का मतलब' (बदलना) और 'आपस में बदलना' (दोनों तरफ़ से) अलग हैं।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: अगर + का मतलब ×, − का मतलब +, × का मतलब ÷ और ÷ का मतलब − है, तो 18 × 3 + 4 − 6 ÷ 2 का मान ज्ञात कीजिए।

चिह्न बदलें: 18 ÷ 3 × 4 + 6 − 2 ⇒ पहले ÷ और ×: 18 ÷ 3 = 6, फिर 6 × 4 = 24 ⇒ 24 + 6 − 2 = 28 ✔ **उत्तर: 28**

उदाहरण 2: अगर + और − आपस में बदल दिए जाएँ और × और ÷ आपस में बदल दिए जाएँ, तो 40 × 5 − 6 ÷ 3 + 10 का मान ज्ञात कीजिए।

बदलने के बाद: 40 ÷ 5 + 6 × 3 − 10 ⇒ 40 ÷ 5 = 8 और 6 × 3 = 18 ⇒ 8 + 18 − 10 = 16 ✔ **उत्तर: 16**

उदाहरण 3: कौन-से दो चिह्न आपस में बदलने से यह समीकरण सही होगा? 16 ÷ 4 + 3 × 2 − 5 = 9
(a) + और − (b) + और × (c) − और × (d) ÷ और ×

(a) 16 ÷ 4 − 3 × 2 + 5 = 4 − 6 + 5 = 3 ✗ ⇒ (b) 16 ÷ 4 × 3 + 2 − 5 = 12 + 2 − 5 = 9 ✓ ⇒ (c) से 16 ÷ 4 + 3 − 2 × 5 = −3 और (d) से 60.5 आता है, तो सिर्फ़ (b) सही है ✔ **उत्तर: (b) + और ×**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

⚠️ आम गलतियाँ

- पुराने चिह्नों से हिसाब कर देना।
- × और ÷ से पहले + या − कर देना।
- सिर्फ़ कुछ ही चिह्न बदलना।
- ÷ और × को दाएँ से बाएँ करना।

प्रैक्टिस MCQ

1. यदि '+' और '−' को परस्पर बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह (?) के स्थान पर क्या आएगा? 25 − 9 × 3 + 4 ÷ 2 = ?

(a) 20 (b) 17 (c) 19 (d) 18

2. यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '−' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा? 48 A 3 C 21 D 8 B 3 = ?

(a) 2 (b) 13 (c) 6 (d) 10

3. यदि + का अर्थ ×, × का अर्थ −, − का अर्थ ÷ और ÷ का अर्थ + है, तो 8 + 3 × 12 − 4 ÷ 5 का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 26 (b) 24 (c) 28 (d) 30

4. अगर '+' का मतलब '÷', '−' का मतलब '+', '×' का मतलब '−', '÷' का मतलब '×' हो, तो नीचे दिए व्यंजक का मान क्या होगा? 19 + 19 − 28 + 14 = ?

(a) 3 (b) 6 (c) 13 (d) 5

5. अगर '+' का मतलब '×', '×' का मतलब '−', '−' का मतलब '÷' और '÷' का मतलब '+' है, तो 18 − 3 + 4 ÷ 6 × 5 = ? का मान क्या होगा?

(a) 23 (b) 25 (c) 27 (d) 19

6. अगर '+' और '×' आपस में बदल दिए जाएँ और '−' और '÷' आपस में बदल दिए जाएँ, तो इस समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) की जगह क्या आएगा? 63 − 7 × 5 + 3 ÷ 8 = ?

(a) 14 (b) 18 (c) 22 (d) 16

उत्तर और व्याख्या: **1-(a)** यह 25 + 9 ÷ 3 − 4 × 2 = 25 + 3 − 8 = 20 बन जाता है। · **2-(b)** 48 ÷ 3 + 21 − 8 × 3 = 16 + 21 − 24 = 13। · **3-(a)** यह 8 × 3 − 12 ÷ 4 + 5 = 24 − 3 + 5 = 26 हो जाता है। · **4-(a)** चिह्न बदलें: 19 ÷ 19 + 28 ÷ 14 = 3 (BODMAS से)। · **5-(b)** चिह्न बदलकर: 18 ÷ 3 × 4 + 6 − 5 = 6 × 4 + 6 − 5 = 24 + 1 = 25। · **6-(d)** बदलने के बाद: 63 ÷ 7 + 5 × 3 − 8 = 9 + 15 − 8 = 16।

इन प्रश्नों का स्रोत: RRB पिछला पेपर, Rail Prep अभ्यास।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 21 रक्त संबंध Blood Relation

रक्त संबंध के प्रश्नों में पूछा जाता है कि दो लोग आपस में क्या लगते हैं। छोटा-सा परिवार का पेड़ बनाएँ: पीढ़ियाँ ऊपर-नीचे, पति-पत्नी साथ-साथ, और पुरुष (+) व महिला (−) का निशान लगाएँ।

परिवार के पेड़ के निशान

- हर पीढ़ी एक लाइन पर बनाएँ: माता-पिता ऊपर, बच्चे नीचे।
- पति-पत्नी के लिए =, बच्चों के लिए नीचे की ओर लाइन, और भाई-बहन के लिए सीधी लाइन।
- लिंग का निशान: पुरुष के लिए +, महिला के लिए −।

आम रिश्ते

- पिता / माँ के भाई: चाचा-ताऊ / मामा
- पिता / माँ की बहन: बुआ / मौसी
- पिता के पिता: दादा
- भाई / बहन का बेटा: भतीजा / भांजा
- भाई / बहन की बेटी: भतीजी / भांजी
- बेटे की पत्नी: बहू
- पति / पत्नी का भाई: देवर-जेठ / साला
- मेरे दादा का इकलौता बेटा: मेरे पिता

📐 ज़रूरी सूत्र

पीढ़ियाँ	**दादा-दादी +2, माता-पिता +1, खुद 0, बच्चे −1, पोते-पोती −2**
'मेरे पिता का इकलौता बेटा'	**मैं (अगर मैं पुरुष हूँ)**
'मेरी माँ की इकलौती बेटी'	**मैं (अगर मैं महिला हूँ)**
लिंग न दिया हो	**उत्तर 'तय नहीं किया जा सकता' भी हो सकता है**
पति और पत्नी	**एक ही पीढ़ी**
चचेरा / ममेरा भाई-बहन	**चाचा, मामा, बुआ या मौसी के बच्चे (आपकी ही पीढ़ी)**

कोड वाले रिश्ते

- कभी-कभी चिह्न दिए जाते हैं: 'A + B' यानी A, B की पत्नी है; 'A × B' यानी A, B का पिता है, वगैरह।
- एक बार में एक चिह्न, बाएँ से दाएँ खोलें।
- खोलते-खोलते पेड़ बनाते जाएँ।

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- वाक्य के आख़िरी हिस्से से शुरू करें ('मेरे दादा का इकलौता बेटा') और बोलने वाले तक वापस आएँ।
- हमेशा लिंग का निशान लगाएँ; बहुत-सी गलतियाँ लिंग का अंदाज़ा लगाने से होती हैं।
- छोटे प्रश्न में भी पेड़ बनाएँ; कुछ सेकंड ही लगते हैं।
- जिसके बारे में पूछा है उसका लिंग पता न हो, तो 'तय नहीं किया जा सकता' सही हो सकता है।
- कोड वाले प्रश्नों में पहले पीढ़ी का अंतर निकालें (+1 यानी पिता, माँ, चाचा या बुआ)।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रिया ने कहा, 'यह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है।' वह आदमी रिया का क्या लगता है?

रिया के दादा का इकलौता बेटा = रिया के पिता ⇒ रिया के पिता का बेटा = रिया का भाई ⇒ तो वह आदमी रिया का भाई है ✔ **उत्तर: भाई**

उदाहरण 2: A, B का भाई है। B, C की बेटी है। D, C का पिता है। A, D का क्या लगता है?

B, C की बेटी है और A, B का भाई है, तो A, C का बेटा है ⇒ D, C का पिता है, तो D, A का दादा/नाना है ⇒ A पुरुष है, तो A, D का पोता/नाती है ✔ **उत्तर: पोता/नाती**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

उदाहरण 3: अगर P + Q का मतलब P, Q की पत्नी है; P × Q का मतलब P, Q का पिता है; और P − Q का मतलब P, Q की बहन है, तो A + B × C − D से A और D का क्या संबंध है?
A + B: A, B की पत्नी है; B × C: B, C का पिता है ⇒ C − D: C, D की बहन है, तो D भी B का बच्चा है ⇒ A, B की पत्नी है, तो A, D की माँ है ✔ **उत्तर: A, D की माँ है**

⚠ आम गलतियाँ

- नाम देखकर लिंग मान लेना।
- रिश्ता उल्टा कर देना (A, B का चाचा है या B, A का)।
- लंबी कड़ी में पीढ़ियाँ गड़बड़ा देना।
- भूल जाना कि पति और पत्नी एक ही पीढ़ी में हैं।

प्रैक्टिस MCQ

1. निम्नलिखित त्रिकों में, अक्षरों का प्रत्येक समूह एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए अगले समूह से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समान तर्क का अनुसरण करता हो। RUST - URST - RSTU KITE - IKTE - KTEI
(a) MINK - IMNK - KINM (b) MANY - AMNY - MNYA (c) SPOT - PSOT - POTS (d) VEIN - VIEN - NIEV

2. एक निश्चित कूट भाषा में, 'A # B' का अर्थ है, कि 'A, B का भाई है', 'A % B' का अर्थ है, कि 'A, B की पुत्री है', 'A = B' का अर्थ है, कि 'A, B की पत्नी है' और 'A ¥ B' का अर्थ है, कि 'A, B का पिता है'। यदि 'D = O # M ¥ E % S' है, तो D का S से क्या संबंध है?
(a) पिता के भाई का पुत्र (b) पिता के भाई की बहन
(c) पति के भाई की पत्नी (d) पिता के भाई की पुत्री

3. निम्नलिखित त्रिकों में, प्रत्येक अक्षर-समूह एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए अगले समूह से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए, जो समान तर्क का अनुसरण करता है। LOPE - LEPO - EPOL QUIT - QTIU - TIUQ
(a) BANG - BGNA - GNAB (b) SLOP - SLPO - LOPS (c) FILE - IFLE - EILF (d) WAST - WSAT - TSAW

4. निम्नलिखित त्रिकों में, अक्षरों का प्रत्येक समूह किसी निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए अगले समूह से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समान तर्क का अनुसरण करता हो। JUNE - UJNE - EUJN LAPS - ALPS - SALP
(a) BUGS - UBGS - SUGB (b) FROG - RFOG - GRFO (c) LOST - OLST - OSTL (d) MOVE - MVOE - EVOM

5. एक निश्चित कूट भाषा में, A $ B का अर्थ है कि 'A, B की माता है', A + B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है', A @ B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है', और A ÷ B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'। यदि 'E $ F @ G ÷ M + N' है, तो E का N से क्या संबंध है?
(a) माता (b) माता की बहन (c) माता की माता (d) बहन

6. W, A की पुत्री है। A, K का भाई है। K, E की पत्नी है। E, S का पिता है। W का S से क्या संबंध है?
(a) माता की बहन का पुत्र (b) माता की बहन की पुत्री
(c) माता के भाई की पुत्री (d) माता के भाई का पुत्र

उत्तर और व्याख्या: **1-(b)** पहले दो अक्षरों की अदला-बदली करें, फिर पहला अक्षर + तीसरा, चौथा + दूसरा लिखें। MANY → AMNY → MNYA। · **2-(c)** M (E का पिता) S का पति है और O, M का भाई है। O की पत्नी D, S के पति के भाई की पत्नी है। · **3-(a)** दूसरे और चौथे अक्षर की अदला-बदली करें, फिर मूल शब्द को उल्टा लिखें। BANG → BGNA → GNAB। · **4-(b)** पहले दो अक्षरों की अदला-बदली करें, फिर अंतिम अक्षर को आगे ले जाएँ। FROG → RFOG → GRFO। · **5-(c)** F, G की पत्नी है, अतः F, M और N की माता है। F की माता E, N की नानी है। · **6-(c)** W का पिता A, K का भाई है, जो S की माता है। अतः W, S के मामा की पुत्री है।
इन प्रश्नों का स्रोत: RRB पिछला पेपर।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 22 दिशा ज्ञान Direction Sense

दिशा के प्रश्नों में पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति आख़िर में कहाँ पहुँचा या किस तरफ़ मुँह करके खड़ा है। उत्तर को ऊपर रखकर रास्ता बनाएँ, और सबसे छोटी दूरी के लिए पाइथागोरस लगाएँ।

मूल दिशाएँ

- काग़ज़ पर उत्तर ऊपर, दक्षिण नीचे, पूर्व दाएँ और पश्चिम बाएँ।
- बीच की दिशाएँ: उत्तर-पूर्व (NE), उत्तर-पश्चिम (NW), दक्षिण-पूर्व (SE), दक्षिण-पश्चिम (SW)।
- दाएँ मुड़ना = घड़ी की सुई की दिशा में 90°; बाएँ मुड़ना = घड़ी की उल्टी दिशा में 90°।

मुड़ना

- उत्तर की ओर मुँह, दाएँ मुड़े: पूर्व
- उत्तर की ओर मुँह, बाएँ मुड़े: पश्चिम
- पूर्व की ओर मुँह, दाएँ मुड़े: दक्षिण
- पूर्व की ओर मुँह, बाएँ मुड़े: उत्तर
- दक्षिण की ओर मुँह, दाएँ मुड़े: पश्चिम
- पश्चिम की ओर मुँह, दाएँ मुड़े: उत्तर

परछाईं

- सुबह सूरज पूर्व में होता है, तो परछाईं पश्चिम की ओर पड़ती है।
- शाम को सूरज पश्चिम में होता है, तो परछाईं पूर्व की ओर पड़ती है।
- दोपहर के आसपास परछाईं सबसे छोटी होती है।

📐 ज़रूरी सूत्र

सबसे छोटी दूरी	**$\sqrt{(x^2 + y^2)}$, जहाँ x = पूर्व-पश्चिम की कुल दूरी और y = उत्तर-दक्षिण की कुल दूरी**
एक ही लाइन में चलना	**उल्टी दिशा वाली दूरी घटाएँ (5 km उत्तर फिर 3 km दक्षिण = 2 km उत्तर)**
दाएँ मुड़ना	**घड़ी की दिशा में 90°**
बाएँ मुड़ना	**घड़ी की उल्टी दिशा में 90°**
180° मुड़ना	**उल्टी दिशा में मुँह**
घड़ी की दिशा का क्रम	**उ → पू → द → प → उ**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- हमेशा उत्तर को ऊपर रखकर चित्र बनाएँ।
- हिसाब रखें: x (पूर्व +, पश्चिम −) और y (उत्तर +, दक्षिण −)।
- दाएँ मुड़ना: उ → पू → द → प; बाएँ मुड़ना उल्टा।
- परछाईं वाले प्रश्न: सुबह परछाईं पश्चिम में, शाम को पूर्व में।
- आख़िरी जगह शुरू वाली जगह से एक सीधी लाइन में हो, तो √ की ज़रूरत नहीं।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: रवि 6 km उत्तर चलता है, दाएँ मुड़कर 8 km चलता है। वह शुरू की जगह से कितनी दूर और किस दिशा में है?
उत्तर से दाएँ मुड़ने पर वह पूर्व में चलता है ⇒ दूरी = $\sqrt{(6^2 + 8^2)} = \sqrt{(36 + 64)} = \sqrt{100} = 10$ km ⇒ वह शुरू की जगह से उत्तर और पूर्व में है, तो दिशा उत्तर-पूर्व ✔ **उत्तर: 10 km, उत्तर-पूर्व**

उदाहरण 2: एक आदमी पूर्व की ओर मुँह करके खड़ा है। वह दाएँ मुड़ता है, फिर दाएँ, फिर बाएँ। अब उसका मुँह किस दिशा में है?
पूर्व → दाएँ → दक्षिण ⇒ दक्षिण → दाएँ → पश्चिम ⇒ पश्चिम → बाएँ → दक्षिण ✔ **उत्तर: दक्षिण**

उदाहरण 3: सीमा 10 m दक्षिण चलती है, बाएँ मुड़कर 5 m, फिर बाएँ मुड़कर 4 m, और फिर बाएँ मुड़कर 5 m चलती है। वह शुरू की जगह से कितनी दूर और किस दिशा में है?
दक्षिण 10 m; दक्षिण से बाएँ = पूर्व, 5 m; पूर्व से बाएँ = उत्तर, 4 m; उत्तर से बाएँ = पश्चिम, 5 m ⇒ पूर्व 5 और पश्चिम 5 कट गए; दक्षिण 10 − उत्तर 4 = 6 m दक्षिण ⇒ वह शुरू की जगह से 6 m दक्षिण में है ✔ **उत्तर: 6 m, दक्षिण**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

⚠️ आम गलतियाँ

- गलत दिशा से मुड़ना: मुड़ना इस पर निर्भर है कि व्यक्ति अभी किधर देख रहा है, उत्तर पर नहीं।
- उल्टी दिशा की दूरियाँ घटाने की जगह जोड़ देना।
- प्रश्न 'शुरू की जगह से व्यक्ति' पूछे और उत्तर 'व्यक्ति से शुरू की जगह' देना (या उल्टा)।
- x और y दोनों शून्य न हों, तब बीच की दिशा (NE, SW) भूल जाना।

प्रैक्टिस MCQ

1. विग्नेश, बिंदु Y से ड्राइव करना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 17 km ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 25 km ड्राइव करता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 9 km ड्राइव करता है। वह अंत में दाएं मुड़ता है और 25 km ड्राइव करके बिंदु Z पर रुक जाता है। बिंदु Y पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी (न्यूनतम दूरी) और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? (जब तक निर्दिष्ट न किया जाए, सभी मोड़ केवल 90° के मोड़ हैं।)

(a) 26 km, पूर्व की ओर
(b) 26 km, उत्तर की ओर
(c) 19 km, दक्षिण की ओर
(d) 13 km, पश्चिम की ओर

2. नीलेश, बिंदु Y से ड्राइव करना शुरू करता है और उत्तर की ओर 17 km ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 31 km ड्राइव करता है, फिर बाएं मुड़ता है और 45 km ड्राइव करता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 23 km ड्राइव करता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 28 km ड्राइव करके बिंदु Z पर रुक जाता है। बिंदु Y पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी (न्यूनतम दूरी) और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? (जब तक निर्दिष्ट न किया जाए, सभी मोड़ केवल 90-डिग्री के मोड़ हैं।)

(a) 61 km, पश्चिम की ओर
(b) 58 km, पश्चिम की ओर
(c) 54 km, पूर्व की ओर
(d) 49 km, पूर्व की ओर

3. सुनील बिंदु A से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 8 km की यात्रा करता है, बाएं मुड़ता है और 6 km की यात्रा करता है, और फिर दाएं मुड़ता है और 7 km की दूरी तय करता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 6 km की यात्रा करता है। वह बिंदु A से कितनी दूर (सबसे न्यूनतम दूरी) है? (सभी मोड़ केवल 90 डिग्री के मोड़ हैं।)

(a) 4 km
(b) 5 km
(c) 10 km
(d) 15 km

4. रामू पश्चिम की ओर 60 km दौड़ा, फिर बाएं मुड़ा और 15 km दौड़ा। फिर वह बाएं मुड़ा और 40 km दौड़ा। अंततः रामू किस दिशा की ओर अभिमुख है? (जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो, सभी मोड़ केवल 90° के मोड़ हैं)

(a) पूर्व
(b) उत्तर
(c) दक्षिण
(d) पश्चिम

5. जोए, अपने घर से 60 m पूर्व दिशा में चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 m चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 80 m चलता है। वह फिर से बाएं मुड़ता है और 30 m चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 30 m चलता है। वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 10 m चलता है और रुक जाता है। अपने घर तक वापस पहुँचने के लिए उसे कितनी दूरी (न्यूनतम दूरी) और किस दिशा में चलना चाहिए? (जब तक निर्दिष्ट न किया जाए, सभी मोड़ केवल 90-डिग्री के मोड़ हैं।)

(a) 10 m, उत्तर की ओर
(b) 10 m, पूर्व की ओर
(c) 10 m, पश्चिम की ओर
(d) 10 m, दक्षिण की ओर

6. प्रणय, बिंदु A से ड्राइव करना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 7 km ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 6 km ड्राइव करता है, फिर बाएं मुड़ता है और 12 km ड्राइव करता है। वह फिर से बाएं मुड़ता है और 10 km ड्राइव करता है। वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 5 km ड्राइव करके बिंदु P पर रुक जाता है। बिंदु A पर वापस पहुँचने के लिए उसे कितनी दूरी (न्यूनतम दूरी) और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? (जब तक निर्दिष्ट न किया जाए, सभी मोड़ केवल 90-डिग्री के मोड़ हैं।)

(a) 4 km, पूर्व की ओर
(b) 4 km, पश्चिम की ओर
(c) 5 km, पश्चिम की ओर
(d) 5 km, पूर्व की ओर

उत्तर और व्याख्या: **1-(b)** शुद्ध स्थिति: Y से 26 km दक्षिण (पूर्व 25, फिर पश्चिम 25), अतः वह 26 km उत्तर जाता है। · **2-(c)** शुद्ध स्थिति: Y से 54 km पश्चिम (y: 17 − 45 + 28 = 0), अतः वह 54 km पूर्व जाता है। · **3-(d)** शुद्ध स्थिति: पूर्व-पश्चिम में 0 km और उत्तर में 8 + 7 = 15 km, अतः 15 km। · **4-(a)** पश्चिम की ओर जाते हुए बाएँ मुड़ने पर दक्षिण और फिर बाएँ मुड़ने पर पूर्व की ओर मुख होता है। · **5-(c)** शुद्ध: x = 60 − 80 + 30 = 10 m पूर्व और y = 20 − 30 + 10 = 0। उसे 10 m पश्चिम जाना होगा। · **6-(a)** शुद्ध स्थिति: A से 4 km पश्चिम और 0 km उत्तर, अतः वह 4 km पूर्व जाता है।

इन प्रश्नों का स्रोत: RRB पिछला पेपर।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 23 क्रम और रैंकिंग Order & Ranking

क्रम और रैंकिंग के प्रश्नों में किसी व्यक्ति का स्थान ऊपर-नीचे या बाएँ-दाएँ से पूछा जाता है। ज़्यादातर प्रश्न एक ही नियम से हल होते हैं: कुल = बाएँ से रैंक + दाएँ से रैंक − 1।

दोनों तरफ़ से रैंक

- कुल = बाएँ से रैंक + दाएँ से रैंक − 1।
- दाएँ से रैंक = कुल − बाएँ से रैंक + 1।
- ऊपर और नीचे के लिए भी यही नियम है।

दो लोगों के बीच कितने

- अगर A और B एक ही तरफ़ से a-वें और b-वें हैं, तो बीच में = (अंतर) − 1।
- अगर A बाएँ से a-वाँ और B दाएँ से b-वाँ है और वे एक-दूसरे को पार नहीं करते: बीच में = कुल − (a + b)।
- अगर पार करते हैं (a + b कुल से ज़्यादा): बीच में = a + b − कुल − 2।

तुलना (सबसे लंबा, सबसे भारी)

- लोगों को > चिह्न से क्रम में लिखें: A > B > C।
- सारे संकेत जोड़कर एक ही लाइन बनाएँ।
- फिर दूसरा सबसे लंबा, सबसे हल्का वगैरह पढ़ लें।

📐 ज़रूरी सूत्र

कुल	**बाएँ से रैंक + दाएँ से रैंक − 1**
दाएँ से रैंक	**कुल − बाएँ से रैंक + 1**
बीच में (बाएँ से a, दाएँ से b, पार नहीं)	**कुल − (a + b)**
बीच में (पार करें, a + b > कुल)	**a + b − कुल − 2**
दो लोग जगह बदलें	**एक व्यक्ति की रैंक में बदलाव = खिसके हुए स्थान**
कम से कम कितने लोग	**रैंक पार करें तो सबसे छोटा कुल लें जो सारे संकेतों पर फ़िट हो**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- एक लाइन बनाकर व्यक्ति को उस पर रखें और दोनों तरफ़ की रैंक लिखें।
- '− 1' याद रखें: व्यक्ति दोनों तरफ़ से गिना जाता है।
- जगह बदलने वाले प्रश्नों में एक व्यक्ति की रैंक का बदलाव बताता है कि कितने स्थान खिसके; इससे कुल निकालें।
- सबसे लंबे या छोटे वाले प्रश्नों में एक ही कड़ी लिखें, जैसे A > C > B > D।
- प्रश्न 'कम से कम कितने' पूछे, तो पार करने वाला मामला आज़माएँ।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: एक लाइन में रोहन बाएँ से 12वाँ और दाएँ से 17वाँ है। लाइन में कितने लोग हैं?
कुल = बाएँ से रैंक + दाएँ से रैंक − 1 ⇒ = 12 + 17 − 1 ⇒ = 28 ✔ **उत्तर: 28**

उदाहरण 2: 40 छात्रों की कक्षा में नेहा ऊपर से 15वीं है। नीचे से उसकी रैंक क्या है?
नीचे से रैंक = कुल − ऊपर से रैंक + 1 ⇒ = 40 − 15 + 1 ⇒ = 26 ✔ **उत्तर: 26वीं**

उदाहरण 3: 30 लोगों की लाइन में A बाएँ से 10वाँ और B दाएँ से 12वाँ है। A और B के बीच कितने लोग हैं?
10 + 12 = 22, जो 30 से कम है, तो वे पार नहीं करते ⇒ बीच में = 30 − (10 + 12) ⇒ = 8 (जाँच: B बाएँ से 30 − 12 + 1 = 19वाँ; सीट 11 से 18 = 8 लोग) ✔ **उत्तर: 8**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

⚠️ आम गलतियाँ

- कुल वाले नियम में 1 घटाना (या जोड़ना) भूल जाना।
- ऊपर से रैंक को नीचे से रैंक मान लेना।
- a + b कुल से ज़्यादा हो तब पार करने वाला मामला न देखना।
- तुलना की कड़ी उल्टी लिख देना।

प्रैक्टिस MCQ

1. एक कक्षा में, सभी 79 विद्यार्थी उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं। शांतनु दाएं छोर से 37वें स्थान पर है जबकि वाणी बाएं छोर से 23वें स्थान पर है। शांतनु और वाणी के बीच कितने व्यक्ति खड़े हैं?

(a) 20 (b) 21 (c) 18 (d) 19

2. उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे 59 लोगों की एक पंक्ति में, बेला बाएं छोर से 20वें स्थान पर बैठी वें है। यदि अजीत, बेला के दाएं से 16 स्थान पर बैठा है, तो पंक्ति के दाएं छोर से अजीत का स्थान कौन-सा है?

(a) 26 (b) 21वां वां (c) 22वां (d) 24 वां

3. वें कुणाल अपनी कक्षा में शीर्ष से 29 स्थान पर तथा नीचे से 15वें स्थान पर है। उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं?

(a) 40 (b) 44 (c) 43 (d) 41

4. उत्तर की ओर अभिमुख होकर खड़े 211 व्यक्तियों की एक पंक्ति में मिस्टर मैक्सी, बाएं छोर से 9वें स्थान पर हैं जबकि मिस्टर हान, दाएं छोर से 91वें स्थान पर हैं। मिस्टर मैक्सी और मिस्टर हान के बीच कितने व्यक्ति हैं?

(a) 112 (b) 111 (c) 109 (d) 110

5. सात व्यक्ति A, B, C, D, E, F और G उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। B के दाएं केवल एक व्यक्ति बैठा है। E पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है। F और B का निकटतम पड़ोसी G है। C, A के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। D के बाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं?

(a) चार (b) तीन (c) छह (d) पाँच

6. 35 छात्रों की एक पंक्ति में आशा बाएँ से 14वें स्थान पर है। दाएँ से उसका स्थान क्या है?

(a) 20वाँ (b) 21वाँ (c) 22वाँ (d) 23वाँ

उत्तर और व्याख्या: **1-(d)** शांतनु बाएँ से 79 − 37 + 1 = 43वें स्थान पर है, अतः उनके बीच = 43 − 23 − 1 = 19। · **2-(d)** अजीत बाएँ से 20 + 16 = 36वें स्थान पर है, जो दाएँ से 59 − 36 + 1 = 24वाँ है। · **3-(c)** कुल = 29 + 15 − 1 = 43। · **4-(b)** Han बाएँ से 211 − 91 + 1 = 121वाँ है, अतः उनके बीच = 121 − 9 − 1 = 111। · **5-(c)** क्रम C, A, E, F, G, B, D है। D के बाएँ छह व्यक्ति हैं। · **6-(c)** दाएँ से स्थान = कुल − बाएँ से स्थान + 1 = 35 − 14 + 1 = 22वाँ।

इन प्रश्नों का स्रोत: RRB पिछला पेपर, Rail Prep अभ्यास।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 24 बैठने का क्रम और पहेली Seating Arrangement · Puzzles

बैठने का क्रम

बैठने के क्रम में लाइन में या मेज़ के चारों ओर बैठे लोगों के बारे में संकेत दिए जाते हैं। पहले सीटें बनाएँ, पक्के संकेत लगाएँ, फिर बाकी एक-एक करके भरें।

एक लाइन में

- लोगों का मुँह उत्तर की ओर हो तो उनका दायाँ आपका दायाँ है; दक्षिण की ओर हो तो उनका दायाँ आपका बायाँ है।
- 'A के दाएँ दूसरा' यानी A के दाईं तरफ़ एक सीट छोड़कर।
- दोनों किनारे वाली सीटों के पास सिर्फ़ एक पड़ोसी होता है।

गोल मेज़ के चारों ओर

- मुँह केंद्र की ओर: दायाँ = घड़ी की उल्टी दिशा, बायाँ = घड़ी की दिशा।
- मुँह बाहर की ओर: दायाँ = घड़ी की दिशा, बायाँ = घड़ी की उल्टी दिशा।
- सीटें n (सम) हों, तो ठीक सामने वाला n ÷ 2 सीट दूर होता है।

कैसे हल करें

- पक्के संकेत से शुरू करें (A किनारे पर है, B, C के सामने है)।
- किसी संकेत से दो रास्ते बनें तो दोनों बनाएँ, बाद में एक कट जाएगा।
- 'नहीं' वाले संकेत (X, Y के पास नहीं है) आख़िर में लगाएँ।

📐 ज़रूरी सूत्र

लाइन, मुँह उत्तर की ओर	**व्यक्ति का दायाँ = आपका दायाँ**
लाइन, मुँह दक्षिण की ओर	**व्यक्ति का दायाँ = आपका बायाँ**
गोला, मुँह केंद्र की ओर	**दायाँ = घड़ी की उल्टी दिशा**
गोला, मुँह बाहर की ओर	**दायाँ = घड़ी की दिशा**
लाइन में सीट a और b के बीच लोग	**(b − a) − 1**
n लोगों के गोले में दाएँ k-वाँ	**बाएँ (n − k)-वें जैसा**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- सारे संकेत पढ़ने से पहले सीटें बना लें (लाइन या गोला)।
- केंद्र की ओर मुँह वाले गोले में सोचें 'दायाँ हाथ = घड़ी की उल्टी दिशा'।
- पहले वे संकेत लगाएँ जो किसी को पक्की जगह देते हैं।
- दो रास्ते बनें तो दोनों रखें; बाद का कोई संकेत एक को काट देगा।
- उत्तर देने से पहले आख़िरी चित्र को हर संकेत से मिलाएँ।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: P, Q, R, S और T एक लाइन में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। Q बीच में है। R, Q के दाएँ दूसरा है। P, Q के ठीक बाएँ है। T किनारे पर नहीं है। सबसे बाएँ किनारे पर कौन है?

बाएँ से सीट 1 से 5: Q = 3, R = 5 (Q के दाएँ दूसरा), P = 2 ⇒ S और T के लिए सीट 1 और 4 बचीं ⇒ T किनारे पर नहीं है, तो T = 4 और S = 1 ✔ **उत्तर: S**

उदाहरण 2: छह लोग A, B, C, D, E और F एक गोल मेज़ के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। A, D के सामने है। B, A के ठीक दाएँ है। C, D के ठीक बाएँ है। E, A के पास नहीं बैठा। A के ठीक बाएँ कौन है?

केंद्र की ओर मुँह में दायाँ = घड़ी की उल्टी दिशा। A रखें, B को A के ठीक दाएँ, और D को A के सामने ⇒ C, D के ठीक बाएँ है; दो ख़ाली सीटें हैं: A के ठीक बाएँ वाली और उसके व D के बीच वाली ⇒ E, A के पास नहीं है, तो E, C के बगल वाली सीट पर और F, A के ठीक बाएँ है ✔ **उत्तर: F**

उदाहरण 3: सात बच्चे एक लाइन में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। बाएँ से दूसरे और दाएँ से दूसरे बच्चे के बीच कितने बच्चे हैं?

7 की लाइन में दाएँ से दूसरा = 7 − 2 + 1 = बाएँ से 6वाँ ⇒ सीट 2 और सीट 6 के बीच: (6 − 2) − 1 ⇒ = 3 ✔ **उत्तर: 3**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

⚠️ आम गलतियाँ

- दक्षिण की ओर मुँह वाले व्यक्ति का दायाँ अपना दायाँ मान लेना।
- केंद्र की ओर मुँह होने पर दायाँ घड़ी की दिशा में लेना।
- 'दाएँ दूसरा' को ठीक बगल वाला मान लेना।
- हर संकेत जाँचे बिना उत्तर दे देना।

पहेली

पहेली में लोगों, डिब्बों, मंज़िलों या दिनों के बारे में कई संकेत दिए जाते हैं, और पूरा क्रम निकालना होता है। तालिका या ऊपर-नीचे का ढेर बनाएँ और पहले पक्के संकेत भरें।

RRB में आने वाले प्रकार

- एक के ऊपर एक रखे डिब्बे या मंज़िलें।
- लोगों को दिन, रंग या शहर से मिलाना (मिलान तालिका)।
- तुलना वाली पहेलियाँ: कौन भारी, लंबा या बड़ा है।

एक के ऊपर एक डिब्बे

- नीचे से (1) ऊपर तक जगहों को नंबर दें।
- 'N के नीचे सिर्फ़ तीन डिब्बे हैं' → N नीचे से 4था है।
- 'N और P के बीच सिर्फ़ दो डिब्बे हैं' → P, N से 3 जगह ऊपर या नीचे है; दोनों जाँचें।

मिलान तालिका

- ग्रिड बनाएँ: लाइनों में लोग, कॉलम में चीज़ें।
- पक्की बात के लिए ✓ और 'नहीं' वाली बात के लिए ✗ लगाएँ।
- किसी लाइन या कॉलम में सिर्फ़ एक ख़ाली खाना बचे, तो वहाँ ✓ होगा।

📐 ज़रूरी सूत्र

X के नीचे k डिब्बे	**X नीचे से k + 1 वीं जगह पर**
X और Y के बीच k डिब्बे	**दोनों की जगह में k + 1 का अंतर**
Y के ऊपर सिर्फ़ Z	**Y ऊपर से दूसरा**
X के ऊपर डिब्बे	**कुल − नीचे से X की जगह**
दो संभव जगहें	**दोनों मामले लिखें और बाकी संकेतों से जाँचें**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- पहले वह संकेत लगाएँ जो पक्की जगह देता है ('नीचे सिर्फ़ तीन')।
- 'बीच में' वाले संकेत में ऊपर और नीचे दोनों आज़माएँ, और जो मामला बाद के संकेत से टूटे उसे काट दें।
- ग्रिड में ✗ के निशान भी ✓ जितने ही काम के हैं।
- विकल्पों का इस्तेमाल करें: कभी-कभी हर विकल्प जाँचना ज़्यादा जल्दी होता है।
- आख़िरी क्रम के साथ हर संकेत दोबारा पढ़ें।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: छह डिब्बे A, B, C, D, E और F एक के ऊपर एक रखे हैं। C के नीचे सिर्फ़ दो डिब्बे हैं। C और E के बीच सिर्फ़ एक डिब्बा है। E सबसे नीचे नहीं है। A, E के ठीक ऊपर है। F, B से कहीं नीचे है। D, F के ठीक ऊपर है। सबसे ऊपर कौन-सा डिब्बा है, और C के ठीक नीचे कौन-सा है?

C नीचे से 3रा है; E उससे 2 जगह दूर है, तो E पहली या 5वीं जगह पर। E सबसे नीचे नहीं है, तो E = 5 ⇒ A, E के ठीक ऊपर है, तो A = 6। B, D और F के लिए जगह 1, 2 और 4 बचीं ⇒ D, F के ठीक ऊपर और F, B से नीचे है, तो F = 1, D = 2, B = 4। नीचे से: F, D, C, B, E, A ✔

उत्तर: सबसे ऊपर A; C के ठीक नीचे D

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

उदाहरण 2: अमित, बीना और चारु को अलग-अलग फल पसंद हैं: आम, सेब या केला। अमित को आम या केला पसंद नहीं। बीना को आम पसंद नहीं। आम किसे पसंद है?
अमित को आम या केला नहीं, तो अमित को सेब ⇒ बीना को आम नहीं और सेब जा चुका, तो बीना को केला ⇒ चारु को आम ✔ **उत्तर: चारु**

उदाहरण 3: P, Q से भारी है पर R से हल्का है। S, R से भारी है। दूसरा सबसे भारी कौन है?
P > Q और R > P, तो R > P > Q ⇒ S > R, तो S > R > P > Q ⇒ दूसरा सबसे भारी = R ✔ **उत्तर: R**

⚠ आम गलतियाँ

- 'नीचे के डिब्बों' में उस डिब्बे को भी गिन लेना।
- 'बीच में' वाले संकेत का सिर्फ़ एक मामला लेना।
- 'ठीक ऊपर' (बगल में) और 'कहीं ऊपर' में गड़बड़।
- आख़िरी क्रम को सारे संकेतों से न मिलाना।

प्रैक्टिस MCQ

1. L, M, N, O, Q, R और S एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। O के दाईं ओर से गिनती करने पर, O और R के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। R और M के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। O और N के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। L, Q के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। S के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है?
(a) Q (b) R (c) L (d) N

2. सात व्यक्ति A, B, C, D, P, Q और R एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। B के बाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। B और Q के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। Q और P के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। D, C के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। R, Q का निकटतम पड़ोसी नहीं है। A के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं?
(a) तीन (b) एक (c) दो (d) चार

3. H, I, J, P, Q, R और S एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। Q, J के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। Q के बाईं ओर से गिनने पर Q और S के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। J और H के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। P, R के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। R के दाईं ओर से गिनने पर J और R के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?
(a) एक (b) दो (c) तीन (d) चार

4. सात व्यक्ति, I, J, K, L, P, Q और R, उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। P और J के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। R, J के बाईं ओर ठीक पड़ोस में बैठा है। I के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। I और R के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। Q, L के दाईं ओर ठीक पड़ोस में बैठा है। K और Q के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?
(a) दो (b) तीन (c) चार (d) एक

5. L, M, N, O, Q, R, और S एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। Q के दाएं से गिनने पर Q और M के बीच केवल चार व्यक्ति बैठे हैं। O के बाएं तीसरे स्थान पर Q बैठा है। L के बाएं तीसरे स्थान पर R बैठा है। S, M और O दोनों का निकटतम पड़ोसी है। N के दाएं गिनने पर N और S के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?
(a) तीन (b) चार (c) एक (d) दो

6. पांच व्यक्ति, A, B, C, D और E, एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। बाएं छोर पर B बैठा है। D और B के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। B के दाएं दूसरे स्थान पर E बैठा है। A, E का निकटतम पड़ोसी नहीं है। C के दाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं?
(a) तीन (b) एक (c) एक भी नहीं (d) दो

उत्तर और व्याख्या: **1-(a)** O से बाईं ओर: O, M, S, N, R, Q, L। S के बाएँ से तीसरा Q है। · **2-(b)** क्रम D, C, B, R, P, A, Q है। A के दाएँ एक व्यक्ति (Q) है। · **3-(a)** J से दाईं ओर: Q, I, H, S, R, P। R के दाएँ से गिनने पर R और J के बीच केवल P है, अतः एक। · **4-(a)** क्रम P, L, Q, R, J, K, I है। K और Q के बीच दो व्यक्ति (R, J) बैठे हैं। · **5-(d)** N से दाईं ओर: S से पहले R और O आते हैं, अतः उनके बीच दो व्यक्ति बैठे हैं। · **6-(a)** क्रम B, C, E, D, A है। C के दाएँ तीन व्यक्ति हैं।
इन प्रश्नों का स्रोत: RRB पिछला पेपर।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 25 सिलोजिज़्म (न्याय निगमन) और वेन आरेख

Statement & Conclusion (Syllogism) · Venn Diagrams

सिलोजिज़्म (न्याय निगमन)

इसमें दो या तीन कथन दिए जाते हैं और बताना होता है कि कौन-से निष्कर्ष पक्के तौर पर निकलते हैं। कथनों को सही मानें, चाहे वे असल ज़िंदगी में गलत लगें।

चार तरह के कथन

- सभी A, B हैं: हर A, B के अंदर है।
- कोई भी A, B नहीं है: A और B बिल्कुल नहीं मिलते।
- कुछ A, B हैं: कम से कम एक A, B है (सभी भी हो सकते हैं)।
- कुछ A, B नहीं हैं: कम से कम एक A, B के बाहर है।

निष्कर्ष कब निकलता है?

- निष्कर्ष तभी निकलता है जब वह कथनों के हर संभव चित्र में सही हो।
- अगर एक भी ऐसा चित्र बन जाए जिसमें वह गलत हो, तो वह नहीं निकलता।
- असल दुनिया की जानकारी न लगाएँ। कथन में 'सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं' लिखा है, तो वही मानें।

एक कथन से सीधे क्या निकलता है

- सभी A, B हैं ⇒ कुछ A, B हैं, और कुछ B, A हैं। (इससे 'सभी B, A हैं' नहीं निकलता।)
- कोई भी A, B नहीं है ⇒ कोई भी B, A नहीं है; कुछ A, B नहीं हैं; कुछ B, A नहीं हैं।
- कुछ A, B हैं ⇒ कुछ B, A हैं।
- कुछ A, B नहीं हैं ⇒ B और A के बारे में कुछ पक्का नहीं।

📐 ज़रूरी सूत्र

सभी A, B हैं + सभी B, C हैं	**सभी A, C हैं (और कुछ C, A हैं)**
सभी A, B हैं + कोई भी B, C नहीं है	**कोई भी A, C नहीं है**
कुछ A, B हैं + सभी B, C हैं	**कुछ A, C हैं**
कुछ A, B हैं + कोई भी B, C नहीं है	**कुछ A, C नहीं हैं**
कोई भी A, B नहीं है + सभी B, C हैं	**कुछ C, A नहीं हैं (उल्टी तरफ़ A और C के बारे में कुछ पक्का नहीं)**
सभी A, B हैं + कुछ B, C हैं	**A और C के बारे में कोई पक्का निष्कर्ष नहीं**
कुछ + कुछ, या कोई नहीं + कोई नहीं	**कोई पक्का निष्कर्ष नहीं**
या तो I या II	**अगर कोई भी निष्कर्ष अकेले नहीं निकलता, पर दोनों एक ही दो चीज़ों के बारे में हों और उनमें से एक का सही होना तय हो (कुछ A, B हैं / कोई भी A, B नहीं है; या सभी A, B हैं / कुछ A, B नहीं हैं), तो उत्तर है 'या तो I या II निकलता है'।**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- पहले चित्र बनाकर निष्कर्ष को गलत करने की कोशिश करें। गलत बन जाए, तो वह नहीं निकलता।
- 'कुछ' का मतलब कम से कम एक। इसका मतलब 'सभी' भी हो सकता है।
- मध्य पद खोजें: वह दोनों कथनों में आता है पर निष्कर्ष में नहीं। दोनों कथन इसी से जुड़ते हैं।
- 'सभी' वाला निष्कर्ष तभी निकल सकता है जब दोनों कथन 'सभी' वाले हों।
- अगर दोनों कथन नकारात्मक हों (कोई भी ... नहीं / कुछ ... नहीं), तो कोई पक्का निष्कर्ष नहीं निकलता।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: कथन: सभी डॉक्टर टीचर हैं। कोई भी टीचर गायक नहीं है।
निष्कर्ष: I. कोई भी डॉक्टर गायक नहीं है। II. कुछ टीचर डॉक्टर हैं।
सभी + कोई नहीं से 'कोई भी डॉक्टर गायक नहीं है' निकलता है, तो I निकलता है। ⇒ 'सभी डॉक्टर टीचर हैं' से 'कुछ टीचर डॉक्टर हैं' भी निकलता है, तो II भी निकलता है। ✔ **उत्तर: I और II दोनों निकलते हैं**

उदाहरण 2: कथन: कुछ कप प्लेट हैं। सभी प्लेट चम्मच हैं।
निष्कर्ष: I. कुछ कप चम्मच हैं। II. सभी चम्मच कप हैं।
कुछ + सभी से 'कुछ कप चम्मच हैं' निकलता है, तो I निकलता है। ⇒ कुछ चम्मच कप वाले घेरे के बाहर बनाकर देखें। II गलत हो सकता है, इसलिए नहीं निकलता। ✔ **उत्तर: केवल I निकलता है**

उदाहरण 3: कथन: कुछ पेन किताबें हैं। कुछ किताबें बैग हैं।
निष्कर्ष: I. कुछ पेन बैग हैं। II. कोई भी पेन बैग नहीं है।
कुछ + कुछ से कोई पक्का निष्कर्ष नहीं निकलता, तो I और II अकेले नहीं निकलते। ⇒ पर दोनों पेन और बैग के बारे में हैं और इनमें से एक सही होगा ही: या तो कुछ पेन बैग हैं, या कोई भी नहीं। ⇒ इसलिए विकल्प में हो तो 'या तो I या II निकलता है' चुनें; नहीं तो 'न I, न II निकलता है'।
✔ **उत्तर: या तो I या II निकलता है**

⚠ आम गलतियाँ

- 'सभी' को उल्टा कर देना: सभी A, B हैं का मतलब सभी B, A हैं नहीं है।
- 'कुछ ... नहीं' को उल्टा कर देना: कुछ A, B नहीं हैं का मतलब कुछ B, A नहीं हैं नहीं है।
- दिए गए कथनों की जगह असल ज़िंदगी की जानकारी लगाना।
- सभी A, B हैं और कुछ B, C हैं से 'कुछ A, C हैं' निकाल लेना। यह नहीं निकलता।

वेन आरेख

वेन आरेख के प्रश्न दो तरह के होते हैं: (1) वह आरेख चुनना जो तीन समूहों का संबंध दिखाए, और (2) एक-दूसरे पर चढ़े गोलों में संख्याएँ गिनना। जल्दी से छोटे गोले बनाएँ – चित्र से ही उत्तर मिल जाता है।

सही आरेख चुनना

- एक समूह दूसरे के अंदर: सभी कुत्ते जानवर हैं → बड़े गोले के अंदर छोटा गोला।
- दो समूह जो थोड़े मिलते हैं: कुछ डॉक्टर महिलाएँ हैं → एक-दूसरे को काटते दो गोले।
- जिन समूहों में कुछ भी साझा नहीं: पुरुष और महिलाएँ → अलग-अलग गोले।
- उदाहरण: भारत, दिल्ली, एशिया → एक के अंदर एक तीन गोले (दिल्ली ⊂ भारत ⊂ एशिया)।
- डॉक्टर, पुरुष, महिलाएँ → पुरुष और महिलाएँ अलग; डॉक्टर वाला गोला दोनों को काटता है।

गोलों से गिनती

- दो समूह: $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$।
- जो किसी में नहीं = कुल − $n(A \cup B)$।
- सिर्फ़ A = $n(A) - n(A \cap B)$।

📐 ज़रूरी सूत्र

दो समूहों का योग (यूनियन)	**$n(A) + n(B) - n(A \cap B)$**
सिर्फ़ A	**$n(A) - n(A \cap B)$**
किसी में नहीं	**कुल − $n(A \cup B)$**
तीन समूह	**A + B + C − (जोड़ियाँ) + (तीनों)**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

- तीन समूह: $n(A \cup B \cup C) = A + B + C - (A \cap B) - (B \cap C) - (A \cap C) + (A \cap B \cap C)$।
- आकृति वाले प्रश्न में, जो संख्या दो आकृतियों के अंदर पर तीसरी के बाहर है, उसका मतलब 'ये दोनों, पर वह नहीं'।

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- 'सभी A, B हैं' → A, B के अंदर; 'कुछ' → मिलते गोले; 'कोई नहीं' → अलग।
- दो समूह जोड़ते समय 'दोनों' वाला हिस्सा एक बार ज़रूर घटाएँ।
- आकृति वाली गिनती में वही हिस्सा ढूँढें जो ठीक बताई गई आकृतियों के अंदर हो।
- आम समूह: पृथ्वी ⊂ सौरमंडल ⊂ ब्रह्मांड; दिल्ली ⊂ भारत ⊂ एशिया।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: 50 छात्रों की कक्षा में 30 को चाय, 25 को कॉफ़ी और 10 को दोनों पसंद हैं। कितनों को दोनों में से कुछ पसंद नहीं?
चाय या कॉफ़ी = 30 + 25 − 10 = 45 ⇒ कुछ नहीं = 50 − 45 ⇒ = 5 ✔ **उत्तर: 5 छात्र**

उदाहरण 2: इनके लिए आरेख चुनिए: जानवर, कुत्ते, बिल्लियाँ।
कुत्ते और बिल्लियाँ दोनों जानवर हैं, इसलिए दोनों गोले 'जानवर' के गोले के अंदर हैं। ⇒ कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, इसलिए दोनों छोटे गोले एक-दूसरे को नहीं छूते। ⇒ उत्तर: एक बड़ा गोला, उसके अंदर दो अलग छोटे गोले। ✔ **उत्तर: एक बड़े गोले के अंदर दो अलग गोले**

उदाहरण 3: एक समूह में 40 लोग हिंदी अख़बार, 35 अंग्रेज़ी अख़बार और 20 दोनों पढ़ते हैं, और हर व्यक्ति कम से कम एक पढ़ता है। कुल कितने लोग हैं, और कितने सिर्फ़ अंग्रेज़ी पढ़ते हैं?
कुल = 40 + 35 − 20 = 55 ⇒ सिर्फ़ अंग्रेज़ी = 35 − 20 ⇒ = 15 ✔ **उत्तर: 55 लोग; 15 सिर्फ़ अंग्रेज़ी**

⚠ आम गलतियाँ

- दोनों समूह जोड़कर साझा हिस्सा घटाना भूल जाना।
- महिलाओं का गोला पुरुषों के अंदर बना देना (ये अलग समूह हैं)।
- 'सिर्फ़ A' को पूरा A गिन लेना।
- तीन समूहों के योग में 'तीनों' वाला हिस्सा वापस जोड़ना भूल जाना।

प्रैक्टिस MCQ

1. दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, निर्णय लीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन- से निष्कर्ष, कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। कथन: सभी भेड़िये, गैंडे हैं। कोई गैंडे, कंगारू नहीं है। निष्कर्ष: I: कोई कंगारू, भेड़िये नहीं है। II: कुछ कंगारू, भेड़िये हैं।
(a) केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।
(b) न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।
(c) केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
(d) निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।

2. दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। कथन: सभी दरवाज़े, कालीन हैं। कोई कालीन, चटाई नहीं है। निष्कर्ष: (I) कोई दरवाज़ा, चटाई नहीं है। (II) कोई चटाई, कालीन नहीं है।
(a) केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
(b) केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।
(c) न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।
(d) निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

3. दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-सा/से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है/करते हैं। कथन: सभी गीजर, पंखे हैं। कोई पंखा, बल्ब नहीं है। निष्कर्ष (I): कोई भी गीजर, बल्ब नहीं है। निष्कर्ष (II): कुछ पंखे, गीजर हैं।

(a) न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।

(b) केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है

(c) केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।

(d) दोनों निष्कर्ष (I) और (II) अनुसरण करते हैं।

4. दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, तय किजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-सा/से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है/करते हैं। कथन: सभी पेंसिल, कॉपी हैं। कुछ कॉपी, इरेज़र हैं। निष्कर्ष (I): कुछ पेंसिल, इरेज़र हैं। (II): कुछ इरेज़र, कॉपी हैं।

(a) निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।

(b) केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।

(c) न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।

(d) केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।

5. दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। कथन: कुछ चुकंदर, मूली हैं। कुछ मूली, प्याज हैं। निष्कर्ष: I. कुछ चुकंदर, प्याज हैं। II. कोई चुकंदर, प्याज नहीं है।

(a) केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।

(b) केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।

(c) निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।

(d) न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।

6. दिए गए कथनों और निष्कर्षों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष, कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। कथन: कुछ नोट्स, किताबें हैं। सभी किताबें, टेबल हैं। निष्कर्ष (I): कुछ नोट्स, टेबल हैं। निष्कर्ष (II): सभी टेबल, किताबें हैं।

(a) न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।

(b) केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।

(c) निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।

(d) केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।

उत्तर और व्याख्या: **1-(a)** भेड़िये ⊂ गैंडे और कोई गैंडा कंगारू नहीं है, अतः कोई कंगारू भेड़िया नहीं है। केवल (I) अनुसरण करता है। · **2-(d)** कोई दरवाज़ा चटाई नहीं हो सकता (दरवाज़े ⊂ कालीन), और 'कोई कालीन चटाई नहीं है' का परिवर्तन 'कोई चटाई कालीन नहीं है' है। दोनों अनुसरण करते हैं। · **3-(d)** गीज़र ⊂ पंखे और कोई पंखा बल्ब नहीं है, अतः कोई गीज़र बल्ब नहीं है। कुछ पंखे गीज़र हैं। दोनों अनुसरण करते हैं। · **4-(d)** 'कुछ कॉपियाँ रबड़ हैं' का परिवर्तन 'कुछ रबड़ कॉपियाँ हैं' है, अतः (II) अनुसरण करता है। (I) नहीं करता। · **5-(d)** दो 'कुछ' कथनों से कुछ भी निश्चित नहीं निकलता, अतः कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। · **6-(d)** कुछ नोट किताबें हैं और सभी किताबें मेज़ हैं, अतः (I) अनुसरण करता है। (II) नहीं करता।

इन प्रश्नों का स्रोत: RRB पिछला पेपर।

अध्याय 26 कैलेंडर और घड़ी Calendar & Clock

कैलेंडर के प्रश्नों में विषम दिनों (odd days) से हफ़्ते का दिन निकाला जाता है; घड़ी के प्रश्नों में सुइयों के बीच का कोण। दोनों कुछ तय नियमों पर चलते हैं।

विषम दिन

- विषम दिन = पूरे हफ़्तों के बाद बचे दिन (दिनों को 7 से भाग देने पर शेषफल)।
- साधारण साल में 365 दिन = 52 हफ़्ते + 1 विषम दिन; लीप साल में 366 दिन = 2 विषम दिन।
- लीप साल: 4 से भाग हो; शताब्दी वाला साल (1900, 2000) तभी लीप है जब 400 से भाग हो।
- 100 साल = 5 विषम दिन, 200 साल = 3, 300 साल = 1, 400 साल = 0।

महीनों के विषम दिन और दिनों के कोड

- 31 दिन वाले महीने (जन, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर): 3 विषम दिन
- 30 दिन वाले महीने (अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर): 2 विषम दिन
- फ़रवरी: 0 विषम दिन (लीप साल में 1)
- दिनों के कोड: 0 रवि, 1 सोम, 2 मंगल, 3 बुध, 4 गुरु, 5 शुक्र, 6 शनि

घड़ी

- मिनट की सुई हर मिनट 6° चलती है; घंटे की सुई हर मिनट ½° (हर घंटे 30°)।
- इसलिए मिनट की सुई हर मिनट घंटे की सुई से 5½° आगे निकलती है।
- एक दिन (24 घंटे) में सुइयाँ 22 बार साथ होती हैं, 22 बार आमने-सामने और 44 बार समकोण पर।

📐 ज़रूरी सूत्र

H:M पर सुइयों के बीच कोण	**|30H − 5.5M|; 180° से ज़्यादा हो तो 360° में से घटाएँ**
H और H + 1 के बीच सुइयाँ साथ	**H बजकर 60H ÷ 11 मिनट पर**
अगले साल वही तारीख़	**दिन 1 आगे खिसकता है (बीच में 29 फ़रवरी आए तो 2)**
लीप साल का नियम	**4 से भाग; शताब्दी वाले साल सिर्फ़ 400 से भाग होने पर**
n दिनों में विषम दिन	**n ÷ 7 का शेषफल**
समय की दर्पण छवि	**11:60 − दिया गया समय (1:00 से 11:59 तक के समय के लिए)**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- n दिन बाद का दिन: n ÷ 7 के शेषफल जितने दिन आगे बढ़ें।
- याद रखें: 3:00 पर कोण 90°, 6:00 पर 180°, 9:00 पर 90°।
- दर्पण वाला समय = 11:60 − समय (3:15 → 8:45)।
- शताब्दी वाले साल: 1900 लीप साल नहीं था, 2000 था।
- हर साल वही तारीख़ 1 दिन आगे खिसकती है; बीच में 29 फ़रवरी आए तो 2 दिन।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: 1 जनवरी 2026 को गुरुवार था। 1 जनवरी 2027 को कौन-सा दिन होगा?
2026 लीप साल नहीं है, तो 365 दिन = 1 विषम दिन ⇒ गुरुवार + 1 दिन ⇒ = शुक्रवार ✔ **उत्तर: शुक्रवार**

उदाहरण 2: 3:40 पर घड़ी की सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए।
कोण = |30H − 5.5M|, जहाँ H = 3, M = 40 ⇒ = |90 − 220| = 130° ⇒ 130°, 180° से कम है, तो उत्तर 130° ✔ **उत्तर: 130°**

उदाहरण 3: 1 जनवरी 2026 को गुरुवार था। 26 जनवरी 2026 (गणतंत्र दिवस) को कौन-सा दिन था?
26 जनवरी, 1 जनवरी के 25 दिन बाद है ⇒ 25 ÷ 7 का शेषफल 4, तो 4 विषम दिन ⇒ गुरुवार + 4 दिन = सोमवार ✔ **उत्तर: सोमवार**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

⚠️ आम गलतियाँ

- हर शताब्दी वाले साल को लीप साल मान लेना।
- भूल जाना कि मिनटों के साथ घंटे की सुई भी चलती है (3:30 पर वह ठीक 3 पर नहीं होती)।
- दिन जोड़ते समय शुरू वाले दिन को भी गिन लेना।
- छोटा कोण पूछा हो और बड़ा (180° से ज़्यादा) कोण लिख देना।

प्रैक्टिस MCQ

1. 1 जनवरी 2027 को शुक्रवार है। 1 मार्च 2027 को सप्ताह का कौन-सा दिन होगा?

(a) रविवार (b) सोमवार (c) मंगलवार (d) बुधवार

2. 10:15 बजे घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के बीच कितना कोण होगा?

(a) 132.5° (b) 147.5° (c) 210° (d) 142.5°

3. एक घड़ी 7:40 का समय दिखा रही है। दर्पण में उसका प्रतिबिंब कौन-सा समय दिखाएगा?

(a) 5:20 (b) 3:20 (c) 4:30 (d) 4:20

4. अगर 3 फ़रवरी 2027 को बुधवार था, तो 27 अगस्त 2027 को कौन-सा दिन था?

(a) शुक्रवार (b) शनिवार (c) गुरुवार (d) रविवार

उत्तर और व्याख्या: **1-(b)** 1 जनवरी से 1 मार्च तक दिन = 31 + 28 = 59। 59 ÷ 7 से 3 विषम दिन बचते हैं। शुक्रवार + 3 = सोमवार। · **2-(d)** कोण = $|30H - 5.5M| = |30\times10 - 5.5\times15| = 217.5°$ → छोटा कोण = 142.5°। · **3-(d)** दर्पण का समय = 11:60 − 7:40 = 4:20। · **4-(a)** 3 फ़रवरी 2027 से 27 अगस्त 2027 तक दिन = 205। 205 = 7 × 29 + 2 → बुधवार के 2 दिन बाद = शुक्रवार।

इन प्रश्नों का स्रोत: Rail Prep अभ्यास।

Rail Prep

अध्याय 27 जंबलिंग, अंकों वाले प्रश्न और संख्या-चिह्न सीरीज़

Jumbling & Word Order · Digit-based Number Puzzles · Number-Symbol Series

जंबलिंग और शब्दों का क्रम

जंबलिंग के प्रश्नों में गड़बड़ अक्षर, शब्द या चरण दिए जाते हैं और उन्हें सही क्रम में लगाना होता है: शब्दकोश (डिक्शनरी) का क्रम, गड़बड़ अक्षरों से सार्थक शब्द, या घटनाओं का तार्किक क्रम।

डिक्शनरी (वर्णमाला) का क्रम

- पहला अक्षर मिलाएँ; अगर वही हो, तो दूसरा अक्षर मिलाएँ, और इसी तरह आगे।
- जो छोटा शब्द किसी लंबे शब्द की शुरुआत है, वह पहले आता है: 'Rail' पहले, 'Railway' बाद में।
- उदाहरण: Train, Track, Travel, Trade → Track, Trade, Train, Travel (पहले तीन अक्षर 'Tra' एक जैसे हैं; चौथा अक्षर मिलाएँ: c, d, i, v)।

गड़बड़ अक्षरों से शब्द बनाना

- आम अंत (-ING, -TION, -ER, -ENT) और आम शुरुआत (RE-, UN-, PRE-) ढूँढें।
- व्यंजनों के बीच स्वर रखकर आवाज़ बनाकर देखें: R-A-P-E-N-T → PARENT।
- जाँचें कि हर अक्षर ठीक एक बार इस्तेमाल हुआ।

शब्दों या चरणों का तार्किक क्रम

- जीवन चक्र: बच्चा → युवा → वयस्क → बुढ़ापा। बढ़ना: बीज → पौधा → पेड़ → फल।
- प्रक्रिया: दाख़िला → पढ़ाई → परीक्षा → नतीजा। मकान: नक्शा → नींव → दीवारें → छत।
- आकार का क्रम: गाँव → ज़िला → राज्य → देश → महाद्वीप।
- सोचें: कौन-सा चरण पहले होना ज़रूरी है ताकि अगला शुरू हो सके?

📐 ज़रूरी सूत्र

डिक्शनरी क्रम	**बाएँ से एक-एक अक्षर मिलाएँ**
शुरुआत वाला नियम	**जो शब्द लंबे शब्द की शुरुआत है, वह पहले**
अक्षर जाँच	**हर गड़बड़ अक्षर ठीक एक बार**
तार्किक क्रम	**कारण → नतीजा; छोटा → बड़ा; शुरू → अंत**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- हर शब्द के नीचे पहला अलग अक्षर लिख लें – फिर क्रम आसान है।
- गड़बड़ अक्षरों में पहले -ING, -ION, -ER जैसे आम अंत आज़माएँ।
- तार्किक क्रम में पहले पहला और आख़िरी चरण ढूँढें, फिर बीच भरें।
- विकल्प देखें: अक्सर सिर्फ़ एक विकल्प सही पहले चरण से शुरू होता है।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: डिक्शनरी क्रम में लगाइए: Station, Statue, State, Stamp।
सब 'Sta' से शुरू होते हैं; चौथा अक्षर देखें: m (Stamp), t (State, Station, Statue) ⇒ State, Station, Statue में पाँचवाँ अक्षर देखें: e, i, u ⇒ क्रम: Stamp, State, Station, Statue ✔ **उत्तर: Stamp, State, Station, Statue**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

उदाहरण 2: T, R, I, N, A अक्षरों से सार्थक शब्द बनाइए।
5 अक्षर, स्वर A और I ⇒ शुरू में 'TR' रखकर देखें: T-R-A-I-N ⇒ TRAIN में हर अक्षर एक बार आया ✔ **उत्तर: TRAIN**

उदाहरण 3: तार्किक क्रम में लगाइए: 1. टिकट 2. यात्रा 3. स्टेशन 4. मंज़िल 5. ट्रेन।
पहले स्टेशन पहुँचें और टिकट लें: 3, 1 ⇒ फिर ट्रेन में बैठकर यात्रा करें: 5, 2 ⇒ आख़िर में मंज़िल पर पहुँचें: 4 ✔ **उत्तर: 3, 1, 5, 2, 4**

⚠️ आम गलतियाँ

- जब सब शब्दों में पहला अक्षर एक ही हो, तब भी सिर्फ़ पहला अक्षर मिलाना।
- 'Railway' को 'Rail' से पहले रखना।
- शब्द बनाते समय कोई अक्षर छोड़ देना या दोहरा देना।
- जब घटनाओं का क्रम पूछा हो, तब आकार के हिसाब से क्रम लगाना।

अंकों वाले प्रश्न

इन प्रश्नों में एक संख्या (या कुछ तीन अंकों वाली संख्याएँ) दी जाती हैं और अंकों को क्रम में लगाने, किसी नियम से बदलने या कुछ खास अंकों पर काम करने को कहा जाता है। हर कदम पर नई संख्या लिखें।

अंकों को क्रम में लगाना

- बढ़ता क्रम (आरोही): बाएँ से सबसे छोटा से सबसे बड़ा (1234678)।
- घटता क्रम (अवरोही): बाएँ से सबसे बड़ा से सबसे छोटा।
- क्रम में लगाने के बाद अंक नई संख्या से चुनें, पुरानी से नहीं।

नियम से अंक बदलना

- 'हर विषम अंक में 1 जोड़ें' → सिर्फ़ विषम अंक बदलें; सम अंक वैसे ही रहें।
- एक-एक अंक बदलें और नई संख्या पुरानी के नीचे लिखें।
- फिर प्रश्न का उत्तर (गिनती, जोड़, स्थान) नई संख्या से दें।

तीन अंकों वाली संख्याओं के समूह

- 'पहला और तीसरा अंक आपस में बदलें' जैसा नियम हर संख्या पर अलग से लगता है।
- सबसे बड़ी या दूसरी सबसे छोटी के लिए नई संख्याओं को क्रम में लगाएँ।
- 'अंकों का अंतर' आमतौर पर बड़ा − छोटा होता है।

📐 ज़रूरी सूत्र

बढ़ता क्रम	**सबसे छोटा अंक पहले**
घटता क्रम	**सबसे बड़ा अंक पहले**
N अंकों वाली संख्या में बाएँ से k-वाँ	**= दाएँ से (N − k + 1)-वाँ**
विषम अंक	**1, 3, 5, 7, 9**
सम अंक	**0, 2, 4, 6, 8**
अभाज्य अंक	**2, 3, 5, 7 (1 अभाज्य नहीं है)**
पूर्ण वर्ग अंक	**0, 1, 4, 9**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- नई संख्या पुरानी के नीचे लिखें; ज़्यादातर गलतियाँ मन में करने से होती हैं।
- 'कितने अंक ...' वाले प्रश्न में फ़िट होने वाले हर अंक पर ✓ लगाकर गिनें।
- तीन अंकों की संख्याओं में अंक बदलने पर नया पहला अंक ही क्रम तय करता है।
- याद रखें: 1 अभाज्य नहीं है, और 0 सम है।
- अंक चुनने से पहले 'बाएँ से' और 'दाएँ से' ध्यान से पढ़ें।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: 5829163 के अंकों को बढ़ते क्रम में लगाया गया। नई संख्या में बाएँ से दूसरे और दाएँ से दूसरे अंक का जोड़ क्या है?
बढ़ता क्रम: 1235689 ⇒ बाएँ से दूसरा = 2, दाएँ से दूसरा = 8 ⇒ 2 + 8 = 10 ✔ **उत्तर: 10**

उदाहरण 2: 7346281 में हर विषम अंक में 1 जोड़ा गया और हर सम अंक में से 1 घटाया गया। नई संख्या में कितने अंक सम हैं?
7 → 8, 3 → 4, 4 → 3, 6 → 5, 2 → 1, 8 → 7, 1 → 2 ⇒ नई संख्या: 8435172 ⇒ सम अंक: 8, 4, 2, तो गिनती 3 ✔ **उत्तर: 3**

उदाहरण 3: संख्याएँ: 473, 829, 516, 362, 958। हर संख्या का पहला और तीसरा अंक आपस में बदल दिया जाए, तो कौन-सी संख्या सबसे बड़ी बनेगी?
नई संख्याएँ: 374, 928, 615, 263, 859 ⇒ सबसे बड़ी नई संख्या 928 है ⇒ यह 829 से बनी है ✔ **उत्तर: 829 (यह 928 बन जाती है)**

⚠️ आम गलतियाँ

- 1 को अभाज्य संख्या मान लेना।
- भूल जाना कि 0 सम संख्या है।
- ऐसे अंक बदल देना जिनका नियम में ज़िक्र नहीं था।
- नई संख्या की जगह पुरानी संख्या से अंक उठा लेना।

संख्या-चिह्न सीरीज़

संख्याओं, अक्षरों और चिह्नों की एक लंबी लाइन दी जाती है। स्थान गिनने होते हैं या ऐसे तत्व खोजने होते हैं जो शर्त पूरी करें। शर्त धीरे पढ़ें और लाइन पर निशान लगाएँ।

बाएँ और दाएँ से स्थान

- दाएँ से स्थान = कुल − बाएँ से स्थान + 1।
- 'बाएँ से 12वें के बाएँ 5वाँ' = (12 − 5) = बाएँ से 7वाँ।
- 'बाएँ से 12वें के दाएँ 5वाँ' = (12 + 5) = बाएँ से 17वाँ।

ठीक पहले / ठीक बाद

- 'ठीक पहले X है' यानी X उसके ठीक बाएँ है।
- 'ठीक बाद Y है' यानी Y उसके ठीक दाएँ है।
- हर तत्व को एक-एक करके जाँचें और जो फ़िट हों उन पर ✓ लगाएँ।

तत्व हटाना

- प्रश्न कहे 'सभी संख्याएँ हटा दी जाएँ', तो पहले उनके बिना नई सीरीज़ लिखें।
- फिर नई सीरीज़ में स्थान गिनें।
- जब तक प्रश्न में कुछ और न लिखा हो, गिनती बाएँ से दाएँ करें।

📐 ज़रूरी सूत्र

दाएँ से स्थान	**कुल − बाएँ से स्थान + 1**
बाएँ से n-वें के बाएँ k-वाँ	**बाएँ से (n − k)-वाँ**
बाएँ से n-वें के दाएँ k-वाँ	**बाएँ से (n + k)-वाँ**
दाएँ से n-वें के बाएँ k-वाँ	**दाएँ से (n + k)-वाँ**
दाएँ से n-वें के दाएँ k-वाँ	**दाएँ से (n − k)-वाँ**
बीच वाला तत्व (कुल N विषम)	**किसी भी तरफ़ से (N + 1) ÷ 2 वाँ**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- शुरू करने से पहले सीरीज़ के नीचे स्थान नंबर लिख लें।
- 'दाएँ से' को 'बाएँ से' में बदलें: कुल + 1 − स्थान।
- 'पहले संख्या और बाद में चिह्न' जैसे प्रश्न में सिर्फ़ बीच वाले तरह के तत्व देखें।
- पहले काग़ज़ पर तत्व हटाएँ, फिर गिनें; मन में न गिनें।
- शर्त वाले शब्दों पर लाइन खींचें: पहले = बाएँ, बाद = दाएँ।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: सीरीज़: 4 # A 7 % B 9 @ 2 C & 5 $ D 8 * 3
बाएँ से 12वें तत्व के बाएँ 4था तत्व कौन-सा है?
बाएँ से 12वें के बाएँ 4था = (12 − 4) = बाएँ से 8वाँ ⇒ गिनें: 4, #, A, 7, %, B, 9, @ ⇒ बाएँ से 8वाँ @ है ✔ **उत्तर: @**

उदाहरण 2: इसी सीरीज़ में कितने चिह्नों के ठीक बाद एक संख्या है?
चिह्न और उनके ठीक बाद वाला तत्व: # A, % B, @ 2, & 5, $ D, * 3 ⇒ जिनके बाद संख्या है: @ 2, & 5, * 3 ⇒ तो ऐसे 3 चिह्न हैं ✔ **उत्तर: 3**

उदाहरण 3: इसी सीरीज़ से सभी अक्षर हटा दिए जाएँ, तो दाएँ से 5वाँ तत्व कौन-सा होगा?
नई सीरीज़: 4 # 7 % 9 @ 2 & 5 $ 8 * 3 (13 तत्व) ⇒ दाएँ से 5वाँ = 13 − 5 + 1 = बाएँ से 9वाँ ⇒ बाएँ से 9वाँ 5 है ✔ **उत्तर: 5**

⚠ आम गलतियाँ

- 'ठीक पहले' और 'ठीक बाद' में गड़बड़।
- गलत तरफ़ से गिनना।
- k स्थान खिसकते समय शुरू वाले तत्व को भी गिन लेना।
- तत्व हटाने के बाद दोबारा न गिनना।

प्रैक्टिस MCQ

1. किसी निश्चित कूट भाषा में, 'GETS' को '8106' और 'EGIS' को '0167' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'I' का कूट क्या है?
(a) 1 (b) 7 (c) 0 (d) 6

2. एक कोड भाषा में 'TOWER' को 397 और 'PLANT' को 307 लिखा जाता है। उसी भाषा में 'SUGAR' को कैसे लिखा जाएगा?
(a) 323 (b) 322 (c) 327 (d) 66

3. एक कोड भाषा में 'PLANET' को 'LPANWH' लिखा जाता है। उसी भाषा में 'CASTLE' को कैसे लिखा जाएगा?
(a) WPHIAY (b) YAIHPW (c) AYQRJC (d) AYIHPW

4. एक कोड भाषा में:
'milk sun long' को 'su ta gu' लिखा जाता है,
'tree milk is' को 'lo su pu' लिखा जाता है,
'sun city tree' को 'lo gu mo' लिखा जाता है,
'milk' का कोड क्या है?
(a) gu (b) ta (c) lo (d) su

5. एक कोड भाषा में 'ISLAND' को 'GQDOVL' लिखा जाता है। उसी भाषा में 'MOTHER' को कैसे लिखा जाएगा?
(a) PRWKHU (b) UHLWRP (c) UHKWRP (d) UHKWRO

6. एक कोड भाषा में:
'bright water book' को 'fe mo bo' लिखा जाता है,
'green bright old' को 'bo xi ze' लिखा जाता है,
'water is green' को 'mo xi pu' लिखा जाता है,
'water' का कोड क्या है?
(a) bo (b) fe (c) xi (d) mo

उत्तर और व्याख्या: **1-(b)** G, E, S के कूट 8/1/0/6 और 0/1/6/7 → उभयनिष्ठ कूट 0, 1, 6। अतः I = 7। · **2-(b)** स्थितियों का योग: TOWER = 20+15+23+5+18 = 81, PLANT = 16+12+1+14+20 = 63। नियम: कोड = योग × 5 − 8 (81 × 5 − 8 = 397, 63 × 5 − 8 = 307)। SUGAR = 19+21+7+1+18 = 66, तो कोड = 66 × 5 − 8 = 322। · **3-(b)** नियम: हर अक्षर उलटे अक्षर से बदलकर फिर +1 खिसकता है।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

CASTLE पर लगाने से YAIHPW मिलता है। · **4-(d)** वाक्यों की तुलना करें: साझा शब्द और साझा कोड आपस में मिलते हैं। इससे 'milk' = 'su' मिलता है। · **5-(c)** नियम: शब्द उलटा करके हर अक्षर +3 खिसकता है। MOTHER पर लगाने से UHKWRP मिलता है। · **6-(d)** वाक्यों की तुलना करें: साझा शब्द और साझा कोड आपस में मिलते हैं। इससे 'water' = 'mo' मिलता है।

इन प्रश्नों का स्रोत: RRB पिछला पेपर, Rail Prep अभ्यास।

Rail Prep

अध्याय 28 मान्यता, तर्क, कार्यवाही और निर्णय

Assumptions, Arguments, Courses of Action & Decisions

इन प्रश्नों में एक छोटा कथन देकर पूछा जाता है कि उससे क्या निकलता है: निष्कर्ष, छिपी मान्यता, मज़बूत तर्क, सही कार्यवाही, या दिए गए नियमों से निर्णय। कथन के अंदर ही रहें – बाहर की अपनी राय न लगाएँ।

प्रकार और कैसे परखें

- निष्कर्ष: सिर्फ़ कथन से ही सच होना चाहिए। अगर बाहर की जानकारी चाहिए, तो वह नहीं निकलता।
- मान्यता (असम्प्शन): वह बात जो लिखने वाला बिना कहे मानकर चलता है। उदाहरण: 'मुलायम त्वचा के लिए X साबुन लगाएँ' वाला विज्ञापन मानता है कि लोग मुलायम त्वचा चाहते हैं और विज्ञापन पढ़ा जाएगा।
- तर्क: मज़बूत, अगर सीधे मुद्दे से जुड़ा, ज़रूरी और असली कारण वाला हो; कमज़ोर, अगर बेतुका, सिर्फ़ राय, या 'सिर्फ़', 'हमेशा', 'कभी नहीं' जैसे शब्दों वाला हो।
- कार्यवाही: ऐसा व्यावहारिक कदम जो समस्या हल करे या कम करे, और जिसे करना संभव हो। बहुत कठोर कदम (सब बंद कर दो, सब पर रोक) आम तौर पर ग़लत होते हैं।
- कारण और प्रभाव: कौन-सी घटना पहले हुई और दूसरी की वजह बनी, यह ढूँढें।

📐 ज़रूरी सूत्र

निष्कर्ष	**सिर्फ़ कथन से निकलना चाहिए**
मान्यता	**कही नहीं गई, पर कथन के सही होने के लिए ज़रूरी**
मज़बूत तर्क	**जुड़ा हुआ + ज़रूरी + असली कारण**
कार्यवाही	**व्यावहारिक, संभव, समस्या हल करे**
निर्णय	**हर शर्त जाँचें; जानकारी कम → पर्याप्त नहीं**

निर्णय लेना (डिसीज़न मेकिंग)

- शर्तें (उम्र, अंक, अनुभव) और उम्मीदवार की जानकारी दी जाती है।
- हर शर्त एक-एक करके जाँचें; अगर एक भी शर्त फ़ेल हो (और कोई छूट न हो), तो उम्मीदवार नहीं चुना जाएगा।
- अगर कोई शर्त पूरी नहीं पर उसकी छूट वाली शर्त पूरी है, तो छूट का नियम मानें (अक्सर 'बड़े अधिकारी को भेजें')।
- अगर कोई ज़रूरी जानकारी दी ही नहीं गई, तो उत्तर है 'जानकारी पर्याप्त नहीं'।

उत्तर के विकल्प

- 'सिर्फ़ I निकलता है', 'सिर्फ़ II', 'या तो I या II', 'न I न II', 'I और II दोनों'।
- 'या तो I या II' तब आता है जब दोनों उल्टे हों और उनमें से एक का होना तय हो।

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- निष्कर्ष के लिए पूछें: 'क्या सिर्फ़ कथन से यह साबित होता है?'
- 'सिर्फ़', 'सभी', 'कभी नहीं', 'ज़रूर' जैसे शब्द अक्सर निष्कर्ष या तर्क को कमज़ोर बनाते हैं।
- कथन में दी गई सलाह (चाहिए/ज़रूर) के पीछे आम तौर पर यह मान्यता होती है कि वह काम करेगी।
- निर्णय वाले प्रश्न में उत्तर से पहले हर शर्त पर ✓/✗ लगाएँ।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: कथन: 'इस रूट की ट्रेनें हमेशा देर से चलती हैं।' निष्कर्ष I: रेलवे को इस रूट की देरी की जाँच करनी चाहिए। निष्कर्ष II: भारत की सभी ट्रेनें देर से चलती हैं। कौन-सा निकलता है?

I, 'हमेशा देर' से निकलने वाला सही अनुमान है। ⇒ II पूरे भारत की बात करता है; कथन सिर्फ़ एक रूट का है, इसलिए II नहीं निकलता। ⇒ उत्तर: सिर्फ़ I निकलता है। ✔ **उत्तर: सिर्फ़ I**

उदाहरण 2: कथन: 'टिकट खिड़की पर बहुत भीड़ है।' कार्यवाही I: और खिड़कियाँ खोलें। II: स्टेशन बंद कर दें। कौन-सी करनी चाहिए?

और खिड़कियाँ खोलने से भीड़ कम होगी और यह व्यावहारिक है – I सही। ⇒ स्टेशन बंद करना बहुत कठोर है और बड़ी समस्या बनाता है – II ग़लत। ⇒ उत्तर: सिर्फ़ I। ✔ **उत्तर: सिर्फ़ I**

उदाहरण 3: नौकरी की शर्तें: उम्र 21–30 साल, कम से कम 60% अंक, और टाइपिंग टेस्ट पास। एक उम्मीदवार 24 साल का है, 65% अंक हैं और उसने टाइपिंग टेस्ट नहीं दिया। निर्णय क्या होगा?

उम्र 24 – 21–30 के अंदर, ठीक ⇒ अंक 65% ≥ 60%, ठीक ⇒ टाइपिंग टेस्ट पास नहीं – शर्त फ़ेल, कोई छूट नहीं, इसलिए नहीं चुना जाएगा ✔ **उत्तर: नहीं चुना जाएगा**

⚠ आम गलतियाँ

- निष्कर्ष तय करने के लिए अपना सामान्य ज्ञान लगाना।
- रोक लगाने या बंद करने जैसी कठोर कार्यवाही चुनना।
- किसी तर्क को सिर्फ़ इसलिए मज़बूत कहना क्योंकि आप उससे सहमत हैं।
- जानकारी न दी गई हो तब 'नहीं चुना जाएगा' लिखना (सही है 'जानकारी पर्याप्त नहीं')।

प्रैक्टिस MCQ

1. दिए गए कथनों और निष्कर्षों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष, कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। कथन: सभी ईंट, चम्मच हैं। कोई भी ईंट, खेल नहीं है। निष्कर्ष (I): कुछ खेल, चम्मच हैं। निष्कर्ष (II): सभी चम्मच, खेल हैं।

(a) केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
(b) निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।
(c) केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।
(d) न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।

2. दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। कथन: कुछ ऑर्किड, कैक्टस हैं। कोई भी कैक्टस, मैरीगोल्ड नहीं है। निष्कर्ष: (I) कोई भी मैरीगोल्ड, कैक्टस नहीं है। (II) कुछ कैक्टस, ऑर्किड हैं।

(a) केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
(b) न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।
(c) केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।
(d) निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।

3. दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। कथन: सभी चुम्बक, चट्टानें हैं। सभी चट्टानें, मिट्टी हैं। निष्कर्ष: (I) कुछ मिट्टी, चट्टानें हैं। (II) सभी चुम्बक, मिट्टी हैं।

(a) न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।
(b) केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
(c) केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।
(d) निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

4. दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-सा/ से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है/ करते हैं। कथन: सभी अभिनेता, नर्तक हैं। कुछ नर्तक, गायक हैं। निष्कर्ष: (I) सभी नर्तक, अभिनेता हैं। (II) कोई भी गायक, नर्तक नहीं है।

(a) निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।

(b) केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।

(c) न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।

(d) केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।

5. कथन: सभी पेन, किताबें हैं। कुछ किताबें, बैग हैं। निष्कर्ष: I. कुछ पेन, बैग हैं। II. कुछ बैग, किताबें हैं।

(a) केवल I अनुसरण करता है

(b) दोनों अनुसरण करते हैं

(c) कोई भी अनुसरण नहीं करता

(d) केवल II अनुसरण करता है

6. नीचे दिए कथन और निष्कर्ष/धारणाएँ पढ़कर तय कीजिए कि कौन-सा/से तर्क के आधार पर सही है/हैं।
कथन: रेलवे स्टेशन ने सभी प्लेटफ़ॉर्म पर एस्केलेटर लगा दिए हैं।
निष्कर्ष:
I. यात्रियों को प्लेटफ़ॉर्म बदलने में आसानी होगी।
II. स्टेशन की सीढ़ियाँ हटा दी जाएँगी।

(a) केवल निष्कर्ष II सही है

(b) I और II दोनों सही हैं

(c) केवल निष्कर्ष I सही है

(d) न I सही है, न II

उत्तर और व्याख्या: **1-(d)** 'कोई कैक्टस गेंदा नहीं है' का परिवर्तन (I) है, और 'कुछ ऑर्किड कैक्टस हैं' का परिवर्तन (II) है। दोनों अनुसरण करते हैं। · **2-(d)** 'कोई कैक्टस गेंदा नहीं है' का परिवर्तन (I) है, और 'कुछ ऑर्किड कैक्टस हैं' का परिवर्तन (II) है। दोनों अनुसरण करते हैं। · **3-(d)** चुंबक ⊂ चट्टानें ⊂ मृदा, अतः दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। · **4-(c)** 'सभी अभिनेता नर्तक हैं' को उल्टा नहीं किया जा सकता, और 'कुछ नर्तक गायक हैं' से (II) निश्चित नहीं होता। कोई भी अनुसरण नहीं करता। · **5-(d)** "कुछ किताबें, बैग हैं" का परिवर्तन "कुछ बैग, किताबें हैं" है, अतः II अनुसरण करता है। पेन और बैग के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं है, अतः I अनुसरण नहीं करता। · **6-(c)** एस्केलेटर से आना-जाना आसान होगा (I)। सीढ़ियाँ हटाने की कोई बात नहीं (II नहीं)।

इन प्रश्नों का स्रोत: RRB पिछला पेपर, Rail Prep अभ्यास।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 29 डेटा व्याख्या और डेटा पर्याप्तता Data Interpretation & Sufficiency

डेटा व्याख्या में तालिका, बार ग्राफ़, लाइन ग्राफ़ या पाई चार्ट देकर कुल, औसत, अनुपात या प्रतिशत बदलाव पूछा जाता है। डेटा पर्याप्तता में पूछा जाता है कि दिए गए कथन उत्तर के लिए काफ़ी हैं या नहीं – उत्तर ख़ुद निकालना ज़रूरी नहीं।

डेटा पढ़ना

- तालिका: पहले पंक्ति-स्तंभ के शीर्षक और इकाई (हज़ार, लाख, %) पढ़ें।
- बार ग्राफ़: हर बार की ऊँचाई ही उसका मान है; 'सबसे ज़्यादा/कम' के लिए बार की तुलना करें।
- लाइन ग्राफ़: ढलान से बदलाव पता चलता है; सबसे तीखी चढ़ाई = सबसे बड़ी बढ़ोतरी।
- पाई चार्ट: पूरा गोला = 100% = 360°। 1% = 3.6°। किसी हिस्से का मान = (कोण ÷ 360) × कुल।

📐 ज़रूरी सूत्र

प्रतिशत बदलाव	**(नया − पुराना) ÷ पुराना × 100**
पाई चार्ट का कोण	**प्रतिशत × 3.6°**
कोण से हिस्सा	**कोण ÷ 360 × कुल**
औसत	**कुल ÷ गिनती**
A के प्रतिशत के रूप में B	**B ÷ A × 100**

बार-बार आने वाले हिसाब

- प्रतिशत बदलाव = (नया − पुराना) ÷ पुराना × 100।
- औसत = कुल ÷ गिनती। अनुपात: दोनों मान लिखें और HCF से छोटा करें।
- 'A का कितना प्रतिशत B है?' = B ÷ A × 100।
- समझदारी से पूर्णांक बनाएँ: विकल्प आम तौर पर दूर-दूर होते हैं, इसलिए लगभग मान काफ़ी है।

डेटा पर्याप्तता

- पहले सिर्फ़ कथन I, फिर सिर्फ़ कथन II, फिर दोनों साथ जाँचें।
- विकल्प: (a) सिर्फ़ I काफ़ी, (b) सिर्फ़ II काफ़ी, (c) कोई भी एक काफ़ी, (d) दोनों साथ चाहिए, (e) दोनों मिलकर भी काफ़ी नहीं।
- सिर्फ़ यह जानना है कि एक पक्का उत्तर निकल सकता है या नहीं, उत्तर ख़ुद नहीं।

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- हिसाब से पहले इकाई पढ़ें – 'हज़ार में' लिखा हो तो उत्तर बदल जाता है।
- पाई चार्ट: 90° = 25%, 72° = 20%, 36° = 10%, 18° = 5%।
- 'सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी दर' के लिए (बदलाव ÷ पुराना) की तुलना करें, सिर्फ़ बदलाव की नहीं।
- डेटा पर्याप्तता में पूरा हल न करें – जैसे ही पता चले कि पक्का उत्तर निकल सकता है, रुक जाएँ।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: एक स्टेशन ने तीन सालों में 120, 150 और 180 हज़ार टिकट बेचे। दूसरे से तीसरे साल में प्रतिशत बढ़ोतरी और हर साल का औसत बताइए।

बढ़ोतरी = (180 − 150) ÷ 150 × 100 = 20% ⇒ कुल = 120 + 150 + 180 = 450 हज़ार ⇒ औसत = 450 ÷ 3 = 150 हज़ार ✔

उत्तर: 20%; हर साल 150 हज़ार

उदाहरण 2: एक परिवार के ₹40,000 के महीने के ख़र्च के पाई चार्ट में खाने का कोण 72° है। खाने पर कितना ख़र्च होता है?

हिस्सा = 72 ÷ 360 = 1/5 = 20% ⇒ खाना = 40,000 × 1/5 ⇒ = ₹8,000 ✔ **उत्तर: ₹8,000**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

उदाहरण 3: x का मान क्या है? I: x + y = 10। II: x − y = 2।
सिर्फ़ I में दो अज्ञात – काफ़ी नहीं; सिर्फ़ II – काफ़ी नहीं ⇒ दोनों साथ: जोड़ने पर 2x = 12, यानी x = 6 ⇒ दोनों कथन साथ में चाहिए ✔ **उत्तर: I और II दोनों साथ चाहिए (x = 6)**

⚠️ आम गलतियाँ

- प्रतिशत बदलाव में पुराने की जगह नए मान से भाग देना।
- पाई चार्ट में प्रतिशत और डिग्री में गड़बड़ करना।
- जब एक कथन अकेले ही काफ़ी हो, तब 'दोनों चाहिए' चुनना।
- तालिका की इकाई (लाख, हज़ार, %) को अनदेखा करना।

प्रैक्टिस MCQ

1. एक संख्या में 60% की वृद्धि करने पर 3610 प्राप्त होता है। वह संख्या ज्ञात कीजिए।
(a) 2256.25 (b) 4512.5 (c) 1128.125 (d) 6768.75

2. एक जिले की जनसंख्या 374000 है, जिसमें से 170000 पुरुष हैं। 78% जनसंख्या साक्षर है। यदि 72% पुरुष साक्षर हैं, तो कितने प्रतिशत महिलाएँ साक्षर हैं?
(a) 85% (b) 83% (c) 81% (d) 80%

3. किसी संख्या में 7% की कमी करने पर 3720 प्राप्त होता है। वह संख्या ज्ञात कीजिए।
(a) 12000 (b) 8000 (c) 4000 (d) 2000

4. 480 का 25% + 0.4 × 150 का मान ज्ञात कीजिए।
(a) 160 (b) 180 (c) 170 (d) 200

5. एक परीक्षा में 35% अंक पाने वाला छात्र 20 अंकों से फ़ेल होता है, जबकि 48% अंक पाने वाले छात्र को पास अंकों से 32 अंक ज़्यादा मिलते हैं। पूरे अंक कितने हैं?
(a) 450 (b) 400 (c) 320 (d) 300

6. एक संख्या को पहले 25% बढ़ाया, फिर 25% घटाया, और फिर 20% बढ़ाया। नतीजा 2250 आया। मूल संख्या क्या थी?
(a) 2250 (b) 2000 (c) 1900 (d) 2200

उत्तर और व्याख्या: **1-(a)** 1.6x = 3610, अतः x = 2256.25। · **2-(b)** साक्षर = 291720, साक्षर पुरुष = 122400, अतः साक्षर महिलाएँ = 204000 में से 169320 = 83%। · **3-(c)** 0.93x = 3720, अतः x = 4000। · **4-(b)** 480 का 25% = 120; 0.4 × 150 = 60; 120 + 60 = 180। · **5-(b)** पूरे अंकों का (48 − 35)% = 20 + 32 = 52 → पूरे अंक = 52 × 100/13 = 400। · **6-(b)** मूल संख्या × 9/8 = 2250 → मूल संख्या = 2250 ÷ 9/8 = 2000।
इन प्रश्नों का स्रोत: RRB पिछला पेपर, Rail Prep अभ्यास।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 30 दर्पण प्रतिबिंब, आकृतियाँ, घन और पासा

Mirror Images, Figures, Cubes & Dice

ग्रुप D और NTPC के पेपर में बिना शब्दों वाली रीज़निंग में दर्पण और जल प्रतिबिंब, छिपी आकृतियाँ, कागज़ मोड़ना, आकृतियाँ गिनना, और घन व पासा आते हैं। कुछ पक्के नियमों से ज़्यादातर प्रश्न हल हो जाते हैं।

दर्पण और जल प्रतिबिंब

- दर्पण प्रतिबिंब (दर्पण दाईं ओर): बायाँ-दायाँ बदल जाता है; ऊपर-नीचे वही रहता है।
- जल प्रतिबिंब (दर्पण नीचे): ऊपर-नीचे बदल जाता है; बायाँ-दायाँ वही रहता है।
- खड़े दर्पण में वैसे ही दिखने वाले अक्षर: A, H, I, M, O, T, U, V, W, X, Y।
- पानी में वैसे ही दिखने वाले अक्षर: B, C, D, E, H, I, K, O, X।
- घड़ी का दर्पण समय = 11:60 − दिया गया समय (जैसे 3:20 → 8:40)।

छिपी आकृति, कागज़ मोड़ना और गिनती

- छिपी आकृति: दी गई आकृति किसी विकल्प में बिल्कुल वैसी ही – उसी आकार और उसी दिशा में – होनी चाहिए।
- कागज़ मोड़कर काटना: मुड़ी परतों में किया गया कट हर परत पर एक बार आता है, हर मोड़ की लाइन के दोनों ओर उल्टा।
- त्रिभुज के ऊपरी कोने से आधार तक लाइनें खींचने पर, अगर आधार m हिस्सों में बँटा हो, तो त्रिभुज = m(m + 1)/2।
- n × n ग्रिड में वर्ग: $1^2 + 2^2 + \ldots + n^2$।

घन और पासा

- भुजा n वाला बड़ा घन, सब तरफ़ रंगा, n^3 छोटे घनों में काटा गया: 3 तरफ़ रंगे = 8; 2 तरफ़ = 12(n − 2); 1 तरफ़ = $6(n - 2)^2$; कोई नहीं = $(n - 2)^3$।
- सामान्य पासा: आमने-सामने के फलकों का जोड़ 7 (1–6, 2–5, 3–4)।
- अगर पासे की दो स्थितियों में एक फलक साझा है, तो उसके साथ दिखने वाले फलक उसके सामने नहीं हैं; साझा फलक से बाकी फलकों को उसी (घड़ी की दिशा वाले) क्रम में मिलाएँ।
- जो दो फलक एक-दूसरे को छूते हैं (पास-पास), वे कभी आमने-सामने नहीं हो सकते।

📐 ज़रूरी सूत्र

दर्पण समय	**11:60 − समय**
घन, 3 तरफ़ रंगे	**8 (कोने)**
घन, 2 तरफ़ रंगे	**12(n − 2)**
घन, 1 तरफ़ रंगा	**$6(n - 2)^2$**
घन, कोई तरफ़ नहीं	**$(n - 2)^3$**
त्रिभुज, आधार m हिस्सों में	**m(m + 1) ÷ 2**
सामान्य पासा	**आमने-सामने का जोड़ 7**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- दर्पण: बायाँ ↔ दायाँ। पानी: ऊपर ↔ नीचे।
- दर्पण घड़ी: 11:60 में से घटाएँ (24 घंटे वाले समय में 23:60 से)।
- रंगा घन: 8 कोनों पर हमेशा 3 तरफ़ रंग होता है।
- पासा: पहले जाँचें कि सामान्य पासा है या नहीं (आमने-सामने का जोड़ 7)।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: 4 × 4 × 4 का रंगा हुआ घन 64 छोटे घनों में काटा गया। कितनों पर ठीक दो तरफ़ रंग है, और कितनों पर बिल्कुल नहीं?
n = 4, यानी n − 2 = 2 ⇒ दो तरफ़ = 12 × 2 = 24 ⇒ कोई तरफ़ नहीं = 2^3 = 8 (जाँच: 8 + 24 + 6 × 4 + 8 = 64) ✔ **उत्तर: दो तरफ़ 24; बिल्कुल नहीं 8**

उदाहरण 2: घड़ी में 4:25 बजे हैं। उसके दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखेगा?
दर्पण समय = 11:60 − 4:25 ⇒ = 7:35 ⇒ जाँच: 4:25 + 7:35 = 12:00 ✔ **उत्तर: 7:35**

उदाहरण 3: त्रिभुज के ऊपरी कोने से आधार तक 2 लाइनें खींची गईं। कितने त्रिभुज बनेंगे?
2 लाइनें आधार को m = 3 हिस्सों में बाँटती हैं ⇒ त्रिभुज = m(m + 1) ÷ 2 = 3 × 4 ÷ 2 ⇒ = 6 ✔ **उत्तर: 6 त्रिभुज**

⚠️ आम गलतियाँ

- दर्पण प्रतिबिंब में ऊपर-नीचे बदल देना।
- ऐसी छिपी आकृति चुनना जो घूमी हुई या अलग आकार की है।
- 12(n − 2) को एक तरफ़ रंगे घनों की गिनती मान लेना; यह दो तरफ़ वाले हैं।
- एक ही चित्र में साथ दिखे दो फलकों को 'आमने-सामने' कहना।

प्रैक्टिस MCQ

1. सात बॉक्स A, B, C, D, E, F और G एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में रखे गए हों। F और A के बीच केवल चार बॉक्स रखे गए हैं। F के ऊपर केवल B को रखा गया है। G और E के बीच केवल दो बॉक्स रखे गए हैं। C के ठीक ऊपर D को रखा गया है। E को D के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है। E और F के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं?
(a) 3 (b) 2 (c) 1 (d) 4

2. सात बॉक्स, A, B, C, D, E, F और G, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में रखे गए हों। B के नीचे केवल दो बॉक्स रखे गए हैं। F के ऊपर केवल एक बॉक्स रखा गया है। F और D के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है। A को G के ठीक ऊपर रखा गया है। C को E के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है। शीर्ष पर किस बॉक्स को रखा गया है?
(a) C (b) E (c) G (d) A

3. सात बक्से A, B, C, D, E, F और G एक के ऊपर एक करके रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हों। F के नीचे केवल तीन बक्से रखे गए हैं। F और G के बीच केवल दो बक्से रखे गए हैं। D के ऊपर केवल B को रखा गया है। A को E के नीचे किसी स्थान पर और C के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। E के ऊपर कितने बक्से रखे गए हैं?
(a) तीन (b) एक (c) दो (d) चार

4. सात बक्से V, W, X, Y, Z, Q और R एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में रखे गए हों। Z के ऊपर केवल Y को रखा गया है। Z और Q के बीच केवल दो बक्से रखे गए हैं। W के नीचे केवल V को रखा गया है। X को Q के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है। शीर्ष से चौथे स्थान पर कौन-सा बक्सा रखा गया है?
(a) R (b) V (c) W (d) X

5. सात बॉक्स, N, O, T, F, A, R और M, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हों। M को A के ठीक ऊपर रखा गया है। N को O के ठीक ऊपर रखा गया है। F के ऊपर केवल T को रखा गया है। M के ऊपर केवल दो बॉक्स रखे गए हैं। N को नीचे से तीसरे स्थान पर नहीं रखा गया है। R और T के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं?
(a) तीन (b) एक (c) एक भी नहीं (d) दो

6. सात बक्से V, W, X, Y, Z, Q और R एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में रखे गए हों। Z के नीचे केवल दो बक्से रखे गए हैं। W के ऊपर केवल एक बक्सा रखा गया है। W और Q के बीच केवल एक बक्सा रखा गया है। V को Y के ठीक ऊपर रखा गया है। R को X के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है। X और V के बीच कितने बक्से रखे गए हैं?
(a) तीन (b) चार (c) दो (d) एक

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

उत्तर और व्याख्या: **1-(a)** ऊपर से नीचे: B, F, G, D, C, E, A। E और F के बीच तीन बॉक्स हैं। · **2-(b)** ऊपर से नीचे: E, F, C, D, B, A, G। E सबसे ऊपर है। · **3-(c)** नीचे से ऊपर: G, C, A, F, E, D, B। E के ऊपर दो बॉक्स हैं। · **4-(a)** ऊपर से नीचे: Y, Z, X, R, Q, W, V। R ऊपर से चौथा है। · **5-(a)** ऊपर से नीचे: T, F, M, A, R, N, O। R और T के बीच तीन बॉक्स हैं। · **6-(b)** ऊपर से नीचे: X, W, R, Q, Z, V, Y। X और V के बीच चार बॉक्स हैं।

इन प्रश्नों का स्रोत: RRB पिछला पेपर।

Rail Prep

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 31 इतिहास History

RRB में इतिहास के प्रश्न ज़्यादातर एक लाइन वाले तथ्य होते हैं: किसने क्या शुरू किया, कौन-सा युद्ध किस साल हुआ, और आज़ादी की लड़ाई की घटनाओं का क्रम। तारीखें क्रम से याद करें – कई प्रश्न पूछते हैं 'पहले क्या हुआ'।

प्राचीन भारत

- सिंधु घाटी (हड़प्पा) सभ्यता: हड़प्पा 1921 में मिला (दयाराम साहनी), मोहनजोदड़ो 1922 में (आर. डी. बनर्जी)। लोथल (गुजरात) में बंदरगाह (डॉकयार्ड) था; धोलावीरा (गुजरात) विश्व धरोहर स्थल है।
- वैदिक काल: ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है; वेद 4 हैं (ऋग्, साम, यजुर्, अथर्व)।
- गौतम बुद्ध: जन्म लुंबिनी में, ज्ञान बोधगया में, पहला उपदेश सारनाथ में, मृत्यु कुशीनगर में। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे।
- मौर्य साम्राज्य: चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य (कौटिल्य, अर्थशास्त्र के लेखक) के साथ शुरू किया। कलिंग युद्ध (261 ईसा पूर्व) के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया।
- गुप्त काल को 'स्वर्ण युग' कहते हैं: चंद्रगुप्त द्वितीय (विक्रमादित्य), कवि कालिदास, गणितज्ञ आर्यभट।

मध्यकालीन भारत

- दिल्ली सल्तनत 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू हुई (कुतुब मीनार शुरू की; इल्तुतमिश ने पूरी की)।
- पानीपत का पहला युद्ध (1526): बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुग़ल साम्राज्य शुरू किया।
- पानीपत का दूसरा युद्ध (1556): अकबर की सेना ने हेमू को हराया। तीसरा युद्ध (1761): अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया।
- शाहजहाँ ने ताजमहल और लाल क़िला (दिल्ली) बनवाया। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में रायगढ़ में हुआ।
- विजयनगर साम्राज्य (राजधानी हम्पी) कृष्णदेव राय के समय सबसे ऊँचाई पर था।

आधुनिक भारत और आज़ादी की लड़ाई

- प्लासी का युद्ध 1757 (रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया); बक्सर का युद्ध 1764।
- 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ; इससे पहले बैरकपुर में मंगल पांडे का विरोध हुआ था।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में बॉम्बे में ए. ओ. ह्यूम ने बनाई; पहले अध्यक्ष डब्ल्यू. सी. बनर्जी।
- जलियाँवाला बाग़ हत्याकांड: 13 अप्रैल 1919, अमृतसर (जनरल डायर)। असहयोग आंदोलन 1920; 1922 के चौरी चौरा कांड के बाद रोका गया।
- दांडी मार्च (नमक सत्याग्रह): 12 मार्च–6 अप्रैल 1930। भारत छोड़ो आंदोलन: 8 अगस्त 1942 ('करो या मरो')। आज़ादी: 15 अगस्त 1947।

गवर्नर-जनरल और वायसराय

- वॉरेन हेस्टिंग्स: बंगाल के पहले गवर्नर-जनरल (1773)
- लॉर्ड विलियम बेंटिक: भारत के पहले गवर्नर-जनरल (1833); 1829 में सती प्रथा पर रोक
- लॉर्ड कैनिंग: पहले वायसराय (1858), 1857 के विद्रोह के बाद
- लॉर्ड डलहौज़ी: व्यपगत का सिद्धांत (डॉक्ट्रिन ऑफ़ लैप्स); पहली रेल 1853
- लॉर्ड कर्ज़न: बंगाल विभाजन 1905
- लॉर्ड माउंटबेटन: आख़िरी वायसराय; आज़ाद भारत के पहले गवर्नर-जनरल
- सी. राजगोपालाचारी: पहले और एकमात्र भारतीय गवर्नर-जनरल

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

📌 याद रखने लायक़ तथ्य

प्लासी	**1757**
बक्सर	**1764**
विद्रोह	**1857 (मेरठ, 10 मई)**
कांग्रेस की स्थापना	**1885**
बंगाल विभाजन	**1905; 1911 में रद्द**
मुस्लिम लीग	**1906, ढाका**
जलियाँवाला बाग़	**13 अप्रैल 1919**
दांडी मार्च	**1930**
भारत छोड़ो	**1942**
आज़ादी	**15 अगस्त 1947**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- पानीपत 1-2-3 = 1526, 1556, 1761 (बाबर, अकबर, अब्दाली)।
- बुद्ध के 4 स्थान: लुंबिनी (जन्म) → बोधगया (ज्ञान) → सारनाथ (पहला उपदेश) → कुशीनगर (मृत्यु)।
- गांधी जी के तीन बड़े आंदोलन लगभग 10-10 साल के अंतर पर: 1920, 1930, 1942।
- प्लासी (1757) बक्सर (1764) से पहले – 'प से पहले, ब बाद में'।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की?
कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में बॉम्बे में हुई। ⇒ ए. ओ. ह्यूम ने इसे बनाने में मदद की। ⇒ पहले अधिवेशन के अध्यक्ष डब्ल्यू. सी. बनर्जी थे।
✔ **उत्तर: डब्ल्यू. सी. बनर्जी**

उदाहरण 2: 1857 के विद्रोह और भारत की आज़ादी के बीच कितने साल बीते?
विद्रोह: 1857; आज़ादी: 1947 ⇒ अंतर = 1947 − 1857 ⇒ = 90 साल ✔ **उत्तर: 90 साल**

उदाहरण 3: क्रम से लगाइए: भारत छोड़ो, दांडी मार्च, असहयोग आंदोलन, जलियाँवाला बाग़ हत्याकांड।
जलियाँवाला बाग़ – 1919; असहयोग – 1920 ⇒ दांडी मार्च – 1930; भारत छोड़ो – 1942 ⇒ क्रम: जलियाँवाला बाग़ → असहयोग → दांडी मार्च → भारत छोड़ो ✔ **उत्तर: जलियाँवाला बाग़, असहयोग, दांडी मार्च, भारत छोड़ो**

⚠️ आम गलतियाँ

- पानीपत के पहले और दूसरे युद्ध में गड़बड़ करना।
- यह कहना कि 1857 का विद्रोह दिल्ली से शुरू हुआ; यह मेरठ से शुरू हुआ।
- लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला गवर्नर-जनरल कहना; वे पहले वायसराय थे।
- हड़प्पा (दयाराम साहनी) और मोहनजोदड़ो (आर. डी. बनर्जी) में गड़बड़ करना।

प्रैक्टिस MCQ

1. निम्नलिखित में से किसने 6 अगस्त 1857 को यह लिखते हुए एक तार भेजा था कि, "हमारे लोग विरोधियों की भारी संख्या और अंतहीन लड़ाई से डरे हुए हैं। हर गांव हमारे खिलाफ है, ज़मींदार हमारे विरोध में उठ खड़े हुए हैं"?

(a) लेफ्टिनेंट कर्नल विलियम लैम्बटन
(b) लॉर्ड कॉर्नवालिस
(c) लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर
(d) रॉबर्ट क्लाइव

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

2. जाति उन्मूलन के लिए कार्य करने हेतु परमहंस मंडली की स्थापना निम्नलिखित में से किस शहर में की गई थी?

(a) कानपुर (b) सूरत (c) पटना (d) बॉम्बे

3. विसुद्धिमग्ग (Visuddhimagga), एक प्रमुख बौद्ध ग्रंथ, निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा लिखा गया था?

(a) नागार्जुन (b) आर्यदेव (c) बुद्धघोष (d) वासुबंधु

4. निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल सरकार ने कलकत्ता इलेक्ट्रिक लाइटिंग अधिनियम पारित किया?

(a) 1895 (b) 1900 (c) 1911 (d) 1904

5. निम्नलिखित में से किस समूह के लोगों के संबंध में कहा जाता है कि वे सिंधु घाटी युग के उत्तरार्ध में मध्य एशिया से भारत में आए थे?

(a) द्रविड़ (Dravidas) (b) मेसोपोटामियावासी (Mesopotamians)
(c) आर्य (Aryans) (d) शक (Shakas)

6. भारतीय इतिहास के किस काल में साँची और सारनाथ के स्तूपों का निर्माण किया गया, जो इसकी स्थापत्य शैली को दर्शाते हैं?

(a) गुप्त शासन (b) कुषाण शासन (c) मौर्य शासन (d) वाकाटक शासन

उत्तर और व्याख्या: **1-(c)** लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने 6 अगस्त 1857 को यह टेलीग्राम भेजा, जिसमें अवध में ग्राम-स्तर के प्रतिरोध का वर्णन था। · **2-(d)** परमहंस मंडली की स्थापना 1840 में बंबई में जाति-प्रथा के विरोध के लिए हुई। · **3-(c)** बुद्धघोष ने 5वीं शताब्दी ई. में विसुद्धिमग्ग लिखा। · **4-(a)** बंगाल ने 1895 में कलकत्ता इलेक्ट्रिक लाइटिंग अधिनियम पारित किया। · **5-(c)** माना जाता है कि आर्य उत्तर हड़प्पा काल के आसपास मध्य एशिया से आए। · **6-(c)** साँची और सारनाथ के स्तूपों का निर्माण मौर्य शासन (अशोक) में शुरू हुआ।

इन प्रश्नों का स्रोत: RRB पिछला पेपर।

Rail Prep

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 32 कला और संस्कृति Art & Culture

कला और संस्कृति के प्रश्नों में पूछा जाता है कि कौन-सा नृत्य, चित्रकला, त्योहार या स्मारक किस राज्य का है, और कौन-सा संगीतकार कौन-सा वाद्य बजाता है। राज्य के हिसाब से सूची बनाएँ – प्रश्न इसी तरह बनते हैं।

शास्त्रीय नृत्य (8, संगीत नाटक अकादमी)

भरतनाट्यम = तमिलनाडु	कथक = उत्तर प्रदेश	कथकली = केरल
मोहिनीअट्टम = केरल	कुचिपुड़ी = आंध्र प्रदेश	ओडिसी = ओडिशा
मणिपुरी = मणिपुर	सत्रिया = असम	

लोक नृत्य और त्योहार

- लोक नृत्य: गरबा (गुजरात), भांगड़ा और गिद्धा (पंजाब), बिहू (असम), लावणी (महाराष्ट्र), घूमर (राजस्थान), छऊ (ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल), यक्षगान (कर्नाटक)।
- त्योहार: ओणम (केरल), पोंगल (तमिलनाडु), बिहू (असम), हॉर्नबिल फ़ेस्टिवल (नागालैंड), लोसर (लद्दाख, सिक्किम), छठ (बिहार), दुर्गा पूजा (पश्चिम बंगाल – UNESCO की अमूर्त धरोहर सूची में)।

संगीत और वाद्य

- शास्त्रीय संगीत की दो शैलियाँ: हिंदुस्तानी (उत्तर) और कर्नाटक (दक्षिण)।
- सितार – रवि शंकर; सरोद – अमजद अली ख़ान; शहनाई – बिस्मिल्लाह ख़ान; तबला – ज़ाकिर हुसैन; संतूर – शिवकुमार शर्मा; बाँसुरी – हरिप्रसाद चौरसिया।
- तानसेन अकबर के दरबार के मशहूर गायक थे।

चित्रकला और स्मारक

- चित्रकला: मधुबनी (बिहार), वारली (महाराष्ट्र), पट्टचित्र (ओडिशा), कलमकारी (आंध्र प्रदेश), गोंड (मध्य प्रदेश), फड़ (राजस्थान)।
- कोणार्क सूर्य मंदिर (ओडिशा) – राजा नरसिंहदेव प्रथम। खजुराहो मंदिर (MP) – चंदेल राजा। बृहदेश्वर मंदिर (तंजावुर) – राजराज चोल प्रथम।
- अजंता और एलोरा की गुफाएँ महाराष्ट्र में हैं; एलोरा का कैलाश मंदिर एक ही चट्टान को काटकर बना है।
- साँची स्तूप (MP) – अशोक। कुतुब मीनार (दिल्ली) – कुतुबुद्दीन ऐबक। चारमीनार (हैदराबाद) – क़ुली क़ुतुब शाह। गेटवे ऑफ़ इंडिया (मुंबई) – राजा जॉर्ज पंचम के आने (1911) की याद में।

📌 याद रखने लायक़ तथ्य

शास्त्रीय नृत्य	**8 (केरल से 2: कथकली, मोहिनीअट्टम)**
हिंदुस्तानी बनाम कर्नाटक	**उत्तर बनाम दक्षिण का शास्त्रीय संगीत**
संगीत नाटक अकादमी	**संगीत, नृत्य और नाटक की राष्ट्रीय अकादमी (1952)**
कोणार्क	**सूर्य मंदिर, ओडिशा – 'ब्लैक पगोडा'**
एलोरा	**तीन धर्मों की चट्टान काटकर बनी गुफाएँ: बौद्ध, हिंदू, जैन**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य: 'क-मो' (कथकली, मोहिनीअट्टम)।
- सत्रिया (असम) सूची में सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है (2000 में जोड़ा गया)।
- चित्रकला को राज्य से जोड़ें: म-बि (मधुबनी–बिहार), वा-म (वारली–महाराष्ट्र)।
- मंदिर बनवाने वाले: कोणार्क – नरसिंहदेव प्रथम, तंजावुर – राजराज चोल प्रथम, खजुराहो – चंदेल।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: किस राज्य के भारत के आठ शास्त्रीय नृत्यों में से दो नृत्य हैं, और कौन-से?
8 नृत्य: भरतनाट्यम, कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, सत्रिया। ⇒ कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों केरल के हैं। ⇒ बाकी हर राज्य का सिर्फ़ एक है। ✔ **उत्तर: केरल – कथकली और मोहिनीअट्टम**

उदाहरण 2: मिलान कीजिए: शहनाई, संतूर, सरोद → अमजद अली ख़ान, बिस्मिल्लाह ख़ान, शिवकुमार शर्मा।
शहनाई – बिस्मिल्लाह ख़ान ⇒ संतूर – शिवकुमार शर्मा ⇒ सरोद – अमजद अली ख़ान ✔ **उत्तर: शहनाई–बिस्मिल्लाह ख़ान, संतूर–शिवकुमार शर्मा, सरोद–अमजद अली ख़ान**

उदाहरण 3: वारली चित्रकला और लावणी नृत्य किस राज्य के हैं?
वारली महाराष्ट्र की आदिवासी चित्रकला है। ⇒ लावणी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ⇒ दोनों एक ही राज्य के हैं। ✔ **उत्तर: महाराष्ट्र**

⚠ आम गलतियाँ

- कथक को केरल का नृत्य कहना; यह उत्तर प्रदेश का है।
- कथकली (केरल) और कुचिपुड़ी (आंध्र प्रदेश) में गड़बड़ करना।
- बिहू को सिर्फ़ नृत्य कहना; यह असम का त्योहार भी है।
- अजंता-एलोरा को मध्य प्रदेश में बताना; ये महाराष्ट्र में हैं।

प्रैक्टिस MCQ

1. भारत में कठपुतली कला का सबसे पुराना प्रलेखित साक्ष्य निम्नलिखित में से किस भाषा में है?
(a) बंगाली (b) संस्कृत (c) गुजराती (d) तमिल

2. निम्नलिखित में से कौन-सा, पारंपरिक लोक रंगमंच रूप महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है?
(a) तमाशा (b) यक्षगान (c) नौटंकी (d) भवाई

3. पारंपरिक लोक नृत्य, झमुर, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में उत्पन्न हुआ था?
(a) असम (b) पंजाब (c) केरल (d) गुजरात

4. पारंपरिक नृत्य-नाट्य यक्षगान किस राज्य का है?
(a) केरल (b) आंध्र प्रदेश (c) कर्नाटक (d) महाराष्ट्र

5. तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर किस शासक ने बनवाया?
(a) राजेंद्र चोल प्रथम (b) कृष्णदेवराय (c) नरसिंहवर्मन प्रथम (d) राजराज चोल प्रथम

6. उस्ताद बिस्मिल्लाह ख़ान किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे?
(a) शहनाई (b) सितार (c) सरोद (d) तबला

उत्तर और व्याख्या: **1-(d)** कठपुतली का सबसे प्राचीन लिखित उल्लेख तमिल महाकाव्य शिलप्पादिकारम् में है। · **2-(a)** तमाशा महाराष्ट्र का लोक रंगमंच है। यक्षगान कर्नाटक का और भवाई गुजरात का है। · **3-(a)** झूमर असम के चाय-बागान (आदिवासी) समुदायों का लोक नृत्य है। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी प्रचलित है। · **4-(c)** यक्षगान में नृत्य, संगीत और संवाद होते हैं और यह तटीय कर्नाटक में लोकप्रिय है। · **5-(d)** राजराज चोल प्रथम ने लगभग 1010 ई. में बृहदेश्वर मंदिर पूरा करवाया; यह 'महान जीवित चोल मंदिर' विश्व धरोहर का हिस्सा है। · **6-(a)** वाराणसी के भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह ख़ान ने शहनाई को दुनिया भर में प्रसिद्ध किया।
इन प्रश्नों का स्रोत: RRB पिछला पेपर, Rail Prep अभ्यास।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 33 भूगोल Geography

भूगोल में पृथ्वी, भारत की बनावट, नदियाँ, जलवायु, मिट्टी, राष्ट्रीय उद्यान और विश्व भूगोल आते हैं। प्रश्न छोटे तथ्य होते हैं; समय और देशांतर वाले प्रश्नों में थोड़ा हिसाब लगाना पड़ता है।

पृथ्वी और समय

- पृथ्वी 24 घंटे में 360° घूमती है, इसलिए 1° देशांतर = 4 मिनट समय; 15° = 1 घंटा।
- भारतीय मानक समय (IST) 82.5° पूर्व (मिर्ज़ापुर/प्रयागराज के पास) पर आधारित है; IST = GMT + 5 घंटे 30 मिनट।
- कर्क रेखा (23.5° उत्तर) भारत के 8 राज्यों से गुज़रती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम।
- पृथ्वी की परतें: भूपर्पटी (क्रस्ट), मेंटल, कोर। हवा की परतें: क्षोभमंडल (मौसम), समतापमंडल (ओज़ोन परत), मध्यमंडल, तापमंडल, बाह्यमंडल।

भारत – भौतिक बनावट

- क्षेत्रफल लगभग 32.87 लाख km² (7वाँ सबसे बड़ा देश)। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश।
- क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य: राजस्थान; आबादी में: उत्तर प्रदेश; क्षेत्रफल में सबसे छोटा: गोवा।
- सबसे ऊँची चोटी: K2 (8,611 m, भारत के दावे वाले लद्दाख में); भारत के नियंत्रण वाले इलाके में सबसे ऊँची चोटी कंचनजंगा (8,586 m, सिक्किम) है।
- भारत की सबसे लंबी नदी: गंगा। प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी: गोदावरी ('दक्षिण गंगा')। नर्मदा और तापी पश्चिम की ओर अरब सागर में बहती हैं।
- सबसे दक्षिणी बिंदु: इंदिरा पॉइंट (ग्रेट निकोबार)। मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर: कन्याकुमारी।

बाँध और नदियाँ

भाखड़ा नांगल = सतलुज	हीराकुंड = महानदी	सरदार सरोवर = नर्मदा
टिहरी = भागीरथी	नागार्जुन सागर = कृष्णा	मेट्टूर = कावेरी

राष्ट्रीय उद्यान और विश्व की बातें

- जिम कॉर्बेट (उत्तराखंड, 1936) भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। काज़ीरंगा (असम) – एक सींग वाला गैंडा। गिर (गुजरात) – एशियाई शेर। सुंदरबन (पश्चिम बंगाल) – मैंग्रोव जंगल में बाघ।
- सबसे बड़ा महासागर: प्रशांत। सबसे लंबी नदी: नील; पानी के बहाव में सबसे बड़ी नदी: अमेज़न। सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान: सहारा।
- दुनिया की सबसे ऊँची चोटी: माउंट एवरेस्ट (8,849 m), नेपाल–चीन सीमा।
- मिट्टी: काली (रेगुर) मिट्टी कपास के लिए सबसे अच्छी; लैटेराइट मिट्टी ज़्यादा बारिश वाले इलाकों में; जलोढ़ मिट्टी उत्तर के मैदानों में।

📌 याद रखने लायक़ तथ्य

समय और देशांतर	**1° = 4 मिनट; 15° = 1 घंटा**
IST	**82.5° पूर्व; GMT + 5:30**
कर्क रेखा	**23.5° उत्तर; भारत के 8 राज्य**
एवरेस्ट	**8,849 m**
मानसून	**दक्षिण-पश्चिम मानसून जून–सितंबर; उत्तर-पूर्वी (लौटता) मानसून तमिलनाडु में सर्दियों में बारिश देता है**
सबसे लंबा बाँध	**हीराकुंड (महानदी)**
सबसे ऊँचा बाँध	**टिहरी (भागीरथी)**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- पूर्व में समय आगे, पश्चिम में पीछे – 'पूर्व = पहले'।
- कर्क रेखा के राज्य, पश्चिम से पूर्व: 'गु-रा-म-छ-झा-ब-त्रि-मि' (गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम)।
- पश्चिम की ओर बहने वाली बड़ी नदियाँ बस दो: नर्मदा और तापी।
- गैंडा – काज़ीरंगा; शेर – गिर; बाघ + मैंग्रोव – सुंदरबन।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: दिखाइए कि IST, GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे क्यों है।
IST 82.5° पूर्व पर आधारित है; GMT 0° पर है ⇒ अंतर = 82.5 × 4 मिनट = 330 मिनट ⇒ 330 मिनट = 5 घंटे 30 मिनट ✔ **उत्तर: 82.5° × 4 मिनट = 330 मिनट = 5 घंटे 30 मिनट**

उदाहरण 2: ग्रीनविच (0°) पर दोपहर 12:00 बजे हैं। 90° पूर्व वाली जगह पर स्थानीय समय क्या होगा?
ग्रीनविच से पूर्व में समय आगे होता है ⇒ 90 × 4 = 360 मिनट = 6 घंटे ⇒ दोपहर 12:00 + 6 घंटे = शाम 6:00 ✔ **उत्तर: शाम 6:00**

उदाहरण 3: सरदार सरोवर बाँध किस नदी पर है, और वह नदी किस दिशा में बहती है?
सरदार सरोवर बाँध गुजरात में है। ⇒ यह नर्मदा नदी पर है। ⇒ नर्मदा पश्चिम की ओर अरब सागर में बहती है (भ्रंश घाटी से होकर)। ✔ **उत्तर: नर्मदा; पश्चिम की ओर**

⚠️ आम गलतियाँ

- 1° = 1 घंटा मान लेना; सही है 4 मिनट।
- गोदावरी को भारत की सबसे लंबी नदी कहना; गंगा ज़्यादा लंबी है।
- ओडिशा को कर्क रेखा वाले राज्यों में गिनना; यह उनमें नहीं है।
- सबसे लंबे बाँध (हीराकुंड) और सबसे ऊँचे बाँध (टिहरी) में गड़बड़ करना।

प्रैक्टिस MCQ

1. पश्चिमी विक्षोभ मुख्यतः भारत के किस क्षेत्र के मौसम को प्रभावित करते हैं?
(a) उत्तर-पश्चिम भारत (b) तटीय आंध्र प्रदेश (c) पूर्वी घाट (d) दक्कन का पठार

2. संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP21) के दौरान विश्व के नेताओं द्वारा जलवायु परिवर्तन पर ऐतिहासिक पेरिस समझौते को कब अपनाया गया?
(a) 1999 (b) 2005 (c) 2012 (d) 2015

3. भारत में विस्तृत भारतीय मरुस्थल (ग्रेट इंडियन डेजर्ट) का सबसे बड़ा क्षेत्र किस राज्य में स्थित है?
(a) गुजरात (b) राजस्थान (c) पंजाब (d) हरियाणा

4. पेरिस समझौता किस वर्ष अपनाया गया था?
(a) 2015 (b) 2013 (c) 2016 (d) 2017

5. लघु खगोलीय पिंडों के संघट्टन और संलगन से ग्रह निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है?
(a) विखंडन (Fragmentation) (b) विगैसन (Degassing)
(c) विभेदन (Differentiation) (d) अभिवृद्धि (accretion)

6. निम्नलिखित में से कौन-सा भारतीय राज्य, बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट दोनों से घिरा हुआ है?
(a) ओडिशा (b) पंजाब (c) गुजरात (d) कर्नाटक

उत्तर और व्याख्या: **1-(a)** पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा और हिमपात लाते हैं। · **2-(d)** पेरिस समझौता दिसंबर 2015 में COP21 में अपनाया गया। · **3-(b)** थार मरुस्थल का अधिकांश भाग राजस्थान में है। · **4-(a)** पेरिस समझौता 2015 में COP21 में अपनाया गया। ·

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

5-(d) अभिवृद्धि (एक्रीशन) वह प्रक्रिया है जिसमें छोटे पिंड टकराकर जुड़ते हैं और ग्रह बढ़ते हैं। · **6-(a)** ओडिशा बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के बीच स्थित है।

इन प्रश्नों का स्रोत: RRB पिछला पेपर।

Rail Prep

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 34 पर्यावरण, पेड़-पौधे और जीव-जंतु Environment, Flora & Fauna

पर्यावरण के प्रश्न पारिस्थितिकी की बुनियाद (खाद्य श्रृंखला, पारितंत्र), जैव विविधता और संरक्षित क्षेत्र, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन, विश्व समझौते, और भारत के पेड़-पौधे व जीव-जंतु से आते हैं। 2026 की घटनाएँ: बाकू में विश्व पर्यावरण दिवस और अंताल्या में COP31।

पारिस्थितिकी की बुनियाद

- पारितंत्र (इकोसिस्टम) = जीव (उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक) + निर्जीव चीज़ें (हवा, पानी, मिट्टी, धूप)।
- खाद्य श्रृंखला: घास → हिरण → बाघ। उत्पादक (हरे पौधे) भोजन बनाते हैं; अपघटक (बैक्टीरिया, फ़ंगस) मरी हुई चीज़ों को तोड़ते हैं।
- 10% नियम: खाद्य श्रृंखला में एक स्तर से अगले स्तर तक सिर्फ़ लगभग 10% ऊर्जा पहुँचती है।
- जैव आवर्धन: DDT जैसे हानिकारक रसायन खाद्य श्रृंखला के ऊपरी स्तरों पर ज़्यादा-ज़्यादा जमा होते जाते हैं।

भारत की जैव विविधता, पेड़-पौधे और जीव-जंतु

- दुनिया के जैव विविधता हॉटस्पॉट में से 4 भारत में हैं: हिमालय, इंडो-बर्मा, पश्चिमी घाट–श्रीलंका और सुंडालैंड (निकोबार द्वीप)।
- भारत में 18 बायोस्फ़ीयर रिज़र्व हैं। सुंदरबन सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है; राज्यों में सबसे ज़्यादा जंगल मध्य प्रदेश में है।
- प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुआ (जिम कॉर्बेट); प्रोजेक्ट एलिफ़ेंट 1992 में। 17 सितंबर 2022 को चीते कूनो नेशनल पार्क (MP) में वापस लाए गए।
- संकट में जीव: ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (गोडावण, राजस्थान), एशियाई शेर (गिर), हिम तेंदुआ, लाल पांडा, गंगा डॉल्फ़िन। एक सींग वाला गैंडा – काज़ीरंगा।
- क़ानून: वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972; वन (संरक्षण) अधिनियम 1980; पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1984 की भोपाल गैस त्रासदी के बाद)।

प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन

- ग्रीनहाउस गैसें: कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC और जलवाष्प – ये गर्मी रोककर ग्लोबल वार्मिंग करती हैं।
- ओज़ोन परत को CFC नुकसान पहुँचाते हैं; मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (1987) इन पर रोक लगाता है। ओज़ोन दिवस: 16 सितंबर।
- अम्लीय वर्षा सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से होती है। स्मॉग = धुआँ + कोहरा।
- आंदोलन: चिपको (1973, उत्तराखंड – पेड़ों से लिपटना), साइलेंट वैली (केरल), नर्मदा बचाओ आंदोलन।

विश्व समझौते और 2026 की घटनाएँ

- स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 (UNEP बना)। पृथ्वी सम्मेलन, रियो 1992। क्योटो प्रोटोकॉल 1997। पेरिस समझौता 2015 (COP21) – गर्मी बढ़त 2 °C से काफ़ी नीचे रखना, 1.5 °C का लक्ष्य।
- विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून) 2026 की मेज़बानी अज़रबैजान ने बाकू में की, जलवायु कार्रवाई की थीम के साथ।
- COP31 (UN जलवायु सम्मेलन) अंताल्या, तुर्किये में 9 से 20 नवंबर 2026 तक हो रहा है।
- दिवस: पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल; जैव विविधता दिवस 22 मई; पर्यावरण दिवस 5 जून; ओज़ोन दिवस 16 सितंबर।

📌 याद रखने लायक़ तथ्य

10% नियम	**अगले स्तर की ऊर्जा = नीचे वाले स्तर का 10%**
खाद्य श्रृंखला का क्रम	**उत्पादक → शाकाहारी → मांसाहारी**
भारत में हॉटस्पॉट	**4**
बायोस्फ़ीयर रिज़र्व	**18**
पेरिस समझौता	**2015, COP21**
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल	**1987 – ओज़ोन**
क्योटो प्रोटोकॉल	**1997 – ग्रीनहाउस गैसें**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- समझौते क्रम से: स्टॉकहोम 72 → मॉन्ट्रियल 87 → रियो 92 → क्योटो 97 → पेरिस 2015।
- 10% नियम: श्रृंखला में हर कदम ऊपर जाने पर 10 से भाग दें।
- हॉटस्पॉट: हिमालय, इंडो-बर्मा, पश्चिमी घाट, सुंडालैंड।
- जीव – जगह: गैंडा काज़ीरंगा, शेर गिर, चीता कूनो, गोडावण राजस्थान।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: एक खाद्य श्रृंखला में पौधे 10,000 J ऊर्जा लेते हैं। तीसरे स्तर (दूसरे उपभोक्ता) तक कितनी पहुँचेगी?
स्तर 1 (पौधे) = 10,000 J ⇒ स्तर 2 = 10,000 का 10% = 1,000 J ⇒ स्तर 3 = 1,000 का 10% = 100 J ✔ **उत्तर: 100 J**

उदाहरण 2: COP31 कहाँ और कब हो रहा है, और विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की मेज़बानी कहाँ हुई?
COP31 = 31वाँ UN जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ⇒ यह अंताल्या, तुर्किये में 9–20 नवंबर 2026 तक है ⇒ विश्व पर्यावरण दिवस 2026 (5 जून) की मेज़बानी अज़रबैजान ने बाकू में की ✔ **उत्तर: COP31: अंताल्या, 9–20 नवंबर 2026; पर्यावरण दिवस 2026: बाकू, अज़रबैजान**

उदाहरण 3: भोपाल गैस त्रासदी के बाद कौन-सा क़ानून आया, और वह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के कितने साल बाद आया?
भोपाल गैस त्रासदी: 1984 ⇒ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम: 1986 ⇒ 1986 − 1972 = वन्यजीव अधिनियम के 14 साल बाद ✔ **उत्तर: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986; 14 साल बाद**

⚠ आम गलतियाँ

- क्योटो प्रोटोकॉल को ओज़ोन परत से जोड़ना (वह मॉन्ट्रियल है)।
- अपघटकों को खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर मानना।
- कूनो को एशियाई शेरों का घर लिखना (वह गिर है)।
- 2025 के सम्मेलनों के मेज़बान को ताज़ा मान लेना।

प्रैक्टिस MCQ

1. राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वनों के अधीन होना चाहिए?
(a) 25% (b) 33% (c) 20% (d) 28%

2. भारत में गर्मी का मौसम सामान्यतः किस अवधि के दौरान होता है?
(a) अक्टूबर से नवंबर (b) मार्च से मई (c) दिसंबर से फरवरी (d) जून से सितंबर

3. पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है?
(a) पंजाब (b) बिहार (c) तमिलनाडु (d) उत्तर प्रदेश

4. भारत के उत्तरी मैदानों में नहर सिंचाई अधिक उपयुक्त क्यों है?
(a) नदियाँ केवल मानसून ऋतु में बहती हैं।
(b) इस क्षेत्र में अत्यधिक निम्न वार्षिक वर्षा होती है।
(c) पृष्ठ असमान होती है और पहाड़ियों से आच्छादित होती है।
(d) सपाट भूमि और बारहमासी नदियाँ नहर नेटवर्क को सपोर्ट करती हैं।

5. पड़ोसी देश पेरू और चिली, किस महाद्वीप में स्थित हैं?
(a) यूरोप (b) अफ्रीका (c) दक्षिण अमेरिका (d) एशिया

6. निम्नलिखित में से कौन-सी नदी, थार मरुस्थल (the Great Indian Desert) के एक छोटे से हिस्से से होकर बहती है?
(a) रावी (b) महानदी (c) सतलुज (d) लूणी

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

उत्तर और व्याख्या: **1-(b)** 1988 की राष्ट्रीय वन नीति का लक्ष्य एक-तिहाई (33%) भूमि को वनाच्छादित करना है। · **2-(b)** भारत में ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई तक रहती है। · **3-(c)** पश्चिमी घाट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर गुजरते हैं। · **4-(d)** समतल भूमि और हिमालय की सदानीरा नदियाँ उत्तरी मैदानों में नहर तंत्र को व्यावहारिक बनाती हैं। · **5-(c)** पेरू और चिली दक्षिण अमेरिका में हैं। · **6-(d)** लूनी नदी थार (महान भारतीय) मरुस्थल के एक भाग से बहती है और कच्छ के रण में समाप्त होती है।

इन प्रश्नों का स्रोत: RRB पिछला पेपर।

Rail Prep

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 35 राजनीति और संविधान Polity & Constitution

राजव्यवस्था के प्रश्न संविधान से आते हैं: यह कैसे बना, इसके भाग, ज़रूरी अनुच्छेद, संसद, राष्ट्रपति, अदालतें और संशोधन। ज़्यादातर प्रश्न 'कौन-सा अनुच्छेद' या 'कौन-सा संशोधन' होते हैं, इसलिए अनुच्छेदों की तालिका अच्छे से याद करें।

संविधान का निर्माण

- संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई; डॉ. राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष थे।
- प्रारूप समिति (ड्राफ़्टिंग कमेटी) के अध्यक्ष: डॉ. बी. आर. आंबेडकर।
- 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया (संविधान दिवस); 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ (गणतंत्र दिवस)।
- मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं; आज 12 अनुसूचियाँ हैं।
- दूसरे देशों से लिए गए विचार: संसदीय व्यवस्था (ब्रिटेन), मौलिक अधिकार (अमेरिका), नीति निदेशक तत्व (आयरलैंड), मौलिक कर्तव्य (सोवियत संघ), आपातकाल (जर्मनी)।

प्रस्तावना, अधिकार और कर्तव्य

- प्रस्तावना: भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष' और 'अखंडता' 42वें संशोधन (1976) से जोड़े गए।
- मौलिक अधिकार: भाग III, अनुच्छेद 12–35 (अब 6 अधिकार; संपत्ति का अधिकार 44वें संशोधन, 1978 से हटाया गया)।
- नीति निदेशक तत्व (DPSP): भाग IV, अनुच्छेद 36–51 – अदालत से लागू नहीं करवाए जा सकते।
- मौलिक कर्तव्य: भाग IVA, अनुच्छेद 51A, स्वर्ण सिंह समिति की सलाह पर 42वें संशोधन से जोड़े गए; अब 11 कर्तव्य (11वाँ 86वें संशोधन, 2002 से)।
- डॉ. आंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का 'हृदय और आत्मा' कहा।

केंद्र सरकार और अदालतें

- राष्ट्रपति: सांसदों और राज्यों, दिल्ली व पुडुचेरी के चुने हुए विधायकों द्वारा चुने जाते हैं; कार्यकाल 5 साल; न्यूनतम उम्र 35।
- उपराष्ट्रपति: पद के कारण राज्यसभा के सभापति; सभी सांसद मिलकर चुनते हैं।
- लोकसभा: अभी 543 चुनी हुई सीटें (अनुच्छेद 81 के तहत ज़्यादा से ज़्यादा 550); कार्यकाल 5 साल; न्यूनतम उम्र 25।
- राज्यसभा: स्थायी सदन, ज़्यादा से ज़्यादा 250 सदस्य (238 चुने हुए + 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत); हर 2 साल में एक-तिहाई सदस्य हटते हैं; न्यूनतम उम्र 30।
- सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल पर और हाई कोर्ट के जज 62 साल पर रिटायर होते हैं।

ज़रूरी अनुच्छेद

- अनुच्छेद 14: क़ानून के सामने समानता
- अनुच्छेद 17: छुआछूत का अंत
- अनुच्छेद 21: जीवन और निजी स्वतंत्रता का अधिकार
- अनुच्छेद 21A: शिक्षा का अधिकार (6–14 साल)
- अनुच्छेद 32: संवैधानिक उपचारों का अधिकार
- अनुच्छेद 51A: मौलिक कर्तव्य
- अनुच्छेद 52: राष्ट्रपति
- अनुच्छेद 63: उपराष्ट्रपति
- अनुच्छेद 110: धन विधेयक (मनी बिल)
- अनुच्छेद 124: सुप्रीम कोर्ट
- अनुच्छेद 148: CAG (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक)
- अनुच्छेद 280: वित्त आयोग
- अनुच्छेद 324: चुनाव आयोग
- अनुच्छेद 352: राष्ट्रीय आपातकाल
- अनुच्छेद 356: राज्य में राष्ट्रपति शासन

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

- अनुच्छेद 360: वित्तीय आपातकाल
- अनुच्छेद 368: संविधान में संशोधन

📌 याद रखने लायक़ तथ्य

संविधान अपनाया गया	**26 नवंबर 1949**
लागू हुआ	**26 जनवरी 1950**
राज्यसभा में ज़्यादा से ज़्यादा	**238 + 12 = 250**
42वाँ संशोधन (1976)	**'छोटा संविधान': समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, मौलिक कर्तव्य**
44वाँ संशोधन (1978)	**संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों से हटाया**
73वाँ / 74वाँ संशोधन (1992)	**पंचायत / नगरपालिका**
86वाँ संशोधन (2002)	**अनुच्छेद 21A, शिक्षा का अधिकार**
101वाँ संशोधन (2016)	**GST; अनुच्छेद 279A में GST परिषद**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- आपातकाल वाले अनुच्छेद: 352 (राष्ट्रीय), 356 (राज्य), 360 (वित्तीय) – आख़िरी अंक '2, 6, 0'।
- उम्र: लोकसभा 25, राज्यसभा 30, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति 35।
- रिटायरमेंट: सुप्रीम कोर्ट 65, हाई कोर्ट 62।
- भाग: III = अधिकार, IV = नीति निदेशक तत्व, IVA = कर्तव्य।
- 42वें संशोधन को 'छोटा संविधान' (मिनी कॉन्स्टिट्यूशन) कहते हैं।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है?
अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल है; अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल है। ⇒ राज्य में संवैधानिक व्यवस्था फ़ेल होने पर अनुच्छेद 356 लगता है। ⇒ यानी राष्ट्रपति शासन = अनुच्छेद 356 ✔ **उत्तर: अनुच्छेद 356**

उदाहरण 2: राज्यसभा में ज़्यादा से ज़्यादा कितने सदस्य हो सकते हैं, और कितने मनोनीत होते हैं?
राज्यों और UT की विधानसभाओं से चुने हुए: 238 तक ⇒ राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत: 12 (कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा) ⇒ ज़्यादा से ज़्यादा = 238 + 12 = 250 ✔ **उत्तर: 250 सदस्य; 12 मनोनीत**

उदाहरण 3: मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए, और अब कितने कर्तव्य हैं?
42वें संशोधन (1976) ने भाग IVA, अनुच्छेद 51A में 10 कर्तव्य जोड़े। ⇒ 86वें संशोधन (2002) ने 11वाँ कर्तव्य जोड़ा (माता-पिता 6–14 साल के बच्चों को शिक्षा दिलाएँ)। ⇒ 10 + 1 = 11 ✔ **उत्तर: 42वाँ संशोधन; अब 11 कर्तव्य**

⚠️ आम गलतियाँ

- यह मान लेना कि नीति निदेशक तत्व मौलिक अधिकारों की तरह अदालत से लागू होते हैं।
- अपनाने की तारीख 26 जनवरी 1949 लिख देना; सही है 26 नवंबर 1949।
- संपत्ति के अधिकार को अब भी मौलिक अधिकार कहना; अब यह क़ानूनी अधिकार है (अनुच्छेद 300A)।
- यह कहना कि मनोनीत सांसद राष्ट्रपति चुनाव में वोट देते हैं; वे नहीं देते।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

प्रैक्टिस MCQ

1. निम्नलिखित में से किस राज्य को अपने विशिष्ट प्रथागत विधि और भूमि स्वामित्व प्रथाओं के कारण अनुच्छेद 371A के तहत विशेष प्रावधान प्राप्त है?

(a) सिक्किम (b) मिज़ोरम (c) नागालैंड (d) मणिपुर

2. अनुच्छेद 6 उन व्यक्तियों से संबंधित है जो _____ से भारत आये हैं।

(a) बांग्लादेश (b) श्रीलंका (c) पाकिस्तान (d) नेपाल

3. भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है?

(a) अनुच्छेद 7 (b) अनुच्छेद 1 (c) अनुच्छेद 262 (d) अनुच्छेद 239

4. अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार (दोहरा (परि)संकट और आत्म-दोषसिद्धि से संरक्षण सहित) _____के अंतर्गत आता है।

(a) अनुच्छेद 22 (b) अनुच्छेद 20 (c) अनुच्छेद 23 (d) अनुच्छेद 21

5. भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद, संसद और राज्य विधायिकाओं को भारत के संपूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है?

(a) अनुच्छेद 250 (b) अनुच्छेद 245 (c) अनुच्छेद 249 (d) अनुच्छेद 256

6. भारत में लोक अदालतों को निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत वैधानिक दर्जा प्राप्त है?

(a) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (b) भारतीय दंड संहिता, 1860
(c) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (d) मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996

उत्तर और व्याख्या: **1-(c)** अनुच्छेद 371A नागालैंड के प्रथागत कानून और भूमि स्वामित्व की परंपराओं की रक्षा करता है। · **2-(c)** अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आए प्रवासियों की नागरिकता से संबंधित है। · **3-(d)** भाग VIII (अनुच्छेद 239–241) संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। अनुच्छेद 239 उनके प्रशासन से संबंधित है। · **4-(b)** अनुच्छेद 20 कार्योत्तर कानूनों, दोहरे दंड और आत्म-अभिशंसन से संरक्षण देता है। · **5-(b)** अनुच्छेद 245 संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों का क्षेत्रीय विस्तार निर्धारित करता है। · **6-(c)** लोक अदालतों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 से वैधानिक दर्जा मिलता है।

इन प्रश्नों का स्रोत: RRB पिछला पेपर।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 36 अर्थव्यवस्था Economy

अर्थव्यवस्था के प्रश्न बुनियादी शब्दों (GDP, महँगाई, घाटा), बैंकिंग और RBI, बजट, टैक्स और ज़रूरी संस्थाओं से आते हैं। 2026 के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 और RBI की अक्टूबर 2026 की दर बढ़ोतरी याद रखें।

बुनियादी शब्द

- GDP: एक साल में देश के अंदर बनी सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। GNP = GDP + विदेश से शुद्ध आय।
- महँगाई (मुद्रास्फीति): कीमतों का आम तौर पर बढ़ना। भारत में खुदरा महँगाई CPI से मापी जाती है (NSO जारी करता है); RBI का लक्ष्य 4% है, ±2% की सीमा के साथ (2% से 6%)।
- राजकोषीय घाटा = कुल खर्च − उधार को छोड़कर कुल आमदनी। इससे पता चलता है कि सरकार को कितना उधार लेना होगा।
- क्षेत्र: प्राथमिक (खेती, खनन), द्वितीयक (उद्योग), तृतीयक (सेवाएँ – भारत की GDP में सबसे बड़ा हिस्सा)।

RBI और बैंकिंग

- RBI 1 अप्रैल 1935 को बना और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ; मुख्यालय मुंबई। यह नोट छापता है (₹1 के नोट को छोड़कर, जिसे वित्त मंत्रालय जारी करता है) और 'बैंकों का बैंक' है।
- मौद्रिक नीति समिति (MPC): 6 सदस्य, अध्यक्ष RBI गवर्नर; यही रेपो रेट तय करती है।
- रेपो रेट: वह दर जिस पर RBI बैंकों को उधार देता है। इसे बढ़ाने से कर्ज़ महँगा होता है और महँगाई काबू में आती है।
- CRR: जमा का वह हिस्सा जो बैंक नकद के रूप में RBI के पास रखते हैं। SLR: वह हिस्सा जो बैंक सोना, नकद या सरकारी प्रतिभूतियों में ख़ुद रखते हैं।
- अक्टूबर 2026: RBI ने 7 अक्टूबर को रेपो रेट 25 bps बढ़ाकर 5.50% किया – लगभग 4 साल में पहली बढ़ोतरी (SDF 5.25%, MSF और बैंक रेट 5.75%)। गवर्नर: संजय मल्होत्रा।

बजट और टैक्स

- केंद्रीय बजट अनुच्छेद 112 के तहत 'वार्षिक वित्तीय विवरण' है। बजट 2026-27 निर्मला सीतारमण ने 1 फ़रवरी 2026 को पेश किया; राजकोषीय घाटे का लक्ष्य GDP का 4.3%।
- बजट 2026-27 में रेलवे को ₹2.93 लाख करोड़ का पूँजीगत खर्च मिला। अलग रेल बजट 2017-18 से केंद्रीय बजट में मिला दिया गया।
- GST 1 जुलाई 2017 से शुरू हुआ (101वाँ संशोधन)। GST परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री हैं।
- प्रत्यक्ष कर: आयकर, कॉर्पोरेट टैक्स। अप्रत्यक्ष कर: GST, सीमा शुल्क (कस्टम ड्यूटी)।

संस्थाएँ और योजनाएँ

- 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग ने योजना आयोग की जगह ली; प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई।
- SEBI (1988, 1992 में क़ानूनी दर्जा) शेयर बाज़ार पर नज़र रखता है। NABARD (1982) खेती और गाँव के कर्ज़ के लिए है। SBI 1955 में बना।
- जन धन योजना (2014): सबके लिए बैंक खाता। UPI को NPCI चलाता है।

📌 याद रखने लायक़ तथ्य

राजकोषीय घाटा	**कुल खर्च − (उधार छोड़कर कुल आमदनी)**
महँगाई दर	**(नया सूचकांक − पुराना) ÷ पुराना × 100**
बेसिस पॉइंट	**1 bps = 0.01%**
रेपो रेट, अक्टूबर 2026	**5.50%**
RBI का महँगाई लक्ष्य	**4% ± 2%**
बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य	**GDP का 4.3%**
GDP बनाम GNP	**GNP = GDP + विदेश से शुद्ध आय**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- रेपो ऊपर → कर्ज़ महँगा → खर्च कम → महँगाई कम।
- कॉरिडोर: SDF (नीचे) < रेपो < MSF (ऊपर), हर एक में 25 bps का अंतर।
- तारीखें: RBI 1935, SBI 1955, NABARD 1982, नीति आयोग 2015, GST 2017।
- ₹1 का नोट – वित्त मंत्रालय; बाकी सब नोट – RBI।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: कुल खर्च ₹50 लाख करोड़ है और उधार छोड़कर आमदनी ₹34 लाख करोड़ है। राजकोषीय घाटा ज्ञात कीजिए।
राजकोषीय घाटा = खर्च − बिना उधार वाली आमदनी ⇒ = 50 − 34 ⇒ = ₹16 लाख करोड़ ✔ **उत्तर: ₹16 लाख करोड़**

उदाहरण 2: एक साल में CPI 150 से बढ़कर 156 हो गया। महँगाई दर क्या है, और क्या यह RBI की सीमा के अंदर है?
महँगाई = (156 − 150) ÷ 150 × 100 ⇒ = 6 ÷ 150 × 100 = 4% ⇒ सीमा 2%–6% है, इसलिए 4% अंदर है (ठीक लक्ष्य पर) ✔ **उत्तर: 4%; हाँ, सीमा के अंदर**

उदाहरण 3: 7 अक्टूबर 2026 की बढ़ोतरी के बाद रेपो रेट 5.50% है। MSF दर इससे 25 bps ऊपर और SDF 25 bps नीचे है। दोनों बताइए।
25 bps = 0.25% ⇒ MSF = 5.50% + 0.25% = 5.75% ⇒ SDF = 5.50% − 0.25% = 5.25% ✔ **उत्तर: MSF 5.75%, SDF 5.25%**

⚠️ आम गलतियाँ

- पुराना रेपो रेट लिख देना; 7 अक्टूबर 2026 से यह 5.50% है।
- राजकोषीय घाटा निकालते समय उधार को भी आमदनी में जोड़ देना।
- यह कहना कि MPC के अध्यक्ष वित्त मंत्री हैं; RBI गवर्नर हैं।
- CRR (RBI के पास नकद) और SLR (बैंक के अपने पास) में गड़बड़ करना।

प्रैक्टिस MCQ

1. निम्नलिखित में से कौन-सा, भारत में निजी क्षेत्र का संगठन है?
(a) सेल (SAIL)
(b) टिस्को (TISCO)
(c) ओएनजीसी (ONGC)
(d) भारतीय रेल (Indian Railways)

2. 9 जुलाई, 1951 को प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत की थी?
(a) सरदार वल्लभभाई पटेल
(b) राजेंद्र प्रसाद
(c) जवाहरलाल नेहरू
(d) पुरूषोत्तम दास टंडन

3. वित्तीय सेवा विभाग (DFS) द्वारा 2025 में अधिसूचित चौथे चरण के 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के विलय के बाद, देश में कितने RRB बचे रहेंगे?
(a) 25
(b) 28
(c) 18
(d) 21

4. ई-नाम (e-NAM) भारत में कृषि बाजारों को एकीकृत करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण सुधार है। ई-नाम कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य क्या है?
(a) फसल बीमा (Crop insurance)
(b) न्यूनतम मजदूरी गारंटी (Minimum wage guarantee)
(c) कृषि उपज का ऑनलाइन व्यापार (Online trading of agricultural produce)
(d) उर्वरक सब्सिडी (Fertiliser subsidy)

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

5. 1953 में ग्रामीण विकास को अधिक व्यवहार्य (feasibly) रूप से विस्तारित करने के लिए कौन-सा कार्यक्रम शुरू किया गया था?
(a) राष्ट्रीय विस्तार सेवा (NES)
(b) भारत निर्माण योजना
(c) जवाहर रोजगार योजना
(d) ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण

6. भारत में सभी घरों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, को विश्वसनीय विद्युत्उपलब्ध कराने के लिए कौन-सा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है?
(a) उजाला योजना (UJALA Scheme)
(b) शक्ति योजना (Shakti Scheme)
(c) सौभाग्य योजना (Saubhagya Scheme)
(d) गर्व डैशबोर्ड (GARV Dashboard)

उत्तर और व्याख्या: **1-(b)** TISCO (टाटा स्टील) एक निजी कंपनी है। SAIL, ONGC और भारतीय रेल सार्वजनिक क्षेत्र के हैं। · **2-(c)** प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 9 जुलाई 1951 को संसद में पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की। · **3-(b)** चौथे विलय चरण के बाद 28 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) शेष हैं। · **4-(c)** e-NAM कृषि उपज के लिए अखिल भारतीय ऑनलाइन व्यापार पोर्टल है। · **5-(a)** सामुदायिक विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा शुरू की गई। · **6-(c)** सौभाग्य योजना (2017) का उद्देश्य हर घर का विद्युतीकरण था।
इन प्रश्नों का स्रोत: RRB पिछला पेपर।

Rail Prep

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 37 बेसिक विज्ञान: भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान

Basic Science

भौतिक विज्ञान

RRB के सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान से इकाइयाँ, गति, बल, काम और ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, बिजली, चुंबकत्व और ऊष्मा के प्रश्न आते हैं। ज़्यादातर प्रश्न सीधे तथ्य या एक कदम वाले सवाल होते हैं।

गति और बल

- चाल = दूरी ÷ समय; वेग यानी किसी तय दिशा में चाल।
- त्वरण a = (v − u) ÷ t; इसकी इकाई m/s^2 है।
- न्यूटन के नियम: पहला – बल न लगे तो चीज़ रुकी रहती है या एक जैसी चाल से चलती रहती है (जड़त्व); दूसरा – F = ma; तीसरा – हर क्रिया की बराबर और उल्टी प्रतिक्रिया होती है।
- संवेग p = mv; भार W = mg (पृथ्वी पर g ≈ 9.8 m/s^2)।
- चंद्रमा पर गुरुत्व पृथ्वी का लगभग 1/6 है, तो वहाँ भार लगभग 1/6 होता है (द्रव्यमान वही रहता है)।

काम, ऊर्जा और शक्ति

- काम W = F × s; इकाई जूल (J)।
- गतिज ऊर्जा = ½mv^2; स्थितिज ऊर्जा = mgh।
- शक्ति = काम ÷ समय; इकाई वाट (W); 1 हॉर्सपावर ≈ 746 W।
- ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होती; वह सिर्फ़ एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है।

प्रकाश और ध्वनि

- निर्वात में प्रकाश की चाल ≈ 3×10^8 m/s।
- अवतल (concave) दर्पण: टॉर्च, दाढ़ी बनाने का शीशा, दाँतों के डॉक्टर का शीशा। उत्तल (convex) दर्पण: गाड़ियों का पीछे देखने वाला शीशा।
- निकट दृष्टि दोष (मायोपिया) अवतल लेंस से ठीक होता है; दूर दृष्टि दोष (हाइपरमेट्रोपिया) उत्तल लेंस से।
- ध्वनि को चलने के लिए माध्यम चाहिए, यह निर्वात में नहीं चलती। हवा में 20 °C पर चाल ≈ 343 m/s; ठोस में सबसे तेज़।
- इंसान 20 Hz से 20,000 Hz तक सुन सकता है; इससे ऊपर पराश्रव्य (अल्ट्रासाउंड), नीचे अवश्रव्य (इन्फ़्रासाउंड)।

बिजली और चुंबकत्व

- ओम का नियम: V = IR (वोल्ट, ऐम्पियर, ओम)।
- श्रेणी (series) में: $R = R_1 + R_2$; समांतर (parallel) में: $1/R = 1/R_1 + 1/R_2$।
- शक्ति P = VI = I^2R; बिजली की 1 यूनिट = 1 kWh = 3.6×10^6 J।
- फ़्यूज़ तार का गलनांक कम होता है। भारत में घरों की सप्लाई लगभग 220–230 V AC, 50 Hz है।
- बिजली की मोटर: विद्युत → यांत्रिक ऊर्जा। जनरेटर: यांत्रिक → विद्युत ऊर्जा (विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फ़ैराडे)।

SI इकाइयाँ

- बल: न्यूटन (N)
- काम / ऊर्जा: जूल (J)
- शक्ति (पावर): वाट (W)
- दाब: पास्कल (Pa)
- आवृत्ति: हर्ट्ज़ (Hz)
- विद्युत आवेश: कूलॉम (C)
- विद्युत धारा: ऐम्पियर (A)
- प्रतिरोध: ओम (Ω)

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

- तापमान: केल्विन (K)
- प्रकाश की तीव्रता: कैंडेला (cd)

📌 याद रखने लायक़ तथ्य

गति के समीकरण	$v = u + at$, $s = ut + \frac{1}{2}at^2$, $v^2 = u^2 + 2as$
बल	$F = ma$
काम	$W = F \times s$
गतिज और स्थितिज ऊर्जा	$KE = \frac{1}{2}mv^2$, $PE = mgh$
शक्ति	$P = W \div t$
ओम का नियम	$V = IR$
विद्युत शक्ति	$P = VI = I^2R = V^2 \div R$
दाब और घनत्व	दाब = बल ÷ क्षेत्रफल; घनत्व = द्रव्यमान ÷ आयतन
लेंस की क्षमता	$P = 1 \div f$ (f मीटर में, इकाई डायॉप्टर)
तापमान	$°F = (9/5) \times °C + 32$; $K = °C + 273$

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- SI इकाइयों के नाम वैज्ञानिकों पर हैं: न्यूटन, जूल, वाट, पास्कल, हर्ट्ज़, ओम, ऐम्पियर, वोल्ट, केल्विन।
- मायोपिया → माइनस (अवतल) लेंस; हाइपरमेट्रोपिया → प्लस (उत्तल) लेंस।
- समांतर में दो प्रतिरोध: गुणा ÷ जोड़ ($6 \times 3 \div 9 = 2\ \Omega$)।
- −40° सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में बराबर है।
- बिजली की 1 यूनिट = 1 kWh = 1000 W, 1 घंटे तक।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: एक कार रुकी हालत से चलकर 5 सेकंड में 20 m/s की चाल पकड़ लेती है। उसका त्वरण और तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए।

$a = (v - u) \div t = (20 - 0) \div 5 = 4\ m/s^2 \Rightarrow s = ut + \frac{1}{2}at^2 = 0 + \frac{1}{2} \times 4 \times 5^2 \Rightarrow = 50\ m$ ✔ **उत्तर: $4\ m/s^2$, 50 m**

उदाहरण 2: 1000 W का हीटर रोज़ 3 घंटे, 30 दिन चलता है। कितनी यूनिट बिजली ख़र्च होगी, और ₹6 प्रति यूनिट से बिल कितना होगा?

1000 W = 1 kW; कुल समय = $3 \times 30 = 90$ घंटे $\Rightarrow$ यूनिट = 1 kW × 90 h = 90 kWh = 90 यूनिट $\Rightarrow$ बिल = $90 \times 6 = ₹540$ ✔ **उत्तर: 90 यूनिट, ₹540**

उदाहरण 3: 6 Ω और 3 Ω के प्रतिरोध समांतर में 6 V की बैटरी से जुड़े हैं। कुल प्रतिरोध और धारा ज्ञात कीजिए।

$1/R = 1/6 + 1/3 = 1/6 + 2/6 = 1/2$, तो $R = 2\ \Omega \Rightarrow I = V \div R = 6 \div 2 \Rightarrow = 3\ A$ ✔ **उत्तर: 2 Ω, 3 A**

⚠️ आम गलतियाँ

- द्रव्यमान (kg, हर जगह वही) और भार (N, g के साथ बदलता है) में गड़बड़।
- वाट को सीधे घंटों से गुणा करके यूनिट मान लेना; पहले W को kW में बदलें।
- यह मानना कि ध्वनि निर्वात में चल सकती है।
- समांतर में जुड़े प्रतिरोधों को सीधे जोड़ देना।

रसायन विज्ञान

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

RRB में रसायन विज्ञान से परमाणु, अम्ल-क्षार-लवण, आम रसायनों के नाम, धातु-अधातु, अभिक्रियाएँ और आवर्त सारणी के प्रश्न आते हैं। सूत्रों वाली तालिका और pH स्केल अच्छे से याद करें।

परमाणु

- परमाणु के केंद्र (नाभिक) में प्रोटॉन (+) और न्यूट्रॉन होते हैं, और चारों ओर इलेक्ट्रॉन (−)।
- परमाणु क्रमांक (Z) = प्रोटॉनों की संख्या; द्रव्यमान संख्या (A) = प्रोटॉन + न्यूट्रॉन।
- समस्थानिक (आइसोटोप): परमाणु क्रमांक वही, द्रव्यमान संख्या अलग (हाइड्रोजन: प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम)।
- समभारिक (आइसोबार): द्रव्यमान संख्या वही, परमाणु क्रमांक अलग (आर्गन-40 और कैल्शियम-40)।
- किसी कोश में ज़्यादा से ज़्यादा $2n^2$ इलेक्ट्रॉन: 2, 8, 18, 32।

अम्ल, क्षार और लवण

- अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं और इनका pH 7 से कम होता है। क्षार लाल लिटमस को नीला करते हैं और pH 7 से ज़्यादा। शुद्ध पानी का pH 7 है।
- अम्ल + क्षार → लवण + पानी (उदासीनीकरण)।
- प्राकृतिक अम्ल: साइट्रिक (नींबू), लैक्टिक (दही), ऐसीटिक (सिरका), टार्टरिक (इमली), फ़ॉर्मिक (चींटी का डंक), हाइड्रोक्लोरिक (पेट)।
- मिल्क ऑफ़ मैग्नीशिया, $Mg(OH)_2$ जैसे ऐंटासिड पेट के ज़्यादा अम्ल को बेअसर करते हैं।

आम नाम और सूत्र

- खाने का सोडा (बेकिंग सोडा): $NaHCO_3$ (सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट)
- कपड़े धोने का सोडा: $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$ (सोडियम कार्बोनेट)
- ब्लीचिंग पाउडर: $CaOCl_2$
- प्लास्टर ऑफ़ पेरिस: $CaSO_4 \cdot \frac{1}{2}H_2O$
- जिप्सम: $CaSO_4 \cdot 2H_2O$
- नमक: $NaCl$
- बिना बुझा चूना: CaO
- बुझा हुआ चूना: $Ca(OH)_2$
- सूखी बर्फ़ (ड्राई आइस): ठोस CO_2
- हँसाने वाली गैस (लाफ़िंग गैस): N_2O

धातु, अधातु और अभिक्रियाएँ

- पारा (मरकरी) अकेली धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव है; ब्रोमीन द्रव अधातु है।
- लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और पानी दोनों चाहिए; जस्ते (ज़िंक) की परत चढ़ाना गैल्वनीकरण है।
- अभिक्रियाओं के प्रकार: संयोजन, अपघटन, विस्थापन, दोहरा विस्थापन, ऑक्सीकरण-अपचयन (रेडॉक्स)।
- अभी 118 तत्व ज्ञात हैं। पहली बड़ी आवर्त सारणी मेंडेलीफ़ ने बनाई; आधुनिक सारणी परमाणु क्रमांक के क्रम में है (मोज़ले)।
- हवा में लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.93% आर्गन और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

📌 याद रखने लायक़ तथ्य

द्रव्यमान संख्या	**A = Z + N (प्रोटॉन + न्यूट्रॉन)**
मोल की संख्या	**n = दिया गया द्रव्यमान ÷ मोलर द्रव्यमान**
ऐवोगाड्रो संख्या	**1 मोल में 6.022×10^{23} कण**
STP पर 1 मोल गैस का आयतन	**22.4 लीटर**
pH स्केल	**7 से कम अम्ल, 7 उदासीन, 7 से ज़्यादा क्षार; 1 अंक का बदलाव = अम्लता में 10 गुना बदलाव**
n-वें कोश में इलेक्ट्रॉन	**ज़्यादा से ज़्यादा $2n^2$**
उदासीनीकरण	**अम्ल + क्षार → लवण + पानी**
जंग लगना	**लोहा + ऑक्सीजन + पानी → जलयोजित आयरन ऑक्साइड (जंग)**
प्रकाश संश्लेषण में गैसें	**पौधे CO_2 लेते हैं और O_2 छोड़ते हैं**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- बेकिंग सोडा ($NaHCO_3$) खाना बनाने में; वॉशिंग सोडा ($Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$) कपड़े धोने में।
- सिरका – ऐसीटिक, दही – लैक्टिक, नींबू – साइट्रिक, इमली – टार्टरिक, चींटी का डंक – फ़ॉर्मिक।
- उत्कृष्ट गैसें (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn) बाहरी कोश भरा होने से लगभग कोई अभिक्रिया नहीं करतीं।
- समस्थानिकों में प्रोटॉन बराबर; समभारिकों में द्रव्यमान संख्या बराबर।
- pH जितना कम, अम्ल उतना तेज़; pH 3, pH 4 से 10 गुना ज़्यादा अम्लीय है।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: H_2SO_4 का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए (H = 1, S = 32, O = 16)।
$H_2 = 2 \times 1 = 2$; S = 32; $O_4 = 4 \times 16 = 64$ ⇒ मोलर द्रव्यमान = 2 + 32 + 64 ⇒ = 98 g/mol ✔ **उत्तर: 98 g/mol**

उदाहरण 2: 88 g CO_2 में कितने मोल और कितने अणु हैं (C = 12, O = 16)?
CO_2 का मोलर द्रव्यमान = 12 + 2 × 16 = 44 g/mol ⇒ मोल = 88 ÷ 44 = 2 ⇒ अणु = $2 \times 6.022 \times 10^{23} = 1.2044 \times 10^{24}$ ✔ **उत्तर: 2 मोल, लगभग 1.2×10^{24} अणु**

उदाहरण 3: एक परमाणु में 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन हैं। इसका परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या और इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था बताइए।
परमाणु क्रमांक = प्रोटॉन = 17 ⇒ द्रव्यमान संख्या = 17 + 18 = 35 ⇒ इलेक्ट्रॉन = 17, व्यवस्था 2, 8, 7 (यह क्लोरीन है) ✔ **उत्तर: Z = 17, A = 35, 2, 8, 7 (क्लोरीन)**

⚠️ आम गलतियाँ

- बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा के सूत्र आपस में बदल देना।
- pH 6 को pH 7 से थोड़ा ही ज़्यादा अम्लीय मानना; यह 10 गुना है।
- द्रव्यमान संख्या को परमाणु क्रमांक मान लेना।
- प्लास्टर ऑफ़ पेरिस को $CaSO_4 \cdot 2H_2O$ लिखना; वह जिप्सम है।

जीव विज्ञान

RRB में जीव विज्ञान से कोशिका, मानव शरीर, पोषण और विटामिन, बीमारियाँ, पौधे और आनुवंशिकी के प्रश्न आते हैं। ज़्यादातर सीधे तथ्य पूछे जाते हैं, इसलिए तालिकाएँ बार-बार दोहराएँ।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

कोशिका

- कोशिका जीवन की मूल इकाई है; रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क में पहली बार कोशिकाएँ देखीं।
- माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का 'पावरहाउस' है (ATP के रूप में ऊर्जा बनाता है); राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं; केंद्रक (न्यूक्लियस) में DNA होता है।
- पौधों की कोशिका में कोशिका भित्ति (सेल्यूलोज़), क्लोरोप्लास्ट और बड़ी रिक्तिका होती है; जानवरों की कोशिका में नहीं।
- लाइसोसोम को कोशिका की 'आत्मघाती थैली' कहते हैं।

मानव शरीर

- दिल में 4 कक्ष होते हैं; सामान्य रक्तचाप लगभग 120/80 mm Hg और आराम में धड़कन लगभग 72 प्रति मिनट।
- लाल रक्त कोशिकाएँ ऑक्सीजन ले जाती हैं (हीमोग्लोबिन), सफ़ेद रक्त कोशिकाएँ संक्रमण से लड़ती हैं, प्लेटलेट्स ख़ून जमाने में मदद करते हैं।
- रक्त समूह: A, B, AB, O। O नेगेटिव सबको ख़ून दे सकता है (सर्वदाता); AB पॉज़िटिव सबसे ले सकता है (सर्वग्राही)।
- सबसे बड़ी ग्रंथि: यकृत (लिवर); सबसे बड़ा अंग: त्वचा; सबसे लंबी हड्डी: फ़ीमर (जाँघ); सबसे छोटी हड्डी: स्टेपीज़ (कान)।
- वयस्क इंसान में 206 हड्डियाँ और 32 दाँत होते हैं।

विटामिन, खनिज और उनकी कमी से बीमारियाँ

- विटामिन A: रतौंधी (रात में कम दिखना)
- विटामिन B1: बेरी-बेरी
- विटामिन C: स्कर्वी (मसूड़ों से ख़ून)
- विटामिन D: रिकेट्स (बच्चों में कमज़ोर हड्डियाँ)
- विटामिन K: ख़ून ठीक से नहीं जमता
- आयरन (लोहा): एनीमिया (ख़ून की कमी)
- आयोडीन: घेंघा (गॉइटर)

बीमारियाँ और उनके कारण

- बैक्टीरिया: टीबी (क्षय रोग), टाइफ़ाइड, हैज़ा, टिटनेस, डिप्थीरिया।
- वायरस: COVID-19, पोलियो, ख़सरा, AIDS (HIV), रेबीज़, डेंगू, चिकनपॉक्स।
- प्रोटोज़ोआ: मलेरिया (प्लाज़्मोडियम), जो मादा एनोफ़िलीज़ मच्छर से फैलता है। डेंगू, चिकनगुनिया और ज़ीका एडीज़ मच्छर से फैलते हैं।
- ऐंटीबायोटिक दवाएँ बैक्टीरिया पर काम करती हैं, वायरस पर नहीं।

पौधे

- प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में धूप, पानी और CO_2 से होता है; इससे ग्लूकोज़ और ऑक्सीजन बनते हैं।
- ज़ाइलम जड़ों से पानी और खनिज ऊपर ले जाता है; फ़्लोएम पत्तियों में बना भोजन ले जाता है।
- रंध्र (स्टोमेटा, पत्तियों के छोटे छेद) से गैसें आती-जाती हैं; इनसे पानी निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

📌 याद रखने लायक़ तथ्य

प्रकाश संश्लेषण	**$6CO_2 + 6H_2O +$ प्रकाश $\rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$**
श्वसन	**ग्लूकोज़ + ऑक्सीजन $\rightarrow CO_2$ + पानी + ऊर्जा (ATP)**
मेंडल का एक गुण वाला क्रॉस, F2	**3 : 1 (दिखावट), 1 : 2 : 1 (जीन)**
मेंडल का दो गुण वाला क्रॉस, F2	**9 : 3 : 3 : 1**
बच्चे का लिंग	**पिता का गुणसूत्र तय करता है: X → लड़की, Y → लड़का**
इंसान के गुणसूत्र	**46 (23 जोड़े)**
बॉडी मास इंडेक्स (BMI)	**वज़न (kg) ÷ लंबाई^2 (m^2); 18.5–24.9 सामान्य**
सर्वदाता / सर्वग्राही	**O नेगेटिव / AB पॉज़िटिव**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- विटामिन याद रखें: A – आँखें (रतौंधी), C – खट्टे फल (स्कर्वी), D – धूप (रिकेट्स), K – ख़ून जमना।
- मच्छर: एनोफ़िलीज़ → मलेरिया; एडीज़ → डेंगू, चिकनगुनिया, ज़ीका।
- पौधों की कोशिका में तीन चीज़ें ज़्यादा: कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट और बड़ी रिक्तिका।
- सबसे बड़ी: लिवर (ग्रंथि), त्वचा (अंग), फ़ीमर (हड्डी); सबसे छोटी हड्डी: स्टेपीज़।
- मेंडल के अनुपात: एक गुण के लिए 3 : 1, दो गुणों के लिए 9 : 3 : 3 : 1।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: मेंडल ने शुद्ध लंबे (TT) और शुद्ध बौने (tt) मटर के पौधों का क्रॉस कराया। F2 पीढ़ी में लंबे और बौने पौधों का अनुपात क्या होगा?

F1: सभी पौधे Tt (लंबे) ⇒ F1 × F1 (Tt × Tt) से TT : Tt : tt = 1 : 2 : 1 ⇒ TT और Tt लंबे, tt बौना, तो लंबे : बौने = 3 : 1 ✔ **उत्तर: 3 : 1**

उदाहरण 2: एक व्यक्ति का वज़न 72 kg और लंबाई 1.8 m है। उसका BMI ज्ञात कीजिए।

BMI = वज़न ÷ लंबाई^2 ⇒ = 72 ÷ (1.8 × 1.8) = 72 ÷ 3.24 ⇒ ≈ 22.2, जो सामान्य सीमा (18.5–24.9) में है ✔ **उत्तर: लगभग 22.2 (सामान्य)**

उदाहरण 3: पिता का रक्त समूह AB और माँ का O है। बच्चों के कौन-से रक्त समूह हो सकते हैं?

पिता (AB) A या B दे सकते हैं; माँ (OO) सिर्फ़ O दे सकती है ⇒ बच्चे AO या BO हो सकते हैं ⇒ AO का समूह A और BO का समूह B दिखता है; तो A या B (AB या O कभी नहीं) ✔ **उत्तर: A या B**

⚠️ आम गलतियाँ

- यह मानना कि ऐंटीबायोटिक से ज़ुकाम जैसी वायरस वाली बीमारी ठीक होती है।
- ज़ाइलम (पानी) और फ़्लोएम (भोजन) में गड़बड़।
- यह मानना कि बच्चे का लिंग माँ तय करती है।
- प्रकाश संश्लेषण को माइटोकॉन्ड्रिया में बताना; यह क्लोरोप्लास्ट में होता है।

सामान्य विज्ञान

यह विज्ञान का सामान्य ज्ञान वाला हिस्सा है: उपकरण, आविष्कार और खोजकर्ता, इकाइयाँ, रोज़मर्रा का विज्ञान और स्वास्थ्य की बातें। (भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान के विस्तृत नोट सामान्य विज्ञान वाले हिस्से में हैं।)

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

उपकरण और वे क्या मापते हैं

- बैरोमीटर: हवा का दबाव
- हाइग्रोमीटर: हवा की नमी
- लैक्टोमीटर: दूध की शुद्धता
- हाइड्रोमीटर: द्रवों का घनत्व
- सिस्मोग्राफ़: भूकंप
- एमीटर: बिजली की धारा
- वोल्टमीटर: विभवांतर (वोल्टेज)
- ओडोमीटर: गाड़ी द्वारा तय दूरी
- स्फ़िग्मोमैनोमीटर: ब्लड प्रेशर
- एनीमोमीटर: हवा की रफ़्तार

आविष्कार और खोजें

- टेलीफ़ोन – अलेक्ज़ेंडर ग्राहम बेल; बिजली का बल्ब – थॉमस एडिसन; रेडियो – मार्कोनी; टेलीविज़न – जे. एल. बेयर्ड; वर्ल्ड वाइड वेब – टिम बर्नर्स-ली।
- पेनिसिलिन – अलेक्ज़ेंडर फ़्लेमिंग (1928); टीकाकरण (चेचक) – एडवर्ड जेनर; पोलियो का टीका – जोनास साल्क।
- गुरुत्वाकर्षण के नियम – आइज़क न्यूटन; सापेक्षता का सिद्धांत – अल्बर्ट आइंस्टीन; इलेक्ट्रॉन – जे. जे. थॉमसन; न्यूट्रॉन – जेम्स चैडविक; नाभिक – अर्नेस्ट रदरफ़ोर्ड।
- रमन प्रभाव – सी. वी. रमन (28 फ़रवरी 1928; यही तारीख राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है)।

रोज़मर्रा का विज्ञान

- आसमान रोशनी के बिखरने (प्रकीर्णन) से नीला दिखता है; बारिश की बूँदों में धूप के रंगों में बँटने (विक्षेपण) से इंद्रधनुष बनता है; हवा में अपवर्तन से तारे टिमटिमाते हैं।
- सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं।
- शरीर का सामान्य तापमान: 37 °C = 98.6 °F। सामान्य ब्लड प्रेशर: लगभग 120/80 mm Hg।
- ओज़ोन परत (समतापमंडल में) पराबैंगनी (UV) किरणों को रोकती है; CFC इसे नुकसान पहुँचाते हैं।
- प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि ज़्यादा दबाव से पानी का क्वथनांक (उबलने का तापमान) बढ़ जाता है।

स्वास्थ्य और रोग

- विटामिन की कमी: A – रतौंधी; B1 – बेरी-बेरी; C – स्कर्वी; D – रिकेट्स; K – ख़ून का थक्का नहीं जमता।
- रोग और कीटाणु: बैक्टीरिया – TB, हैज़ा, टाइफ़ाइड; वायरस – पोलियो, खसरा, COVID-19, डेंगू; प्रोटोज़ोआ – मलेरिया (मादा एनोफ़िलीज़ मच्छर से फैलता है)।
- BCG का टीका TB से बचाता है। इंसुलिन ख़ून की शुगर को काबू में रखता है; इसकी कमी से डायबिटीज़ होती है।
- आयोडीन की कमी से घेंघा (गॉयटर); आयरन की कमी से ख़ून की कमी (एनीमिया)।

📌 याद रखने लायक़ तथ्य

°C से °F	**F = C × 9/5 + 32**
रोशनी की रफ़्तार	**3×10^8 m/s**
हवा में आवाज़ की रफ़्तार	**लगभग 343 m/s**
समय = दूरी ÷ रफ़्तार	**रोशनी और आवाज़ वाले प्रश्नों में**
शरीर का सामान्य तापमान	**37 °C = 98.6 °F**
SI इकाइयाँ	**बल – न्यूटन, ऊर्जा – जूल, शक्ति – वाट, दबाव – पास्कल**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- 'लैक्टो' = दूध (लैक्टोमीटर), 'हाइग्रो' = नमी (हाइग्रोमीटर), 'सिस्मो' = भूकंप।
- विटामिन A-B-C-D: रतौंधी, बेरी-बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स।
- नीला आसमान = प्रकीर्णन; इंद्रधनुष = विक्षेपण; टिमटिमाना = अपवर्तन।
- गड़गड़ाहट से दूरी ≈ सेकंड ÷ 3 (km में)।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: शरीर के सामान्य तापमान 37 °C को °F में बदलिए।

$F = C \times 9/5 + 32 \Rightarrow = 37 \times 9/5 + 32 = 66.6 + 32 \Rightarrow = 98.6$ °F ✔ **उत्तर: 98.6 °F**

उदाहरण 2: सूरज लगभग 1.5×10^8 km दूर है और रोशनी 3×10^5 km/s की रफ़्तार से चलती है। धूप को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है?

समय = दूरी ÷ रफ़्तार $\Rightarrow = 1.5 \times 10^8 \div 3 \times 10^5 = 500$ सेकंड $\Rightarrow$ 500 s = 8 मिनट 20 सेकंड ✔ **उत्तर: लगभग 8 मिनट 20 सेकंड**

उदाहरण 3: बिजली चमकी और उसकी गड़गड़ाहट 3 सेकंड बाद सुनाई दी। आवाज़ लगभग 340 m/s से चलती है। बिजली कितनी दूर थी?

रोशनी लगभग तुरंत पहुँचती है, इसलिए 3 s आवाज़ के पहुँचने का समय है $\Rightarrow$ दूरी = $340 \times 3 \Rightarrow = 1{,}020$ m, लगभग 1 km ✔ **उत्तर: लगभग 1 km (1,020 m)**

⚠️ आम गलतियाँ

- हाइग्रोमीटर को ऊँचाई या पानी की गहराई मापने वाला समझना; यह नमी मापता है।
- मलेरिया को वायरस से होने वाला कहना; यह प्रोटोज़ोआ (प्लास्मोडियम) से होता है।
- हाइड्रोमीटर (द्रव का घनत्व) और हाइग्रोमीटर (नमी) में गड़बड़ करना।
- °C से °F बदलते समय 32 जोड़ना भूल जाना।

प्रैक्टिस MCQ

1. वाणिज्यिक विरंजन विलयन में सामान्यतः सोडियम हाइपोक्लोराइट का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होता है?

(a) 3.62% (b) 5.46% (c) 2.57% (d) 10.85%

2. मुख्य तने और मूलों (roots) के किस क्षेत्र में स्पंजी, मुलायम मृदूतक कोशिकाएं (soft parenchyma cells) होती हैं, जो पादप के लिए पोषक तत्वों को ले जाती हैं और संग्रहीत करती हैं?

(a) मज्जा (Pith) (b) वल्कुट (Cortex)
(c) अनुदारु (Metaxylem) (d) रंभ (Stele)

3. हरमन कोल्बे ने 1845 में अकार्बनिक पदार्थों से प्रथम बार कौन-सा अम्ल बनाया था?

(a) सल्फ्यूरिक अम्ल (b) फॉर्मिक अम्ल (c) सिट्रिक अम्ल (d) ऐसीटिक अम्ल

4. pH 2 वाला विलयन, pH 4 वाले विलयन से कितने गुना अधिक अम्लीय है?

(a) 10 गुना (b) 2 गुना (c) 100 गुना (d) 200 गुना

5. ध्वनि की चाल (v), उसकी तरंगदैर्घ्य (λ) और आवर्त काल (T) के बीच क्या संबंध है?

(a) $v = \lambda \times T$ (b) $v = \lambda / T$ (c) $v = \lambda + T$ (d) $v = T / \lambda$

6. मधुमेह रोग किस हार्मोन के अपर्याप्त स्राव के कारण होता है?

(a) एस्ट्रोजन (Estrogen) (b) इंसुलिन (Insulin)
(c) एड्रेनालाईन (Adrenaline) (d) थायरोक्सिन (Thyroxine)

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

उत्तर और व्याख्या: **1-(a)** NCERT के एक मानक उदाहरण में व्यावसायिक ब्लीच को द्रव्यमान के अनुसार 3.62% NaOCl बताया गया है। · **2-(a)** मज्जा (पिथ) केंद्रीय कोमल मृदूतक है जो पोषक तत्वों का भंडारण और परिवहन करता है। · **3-(d)** हरमन कोल्बे ने 1845 में अकार्बनिक पदार्थों से एसिटिक अम्ल बनाया। · **4-(c)** pH की प्रत्येक इकाई 10 गुना परिवर्तन दर्शाती है, अतः pH 2, pH 4 से $10^2 = 100$ गुना अधिक अम्लीय है। · **5-(b)** $v = \lambda/T (= f\lambda)$। · **6-(b)** मधुमेह (डायबिटीज़ मेलिटस) इंसुलिन की कमी (या शरीर द्वारा उस पर प्रतिक्रिया न करने) से होता है।

इन प्रश्नों का स्रोत: RRB पिछला पेपर।

Rail Prep

अध्याय 38 विज्ञान और तकनीक Science & Technology

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रश्नों में ISRO के मिशन, परमाणु कार्यक्रम, रक्षा मिसाइलें, IT और नई तकनीक के आयोजन पूछे जाते हैं। इस नोट में 2026 की जाँची हुई घटनाएँ हैं, साथ में ISRO और DRDO की वे स्थायी बातें जो परीक्षा में बार-बार आती हैं।

2026 की अंतरिक्ष और तकनीक की घटनाएँ

- GSLV-F17 ने 4 सितंबर 2026 को EOS-05 (जिसे GISAT-1A भी कहते हैं) लॉन्च किया – भू-तुल्यकाली (जियोसिंक्रोनस) कक्षा में धरती पर नज़र रखने वाला उपग्रह, जो चक्रवात, बाढ़, जंगल की आग, फ़सल और सीमाओं पर नज़र रखता है।
- GSLV-F18 ने 30 अक्टूबर 2026 को NVS-03 लॉन्च किया – NavIC के लिए नेविगेशन उपग्रह; NavIC भारत का अपना GPS जैसा सिस्टम है।
- गगनयान: पहली बिना इंसान वाली परीक्षण उड़ान G1, ह्यूमनॉइड रोबोट व्योममित्र के साथ, 2026 के आख़िर में होनी है; 31 अक्टूबर 2026 तक यह उड़ी नहीं थी।
- इंडिया–AI इम्पैक्ट समिट: 16–20 फ़रवरी 2026, भारत मंडपम, नई दिल्ली – ग्लोबल साउथ में हुआ पहला वैश्विक AI सम्मेलन।
- नोबेल पुरस्कार 2026: भौतिकी – फ़्रांसिस हाल्ज़ेन (दक्षिणी ध्रुव पर IceCube न्यूट्रिनो डिटेक्टर); चिकित्सा – ऑप्टोजेनेटिक्स (रोशनी से कोशिकाओं को नियंत्रित करना)।

ISRO – स्थायी बातें

- ISRO 15 अगस्त 1969 को बना; मुख्यालय बेंगलुरु। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक: विक्रम साराभाई। अभी अध्यक्ष: वी. नारायणन।
- लॉन्च की जगह: सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा (आंध्र प्रदेश)।
- पहला भारतीय उपग्रह: आर्यभट (19 अप्रैल 1975, सोवियत संघ ने लॉन्च किया)।
- चंद्रयान-3 23 अगस्त 2023 को चाँद के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरा – वहाँ उतरने वाला भारत पहला देश बना; 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है।
- मंगलयान (मार्स ऑर्बिटर मिशन) 2014 में पहली ही कोशिश में मंगल की कक्षा में पहुँचा। आदित्य-L1, L1 बिंदु से सूरज का अध्ययन करता है।

रक्षा तकनीक

- DRDO 1958 में बना; मुख्यालय नई दिल्ली।
- अग्नि – लंबी दूरी की ज़मीन से ज़मीन बैलिस्टिक मिसाइल; पृथ्वी – कम दूरी की ज़मीन से ज़मीन; आकाश – ज़मीन से हवा; नाग – टैंक-रोधी; अस्त्र – हवा से हवा।
- ब्रह्मोस – रूस के साथ बनी सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल (नाम ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा नदियों से)।
- तेजस – HAL का बनाया भारत का हल्का लड़ाकू विमान। INS विक्रांत – भारत में बना पहला विमानवाहक पोत।

भारत का परमाणु कार्यक्रम

- होमी जे. भाभा भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग 1948 में और परमाणु ऊर्जा विभाग 1954 में बना।
- BARC (भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र) ट्रॉम्बे, मुंबई में है। अप्सरा (1956) एशिया का पहला अनुसंधान रिएक्टर था।
- तारापुर (महाराष्ट्र, 1969) भारत का पहला परमाणु बिजलीघर था; कुडनकुलम (तमिलनाडु, रूस के साथ बना) सबसे बड़ा है।
- पोखरण (राजस्थान) में परमाणु परीक्षण: 18 मई 1974 ('स्माइलिंग बुद्धा') और 11 व 13 मई 1998 ('ऑपरेशन शक्ति')। 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है।
- भारत की तीन चरणों वाली परमाणु बिजली योजना आख़िर में थोरियम का इस्तेमाल करेगी, जो भारत में बहुत ज़्यादा है।

IT और नई तकनीक

- AI (आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस): डेटा से सीखने वाली मशीनें। जनरेटिव AI लिखाई, तस्वीरें या कोड बनाता है।
- भारत में 5G 1 अक्टूबर 2022 को शुरू हुआ। UPI को NPCI चलाता है। आधार UIDAI जारी करता है।
- परम भारत के सुपरकंप्यूटरों की सीरीज़ है (C-DAC, पुणे)।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

📌 याद रखने लायक़ तथ्य

ISRO की स्थापना	**15 अगस्त 1969**
पहला उपग्रह	**आर्यभट, 1975**
लॉन्च की जगह	**श्रीहरिकोटा**
NavIC	**भारत का क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम (NVS-03, 30 अक्टूबर 2026 को लॉन्च)**
राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस	**23 अगस्त (चंद्रयान-3 की लैंडिंग, 2023)**
ब्रह्मोस का नाम	**ब्रह्मपुत्र + मोस्कवा**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- ISRO के 'पहले': 1969 स्थापना, 1975 आर्यभट, 2014 मंगल, 2023 चाँद का दक्षिणी ध्रुव।
- मिसाइल के प्रकार: अग्नि/पृथ्वी = ज़मीन से ज़मीन; आकाश = ज़मीन से हवा; अस्त्र = हवा से हवा; नाग = टैंक-रोधी।
- GSLV-F17 = EOS-05 (धरती पर नज़र); GSLV-F18 = NVS-03 (नेविगेशन) – दोनों 2026 में।
- दिवस: अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त, विज्ञान दिवस 28 फ़रवरी, प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई (पोखरण 1998)।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: GSLV-F18 ने 30 अक्टूबर 2026 को कौन-सा उपग्रह लॉन्च किया, और वह किस काम का है?
GSLV-F18 में NVS-03 था। ⇒ NVS उपग्रह NavIC का हिस्सा हैं। ⇒ NavIC भारत के ऊपर GPS की तरह जगह और समय बताता है। ✔ **उत्तर: NVS-03; NavIC नेविगेशन के लिए**

उदाहरण 2: चंद्रयान-3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ और 23 अगस्त 2023 को उतरा। इसमें कितने दिन लगे?
जुलाई में 14 के बाद बचे दिन = 31 − 14 = 17 ⇒ अगस्त में 23 तक के दिन = 23 ⇒ कुल = 17 + 23 = 40 दिन ✔ **उत्तर: 40 दिन**

उदाहरण 3: ISRO बनने के कितने साल बाद भारत ने अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया?
ISRO बना: 1969 ⇒ आर्यभट लॉन्च हुआ: 1975 ⇒ 1975 − 1969 = 6 साल ✔ **उत्तर: 6 साल**

⚠️ आम गलतियाँ

- यह कहना कि गगनयान उड़ चुका है; अक्टूबर 2026 तक पहली बिना इंसान वाली उड़ान अभी होनी थी।
- ब्रह्मोस को बैलिस्टिक मिसाइल कहना; यह क्रूज़ मिसाइल है।
- यह कहना कि आर्यभट श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ; यह सोवियत रॉकेट से गया था।
- 2025 की अंतरिक्ष घटनाओं को 'ताज़ा' मान लेना।

प्रैक्टिस MCQ

1. मार्च 2025 में, ग्रीन एविएशन (green aviation) को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा लॉन्च की गई स्वदेशी इलेक्ट्रिक ट्रेनर वायुयान पहल का नाम क्या है?

(a) ग्रीन हॉक (Green Hawk)
(b) ई-हंसा (E-HANSA)
(c) वायु (Vayu)
(d) शक्ति (Shakti)

2. मई 2025 में लॉन्च किए गए इसरो के किस मिशन का उद्देश्य भारत की सभी मौसमों में दिन-रात, पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं (Earth observation capabilities) को बढ़ाना है?

(a) INSAT-3DS
(b) Cartosat-3
(c) RISAT-1B
(d) EOS-09

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

3. 2047 तक 'विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन (Nuclear Energy Mission for Viksit Bharat)' का लक्ष्य कितनी परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करना है?

(a) 75 GW (b) 125 GW (c) 50 GW (d) 100 GW

4. 2028 तक भारत के उपग्रह संचार (सैटकॉम) बाज़ार का प्रस्तावित मानांकन (Projected valuation) कितना है?

(a) $10 बिलियन (b) $20 बिलियन (c) $5 बिलियन (d) $15 बिलियन

5. 2025 में निम्नलिखित में से किस भारतीय अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष कृषि (space agriculture) प्रयोग करने हेतु ISS के एक्सिओम मिशन-4 में भाग लिया?

(a) सुनीता विलियम्स (b) कल्पना चावला (c) राकेश शर्मा (d) शुभांशु शुक्ला

6. लेजर बीम का उपयोग करके फिक्स्ड-विंग ड्रोन (fixed-wing drones) को मार गिराने में भारत को सक्षम बनाने वाली तकनीक किसने विकसित की है?

(a) सशस्त्र बल अधिकरण, दिल्ली (b) सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय (AFMC)
(c) एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (d) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

उत्तर और व्याख्या: **1-(b)** E-HANSA 2025 में घोषित स्वदेशी इलेक्ट्रिक प्रशिक्षण विमान (CSIR-NAL) है। · **2-(d)** मई 2025 में PSLV-C61 से प्रक्षेपित C-बैंड SAR उपग्रह EOS-09 (RISAT-1B) हर मौसम में चित्र प्रदान करता है। · **3-(d)** परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2047 तक 100 GW परमाणु क्षमता है। · **4-(b)** भारत का सैटकॉम बाज़ार 2028 तक लगभग $20 बिलियन तक पहुँचने का अनुमान है। · **5-(d)** ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने एक्सिओम-4 (2025) पर उड़ान भरी और फसल-अंकुरण प्रयोग किए। · **6-(d)** DRDO ने लेज़र-आधारित DEW (Mk-II(A)) विकसित किया, जो फिक्स्ड-विंग ड्रोन को मार गिराता है।

इन प्रश्नों का स्रोत: RRB पिछला पेपर।

Rail Prep

अध्याय 39 कंप्यूटर Computer

RRB में कंप्यूटर के प्रश्न बुनियादी होते हैं: कंप्यूटर के हिस्से, मेमोरी, इनपुट-आउटपुट डिवाइस, सॉफ़्टवेयर, इंटरनेट, संख्या पद्धति, फ़ुल फ़ॉर्म और कीबोर्ड शॉर्टकट।

कंप्यूटर के हिस्से

- CPU (सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट) कंप्यूटर का 'दिमाग़' है; इसमें ALU (हिसाब और तर्क करता है) और CU (कंट्रोल यूनिट) होते हैं।
- प्राथमिक मेमोरी: RAM अस्थायी है और बिजली जाने पर मिट जाती है (वोलाटाइल); ROM स्थायी है (नॉन-वोलाटाइल) और इसमें शुरू होने के निर्देश (BIOS) होते हैं।
- कैश मेमोरी सबसे तेज़ मेमोरी है, CPU और RAM के बीच। द्वितीयक स्टोरेज: हार्ड डिस्क, SSD, पेन ड्राइव, DVD।
- इनपुट डिवाइस: कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफ़ोन। आउटपुट डिवाइस: मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। टच स्क्रीन दोनों है।

मेमोरी की इकाइयाँ

1 बिट = 0 या 1	1 निबल = 4 बिट	1 बाइट = 8 बिट
1 KB = 1024 बाइट	1 MB = 1024 KB	1 GB = 1024 MB
1 TB = 1024 GB		

सॉफ़्टवेयर और इंटरनेट

- सिस्टम सॉफ़्टवेयर: ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे Windows, Linux, Android। ऐप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर: MS Word, Excel, ब्राउज़र।
- WWW का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया (1989)। HTTP/HTTPS वेब पेज भेजते हैं; DNS वेबसाइट के नाम को IP एड्रेस में बदलता है।
- ईमेल: CC में कॉपी सबको दिखती है; BCC में छिपी कॉपी जाती है।
- मैलवेयर: वायरस, वर्म, ट्रोजन, रैनसमवेयर। फ़िशिंग नकली मैसेज है जो पासवर्ड चुराने की कोशिश करता है। फ़ायरवॉल अनचाहे नेटवर्क ट्रैफ़िक को रोकता है।

संख्या पद्धति, फ़ुल फ़ॉर्म और शॉर्टकट

- बाइनरी (आधार 2), ऑक्टल (8), डेसिमल (10), हेक्साडेसिमल (16; 0–9 और A–F का इस्तेमाल)।
- फ़ुल फ़ॉर्म: URL – Uniform Resource Locator; HTML – HyperText Markup Language; PDF – Portable Document Format; USB – Universal Serial Bus; LAN – Local Area Network।
- शॉर्टकट: Ctrl+C कॉपी, Ctrl+X कट, Ctrl+V पेस्ट, Ctrl+Z अनडू, Ctrl+Y रीडू, Ctrl+S सेव, Ctrl+P प्रिंट, Ctrl+A सब चुनें, Ctrl+F खोजें।
- चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है।

📌 याद रखने लायक़ तथ्य

बाइनरी से डेसिमल	**जहाँ बिट 1 है वहाँ के स्थानीय मान 1, 2, 4, 8, 16 … जोड़ें**
1 बाइट	**8 बिट**
मेमोरी का अगला कदम	**हर कदम पर × 1024 (KB → MB → GB → TB)**
वोलाटाइल मेमोरी	**RAM**
हेक्साडेसिमल	**A = 10 … F = 15**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- RAM – बिजली गई तो डेटा गया; ROM – डेटा रहता है।
- मेमोरी का हर कदम 1024 का है, 1000 का नहीं।
- हेक्स अक्षर: A10 B11 C12 D13 E14 F15।
- CC = सबको दिखे; BCC = छिपी कॉपी।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: बाइनरी 1011 को डेसिमल में बदलिए।
दाईं ओर से स्थानीय मान: 1, 2, 4, 8 ⇒ 1011 = 1×8 + 0×4 + 1×2 + 1×1 ⇒ = 8 + 0 + 2 + 1 = 11 ✔ **उत्तर: 11**

उदाहरण 2: 1 GB जगह में 2 MB की कितनी फ़ोटो आ सकती हैं?
1 GB = 1024 MB ⇒ फ़ोटो की संख्या = 1024 ÷ 2 ⇒ = 512 ✔ **उत्तर: 512 फ़ोटो**

उदाहरण 3: डेसिमल 25 को बाइनरी में बदलिए।
2 से भाग दें: 25 → 12 शेष 1 → 6 शेष 0 → 3 शेष 0 → 1 शेष 1 → 0 शेष 1 ⇒ शेषफल नीचे से ऊपर पढ़ें ⇒ = 11001 ✔ **उत्तर: 11001**

⚠️ आम गलतियाँ

- ROM को वोलाटाइल कहना; वोलाटाइल RAM है।
- कंप्यूटर के प्रश्नों में 1 KB = 1000 बाइट लेना; 1024 लें।
- बाइनरी के शेषफल ऊपर से नीचे पढ़ना।
- मॉनिटर को इनपुट डिवाइस कहना।

प्रैक्टिस MCQ

1. ASCII का क्या तात्पर्य है?
(a) American Standard Code for Information Interchange (अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज)
(b) Auxiliary System for Communication and Interchange (ऑक्जिलरी सिस्टम फॉर कम्युनिकेशन एंड इंटरचेंज)
(c) Advanced Standard Coding in Information Industry (एडवांस्ड स्टैंडर्ड कोडिंग इन इन्फॉर्मेशन इंडस्ट्री)
(d) Automated System for Computer Information Interchange (ऑटोमेटेड सिस्टम फॉर कम्प्यूटर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज)

2. डेस्कटॉप पर नया फ़ोल्डर बनाने के लिए चरणों का सही क्रम चुनें।
(a) Taskbar पर राइट क्लिक करें→ Folder सलेक्ट करें→ Enter दबाएं
(b) Start पर क्लिक करें → Settings → New → Folder पर जाएं
(c) File Explorer ओपन करें→ Desktop पर राइट क्लिक करें → New Folder पर जाएं
(d) Desktop पर राइट क्लिक करें → New → Folder पर जाएं

3. आप विंडोज़ में किसी विंडो के कोनों या बॉर्डर का उपयोग करके उसे रिसाइज कैसे कर सकते हैं?
(a) विंडो के मध्य पर क्लिक करके और Ctrl दबाकर।
(b) विंडो को ऑटो रिसाइज करने के लिए Alt + Enter दबाकर।
(c) साइज बदलने के लिए टाइटल बार ड्रैग करके।
(d) माउस पॉइंटर को किसी बॉर्डर या कोने पर तब तक रखकर जब तक कि वह दो सिर वाला तीर न बन जाए, फिर ड्रैग करके।

4. विंडोज कंप्यूटर पर वर्डपैड (WordPad) में नई फ़ाइल बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा क्रम सही है?
(a) File → Open → New Document
(b) File → New
(c) Home → New File
(d) Insert → New File

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

5. कौन-सी शॉर्टकट कुंजी (key), विंडोज 10/11 में सिस्टम सेटिंग्स (System Settings) को शीघ्रता से ओपन करती है?

(a) Alt + F4 (b) Ctrl + Alt + Del (c) Windows + D (d) Windows + I

6. बाएं माउस बटन का उपयोग करके किसी फ़ाइल या फ़ोल्डर का नाम बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी सही विधि है?

(a) Click करना और फाइल ड्रैग करना → इसे पॉप-अप विंडो में रिनेम करना

(b) फाइल नाम पर Double-click करना → नया नाम टाइप करना → Esc दबाना

(c) फाइल सलेक्ट करना → F2 दबाना या नाम पर एक बार click करना → नया नाम टाइप करना → Enter दबाना

(d) फाइल सलेक्ट करना → F1 दबाना → नया नाम टाइप करना → Enter दबाना

उत्तर और व्याख्या: **1-(a)** ASCII का पूर्ण रूप American Standard Code for Information Interchange है। · **2-(d)** फ़ोल्डर बनाने के लिए: डेस्कटॉप पर राइट-क्लिक करें, New चुनें, फिर Folder। · **3-(d)** कर्सर को किनारे या कोने पर तब तक रखें जब तक वह दोहरा तीर न बन जाए, फिर खींचें। · **4-(b)** WordPad में: File → New। · **5-(d)** Windows + I से Settings खुलती है। · **6-(c)** नाम बदलने के लिए: फ़ाइल चुनें, F2 दबाएँ (या उसके नाम पर एक बार क्लिक करें), नया नाम टाइप करें और Enter दबाएँ।

इन प्रश्नों का स्रोत: RRB पिछला पेपर।

Rail Prep

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 40 रेलवे Railways

रेलवे का सामान्य ज्ञान हर RRB परीक्षा में पूछा जाता है: भारतीय रेल का इतिहास, ज़ोन, उत्पादन इकाइयाँ, रिकॉर्ड और 2026 की ताज़ा ख़बरें। 'पहली बार' वाली बातें और सबसे नए बदलाव, जैसे 18वाँ ज़ोन, याद रखें।

इतिहास

- पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बोरी बंदर (बॉम्बे) से ठाणे तक चली, 34 km, तीन इंजनों के साथ: साहिब, सिंध और सुल्तान।
- उस समय लॉर्ड डलहौज़ी गवर्नर-जनरल थे। रेलवे बोर्ड 1905 में बना।
- ज़ोन 1951 में बने (पहला दक्षिण रेलवे, 14 अप्रैल 1951)।
- अलग रेल बजट 2017-18 से केंद्रीय बजट में मिला दिया गया; पहला रेल बजट 1924 में आया था (ऐकवर्थ समिति)।

ज़ोन और गेज

- भारतीय रेल में अब 18 ज़ोन हैं। सबसे नया, साउथ कोस्ट रेलवे (मुख्यालय विशाखापत्तनम), 1 जून 2026 से शुरू हुआ, जिसमें विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा, गुंटूर और गुंतकल मंडल हैं।
- कुछ ज़ोन के मुख्यालय: उत्तर – नई दिल्ली; मध्य – मुंबई CSMT; पश्चिम – मुंबई चर्चगेट; पूर्व – कोलकाता; दक्षिण – चेन्नई; पूर्व तट – भुवनेश्वर; पूर्वोत्तर – गोरखपुर; पूर्वोत्तर सीमांत – मालीगाँव (गुवाहाटी)।
- गेज: बड़ी लाइन 1,676 mm; मीटर लाइन 1,000 mm; छोटी लाइन 762 mm और 610 mm।
- UNESCO विश्व धरोहर: दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे (1999), नीलगिरि माउंटेन रेलवे (2005), कालका–शिमला रेलवे (2008), और मुंबई की CSMT इमारत (2004)।

उत्पादन इकाइयाँ

- चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स (CLW): चित्तरंजन, पश्चिम बंगाल – बिजली के इंजन
- बनारस लोकोमोटिव वर्क्स (BLW): वाराणसी – इंजन (पहले DLW, डीज़ल)
- इंटीग्रल कोच फ़ैक्ट्री (ICF): चेन्नई – डिब्बे; पहली वंदे भारत यहीं बनी
- रेल कोच फ़ैक्ट्री (RCF): कपूरथला, पंजाब – डिब्बे
- मॉडर्न कोच फ़ैक्ट्री (MCF): रायबरेली, UP – डिब्बे
- रेल व्हील फ़ैक्ट्री (RWF): बेंगलुरु – पहिए और धुरे
- RDSO: लखनऊ – अनुसंधान, डिज़ाइन और मानक (कवच बनाया)

रिकॉर्ड और 2026 की ख़बरें

- दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफ़ॉर्म: श्री सिद्धारूढ़ स्वामीजी स्टेशन, हुबली (कर्नाटक), लगभग 1,507 m।
- चिनाब पुल (J&K) दुनिया का सबसे ऊँचा रेलवे आर्च पुल है – नदी से 359 m ऊपर।
- पहली वंदे भारत एक्सप्रेस: नई दिल्ली–वाराणसी, 15 फ़रवरी 2019। पहली वंदे भारत स्लीपर: हावड़ा–गुवाहाटी, जनवरी 2026। वाराणसी–नई दिल्ली वंदे भारत स्लीपर को 31 अक्टूबर 2026 को हरी झंडी मिली।
- बजट 2026-27: रेलवे का पूँजीगत खर्च ₹2.93 लाख करोड़ (इसमें ₹2.78 लाख करोड़ आम बजट से)।
- कवच भारत का अपना ऑटोमैटिक ट्रेन सुरक्षा सिस्टम है, जिसे RDSO ने बनाया। रेल मंत्री: अश्विनी वैष्णव। फ़ेयरी क्वीन (1855) सबसे पुराने चालू भाप इंजनों में से एक है।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

📌 याद रखने लायक़ तथ्य

पहली ट्रेन	**16 अप्रैल 1853, बोरी बंदर–ठाणे, 34 km**
ज़ोन	**18 (1 जून 2026 से साउथ कोस्ट रेलवे)**
बड़ी लाइन	**1,676 mm (5 फ़ुट 6 इंच)**
मीटर लाइन	**1,000 mm**
रेल बजट का विलय	**2017-18**
पूँजीगत खर्च 2026-27	**₹2.93 लाख करोड़**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- पहली ट्रेन: '1853, 34 km, 3 इंजन – साहिब, सिंध, सुल्तान'।
- गेज का आकार घटता क्रम: 1676 → 1000 → 762 → 610 mm।
- सबसे नया ज़ोन: साउथ कोस्ट रेलवे, 18वाँ, विशाखापत्तनम, 1 जून 2026।
- फ़ैक्ट्री और शहर की जोड़ी: ICF–चेन्नई, RCF–कपूरथला, MCF–रायबरेली, RWF–बेंगलुरु, CLW–चित्तरंजन, BLW–वाराणसी, RDSO–लखनऊ।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: भारत की पहली यात्री ट्रेन कब और किन स्टेशनों के बीच चली, और रास्ता कितना लंबा था?
तारीख: 16 अप्रैल 1853 ⇒ रास्ता: बोरी बंदर (बॉम्बे) से ठाणे ⇒ लंबाई: 34 km, साहिब, सिंध और सुल्तान इंजनों के साथ ✔ **उत्तर: 16 अप्रैल 1853, बोरी बंदर–ठाणे, 34 km**

उदाहरण 2: भारतीय रेल का सबसे नया ज़ोन कौन-सा है, और अब कुल कितने ज़ोन हैं?
साउथ कोस्ट रेलवे ने 1 जून 2026 से काम शुरू किया। ⇒ इसका मुख्यालय विशाखापत्तनम है। ⇒ इससे पहले 17 ज़ोन थे, यानी अब 17 + 1 = 18 ✔ **उत्तर: साउथ कोस्ट रेलवे (विशाखापत्तनम); 18 ज़ोन**

उदाहरण 3: बजट 2026-27 में रेलवे का पूँजीगत खर्च ₹2.93 लाख करोड़ है, जिसमें ₹2.78 लाख करोड़ आम बजट से है। बाकी पैसा दूसरे स्रोतों से कितना आता है?
दूसरे स्रोत = कुल − आम बजट से मदद ⇒ = 2.93 − 2.78 ⇒ = ₹0.15 लाख करोड़ = ₹15,000 करोड़ ✔ **उत्तर: ₹0.15 लाख करोड़ (₹15,000 करोड़)**

⚠️ आम गलतियाँ

- अब भी 17 ज़ोन बताना; जून 2026 से 18 हैं।
- पहली ट्रेन का शुरुआती स्टेशन विक्टोरिया टर्मिनस/CSMT लिखना; वह बोरी बंदर था।
- ICF (चेन्नई) और RCF (कपूरथला) में गड़बड़ करना।
- यह कहना कि पहली वंदे भारत स्लीपर नई दिल्ली–वाराणसी पर चली; वह 2019 की वंदे भारत चेयर-कार ट्रेन थी।

प्रैक्टिस MCQ

1. 1 मई 2025 की स्थिति के अनुसार, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) कौन थे?
(a) नवीन गुलाटी (b) सतीश कुमार (c) हितेंद्र मल्होत्रा (d) ब्रजमोहन अग्रवाल

2. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी?
(a) 1992 (b) 1995 (c) 1999 (d) 1997

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

3. मार्च 2025 में राज्यसभा में पारित रेलवे (संशोधन) विधेयक किसने पेश किया?

(a) अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw)
(b) किरण रिजिजू (Kiren Rijiju)
(c) सर्बानंद सोनोवाल (Sarbananda Sonowal)
(d) हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri)

4. पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है?

(a) गुवाहाटी
(b) हाजीपुर
(c) कोलकाता
(d) गोरखपुर

5. भारत की पहली यात्री ट्रेन (16 अप्रैल 1853) किन स्टेशनों के बीच चली थी?

(a) बोरी बंदर और ठाणे
(b) हावड़ा और हुगली
(c) मद्रास और अर्काट
(d) दिल्ली और आगरा

6. उत्तर रेलवे ज़ोन का मुख्यालय कहाँ है?

(a) लखनऊ
(b) प्रयागराज
(c) नई दिल्ली (बड़ौदा हाउस)
(d) जयपुर

उत्तर और व्याख्या: **1-(b)** मई 2025 में सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO थे। · **2-(b)** दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) की स्थापना 1995 में हुई। · **3-(a)** रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे (संशोधन) विधेयक 2024 प्रस्तुत किया। · **4-(d)** पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। गुवाहाटी (मालीगाँव) पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का और हाजीपुर पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। · **5-(a)** पहली यात्री ट्रेन बोरी बंदर (मुंबई) से ठाणे तक लगभग 34 km चली थी। · **6-(c)** उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली के बड़ौदा हाउस में है; प्रयागराज उत्तर मध्य रेलवे और जयपुर उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है।

इन प्रश्नों का स्रोत: RRB पिछला पेपर, Rail Prep अभ्यास।

Rail Prep

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 41 स्टैटिक जीके: संगठन, स्मारक, परिवहन और फ़ुल फ़ॉर्म

Static GK · UN, World & Indian Organisations · Monuments & Places of India

स्टैटिक जीके

स्थायी सामान्य ज्ञान (स्टैटिक GK) हर साल नहीं बदलता: राष्ट्रीय प्रतीक, ज़रूरी दिवस, विश्व संस्थाओं के मुख्यालय, भारत में 'पहला', किताबें और लेखक। इन सूचियों को बार-बार दोहराएँ तो ये आसान नंबर हैं।

राष्ट्रीय प्रतीक

- राष्ट्रीय ध्वज: अनुपात 3 : 2 (लंबाई : चौड़ाई); केसरिया, सफ़ेद, हरा; गहरे नीले रंग के अशोक चक्र में 24 तीलियाँ। पिंगली वेंकय्या ने बनाया; 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया।
- राष्ट्रगान: रवींद्रनाथ टैगोर का जन गण मन, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया; गाने का समय लगभग 52 सेकंड।
- राष्ट्रगीत: बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम् (आनंदमठ से)।
- राष्ट्रीय चिह्न: सारनाथ के अशोक के सिंह-स्तंभ से; आदर्श वाक्य 'सत्यमेव जयते' (मुंडक उपनिषद से)।
- पशु – बाघ; पक्षी – मोर; फूल – कमल; पेड़ – बरगद; फल – आम; नदी – गंगा; जलीय जीव – गंगा डॉल्फ़िन; धरोहर पशु – हाथी; कैलेंडर – शक संवत।

विश्व संस्थाओं के मुख्यालय

- संयुक्त राष्ट्र: न्यूयॉर्क
- UNESCO: पेरिस
- WHO: जिनेवा
- WTO: जिनेवा
- IMF: वॉशिंगटन DC
- विश्व बैंक: वॉशिंगटन DC
- ICJ: हेग
- आसियान: जकार्ता
- सार्क: काठमांडू

भारत में 'पहला' और किताबें

- पहली महिला प्रधानमंत्री: इंदिरा गांधी। पहली महिला राष्ट्रपति: प्रतिभा पाटिल। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय: राकेश शर्मा (1984)। पहली महिला IPS अधिकारी: किरण बेदी।
- किताबें: डिस्कवरी ऑफ़ इंडिया – जवाहरलाल नेहरू; विंग्स ऑफ़ फ़ायर – ए. पी. जे. अब्दुल कलाम; गीतांजलि – रवींद्रनाथ टैगोर; गोदान – प्रेमचंद; अर्थशास्त्र – कौटिल्य; सत्य के प्रयोग – एम. के. गांधी; इंडिया विन्स फ़्रीडम – मौलाना अबुल कलाम आज़ाद।

📌 याद रखने लायक़ तथ्य

ध्वज का अनुपात	**3 : 2**
अशोक चक्र की तीलियाँ	**24**
राष्ट्रगान का समय	**लगभग 52 सेकंड**
राष्ट्रगान अपनाया गया	**24 जनवरी 1950**
आदर्श वाक्य	**सत्यमेव जयते – मुंडक उपनिषद**
WHO और WTO	**दोनों जिनेवा**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- ध्वज: '3 : 2, 24 तीलियाँ'। राष्ट्रगान: '52 सेकंड'।
- जिनेवा में 'W' वाली संस्थाएँ: WHO, WTO। वॉशिंगटन DC में पैसे वाली: IMF, विश्व बैंक।
- दिवस और व्यक्ति: 12 जनवरी विवेकानंद, 5 सितंबर राधाकृष्णन, 14 नवंबर नेहरू, 31 अक्टूबर पटेल, 29 अगस्त ध्यानचंद।
- सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से है, ऋग्वेद से नहीं।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: एक राष्ट्रीय ध्वज 150 cm लंबा है। उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए?
ध्वज का अनुपात लंबाई : चौड़ाई = 3 : 2 ⇒ चौड़ाई = 150 × 2 ÷ 3 ⇒ = 100 cm ✔ **उत्तर: 100 cm**

उदाहरण 2: राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फ़रवरी को होता है। यही तारीख क्यों?
28 फ़रवरी 1928 को सी. वी. रमन ने रमन प्रभाव की घोषणा की। ⇒ इसके लिए उन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल मिला। ⇒ भारत इस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाता है। ✔ **उत्तर: यह रमन प्रभाव की खोज (28 फ़रवरी 1928) की याद में है**

उदाहरण 3: तालिका में किन दो विश्व संस्थाओं का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है?
तालिका देखें: IMF – वॉशिंगटन DC ⇒ विश्व बैंक – वॉशिंगटन DC ⇒ दोनों 1944 में ब्रेटन वुड्स में बने थे ✔ **उत्तर: IMF और विश्व बैंक**

⚠️ आम गलतियाँ

- ध्वज का अनुपात 2 : 3 लिख देना।
- राष्ट्रगान (जन गण मन) और राष्ट्रगीत (वंदे मातरम्) में गड़बड़ करना।
- WHO का मुख्यालय न्यूयॉर्क बताना; यह जिनेवा में है।
- राष्ट्रीय चिह्न को साँची से बताना; यह सारनाथ से है।

UN, विश्व और भारतीय संगठन

सिलेबस में UN और दूसरे विश्व संगठनों, और भारत के ज़रूरी सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के बारे में पूछा जाता है। स्थापना का साल, मुख्यालय, सदस्य, और 2026 की ताज़ा बातें जैसे भारत की BRICS अध्यक्षता याद करें।

संयुक्त राष्ट्र (UN)

- 24 अक्टूबर 1945 को 51 सदस्यों के साथ बना; अब 193 सदस्य। मुख्यालय न्यूयॉर्क।
- 6 मुख्य अंग: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, ट्रस्टीशिप परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (हेग) और सचिवालय।
- सुरक्षा परिषद: 15 सदस्य – वीटो वाले 5 स्थायी (अमेरिका, ब्रिटेन, फ़्रांस, रूस, चीन) और 2 साल के लिए चुने गए 10 अस्थायी।
- महासचिव एंतोनियो गुटेरेस (पुर्तगाल) का दूसरा कार्यकाल 31 दिसंबर 2026 को ख़त्म होगा। 2026 में सुरक्षा परिषद उनके उत्तराधिकारी को चुन रही थी; नए महासचिव 1 जनवरी 2027 से पद संभालेंगे।

दूसरी विश्व संस्थाओं के मुख्यालय

FAO = रोम	ILO = जिनेवा	IAEA = वियना
UNEP = नैरोबी	UNICEF = न्यूयॉर्क	WMO = जिनेवा
कॉमनवेल्थ = लंदन	SCO = बीजिंग	

देशों के समूह

- BRICS: 2026 में भारत अध्यक्ष है (चौथी बार; पहले 2012, 2016 और 2021)। 18वाँ BRICS शिखर सम्मेलन 12–13 सितंबर 2026 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में हुआ, थीम 'Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability'।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

- G20: 2023 में भारत अध्यक्ष था (नई दिल्ली सम्मेलन), जब अफ़्रीकी संघ स्थायी सदस्य बना।
- सार्क: 8 सदस्य, 1985 में ढाका में बना, मुख्यालय काठमांडू। आसियान: 1967 में बना, मुख्यालय जकार्ता; 2025 में तिमोर-लेस्ते इसका 11वाँ सदस्य बना।
- क्वाड: भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। कॉमनवेल्थ: 56 देश, मुख्यालय लंदन।

भारतीय संगठन

- संवैधानिक संस्थाएँ: चुनाव आयोग (अनुच्छेद 324), CAG (अनुच्छेद 148), UPSC (अनुच्छेद 315), वित्त आयोग (अनुच्छेद 280)।
- दूसरी: नीति आयोग (2015), RBI (1935), SEBI (1992 में क़ानूनी), ISRO (1969, बेंगलुरु), DRDO (1958, नई दिल्ली), BARC (मुंबई), CSIR (नई दिल्ली)।
- सरकारी कंपनियाँ: महारत्न कंपनियों में NTPC, ONGC, SAIL, BHEL, इंडियन ऑयल, कोल इंडिया (मुख्यालय कोलकाता) और GAIL हैं। HAL और BEL का मुख्यालय बेंगलुरु में है।
- रेलवे की संस्थाएँ: IRCTC (खान-पान और टिकट), RDSO (लखनऊ), CRIS (रेलवे का IT), RVNL (रेल परियोजनाएँ)।

📌 याद रखने लायक़ तथ्य

UN की स्थापना	**24 अक्टूबर 1945**
UN सदस्य	**193**
सुरक्षा परिषद	**15 = 5 स्थायी + 10 अस्थायी**
BRICS 2026	**भारत अध्यक्ष; 18वाँ सम्मेलन, नई दिल्ली, 12–13 सितंबर**
सार्क	**8 सदस्य, काठमांडू**
आसियान	**11 सदस्य, जकार्ता**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी: अमेरिका, ब्रिटेन, फ़्रांस, रूस, चीन।
- जिनेवा = WHO, WTO, ILO, WMO; रोम = FAO; वियना = IAEA; नैरोबी = UNEP।
- भारत की BRICS अध्यक्षता: 2012, 2016, 2021, 2026।
- सार्क 8, आसियान 11, सुरक्षा परिषद 15, UN 193।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: UN सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं, और वे कितने समय के लिए चुने जाते हैं?
कुल सदस्य = 15 ⇒ स्थायी = 5 (अमेरिका, ब्रिटेन, फ़्रांस, रूस, चीन) ⇒ अस्थायी = 15 − 5 = 10, हर एक 2 साल के लिए ✔ **उत्तर: 10 सदस्य, 2 साल के लिए**

उदाहरण 2: 18वाँ BRICS शिखर सम्मेलन कहाँ और कब हुआ, और भारत कितनी बार BRICS का अध्यक्ष रहा है?
भारत ने 1 जनवरी 2026 को BRICS की अध्यक्षता संभाली। ⇒ 18वाँ सम्मेलन भारत मंडपम, नई दिल्ली में 12–13 सितंबर 2026 को हुआ। ⇒ भारत अध्यक्ष रहा: 2012, 2016, 2021 और 2026 = 4 बार ✔ **उत्तर: नई दिल्ली, 12–13 सितंबर 2026; 4 बार**

उदाहरण 3: UN 1945 में बना। 24 अक्टूबर 2026 को यह कितने साल का हुआ, और अगले महासचिव का कार्यकाल कब शुरू होगा?
2026 − 1945 = 81 साल ⇒ गुटेरेस का कार्यकाल 31 दिसंबर 2026 को ख़त्म होगा ⇒ अगले महासचिव 1 जनवरी 2027 से शुरू करेंगे ✔ **उत्तर: 81 साल; 1 जनवरी 2027**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

⚠️ **आम गलतियाँ**

- यह कहना कि 2026 में नए UN महासचिव नियुक्त हो गए – अक्टूबर 2026 तक चुनाव चल रहा था।
- UNEP को जिनेवा में बताना (यह नैरोबी में है)।
- भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य गिनना।
- सार्क का मुख्यालय नई दिल्ली बताना (यह काठमांडू है)।

भारत के स्मारक और स्थान

'भारत के स्मारक और स्थान' NTPC सिलेबस में है। प्रश्नों में पूछा जाता है कि स्मारक किसने बनवाया, कहाँ है, या किस शहर का कौन-सा उपनाम है। (मंदिर और गुफाएँ कला और संस्कृति वाले नोट में भी हैं।)

मशहूर स्मारक

- ताजमहल: आगरा – शाहजहाँ ने मुमताज़ महल के लिए बनवाया
- लाल क़िला: दिल्ली – शाहजहाँ
- हुमायूँ का मक़बरा: दिल्ली – उनकी पत्नी बेगा बेगम ने बनवाया
- बुलंद दरवाज़ा: फ़तेहपुर सीकरी – अकबर, गुजरात जीतने के बाद
- हवा महल: जयपुर – सवाई प्रताप सिंह (1799)
- जंतर मंतर: जयपुर और दिल्ली – सवाई जय सिंह द्वितीय (वेधशालाएँ)
- गोल गुंबज़: विजयपुरा (बीजापुर) – मोहम्मद आदिल शाह
- स्वर्ण मंदिर: अमृतसर – हरमंदिर साहिब, गुरु अर्जन देव
- विक्टोरिया मेमोरियल: कोलकाता – महारानी विक्टोरिया की याद में
- इंडिया गेट: नई दिल्ली – पहले विश्व युद्ध के सैनिकों का स्मारक
- स्टैच्यू ऑफ़ यूनिटी: एकता नगर (केवड़िया), गुजरात – सरदार पटेल, 182 m, 2018
- महाबोधि मंदिर: बोधगया, बिहार – जहाँ बुद्ध को ज्ञान मिला

शहरों के उपनाम

- गुलाबी शहर (पिंक सिटी): जयपुर
- झीलों का शहर: उदयपुर
- नीला शहर / सूर्य नगरी: जोधपुर
- सुनहरा शहर (गोल्डन सिटी): जैसलमेर
- भारत की सिलिकॉन वैली: बेंगलुरु
- आनंद का शहर (सिटी ऑफ़ जॉय): कोलकाता
- मोतियों का शहर: हैदराबाद
- संतरों का शहर: नागपुर
- पूर्व का स्कॉटलैंड: शिलांग
- ईश्वर का अपना देश: केरल
- भारत का मैनचेस्टर: अहमदाबाद

विश्व धरोहर और दूसरे स्थान

- भारत के कुछ UNESCO विश्व धरोहर स्थल: अजंता और एलोरा की गुफाएँ, ताजमहल, आगरा क़िला, कुतुब मीनार, लाल क़िला, कोणार्क सूर्य मंदिर, खजुराहो, हम्पी, साँची, रानी की वाव (पाटन, गुजरात), धोलावीरा, काज़ीरंगा, सुंदरबन, पहाड़ी रेलवे और रामप्पा मंदिर (तेलंगाना)।
- चार धाम: बद्रीनाथ (उत्तराखंड), द्वारका (गुजरात), पुरी (ओडिशा), रामेश्वरम (तमिलनाडु)।
- मशहूर मंदिर: मीनाक्षी (मदुरै), जगन्नाथ (पुरी), सोमनाथ (गुजरात), काशी विश्वनाथ (वाराणसी), सूर्य मंदिर (मोढेरा, गुजरात)।
- वाराणसी को दुनिया के सबसे पुराने बसे हुए शहरों में गिना जाता है; भुवनेश्वर को 'भारत का मंदिरों का शहर' कहते हैं।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

📌 याद रखने लायक़ तथ्य

ताजमहल	**आगरा, शाहजहाँ**
स्टैच्यू ऑफ़ यूनिटी	**182 m, गुजरात, 2018**
बुलंद दरवाज़ा	**अकबर, फ़तेहपुर सीकरी**
गोल गुंबज़	**विजयपुरा, कर्नाटक**
हवा महल	**जयपुर, 1799**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- राजस्थान के रंग: जयपुर गुलाबी, जोधपुर नीला, जैसलमेर सुनहरा, उदयपुर झीलें।
- ताजमहल और लाल क़िला दोनों शाहजहाँ ने बनवाए।
- चार धाम चार दिशाओं में: बद्रीनाथ उत्तर, द्वारका पश्चिम, पुरी पूर्व, रामेश्वरम दक्षिण।
- स्टैच्यू ऑफ़ यूनिटी: 182 m – स्टैच्यू ऑफ़ लिबर्टी से लगभग दोगुनी।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: स्टैच्यू ऑफ़ यूनिटी 182 m ऊँची है और स्टैच्यू ऑफ़ लिबर्टी आधार समेत लगभग 93 m। स्टैच्यू ऑफ़ यूनिटी कितनी ज़्यादा ऊँची है, लगभग कितने गुना?

अंतर = 182 − 93 = 89 m ⇒ अनुपात = 182 ÷ 93 ≈ 1.96 ⇒ यानी लगभग दोगुनी ऊँची ✔ **उत्तर: 89 m ज़्यादा, लगभग 2 गुना**

उदाहरण 2: मिलान कीजिए: गुलाबी शहर, झीलों का शहर, सुनहरा शहर → जैसलमेर, जयपुर, उदयपुर।

गुलाबी शहर – जयपुर ⇒ झीलों का शहर – उदयपुर ⇒ सुनहरा शहर – जैसलमेर ✔ **उत्तर: गुलाबी शहर–जयपुर, झीलों का शहर–उदयपुर, सुनहरा शहर–जैसलमेर**

उदाहरण 3: बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया, और क्यों?

यह फ़तेहपुर सीकरी (आगरा के पास) में है। ⇒ इसे अकबर ने बनवाया। ⇒ यह गुजरात पर उनकी जीत की याद में है। ✔ **उत्तर: अकबर ने, गुजरात की जीत की याद में**

⚠️ आम गलतियाँ

- यह कहना कि ताजमहल अकबर ने बनवाया।
- गोल गुंबज़ को हैदराबाद में बताना (यह विजयपुरा, कर्नाटक में है)।
- हवा महल (जयपुर) और जंतर मंतर में गड़बड़ करना।
- जोधपुर को गुलाबी शहर कहना (वह जयपुर है)।

भारत में परिवहन

'भारत में परिवहन' में सड़क, हवाई, जल, बंदरगाह, मेट्रो और पाइपलाइन आते हैं (रेलवे का अलग नोट है)। प्रश्नों में सबसे लंबा हाईवे, पहली मेट्रो, राष्ट्रीय जलमार्ग और बंदरगाहों की जगह पूछी जाती है।

सड़कें

- भारत का सड़क नेटवर्क दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा है। NHAI (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) 1988 में बना।
- NH-44 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, लगभग 4,112 km, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक।
- स्वर्णिम चतुर्भुज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। भारतमाला नया हाईवे कार्यक्रम है।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

- अटल सुरंग (रोहतांग, हिमाचल प्रदेश, लगभग 9 km) 3 अक्टूबर 2020 को खुली – 10,000 फ़ुट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग।

हवाई और जल परिवहन

- भारत की पहली व्यावसायिक उड़ान: इलाहाबाद से नैनी तक हवाई डाक, 1911। जे. आर. डी. टाटा ने 1932 में टाटा एयरलाइंस शुरू की (बाद में एयर इंडिया)।
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) 1995 में बना। उड़ान (UDAN, 2016) छोटे शहरों को हवाई सेवा से जोड़ने की योजना है। दिल्ली का इंदिरा गांधी हवाई अड्डा सबसे व्यस्त है।
- भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI, 1986) का मुख्यालय नोएडा में है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 ने 111 राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए।
- NW-1: गंगा–भागीरथी–हुगली, प्रयागराज से हल्दिया, 1,620 km – सबसे लंबा।

मुख्य बंदरगाह

- JNPA (न्हावा शेवा): महाराष्ट्र – सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह
- दीनदयाल (कांडला): गुजरात – ज्वारीय बंदरगाह
- मोरमुगाओ: गोवा – लौह अयस्क का निर्यात
- विशाखापत्तनम: आंध्र प्रदेश – ज़मीन से घिरा सबसे गहरा बंदरगाह
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी (कोलकाता): पश्चिम बंगाल – हुगली नदी पर नदी बंदरगाह
- चेन्नई: तमिलनाडु – सबसे पुराने कृत्रिम बंदरगाहों में से एक
- पारादीप: ओडिशा

मेट्रो और पाइपलाइन

- कोलकाता मेट्रो (24 अक्टूबर 1984) भारत की पहली मेट्रो थी; दिल्ली मेट्रो दिसंबर 2002 में शुरू हुई।
- कोलकाता मेट्रो में भारत की पहली नदी के नीचे वाली मेट्रो सुरंग भी है, हुगली के नीचे (2024 में खुली)।
- HBJ (हज़ीरा–बीजापुर–जगदीशपुर) एक बड़ी गैस पाइपलाइन है।

📌 याद रखने लायक़ तथ्य

सबसे लंबा NH	**NH-44, लगभग 4,112 km**
सबसे लंबा जलमार्ग	**NW-1, 1,620 km**
राष्ट्रीय जलमार्ग	**111 (2016 अधिनियम)**
पहली मेट्रो	**कोलकाता, 1984**
NHAI	**1988**
AAI	**1995**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- NH-44: 'श्रीनगर से कन्याकुमारी – उत्तर के छोर से दक्षिण के छोर तक'।
- NW-1 = गंगा, प्रयागराज–हल्दिया, 1,620 km।
- पहली बार: उड़ान 1911, मेट्रो 1984 (कोलकाता)।
- बंदरगाह: कांडला ज्वारीय, कोलकाता नदी, विशाखापत्तनम सबसे गहरा, JNPA सबसे बड़ा कंटेनर।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: एक नाव NW-1 (1,620 km) पर 15 km/h की रफ़्तार से चलती है। पूरी यात्रा में कितना समय लगेगा?
समय = दूरी ÷ रफ़्तार ⇒ = 1,620 ÷ 15 ⇒ = 108 घंटे (4.5 दिन) ✔ **उत्तर: 108 घंटे**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

उदाहरण 2: कोलकाता मेट्रो के कितने साल बाद दिल्ली मेट्रो शुरू हुई?
कोलकाता मेट्रो: 1984 ⇒ दिल्ली मेट्रो: 2002 ⇒ 2002 − 1984 = 18 साल ✔ **उत्तर: 18 साल**

उदाहरण 3: कौन-सा बंदरगाह नदी पर है, और किस नदी पर?
ज़्यादातर बड़े बंदरगाह समुद्र के किनारे हैं। ⇒ कोलकाता का श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह अंदर की ओर है। ⇒ यह हुगली नदी पर है। ✔ **उत्तर: कोलकाता (श्यामा प्रसाद मुखर्जी) बंदरगाह, हुगली पर**

⚠ **आम गलतियाँ**

- दिल्ली मेट्रो को भारत की पहली मेट्रो कहना।
- NHAI (सड़कें, 1988) और AAI (हवाई अड्डे, 1995) में गड़बड़ करना।
- NH-7 को सबसे लंबा हाईवे लिखना; नए नंबरों के बाद यह NH-44 है।
- यह कहना कि 12 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं (111 हैं)।

आम संक्षिप्त रूप (फ़ुल फ़ॉर्म)

'आम संक्षिप्त रूप' NTPC सिलेबस की एक लाइन है। प्रश्नों में छोटा रूप देकर पूरा रूप पूछा जाता है, या पूछा जाता है कि कौन-सा पूरा रूप ग़लत है। रेलवे के संक्षिप्त रूप RRB पेपर में ख़ूब आते हैं। (पूरे रूप अंग्रेज़ी में ही याद करें, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही आते हैं।)

रेलवे

- PNR: Passenger Name Record
- RAC: Reservation Against Cancellation
- TTE: Travelling Ticket Examiner
- RPF: Railway Protection Force
- DRM: Divisional Railway Manager
- IRCTC: Indian Railway Catering and Tourism Corporation
- RDSO: Research Designs and Standards Organisation
- CRS: Commissioner of Railway Safety

भारतीय संगठन

- ISRO: Indian Space Research Organisation
- DRDO: Defence Research and Development Organisation
- BARC: Bhabha Atomic Research Centre
- CAG: Comptroller and Auditor General
- UPSC: Union Public Service Commission
- SEBI: Securities and Exchange Board of India
- NABARD: National Bank for Agriculture and Rural Development
- NITI: National Institution for Transforming India
- CBI: Central Bureau of Investigation
- NDRF: National Disaster Response Force
- NCC: National Cadet Corps
- AIIMS: All India Institute of Medical Sciences

पैसा और दस्तावेज़

- GDP: Gross Domestic Product
- GST: Goods and Services Tax

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

- UPI: Unified Payments Interface
- NEFT: National Electronic Funds Transfer
- RTGS: Real Time Gross Settlement
- IFSC: Indian Financial System Code
- PAN: Permanent Account Number
- PIN: Postal Index Number
- KYC: Know Your Customer
- ATM: Automated Teller Machine

विश्व संस्थाएँ

- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNICEF: United Nations Children's Fund (first: International Children's Emergency Fund)
- SAARC: South Asian Association for Regional Cooperation
- ASEAN: Association of Southeast Asian Nations
- OPEC: Organization of the Petroleum Exporting Countries
- NATO: North Atlantic Treaty Organization
- FIFA: Fédération Internationale de Football Association
- IAEA: International Atomic Energy Agency

विज्ञान और तकनीक

- LASER: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
- RADAR: Radio Detection And Ranging
- SONAR: Sound Navigation And Ranging
- LED: Light Emitting Diode
- LPG / CNG: Liquefied Petroleum Gas / Compressed Natural Gas
- DNA: Deoxyribonucleic Acid
- AIDS: Acquired Immune Deficiency Syndrome
- GPS: Global Positioning System

📌 याद रखने लायक़ तथ्य

PIN कोड	**6 अंक; पहला अंक = PIN क्षेत्र (भारत में 9 PIN ज़ोन, 9वाँ सेना डाक सेवा के लिए)**
PAN	**10 अक्षर-अंक, आयकर विभाग जारी करता है**
IFSC	**11 अक्षर-अंक (पहले 4 = बैंक का कोड)**
आधार	**12 अंक, UIDAI जारी करता है**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- RADAR और SONAR दोनों 'Ranging' पर ख़त्म होते हैं।
- रेलवे वाला समूह: PNR, RAC, TTE, RPF, DRM, CRS – एक साथ याद करें।
- लंबाई: PIN 6, PAN 10, PNR 10, IFSC 11, आधार 12।
- UNICEF ने नाम 'Children's Fund' होने के बाद भी पुराने अक्षर रखे।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: PNR का पूरा रूप क्या है, और PNR नंबर में कितने अंक होते हैं?
PNR = Passenger Name Record ⇒ यह ट्रेन टिकट की बुकिंग ID है ⇒ इसमें 10 अंक होते हैं ✔ **उत्तर: Passenger Name Record; 10 अंक**

उदाहरण 2: कौन-सा पूरा रूप ग़लत है? (a) RADAR – Radio Detection And Ranging (b) LASER – Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (c) SONAR – Sound Navigation And Radar
(a) सही है ⇒ (b) सही है ⇒ (c) ग़लत है: SONAR = Sound Navigation And Ranging ✔ **उत्तर: (c)**

उदाहरण 3: PAN, IFSC कोड और आधार नंबर में कुल मिलाकर कितने अक्षर-अंक होते हैं?
PAN = 10 ⇒ IFSC = 11; आधार = 12 अंक ⇒ कुल = 10 + 11 + 12 = 33 ✔ **उत्तर: 33**

⚠️ आम गलतियाँ

- RAC को 'Reservation After Cancellation' लिखना (सही है Against)।
- NITI आयोग को 'National Institute...' लिखना (सही है National Institution for Transforming India)।
- SONAR का आख़िरी शब्द 'Radar' लिखना।
- NEFT और RTGS में गड़बड़ करना (RTGS = Real Time Gross Settlement, बड़ी रक़म के लिए)।

प्रैक्टिस MCQ

1. संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा किस वर्ष अपनाया गया था?
(a) 2017 (b) 2015 (c) 2016 (d) 2014

2. आत्मकथा 'विंग्स ऑफ़ फ़ायर' किसने लिखी?
(a) जवाहरलाल नेहरू (b) महात्मा गांधी
(c) ए. पी. जे. अब्दुल कलाम (d) विक्रम साराभाई

3. 'भारतीय संविधान के जनक' किसे कहा जाता है?
(a) जवाहरलाल नेहरू (b) राजेंद्र प्रसाद (c) बी. आर. आंबेडकर (d) सरदार पटेल

4. राष्ट्रीय युवा दिवस (12 जनवरी) किसकी जयंती पर मनाया जाता है?
(a) स्वामी विवेकानंद (b) सुभाष चंद्र बोस (c) रवींद्रनाथ टैगोर (d) दयानंद सरस्वती

5. 'गीतांजलि' किसने लिखी?
(a) बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय (b) रवींद्रनाथ टैगोर
(c) सरोजिनी नायडू (d) मुंशी प्रेमचंद

6. भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है?
(a) 26 जनवरी (b) 15 अगस्त (c) 26 नवंबर (d) 2 अक्टूबर

उत्तर और व्याख्या: **1-(b)** संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने सितंबर 2015 में एजेंडा 2030 (SDG) को अपनाया। · **2-(c)** 'विंग्स ऑफ़ फ़ायर' (1999) डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम की आत्मकथा है, जो अरुण तिवारी के साथ लिखी गई। · **3-(c)** डॉ. बी. आर. आंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। · **4-(a)** स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। · **5-(b)** टैगोर की गीतांजलि (अंग्रेज़ी, 1912) के लिए उन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल मिला। · **6-(c)** संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया; यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
इन प्रश्नों का स्रोत: RRB पिछला पेपर, Rail Prep अभ्यास।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 42 प्रसिद्ध व्यक्ति, पुरस्कार और पुस्तकें

Personalities, Awards & Books · Awards & Important Days 2026

प्रसिद्ध व्यक्ति और भारतीय साहित्य

NTPC सिलेबस में 'भारत और विश्व के प्रसिद्ध व्यक्ति' और 'भारतीय साहित्य' लिखे हैं। प्रश्नों में किसी का मशहूर उपनाम, उसकी बनाई संस्था, या कौन-सी किताब किसने लिखी, पूछा जाता है।

मशहूर उपनाम

- राष्ट्रपिता, बापू: महात्मा गांधी
- भारत के लौह पुरुष: सरदार वल्लभभाई पटेल
- नेताजी: सुभाष चंद्र बोस
- लोकमान्य: बाल गंगाधर तिलक
- पंजाब केसरी: लाला लाजपत राय
- भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन: दादाभाई नौरोजी
- भारत की कोकिला: सरोजिनी नायडू
- सीमांत गांधी: ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ान
- मिसाइल मैन: ए. पी. जे. अब्दुल कलाम
- फ़्लाइंग सिख: मिल्खा सिंह
- पय्योली एक्सप्रेस: पी. टी. उषा
- मदीबा: नेल्सन मंडेला

समाज सुधारक और उनकी संस्थाएँ

- राजा राम मोहन राय – ब्रह्म समाज (1828); सती प्रथा के ख़िलाफ़ लड़े। इन्हें 'भारतीय पुनर्जागरण का जनक' कहते हैं।
- स्वामी दयानंद सरस्वती – आर्य समाज (1875); 'वेदों की ओर लौटो'।
- स्वामी विवेकानंद – रामकृष्ण मिशन (1897); शिकागो भाषण (1893)।
- ज्योतिबा फुले – सत्यशोधक समाज (1873); सावित्रीबाई फुले के साथ पुणे में लड़कियों का स्कूल खोला (1848)।
- डॉ. बी. आर. आंबेडकर – जाति भेदभाव के ख़िलाफ़ लड़े; प्रारूप समिति के अध्यक्ष।

भारतीय साहित्य – पुराना

- संस्कृत: रामायण – वाल्मीकि; महाभारत – वेदव्यास; अभिज्ञानशाकुंतलम् और मेघदूतम् – कालिदास; अर्थशास्त्र – कौटिल्य; गीत गोविंद – जयदेव; राजतरंगिणी (कश्मीर का इतिहास) – कल्हण; हर्षचरित – बाणभट्ट।
- तमिल: तिरुक्कुरल – तिरुवल्लुवर।
- हिंदी/भक्ति: रामचरितमानस – तुलसीदास (अवधी); सूरसागर – सूरदास; बीजक – कबीर।
- मुग़ल काल: बाबरनामा – बाबर (तुर्की भाषा में); अकबरनामा और आइन-ए-अकबरी – अबुल फ़ज़ल; हुमायूँनामा – गुलबदन बेगम। अमीर ख़ुसरो को 'तूती-ए-हिंद' (भारत का तोता) कहा गया।

भारतीय साहित्य – आधुनिक

- हिंदी: गोदान – प्रेमचंद; कामायनी – जयशंकर प्रसाद; मधुशाला – हरिवंश राय बच्चन; रश्मिरथी – रामधारी सिंह 'दिनकर'; भारत-भारती – मैथिलीशरण गुप्त ('राष्ट्रकवि')।
- बांग्ला: गीतांजलि – रवींद्रनाथ टैगोर; आनंदमठ – बंकिम चंद्र चटर्जी; देवदास – शरत चंद्र चट्टोपाध्याय।
- अंग्रेज़ी: मिडनाइट्स चिल्ड्रन – सलमान रुश्दी (बुकर 1981); द गॉड ऑफ़ स्मॉल थिंग्स – अरुंधति रॉय (बुकर 1997); द इनहेरिटेंस ऑफ़ लॉस – किरण देसाई (बुकर 2006); द व्हाइट टाइगर – अरविंद अडिगा (बुकर 2008); अ सूटेबल बॉय – विक्रम सेठ।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

📌 याद रखने लायक़ तथ्य

ब्रह्म समाज	**1828 – राजा राम मोहन राय**
आर्य समाज	**1875 – दयानंद सरस्वती**
रामकृष्ण मिशन	**1897 – विवेकानंद**
सत्यशोधक समाज	**1873 – ज्योतिबा फुले**
रामचरितमानस	**तुलसीदास (अवधी)**
तिरुक्कुरल	**तिरुवल्लुवर (तमिल)**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- समाज के साल बढ़ते क्रम में: ब्रह्म 1828 → सत्यशोधक 1873 → आर्य 1875 → रामकृष्ण मिशन 1897।
- कालिदास = शाकुंतलम् + मेघदूतम्; कल्हण = कश्मीर का इतिहास।
- भारतीय बुकर विजेता: रुश्दी 81, रॉय 97, देसाई 06, अडिगा 08।
- मुग़ल किताबें: बाबर ने अपनी ख़ुद लिखी (बाबरनामा); अकबर की अबुल फ़ज़ल ने लिखी।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: 'भारत के लौह पुरुष' किसे कहा जाता है, और कौन-सी मूर्ति उनके सम्मान में है?
'भारत के लौह पुरुष' सरदार वल्लभभाई पटेल हैं। ⇒ उन्होंने 1947 के बाद रियासतों को एक किया। ⇒ स्टैच्यू ऑफ़ यूनिटी (केवड़िया, गुजरात) उनके सम्मान में है। ✔ **उत्तर: सरदार वल्लभभाई पटेल; स्टैच्यू ऑफ़ यूनिटी**

उदाहरण 2: स्थापना के साल से क्रम में लगाइए: आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्यशोधक समाज।
ब्रह्म समाज 1828; सत्यशोधक समाज 1873 ⇒ आर्य समाज 1875; रामकृष्ण मिशन 1897 ⇒ क्रम: ब्रह्म → सत्यशोधक → आर्य → रामकृष्ण मिशन ✔ **उत्तर: ब्रह्म समाज, सत्यशोधक समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन**

उदाहरण 3: अरुंधति रॉय को बुकर मिलने के कितने साल बाद अरविंद अडिगा को बुकर मिला?
अरुंधति रॉय – द गॉड ऑफ़ स्मॉल थिंग्स – 1997 ⇒ अरविंद अडिगा – द व्हाइट टाइगर – 2008 ⇒ 2008 − 1997 = 11 साल ✔ **उत्तर: 11 साल**

⚠️ आम गलतियाँ

- कालिदास और कल्हण में गड़बड़ करना।
- यह कहना कि अकबरनामा अकबर ने लिखा (अबुल फ़ज़ल ने लिखा)।
- सरोजिनी नायडू को 'सीमांत गांधी' कहना (वह ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ान हैं)।
- गोदान का लेखक जयशंकर प्रसाद लिखना (प्रेमचंद हैं)।

पुरस्कारों की स्थायी बातें

पुरस्कारों की स्थायी बातें

- भारत रत्न: 1954 में शुरू; पहले विजेता सी. राजगोपालाचारी, एस. राधाकृष्णन और सी. वी. रमन। पद्म पुरस्कार गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित होते हैं।
- नागरिक पुरस्कारों का क्रम: भारत रत्न > पद्म विभूषण > पद्म भूषण > पद्म श्री।
- दादासाहेब फाल्के पुरस्कार: 1969 में शुरू; पहली विजेता देविका रानी। ज्ञानपीठ: 1965 में शुरू (पहले विजेता जी. शंकर कुरुप, मलयालम)।
- नोबेल पुरस्कार: पहली बार 1901 में दिया गया। पहले भारतीय विजेता: रवींद्रनाथ टैगोर (साहित्य, 1913)। सी. वी. रमन को 1930 में भौतिकी का नोबेल मिला।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

- वीरता पुरस्कार: परमवीर चक्र (युद्ध में, सबसे बड़ा), अशोक चक्र (शांति के समय, सबसे बड़ा)।

प्रैक्टिस MCQ

1. निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश शिक्षा की अत्यधिक पश्चिमी होने तथा भारतीय वास्तविकताओं से अलग होने के कारण कड़ी आलोचना की?

(a) चार्ल्स वुड (b) रवीन्द्रनाथ टैगोर (c) राजा राममोहन राय (d) मैकाले

2. निम्नलिखित में से किस इंडो-ग्रीक (Indo-Greek) शासक का राजदूत हेलियोडोरस (Heliodorus), भगवान कृष्ण का भक्त था और उसने विदिशा में एक स्तंभ स्थापित किया था?

(a) डायोडोटस (Diodotus) (b) डेमेट्रियस (Demetrius)
(c) एन्टिआलकिडस (Antialkidas) (d) मेनांडर (Menander)

3. चन्द्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की थी?

(a) 350 ईसा पूर्व (b) 375 ईसा पूर्व (c) 300 ईसा पूर्व (d) 322 ईसा पूर्व

4. भारतीयों में पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1817 में किस संगठन की स्थापना की गई थी?

(a) हिंदू कॉलेज (b) अलीगढ़ आंदोलन (c) आर्य समाज (d) ब्रह्म समाज

5. वह एक उग्र राष्ट्रवादी थे, जिनका मानना था कि भारत की आज़ादी का एकमात्र रास्ता, विशेषतः युवाओं द्वारा व्यापक विरोध प्रदर्शनों से ही है। इसी उद्देश्य से, उन्होंने गणेश चतुर्थी और शिवाजी जयंती जैसे स्थानीय त्योहारों को बड़े पैमाने पर मनाना शुरू किया और युवाओं से इसमें शामिल होने का आग्रह किया। वह मराठी अखबार 'केसरी' के संपादक भी थे, जो ब्रिटिश शासन के सबसे कड़े आलोचकों में से एक बन गया। प्रश्न में उल्लिखित नेता का नाम क्या है?

(a) बाल गंगाधर तिलक (b) बिपिन चंद्र पाल (c) लाला लाजपत राय (d) गोपाल कृष्ण गोखले

6. राजा राम मोहन राय एक सक्रिय समाज सुधारक थे, जिन्होंने महिलाओं के समक्ष आ रही समस्याओं पर जोरदार आवाज उठाई। वह एक अडिग व्यक्ति थे, जिन्होंने 'सती' जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त कर दिया। उनके द्वारा स्थापित सुधार संघ किस नाम से प्रसिद्ध है?

(a) आर्य समाज (b) प्रार्थना समाज (c) ब्रह्म समाज (d) रामकृष्ण मिशन

उत्तर और व्याख्या: **1-(b)** रवींद्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा की आलोचना की कि वह यांत्रिक है और भारतीय जीवन व प्रकृति से कटी हुई है। · **2-(c)** हिंद-यवन राजा एंटियालकिडस के राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा (बेसनगर) में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। · **3-(d)** चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। · **4-(a)** हिंदू कॉलेज, कलकत्ता (1817) ने पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा दिया। · **5-(a)** बाल गंगाधर तिलक ने केसरी का संपादन किया और गणेश व शिवाजी उत्सवों को लोकप्रिय बनाया। · **6-(c)** राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज (ब्रह्म सभा, 1828) की स्थापना की।

इन प्रश्नों का स्रोत: RRB पिछला पेपर।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 43 सरकारी योजनाएँ Government Schemes

'मुख्य सरकारी योजनाएँ' सिलेबस की अपनी एक लाइन है। प्रश्नों में शुरू होने का साल, जगह, मंत्रालय या मुख्य फ़ायदा पूछा जाता है। तालिका अच्छे से याद करें – ज़्यादातर प्रश्न सीधे इसी से आते हैं।

मुख्य योजनाएँ, शुरू होने की तारीख और मक़सद

- स्वच्छ भारत मिशन: 2 अक्टूबर 2014 – साफ़ भारत, शौचालय
- प्रधानमंत्री जन धन योजना: 28 अगस्त 2014 – हर परिवार का बैंक खाता
- मेक इन इंडिया: 25 सितंबर 2014 – देश में उत्पादन
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ: 22 जनवरी 2015, पानीपत – बेटियों के लिए
- डिजिटल इंडिया: 1 जुलाई 2015
- स्किल इंडिया: 15 जुलाई 2015
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना: 8 अप्रैल 2015 – छोटे कारोबार के लिए कर्ज़
- स्टार्टअप इंडिया: 16 जनवरी 2016
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना: 1 मई 2016, बलिया – ग़रीब महिलाओं को मुफ़्त LPG कनेक्शन
- आयुष्मान भारत PM-JAY: 23 सितंबर 2018, रांची – हर परिवार को साल में ₹5 लाख का इलाज
- PM-KISAN: 24 फ़रवरी 2019, गोरखपुर – किसानों को साल में ₹6,000, 3 किस्तों में
- जल जीवन मिशन: 15 अगस्त 2019 – हर गाँव के घर में नल का पानी (हर घर जल)
- PM गति शक्ति: 13 अक्टूबर 2021 – बुनियादी ढाँचे का राष्ट्रीय मास्टर प्लान
- PM विश्वकर्मा: 17 सितंबर 2023 – पारंपरिक कारीगरों की मदद
- PM सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना: फ़रवरी 2024 – 1 करोड़ घरों पर छत वाला सोलर, हर महीने 300 यूनिट तक मुफ़्त
- अमृत भारत स्टेशन योजना: 2023 – 1,300 से ज़्यादा रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण

बीमा और पेंशन योजनाएँ (2015)

- PM जीवन ज्योति बीमा योजना – ₹2 लाख का जीवन बीमा।
- PM सुरक्षा बीमा योजना – ₹2 लाख का दुर्घटना बीमा।
- अटल पेंशन योजना – असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पेंशन।

प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं

- 'कौन-सी योजना मुफ़्त LPG कनेक्शन देती है?' → उज्ज्वला। 'कौन-सी किसानों को साल में ₹6,000 देती है?' → PM-KISAN।
- 'योजना कहाँ से शुरू हुई?' → पानीपत (बेटी बचाओ), बलिया (उज्ज्वला), रांची (आयुष्मान भारत), गोरखपुर (PM-KISAN)।
- मुद्रा लोन की श्रेणियाँ: शिशु (₹50,000 तक), किशोर (₹5 लाख तक), तरुण (₹10 लाख तक); 2024 में तरुण प्लस (₹20 लाख तक) जोड़ा गया।

📌 याद रखने लायक़ तथ्य

PM-KISAN	**₹2,000 × 3 = साल में ₹6,000**
आयुष्मान भारत	**हर परिवार को साल में ₹5 लाख**
जीवन ज्योति / सुरक्षा बीमा	**दोनों ₹2 लाख**
स्वच्छ भारत की तारीख	**2 अक्टूबर (गांधी जयंती) 2014**
सूर्य घर	**हर महीने 300 यूनिट मुफ़्त, 1 करोड़ घर**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- 2014 की तिकड़ी: जन धन (अगस्त), मेक इन इंडिया (सितंबर), स्वच्छ भारत (अक्टूबर)।
- शुरुआत की जगह: पानीपत – बेटी, बलिया – गैस, रांची – इलाज, गोरखपुर – किसान।
- रक़म: 6,000 (KISAN), 5 लाख (आयुष्मान), 2 लाख (बीमा), 300 यूनिट (सूर्य घर)।
- रेलवे की योजना: अमृत भारत स्टेशन = स्टेशनों का नवीनीकरण।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: PM-KISAN में एक किसान को साल में कितना मिलता है, और कितनी किस्तों में?
हर किस्त = ₹2,000 ⇒ साल में 3 किस्तें ⇒ कुल = 3 × 2,000 = ₹6,000 ✔ **उत्तर: साल में ₹6,000, 3 किस्तों में**

उदाहरण 2: कौन-सी योजना बलिया से शुरू हुई, और वह क्या देती है?
बलिया (उत्तर प्रदेश) – 1 मई 2016 ⇒ योजना: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ⇒ यह ग़रीब परिवारों की महिलाओं को मुफ़्त LPG कनेक्शन देती है
✔ **उत्तर: PM उज्ज्वला योजना – मुफ़्त LPG कनेक्शन**

उदाहरण 3: आयुष्मान भारत PM-JAY शुरू होने से कितने साल पहले स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ?
स्वच्छ भारत: 2 अक्टूबर 2014 ⇒ आयुष्मान भारत PM-JAY: 23 सितंबर 2018 ⇒ 2018 − 2014 = 4 साल ✔ **उत्तर: 4 साल**

⚠️ आम गलतियाँ

- PM जीवन ज्योति (जीवन) और PM सुरक्षा (दुर्घटना) में गड़बड़ करना।
- यह कहना कि आयुष्मान भारत हर व्यक्ति को ₹5 लाख देता है; यह हर परिवार को है।
- स्वच्छ भारत की शुरुआत 15 अगस्त 2014 लिखना।
- डिजिटल इंडिया (2015) और स्टार्टअप इंडिया (2016) में गड़बड़ करना।

प्रैक्टिस MCQ

1. सरकार ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए हैं। 2014 की किस योजना का उद्देश्य भारत में यूनिवर्सल बैंकिंग पहुँच प्रदान करना था?
(a) JAM ट्रिनिटी (b) पी.एम.ए.वाई (c) मुद्रा योजना (d) जन धन योजना

2. निम्नलिखित में से किस पहल का संबंध भारत में व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण से है?
(a) स्वच्छ भारत अभियान (b) अमृत (c) जल जीवन मिशन (d) स्मार्ट सिटी मिशन

3. निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार ने भारत ऐलुमिनियम कंपनी लिमिटेड (BALCO) के 51% शेयरों का विनिवेश स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड, जो अब वेदांता लिमिटेड है, को कर दिया?
(a) 1997 (b) 2008 (c) 2001 (d) 2004

4. निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत सरकार द्वारा बेहतर वित्तपोषण पहुंच के लिए अवसंरचना के रूप में वर्गीकृत किया गया है?
(a) माल भण्डारण (Warehousing) (b) शिक्षा (Education)
(c) परिधान (Apparel) (d) रिटेल (Retail)

5. भारतीय नीति के संदर्भ में, MNREGA का पूर्ण रूप क्या है?
(a) Modern National Rural Employment Growth Act (मॉडर्न नेशनल रूरल इंम्प्लायमेंट ग्रोथ एक्ट)
(b) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (महात्मा गांधी नेशनल रूरल इंम्प्लायमेंट गारंटी एक्ट)
(c) Ministry for National Rural Employment Growth Agenda (मिनिस्ट्री फॉर नेशनल रूरल इंम्प्लायमेंट ग्रोथ एजेंडा)
(d) Mainstream National Rural Education Guarantee Act (मेनस्ट्रीम नेशनल रूरल एजुकेशन गारंटी एक्ट)

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

6. हरित क्रांति के प्रथम चरण (लगभग 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य तक) में, HYV बीजों का उपयोग _____ जैसे अधिक समृद्ध राज्यों तक ही सीमित था।

(a) राजस्थान, गुजरात और केरल
(b) बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल
(c) महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और असम
(d) पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु

उत्तर और व्याख्या: **1-(d)** प्रधानमंत्री जन धन योजना (2014) का उद्देश्य हर परिवार को बैंक खाता देना था। · **2-(a)** स्वच्छ भारत अभियान (2014) व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के लिए धन देता है। · **3-(c)** 2001 में सरकार ने BALCO की 51% हिस्सेदारी स्टरलाइट को बेची। · **4-(a)** भंडारण (वेयरहाउसिंग) अवसंरचना उप-क्षेत्रों की सुसंगत मास्टर सूची में शामिल है। · **5-(b)** MGNREGA, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (2005) है। · **6-(d)** पहले चरण में HYV बीज अधिकतर पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में उपयोग किए गए।

इन प्रश्नों का स्रोत: RRB पिछला पेपर।

Rail Prep

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 44 करंट अफ़ेयर्स 2026: देश और दुनिया Current Affairs 2026

RRB पेपर में करंट अफ़ेयर्स पिछले 12–18 महीनों से आते हैं। इस नोट में केवल 2026 की जाँची हुई घटनाएँ हैं (31 अक्टूबर 2026 तक): कौन किस पद पर है, 2026 के राज्य चुनाव, बजट और RBI, और बड़ी राष्ट्रीय घटनाएँ। 2026 के खेल और पुरस्कारों के अलग नोट हैं।

कौन किस पद पर है (अक्टूबर 2026)

- राष्ट्रपति: द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति: सी. पी. राधाकृष्णन। प्रधानमंत्री: नरेंद्र मोदी।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश: जस्टिस सूर्य कांत, 53वें CJI (24 नवंबर 2025 से; कार्यकाल 9 फ़रवरी 2027 तक)।
- चीफ़ ऑफ़ डिफ़ेंस स्टाफ़: जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणि, तीसरे CDS (31 मई 2026 को पद संभाला)।
- थल सेना प्रमुख: जनरल धीरज सेठ, 31वें सेना प्रमुख (30 जून 2026)। नौसेना प्रमुख: एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, 27वें नौसेना प्रमुख (31 मई 2026)।
- RBI गवर्नर: संजय मल्होत्रा। मुख्य चुनाव आयुक्त: ज्ञानेश कुमार। ISRO अध्यक्ष: वी. नारायणन। रेल मंत्री: अश्विनी वैष्णव।

2026 के राज्य चुनाव और नए मुख्यमंत्री

- पश्चिम बंगाल: सुवेंदु अधिकारी 9 मई 2026 को राज्य के पहले BJP मुख्यमंत्री बने; BJP ने 294 में से 207 सीटें जीतीं।
- तमिलनाडु: TVK (तमिलगा वेत्री कड़गम) के सी. जोसेफ़ विजय ने 10 मई 2026 को शपथ ली।
- असम: हिमंत बिस्वा सरमा ने 12 मई 2026 को लगातार दूसरा कार्यकाल शुरू किया।
- पुडुचेरी: एन. रंगासामी (AINRC) 13 मई 2026 को 5वीं बार मुख्यमंत्री बने।
- केरल: कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF के वी. डी. सतीशन मई 2026 में मुख्यमंत्री बने।
- बिहार: सम्राट चौधरी 15 अप्रैल 2026 को बिहार के पहले BJP मुख्यमंत्री बने।

2026 की अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय घटनाएँ

- केंद्रीय बजट 2026-27 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फ़रवरी 2026 को पेश किया; राजकोषीय घाटे का लक्ष्य GDP का 4.3%।
- RBI ने 7 अक्टूबर 2026 को रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 5.50% किया – लगभग 4 साल में पहली बढ़ोतरी।
- इंडिया–AI इम्पैक्ट समिट: 16–20 फ़रवरी 2026, भारत मंडपम, नई दिल्ली।
- साउथ कोस्ट रेलवे (मुख्यालय विशाखापत्तनम) 1 जून 2026 से भारतीय रेल का 18वाँ ज़ोन बनकर काम करने लगा।
- वाराणसी–नई दिल्ली वंदे भारत स्लीपर को 31 अक्टूबर 2026 को हरी झंडी मिली; पहली वंदे भारत स्लीपर जनवरी 2026 में हावड़ा–गुवाहाटी चली।

📌 याद रखने लायक़ तथ्य

रेपो रेट (7 अक्टूबर 2026 से)	**5.50% (SDF 5.25%, MSF और बैंक रेट 5.75%)**
1 बेसिस पॉइंट	**0.01%, यानी 25 bps = 0.25%**
राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 2026-27	**GDP का 4.3%**
रेलवे का पूँजीगत खर्च 2026-27	**₹2.93 लाख करोड़**
भारतीय रेल के ज़ोन	**18 (सबसे नया: साउथ कोस्ट रेलवे, विशाखापत्तनम)**
CJI का क्रम	**सूर्य कांत – 53वें**
CDS का क्रम	**एन. एस. राजा सुब्रमणि – तीसरे**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- पद को उसके क्रम के साथ याद करें: 53वें CJI, तीसरे CDS, 31वें सेना प्रमुख, 27वें नौसेना प्रमुख।
- राज्य चुनाव को एक लाइन में याद करें: 'राज्य – मुख्यमंत्री – पार्टी – तारीख'।
- बेसिस पॉइंट को 100 से भाग दें तो प्रतिशत मिलता है (50 bps = 0.5%)।
- 'पहला' वाले प्रश्न सबसे ज़्यादा आते हैं: बंगाल और बिहार के पहले BJP मुख्यमंत्री, पहली वंदे भारत स्लीपर, 18वाँ रेलवे ज़ोन।
- हर हफ़्ते इस साइट का न्यूज़ पेज पढ़ें; वहाँ हर बात की तारीख दी है।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: पश्चिम बंगाल के पहले BJP मुख्यमंत्री कौन बने, और कब?
2026 के पश्चिम बंगाल चुनाव का नतीजा मई 2026 में आया; BJP ने 294 में से 207 सीटें जीतीं। ⇒ सुवेंदु अधिकारी ने 9 मई 2026 को शपथ ली। ⇒ वे राज्य के पहले BJP मुख्यमंत्री हैं। ✔ **उत्तर: सुवेंदु अधिकारी, 9 मई 2026**

उदाहरण 2: रेपो रेट 5.25% था। 7 अक्टूबर 2026 को RBI ने इसे 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाया। नया रेट क्या है?
1 बेसिस पॉइंट = 0.01%, यानी 25 bps = 0.25% ⇒ नया रेट = 5.25% + 0.25% ⇒ = 5.50% ✔ **उत्तर: 5.50%**

उदाहरण 3: 2026 के पश्चिम बंगाल चुनाव में BJP ने 294 में से 207 सीटें जीतीं। यह लगभग कितने प्रतिशत सीटें हैं, और क्या यह दो-तिहाई बहुमत से ज़्यादा है?
हिस्सा = 207 ÷ 294 × 100 ≈ 70.4% ⇒ 294 का दो-तिहाई = 196 सीटें ⇒ 207 > 196, इसलिए हाँ ✔ **उत्तर: लगभग 70.4%; हाँ, दो-तिहाई से ज़्यादा**

⚠️ आम गलतियाँ

- 2025 की बातों को करंट मान लेना – जैसे पुराना रेपो रेट या पुराने सेना प्रमुख।
- 'घोषणा' की तारीख और 'पद संभालने' की तारीख में गड़बड़ करना।
- 25 bps को 25% लिख देना।
- उपराष्ट्रपति (राज्यसभा के सभापति) को लोकसभा अध्यक्ष समझ लेना।

प्रैक्टिस MCQ

1. उस इंडियन लाइट टैंक (Indian Light Tank) का नाम क्या है, जिसने दिसंबर 2024 में उच्च-ऊंचाई वाले फायरिंग परीक्षणों में एक प्रमुख उपलब्धि हासिल की?
(a) अर्जुन (b) जोरावर (c) भीष्म (d) विजयंता

2. किस संगठन ने 'स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग' रिपोर्ट का 2025 संस्करण जारी किया?
(a) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) (b) विश्व बैंक (World Bank)
(c) यूनिसेफ (UNICEF) (d) विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)

3. निम्नलिखित में से कौन-सा, 8 मई 2025 को भारतीय नौसेना को प्रदत्त आठ एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (Anti-Submarine Warfare Shallow Water Crafts - ASW SWCs) में से पहला है?
(a) अर्नाला (Arnala) (b) कामोर्टा (Kamorta) (c) कदमत्त (Kadmatt) (d) किल्टन (Kiltan)

4. अप्रैल 2025 में, त्रिशक्ति नारी नाविक अभियान, 'समुद्र प्रदक्षिणा' कहाँ से रवाना किया गया?
(a) दुर्गापुर (b) मदुरै (c) त्रिवेंद्रम (d) मुंबई

5. मई 2025 के दौरान, चौथा यूरोप-अफ्रीका फोरम किस स्थान पर आयोजित किया गया था?
(a) नीस (Nice) (b) मार्सिले (Marseille)
(c) ल्यों (Lyon) (d) पेरिस (Paris)

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

6. निम्नलिखित में से कौन-सा संयुक्त सैन्य अभ्यास, भारत और जापान की सेनाओं के बीच प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जिसका छठा संस्करण, 2025 में माउंट फ़ूजी (Mount Fuji) के निकट सम्पन्न हुआ?

(a) मैत्री (b) शक्ति (c) इंद्र (d) धर्म गार्डियन

उत्तर और व्याख्या: **1-(b)** स्वदेशी हल्के टैंक ज़ोरावर ने दिसंबर 2024 में उच्च-ऊँचाई पर फायरिंग परीक्षण पूरे किए। · **2-(d)** WHO (ICN के साथ) ने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स नर्सिंग 2025 रिपोर्ट प्रकाशित की। · **3-(a)** GRSE द्वारा निर्मित अर्नाला, 8 मई 2025 को सौंपे गए आठ ASW-SWC में पहला था। · **4-(d)** सर्व-महिला त्रि-सेवा अभियान 'समुद्र प्रदक्षिणा' मुंबई से रवाना हुआ। · **5-(b)** चौथा यूरोप-अफ्रीका फोरम (मई 2025) मार्सिले में आयोजित हुआ। · **6-(d)** धर्म गार्डियन भारत–जापान का वार्षिक सैन्य अभ्यास है। 2025 संस्करण ईस्ट फूजी में हुआ।

इन प्रश्नों का स्रोत: RRB पिछला पेपर।

Rail Prep

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 45

खेल 2026: एशियन गेम्स, पैरा एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स

Sports 2026

खेल के प्रश्नों में हाल के आयोजनों के मेज़बान, तारीख, विजेता और भारत का प्रदर्शन पूछा जाता है, साथ ही स्थायी बातें जैसे टीम में खिलाड़ी और मशहूर ट्रॉफ़ी। 2026 खेलों का बहुत बड़ा साल रहा: शीतकालीन ओलंपिक, T20 वर्ल्ड कप, FIFA वर्ल्ड कप, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और एशियन पैरा गेम्स। नीचे के सभी 2026 नतीजे जाँचे हुए हैं।

2026 के बड़े खेल आयोजन और वर्ल्ड कप

- शीतकालीन ओलंपिक: मिलानो कोर्टिना, इटली · 6–22 फ़रवरी 2026 · नॉर्वे पहले (18 स्वर्ण, 41 पदक) · भारत: 2 खिलाड़ी, कोई पदक नहीं
- शीतकालीन पैरालंपिक: मिलानो कोर्टिना, इटली · 6–15 मार्च 2026 · चीन पहले (15 स्वर्ण, 44 पदक) · भारत: कोई पदक नहीं
- ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप: भारत और श्रीलंका · फ़ाइनल 8 मार्च 2026, अहमदाबाद · भारत ने न्यूज़ीलैंड को 96 रन से हराया
- FIFA वर्ल्ड कप: अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको · 11 जून–19 जुलाई 2026 · स्पेन ने अर्जेंटीना को 1–0 से हराया (एक्स्ट्रा टाइम)
- कॉमनवेल्थ गेम्स: ग्लासगो, स्कॉटलैंड · 23 जुलाई–2 अगस्त 2026 · ऑस्ट्रेलिया पहले · भारत चौथे, 39 पदक
- FIH पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप: बेल्जियम और नीदरलैंड · फ़ाइनल 30 अगस्त 2026 · जर्मनी ने स्पेन को 1–0 से हराया · भारत 8वें
- एशियन गेम्स (20वें): आइची-नागोया, जापान · 19 सितंबर–4 अक्टूबर 2026 · चीन पहले · भारत चौथे, 85 पदक
- एशियन पैरा गेम्स (5वें): आइची-नागोया, जापान · 24 अक्टूबर 2026 को समाप्त · चीन पहले · भारत चौथे, रिकॉर्ड 114 पदक
- यूथ ओलंपिक गेम्स: डकार, सेनेगल · 31 अक्टूबर–13 नवंबर 2026 · अफ़्रीका में पहला ओलंपिक आयोजन

2026 में भारत के पदक

- एशियन गेम्स, आइची-नागोया: 85 पदक (21 स्वर्ण, 27 रजत, 37 कांस्य), चौथा स्थान – भारत का अब तक का दूसरा सबसे अच्छा एशियन गेम्स। एथलेटिक्स से 24 पदक आए; पुरुष हॉकी टीम ने फिर से स्वर्ण जीता। ध्वजवाहक: मनु भाकर और पवन सहरावत।
- एशियन पैरा गेम्स, आइची-नागोया: रिकॉर्ड 114 पदक (30 स्वर्ण, 35 रजत, 49 कांस्य), चौथा स्थान – भारत का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन। पैरा एथलेटिक्स से 65 पदक (22 स्वर्ण); तीरंदाज़ शीतल देवी ने 2 स्वर्ण और 1 रजत जीता।
- कॉमनवेल्थ गेम्स, ग्लासगो: 39 पदक (13 स्वर्ण, 17 रजत, 9 कांस्य), चौथा स्थान। बॉक्सिंग से 10 पदक (7 स्वर्ण); मीराबाई चानू ने वेटलिफ़्टिंग में स्वर्ण जीता (48 kg)। इन छोटे खेलों में कुश्ती, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी और शूटिंग नहीं थे।
- T20 वर्ल्ड कप: कप्तान सूर्यकुमार यादव; भारत का तीसरा T20 ख़िताब और ख़िताब बचाने वाली पहली टीम। फ़ाइनल: भारत 255/5, न्यूज़ीलैंड 159। प्लेयर ऑफ़ द मैच जसप्रीत बुमराह (4/15); प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट संजू सैमसन।
- शीतकालीन ओलंपिक: आरिफ़ ख़ान (अल्पाइन स्कीइंग) और स्टैनज़िन लुंडुप (क्रॉस-कंट्री स्कीइंग) ने भाग लिया; कोई पदक नहीं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2026 (18 अगस्त 2026 को घोषित): 17 अर्जुन पुरस्कार, खेल रत्न किसी को नहीं।

FIFA वर्ल्ड कप 2026 की बातें

- पहला वर्ल्ड कप जिसमें 48 टीमें और 104 मैच थे; तीन देशों ने मिलकर मेज़बानी की।
- फ़ाइनल 19 जुलाई 2026 को न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में: स्पेन 1–0 अर्जेंटीना, एक्स्ट्रा टाइम में (फ़ेरान टोरेस, 106वाँ मिनट)। स्पेन का दूसरा ख़िताब (पहला 2010 में)।
- गोल्डन बॉल: रोड्री (स्पेन)। गोल्डन बूट: किलियन एम्बाप्पे (फ़्रांस, 10 गोल)। गोल्डन ग्लव: उनाई सिमोन (स्पेन)।

आने वाले आयोजन और स्थायी बातें

- 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक: लॉस एंजेलिस (अमेरिका)। 2030 एशियन गेम्स: दोहा (क़तर)। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स (100 साल वाला संस्करण): अहमदाबाद, भारत। 2032 ओलंपिक: ब्रिस्बेन।
- एक टीम में खिलाड़ी: क्रिकेट, फ़ुटबॉल, हॉकी 11; कबड्डी 7; खो-खो 9; वॉलीबॉल 6; बास्केटबॉल 5; पोलो 4।
- ट्रॉफ़ी: रणजी, दलीप, ईरानी – क्रिकेट; डूरंड कप, संतोष ट्रॉफ़ी – फ़ुटबॉल; थॉमस कप (पुरुष), उबर कप (महिला) – बैडमिंटन; डेविस कप – टेनिस।
- राष्ट्रीय खेल दिवस: 29 अगस्त (हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन)।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

📌 याद रखने लायक़ तथ्य

कुल पदक	**स्वर्ण + रजत + कांस्य**
एशियन गेम्स 2026, भारत	**21 + 27 + 37 = 85**
एशियन पैरा गेम्स 2026, भारत	**30 + 35 + 49 = 114**
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026, भारत	**13 + 17 + 9 = 39**
पदक तालिका में रैंक	**पहले स्वर्ण से, फिर रजत, फिर कांस्य से तय होती है**
ओलंपिक / एशियन गेम्स / CWG	**हर 4 साल में**
शीतकालीन ओलंपिक 2026, नॉर्वे	**18 स्वर्ण, 41 पदक (दोनों रिकॉर्ड)**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- हर आयोजन की तीन हिस्सों वाली लाइन बनाएँ: मेज़बान – तारीख – भारत का नतीजा।
- 2026 एशियन गेम्स और एशियन पैरा गेम्स का मेज़बान एक ही था: आइची-नागोया, जापान।
- मिलानो कोर्टिना = 2026 शीतकालीन ओलंपिक और शीतकालीन पैरालंपिक (इटली)।
- 2026 में भारत के पदक: 85 (एशियन गेम्स), 114 (पैरा गेम्स), 39 (CWG)।
- अगले मेज़बान: LA 2028, दोहा 2030 (एशियन गेम्स), अहमदाबाद 2030 (CWG), ब्रिस्बेन 2032।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: 2026 के एशियन गेम्स कहाँ और कब हुए, और भारत किस स्थान पर रहा?

20वें एशियन गेम्स आइची-नागोया, जापान में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक हुए। ⇒ भारत ने 85 पदक जीते: 21 स्वर्ण, 27 रजत, 37 कांस्य। ⇒ भारत चौथे स्थान पर रहा; चीन, जापान और दक्षिण कोरिया पहले तीन पर रहे। ✔ **उत्तर: आइची-नागोया, जापान, 19 सितंबर–4 अक्टूबर 2026; भारत चौथे, 85 पदक**

उदाहरण 2: 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य जीते। कुल पदक बताइए, और उनमें स्वर्ण कितना भाग था?

कुल = 13 + 17 + 9 = 39 ⇒ स्वर्ण का भाग = 13 ÷ 39 = 1/3 ⇒ यानी हर तीन में से एक पदक स्वर्ण था ✔ **उत्तर: 39 पदक; 1/3 स्वर्ण**

उदाहरण 3: 2026 का FIFA वर्ल्ड कप किसने जीता, और उसमें कितनी टीमें खेलीं?

2026 वर्ल्ड कप की मेज़बानी अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको ने की, 48 टीमों के साथ (पहले 32 थीं)। ⇒ 19 जुलाई 2026 के फ़ाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को एक्स्ट्रा टाइम में 1–0 से हराया। ⇒ फ़ेरान टोरेस ने 106वें मिनट में गोल किया; यह स्पेन का दूसरा ख़िताब है। ✔ **उत्तर: स्पेन (अर्जेंटीना को 1–0 से हराया); 48 टीमें**

⚠️ आम गलतियाँ

- 2026 एशियन गेम्स का मेज़बान टोक्यो लिख देना; यह आइची-नागोया था।
- यह मान लेना कि भारत FIFA वर्ल्ड कप 2026 में खेला – भारत क्वालीफ़ाई नहीं कर पाया था।
- यह मान लेना कि 2026 CWG में कुश्ती और शूटिंग थी; ग्लासगो 2026 से ये हटा दिए गए थे।
- 2025 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की सूची को करंट मान लेना।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

प्रैक्टिस MCQ

1. अप्रैल 2025 में भारतीय जोड़ी मानुष शाह और दीया चितले ने निम्नलिखित में से किस खेल प्रतियोगिता का खिताब जीता था?
(a) WTT कंटेंडर लागोस 2025 (WTT Contender Lagos 2025)
(b) WTT कंटेंडर ट्यूनिस 2025 (WTT Contender Tunis 2025)
(c) WTT स्टार कंटेंडर लुब्लियाना 2025 (WTT Star Contender Ljubljana 2025)
(d) यूनाइटेड स्टेट्स स्मैश 2025 (United States Smash 2025)

2. निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने अप्रैल 2025 में, T20 क्रिकेट में 12,000 रन पूरे किए और यह उपलब्धि हासिल करने वाला आठवां खिलाड़ी बन गया?
(a) रवींद्र जडेजा (b) एम.एस. धोनी (c) रोहित शर्मा (d) विराट कोहली

3. भारत में आधारिक स्तर पर हैंडबॉल को बढ़ावा देने के लिए 2025 में प्रारंभ की गई 'हैंडबॉल एट स्कूल' पहल किन संगठनों के बीच एक सहयोग है?
(a) इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन और एशियन हैंडबॉल फेडरेशन (International Handball Federation and Asian Handball Federation)
(b) युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय और नेशनल हैंडबॉल फेडरेशन (Ministry of Youth Affairs and Sports and National Handball Federation)
(c) ऑल इंडिया स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन और हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (All India School Sports Federation and Handball Association of India)
(d) भारतीय ओलंपिक संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण (Indian Olympic Association and Sports Authority of India)

4. निम्नलिखित में से कौन-सा आयोजन, भारत की सबसे बड़ी बहु-खेल राष्ट्रीय प्रतियोगिता के रूप में जाना जाता है?
(a) खेलो इंडिया यूथ गेम्स (Khelo India Youth Games)
(b) नेशनल गेम्स (National Games)
(c) प्रो कबड्डी लीग (Pro Kabaddi League)
(d) इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League)

5. 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस भारतीय एथलीट ने 200m स्प्रिंट (sprint) में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया?
(a) अनिमेष कुजूर (b) गुरिंदरवीर सिंह (c) अमलान बोरगोहेन (d) अमिया मलिक

6. निम्नलिखित में से किसने, अप्रैल 2025 में एशियाई अंडर-18 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में शॉट पुट में 19.59 मीटर थ्रो करके रजत पदक जीता?
(a) अनुराग जी (b) वीएस अनुप्रिया (c) विधि (d) निश्चय

उत्तर और व्याख्या: **1-(b)** मानुष शाह और दीया चिटाले ने WTT कंटेंडर ट्यूनिस 2025 में मिश्रित युगल जीता। · **2-(c)** रोहित शर्मा अप्रैल 2025 में 12,000 T20 रन बनाने वाले 8वें खिलाड़ी बने। · **3-(a)** अंतर्राष्ट्रीय और एशियाई हैंडबॉल महासंघों ने 'हैंडबॉल एट स्कूल' पहल शुरू की। · **4-(b)** राष्ट्रीय खेल भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय बहु-खेल आयोजन है। · **5-(a)** अनिमेष कुजूर ने 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 200m का राष्ट्रीय रिकॉर्ड (20.32 s) बनाया। · **6-(d)** निश्चय ने 2025 एशियाई U-18 चैंपियनशिप में 19.59 m के साथ गोला फेंक में रजत जीता।
इन प्रश्नों का स्रोत: RRB पिछला पेपर।

अध्याय 46 पुरस्कार, नियुक्तियाँ और ज़रूरी दिन 2026

Awards & Important Days 2026 · Static GK

पुरस्कार और पुस्तकें

पुरस्कारों के प्रश्नों में पूछा जाता है कि इस साल बड़ा पुरस्कार किसे मिला, और पुरस्कार की बुनियादी बातें (कौन देता है, कब शुरू हुआ, पहला विजेता)। नीचे 2026 के विजेता हैं, जो सरकारी/आधिकारिक साइटों पर जाँचे गए हैं, और वे स्थायी बातें जो याद होनी चाहिए।

2026 के भारतीय पुरस्कार

- पद्म विभूषण 2026 (25 जनवरी 2026 को घोषित), 5 लोग: धर्मेंद्र (मरणोपरांत), जस्टिस के. टी. थॉमस, वायलिन वादक एन. राजम, पी. नारायणन और वी. एस. अच्युतानंदन (मरणोपरांत)।
- भारत रत्न: 2026 में किसी को घोषित नहीं हुआ; आख़िरी बार 2024 में दिए गए थे।
- दादासाहेब फाल्के पुरस्कार (2024 के लिए): अभिनेता अनंत नाग, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 सितंबर 2026 को 72वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार समारोह में एकता नगर, गुजरात में दिया।
- 72वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार: सर्वश्रेष्ठ फ़ीचर फ़िल्म आर्टिकल 370; सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मम्मूटी (ब्रमयुगम) और कार्तिक आर्यन (चंदू चैंपियन) संयुक्त रूप से; सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यामी गौतम (आर्टिकल 370)।
- राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2026: 17 अर्जुन पुरस्कार; इस बार खेल रत्न किसी को नहीं।

नोबेल पुरस्कार 2026

- भौतिकी: फ़्रांसिस हाल्ज़ेन – IceCube डिटेक्टर, अंतरिक्ष से आने वाले न्यूट्रिनो
- रसायन: हेनरी बी. कागन और केन्सो सोआई
- चिकित्सा: कार्ल डाइसरॉथ, पीटर हेगेमान, गेऑर्ग नागेल – ऑप्टोजेनेटिक्स
- साहित्य: ऐन कार्सन (कनाडा)
- शांति: नवी पिल्लै
- अर्थशास्त्र: रॉबर्ट ई. हॉल और माइकल वुडफ़ोर्ड

2026 के विश्व पुरस्कार

- ऑस्कर 2026 (98वें अकादमी पुरस्कार): सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म One Battle After Another; सर्वश्रेष्ठ अभिनेता माइकल बी. जॉर्डन (Sinners); सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसी बकली (Hamnet)।
- इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026: यांग शुआंग-ज़ी की Taiwan Travelogue, अनुवाद लिन किंग (19 मई 2026)।
- बुकर पुरस्कार 2026 की घोषणा 9 नवंबर 2026 को होगी।

📌 याद रखने लायक़ तथ्य

सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार	**भारत रत्न (1954 से)**
सबसे बड़ा फ़िल्म पुरस्कार	**दादासाहेब फाल्के पुरस्कार (1969 से)**
सबसे बड़ा खेल पुरस्कार	**मेजर ध्यानचंद खेल रत्न**
सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार	**ज्ञानपीठ (1965 से)**
नोबेल के विषय	**6 – भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र**
नोबेल शांति पुरस्कार कहाँ दिया जाता है	**ओस्लो, नॉर्वे (बाकी स्टॉकहोम में)**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- हर पुरस्कार की 4 बातें याद करें: कौन देता है, पहला साल, पहला विजेता, ताज़ा विजेता।
- पद्म का क्रम: विभूषण > भूषण > श्री ('वि-भू-श्री')।
- नोबेल 2026 एक लाइन में: हाल्ज़ेन – कागन और सोआई – ऑप्टोजेनेटिक्स वाले तीन – कार्सन – पिल्लै – हॉल और वुडफ़ोर्ड।
- फाल्के पुरस्कार जिस साल के लिए है (2024) उसी नाम से जाना जाता है, पर दिया 2026 में गया – प्रश्न ध्यान से पढ़ें।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: 2026 में कितने लोगों को पद्म विभूषण मिला, और उनमें से कितनों को मरणोपरांत?
2026 की सूची में धर्मेंद्र, के. टी. थॉमस, एन. राजम, पी. नारायणन और वी. एस. अच्युतानंदन हैं। ⇒ गिनती = 5 ⇒ धर्मेंद्र और वी. एस. अच्युतानंदन को मृत्यु के बाद मिला, यानी 2 मरणोपरांत ✔ **उत्तर: 5 लोग; 2 मरणोपरांत**

उदाहरण 2: 2026 में दादासाहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला, और यह पुरस्कार शुरू होने के कितने साल बाद?
अनंत नाग को 22 सितंबर 2026 को 72वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार समारोह में मिला। ⇒ यह पुरस्कार 1969 में शुरू हुआ। ⇒ 2026 − 1969 = 57 साल ✔ **उत्तर: अनंत नाग; 1969 के 57 साल बाद**

उदाहरण 3: 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार और साहित्य का नोबेल किसे मिला?
2026 की सूची देखें: शांति – नवी पिल्लै। ⇒ साहित्य – कनाडा की ऐन कार्सन। ⇒ याद रखें: शांति पुरस्कार ओस्लो में दिया जाता है, बाकी स्टॉकहोम में। ✔ **उत्तर: शांति: नवी पिल्लै; साहित्य: ऐन कार्सन**

⚠️ आम गलतियाँ

- यह मान लेना कि 2026 में भारत रत्न दिया गया – कोई घोषित नहीं हुआ।
- इंटरनेशनल बुकर (अनुवाद की गई किताबें) और बुकर पुरस्कार (अंग्रेज़ी उपन्यास) में गड़बड़।
- पद्म भूषण को पद्म विभूषण से बड़ा लिख देना।
- 2025 के नोबेल या ऑस्कर विजेताओं को करंट मान लेना।

ज़रूरी दिवस

ज़रूरी दिवस

- 12 जनवरी – राष्ट्रीय युवा दिवस (स्वामी विवेकानंद); 15 जनवरी – सेना दिवस; 25 जनवरी – राष्ट्रीय मतदाता दिवस; 28 फ़रवरी – राष्ट्रीय विज्ञान दिवस।
- 5 जून – विश्व पर्यावरण दिवस; 21 जून – अंतरराष्ट्रीय योग दिवस; 23 अगस्त – राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस; 29 अगस्त – राष्ट्रीय खेल दिवस।
- 5 सितंबर – शिक्षक दिवस (एस. राधाकृष्णन); 31 अक्टूबर – राष्ट्रीय एकता दिवस (सरदार पटेल); 14 नवंबर – बाल दिवस (नेहरू); 26 नवंबर – संविधान दिवस।

प्रैक्टिस MCQ

1. निम्नलिखित में से किसने पुस्तक 'हार्ट लैंप (Heart Lamp')' को कन्नड़ से अंग्रेजी में अनुवाद किया, जिसके लिए मई 2025 में प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया गया?
(a) मनोरमा मिश्रा
(b) दीपा भस्थी
(c) चित्रा बनर्जी दिवाकरुनी
(d) गीता सिंह

2. मध्य लंदन में आयोजित 2025 ब्रिटिश बुक अवार्ड्स समारोह में, प्रकाशन की स्वतंत्रता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया?
(a) जे. के. रोलिंग
(b) मार्गरिट एटवुड
(c) सलमान रुश्दी
(d) हिलेरी मंते

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

3. कालिदास ने कौन-सा, शास्त्रीय संस्कृत नाटक लिखा था?

(a) मुद्राराक्षस (Mudrarakshasa)
(b) स्वप्नवासवदत्तम्(Svapnavasavadattam)
(c) अभिज्ञान-शाकुन्तलम्(Abhijnana-Shakuntalam)
(d) मृच्छकटिक (Mrichchhakatika)

4. कन्नड़ में लिखी गई किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला?

(a) द गर्ल विद द सेवन लाइव्स (The Girl with the Seven Lives)
(b) दियोतिमा (Diotima)
(c) हार्ट लैंप (Heart Lamp)
(d) कैस्केड्स (Cascades)

5. प्रसिद्ध उपन्यास आनंदमठ की रचना निम्नलिखित में से किस बंगाली लेखक ने की थी?

(a) शरत चंद्र चट्टोपाध्याय
(b) रवींद्रनाथ टैगोर
(c) काज़ी नज़रुल इस्लाम
(d) बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय

6. भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए वर्ष 2025 में, पद्म भूषण से किसे सम्मानित किया गया?

(a) आमिर खान
(b) शेखर कपूर
(c) मुकेश खन्ना
(d) सुभाष घई

उत्तर और व्याख्या: **1-(b)** दीपा भास्थी ने बानू मुश्ताक की 'हार्ट लैम्प' का अनुवाद किया। · **2-(b)** मार्गरेट एटवुड को 2025 ब्रिटिश बुक अवॉर्ड्स में फ्रीडम टू पब्लिश पुरस्कार मिला। · **3-(c)** कालिदास ने अभिज्ञानशाकुंतलम् लिखा। मुद्राराक्षस विशाखदत्त की और मृच्छकटिकम् शूद्रक की रचना है। · **4-(c)** बानू मुश्ताक की 'हार्ट लैम्प', जिसका कन्नड़ से अनुवाद दीपा भास्थी ने किया, ने 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर जीता। · **5-(d)** बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंदमठ (1882) लिखा, जिससे 'वंदे मातरम्' लिया गया है। · **6-(b)** फिल्म निर्माता शेखर कपूर को 2025 में पद्म भूषण मिला।

इन प्रश्नों का स्रोत: RRB पिछला पेपर।

Rail Prep

अध्याय 47 प्रैक्टिस सेट 1–5 Practice Sets

हर सेट असली CBT-1 जैसा है: 100 प्रश्न, 90 मिनट, गलत उत्तर पर 1/3 अंक कटेगा। घड़ी लगाकर एक बार में पूरा सेट हल करें, फिर अध्याय 48 में उत्तर कुंजी से मिलान करें। ये सारे प्रश्न Rail Prep टीम के बनाए हुए हैं।

प्रैक्टिस सेट 1 100 प्रश्न · 90 मिनट · गणित 30 · रीज़निंग 30 · सामान्य ज्ञान 40

गणित

1. उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है जिसकी भुजाएँ 10 cm, 13 cm और 13 cm हैं?
(a) 65 cm^2 (b) 54 cm^2
(c) 60 cm^2 (d) 120 cm^2

2. एक वस्तु 12% हानि पर बेची गई। अगर उसे ₹544 ज़्यादा में बेचा जाता, तो 5% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है?
(a) ₹4,800 (b) ₹3,200
(c) ₹3,100 (d) ₹3,400

3. वह सबसे बड़ी संख्या कौन-सी है जिससे 637, 212 और 100 को भाग देने पर क्रमशः 10, 3 और 5 शेष बचें?
(a) 23 (b) 38
(c) 19 (d) 17

4. शांत पानी में नाव की रफ़्तार 8 km/h और धारा की रफ़्तार 5 km/h है। धारा के साथ 26 km जाने में कितना समय लगेगा?
(a) 26/3 घंटे (b) 2 घंटे
(c) 3 घंटे (d) 3.25 घंटे

5. $17^{58} + 18^{63}$ का इकाई अंक क्या है?
(a) 6 (b) 3
(c) 1 (d) 5

6. किसी रकम पर 4% वार्षिक दर से 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ₹8 है। रकम कितनी है?
(a) ₹200 (b) ₹10,000
(c) ₹4,000 (d) ₹5,000

7. एक बेईमान दुकानदार 1 kg की जगह 900 g का बाट इस्तेमाल करता है और साथ में क्रय मूल्य से 5% ज़्यादा दाम पर बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है?
(a) 15 2/3% (b) 15%
(c) 17 2/3% (d) 16 2/3%

8. 16 आदमी रोज़ 9 घंटे काम करके एक काम 21 दिन में पूरा करते हैं। 18 आदमी रोज़ 12 घंटे काम करके वही काम कितने दिन में पूरा करेंगे?
(a) 12 दिन (b) 14 दिन
(c) 56/3 दिन (d) 17 दिन

9. एक कस्बे की आबादी 20,000 है। यह पहले साल 8% बढ़ती है और दूसरे साल 10% घटती है। 2 साल बाद आबादी कितनी होगी?
(a) 19,440 (b) 19,540
(c) 19,600 (d) 19,240

10. समतल ज़मीन पर एक मीनार के आधार से 100 m दूर एक बिंदु से उसकी चोटी का उन्नयन कोण 45° है। मीनार की ऊँचाई कितनी है?
(a) 100√3 m (b) 100 m
(c) 100/√3 m (d) 200 m

11. एक आयताकार मैदान 60 m लंबा और 40 m चौड़ा है। उसके चारों ओर बाहर की तरफ़ 5 m चौड़ा रास्ता बना है। रास्ते का क्षेत्रफल कितना है?
(a) 1100 m^2 (b) 1200 m^2
(c) 1120 m^2 (d) 1000 m^2

12. अगर संख्या 557*32 पूरी तरह 88 से विभाज्य है, तो * की जगह कौन-सा अंक है?
(a) 3 (b) 5
(c) 8 (d) 9

13. एक विक्रेता ₹60 में 6 केले खरीदता है और ₹60 में 5 केले बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है?
(a) 16 2/3% (b) 25%
(c) 40% (d) 20%

14. 18° के कोण का पूरक कोण कितना है?
(a) 162° (b) 18°
(c) 342° (d) 72°

15. ₹5,000 पर 5% वार्षिक दर से 4 साल का साधारण ब्याज कितना होगा?
(a) ₹1,000 (b) ₹250
(c) ₹6,000 (d) ₹2,000

16. सरल कीजिए: [18 + {7 × 7 − (16 + 6)}] ÷ 5 + 8
(a) 19 (b) 27
(c) 34 (d) 17

17. 150 से 500 तक कितनी संख्याएँ 4 या 10 (या दोनों) से विभाज्य हैं?
(a) 212 (b) 105
(c) 108 (d) 106

18. 4 पेन और 3 कॉपियों का दाम ₹137 है, और 1 पेन और 7 कॉपियों का दाम ₹253 है। एक कॉपी का दाम कितना है?
(a) ₹37 (b) ₹35
(c) ₹8 (d) ₹32

19. $(2^9 \times 2^3) \div (2^3 \times 4^2)$ का मान ज्ञात कीजिए।
(a) 30 (b) 42
(c) 33 (d) 32

20. एक थैली में ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 3 : 4 : 5 के अनुपात में हैं। अगर कुल रकम ₹125 है, तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं?
(a) 80 (b) 160
(c) 100 (d) 60

21. 40 km/h की रफ़्तार से चलकर एक आदमी दफ़्तर 10 मिनट देर से पहुँचता है। 50 km/h की रफ़्तार से चलकर वह 5 मिनट पहले पहुँचता है। दफ़्तर कितनी दूर है?
(a) 50 km (b) 25 km
(c) 45 km (d) 100 km

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

22. दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 18 घंटे और 36 घंटे में भर सकते हैं। दोनों एक साथ खोलने पर टंकी कितने घंटे में भरेगी?
(a) 24 घंटे (b) 13 घंटे
(c) 14 घंटे (d) 12 घंटे

23. अगर $a = 3$, $b = 4$ और $c = 8$ है, तो $a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca$ का मान क्या है?
(a) 19 (b) 24
(c) 21 (d) 42

24. विकास और अर्जुन की आय का अनुपात 4 : 3 और खर्च का अनुपात 2 : 1 है। अगर दोनों ₹1,000 बचाते हैं, तो विकास की आय कितनी है?
(a) ₹2,000 (b) ₹3,000
(c) ₹1,000 (d) ₹1,500

25. 37, 32, 19, 33, 9, 56, 16, 34, 14, 34, 34 का बहुलक क्या है?
(a) 33 (b) 37
(c) 56 (d) 34

26. सुनीता और सुरेश की अभी की आयु का अनुपात 5 : 6 है। 5 साल बाद यह अनुपात 50 : 59 हो जाएगा। सुरेश की अभी की आयु कितनी है?
(a) 59 साल (b) 45 साल
(c) 54 साल (d) 49 साल

27. सुनीता की तनख्वाह नवीन की तनख्वाह से 12.5% ज़्यादा है। नवीन की तनख्वाह सुनीता की तनख्वाह से कितने प्रतिशत कम है?
(a) 6.25% (b) 11 1/9%
(c) 12.5% (d) 16 1/9%

28. 9 लगातार विषम संख्याओं का औसत 55 है। उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन-सी है?
(a) 65 (b) 64
(c) 63 (d) 47

29. दो टेबल पंखे ₹1,200 प्रत्येक में बेचे गए। एक पर 15% लाभ और दूसरे पर 15% हानि हुई। कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई?
(a) 3.25% हानि (b) न लाभ, न हानि
(c) 4.5% हानि (d) 2.25% हानि

30. 25 और 50 का तीसरा समानुपाती क्या है?
(a) 100 (b) 102
(c) 150 (d) 200

रीज़निंग

31. एक दिन सुबह सूरज निकलने के बाद अजय एक खंभे की ओर मुँह करके खड़ा था। खंभे की परछाईं ठीक उसके सामने पड़ी। अजय किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा था?
(a) उत्तर (b) पूर्व
(c) दक्षिण (d) पश्चिम

32. दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़िए। कथनों को सही मानते हुए, भले ही वे आम जानकारी से अलग लगें, तय कीजिए कि कौन-सा/से निष्कर्ष कथनों से तर्क के आधार पर निकलता/निकलते है/हैं।
कथन:
सभी बोतलें नदियाँ हैं।
कुछ नदियाँ पेड़ हैं।
निष्कर्ष:
I. कुछ नदियाँ बोतलें नहीं हैं।
II. कोई भी नदियाँ पेड़ नहीं है।
(a) I और II दोनों सही हैं
(b) केवल निष्कर्ष I सही है
(c) केवल निष्कर्ष II सही है
(d) न I सही है, न II

33. नीचे दी गई अंकों की शृंखला पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए।
8 7 6 7 6 9 2 9 7 1 6 2 1 5 9 5 7 5 5 6 9 8 8 2 8
ऐसे कितने 5 हैं, जिनके ठीक पहले विषम अंक और ठीक बाद सम अंक है?
(a) 1 (b) 3
(c) 2 (d) 4

34. नीचे दिए शब्दों में से कौन-सा शब्द अपनी पानी में परछाईं (जल प्रतिबिंब) में बिल्कुल वैसा ही दिखेगा? (अक्षर बड़े अंग्रेज़ी अक्षरों में लिखे हैं।)
(a) VOMIT (b) HAVOC
(c) EXCEED (d) OCTAVE

35. अंग्रेज़ी वर्णमाला में दाएँ छोर से 7वें अक्षर के बाएँ 7वाँ अक्षर कौन-सा है?
(a) N (b) M
(c) L (d) O

36. एक कोड भाषा में 'GLASS' को 284 और 'TRAIN' को 304 लिखा जाता है। उसी भाषा में 'RIVER' को कैसे लिखा जाएगा?
(a) 354 (b) 72
(c) 364 (d) 355

37. वह विकल्प चुनिए जो तीसरे पद से उसी तरह जुड़ा है, जैसे दूसरा पद पहले पद से जुड़ा है।
SLM : RPQ :: EGW : ?
(a) DKA (b) AKD
(c) FCS (d) DKB

38. दी गई शृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) की जगह क्या आएगा?
A7Z, C14W, E28T, G56Q, ?
(a) J112N (b) I111N
(c) I112N (d) H112M

39. प्रश्न: अमित की अभी की आयु क्या है?
कथन I: 5 साल बाद अमित की आयु 14 साल होगी।
कथन II: करण की आयु 20 साल है।
नीचे दिए विकल्पों में से कौन-सा सही है?
(a) दोनों कथन मिलकर भी काफ़ी नहीं हैं
(b) केवल कथन II का आँकड़ा काफ़ी है
(c) अकेले कथन I या अकेले कथन II, कोई भी काफ़ी है
(d) केवल कथन I का आँकड़ा काफ़ी है

40. 45 लोगों की पंक्ति में रोहित बाएँ से 18वें और रवि दाएँ से 17वें स्थान पर है। दोनों के बीच कितने लोग हैं?
(a) 12 (b) 10
(c) 8 (d) 9

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

41. एक घड़ी 10:12 का समय दिखा रही है। दर्पण में उसका प्रतिबिंब कौन-सा समय दिखाएगा?
(a) 2:48 (b) 12:48
(c) 1:48 (d) 1:58

42. अगर '+' का मतलब '÷', '−' का मतलब '×', '×' का मतलब '+', '÷' का मतलब '−' हो, तो नीचे दिए व्यंजक का मान क्या होगा?
25 ÷ 15 × 7 = ?
(a) 19 (b) 34
(c) 27 (d) 17

43. दी गई शृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) की जगह क्या आएगा?
OWG, SCE, WIC, AOA, ?
(a) EUZ (b) ETY
(c) EUY (d) EWY

44. H, F, Q, B और G एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं।
H, G के ठीक दाईं ओर बैठा है।
Q, B के ठीक दाईं ओर बैठा है।
B, H के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है।
पंक्ति के ठीक बीच में कौन बैठा है?
(a) H (b) F
(c) Q (d) B

45. नीचे दिए गए क्रम को ध्यान से पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए।
* 2 T T + & L 2 + 5 £ © & N 4 # J £
इस क्रम में ऐसे कितने चिह्न हैं, जिनके ठीक पहले एक संख्या है?
(a) 3 (b) 4
(c) 6 (d) 5

46. नीचे दिए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिह्नों को आपस में बदलना होगा?
12 ÷ 8 − 12 × 20 + 16 = 5
(a) + और − (b) − और ÷
(c) + और ÷ (d) + और ×

47. नीचे दिए कथन और निष्कर्ष/धारणाएँ पढ़कर तय कीजिए कि कौन-सा/से तर्क के आधार पर सही है/हैं।
कथन: या तो ट्रेन देर से है या मेरी घड़ी आगे चल रही है।
निष्कर्ष:
I. ट्रेन देर से है।
II. मेरी घड़ी आगे चल रही है।
(a) या तो I या II सही है
(b) केवल निष्कर्ष I सही है
(c) केवल निष्कर्ष II सही है
(d) I और II दोनों सही हैं

48. करण बिंदु P से शुरू करके उत्तर की ओर 3 km चलता है, फिर दाएँ मुड़कर 10 km चलता है, फिर बाएँ मुड़कर 2 km चलता है। अब करण बिंदु P से किस दिशा में है?
(a) उत्तर-पूर्व (b) दक्षिण-पश्चिम
(c) उत्तर (d) पूर्व

49. वह विकल्प चुनिए जो तीसरे पद से उसी तरह जुड़ा है, जैसे दूसरा पद पहले पद से जुड़ा है।
3 : 15 :: 11 : ?
(a) 132 (b) 144
(c) 143 (d) 165

50. दी गई शृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) की जगह क्या आएगा?
39, 52, 67, 84, 103, ?
(a) 125 (b) 124
(c) 122 (d) 129

51. H, D, M, Q, C और P एक गोल मेज़ के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं।
P, H का ठीक पड़ोसी है।
Q, C के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है।
H, D के ठीक बाईं ओर बैठा है।
Q, H के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है।
C के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है?
(a) M (b) H
(c) D (d) Q

52. नीचे दी गई पाँच तीन-अंकीय संख्याओं के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए।
529 768 139 571 412
अगर हर संख्या के अंकों को उसी संख्या के अंदर घटते क्रम में लगाया जाए, और फिर नई संख्याओं को बढ़ते क्रम में लगाया जाए, तो ऊपर से तीसरी संख्या का बीच वाला अंक क्या होगा?
(a) 7 (b) 6
(c) 8 (d) 5

53. एक कोड भाषा में 'CHAIR' को 'DIBJS' लिखा जाता है। उसी भाषा में 'WATER' को कैसे लिखा जाएगा?
(a) YCVGT (b) XBUFS
(c) BXUFS (d) SFUBX

54. वह विकल्प चुनिए जो तीसरे पद से उसी तरह जुड़ा है, जैसे दूसरा पद पहले पद से जुड़ा है।
शेर : दहाड़ :: हाथी : ?
(a) भौंकना (b) हुआँ-हुआँ
(c) फुफकार (d) चिंघाड़

55. नीचे दिए गए चार विकल्पों में से तीन किसी तरह एक जैसे हैं और एक अलग है। अलग वाला चुनिए।
(a) ऑक्सीजन (b) नाइट्रोजन
(c) सोडियम (d) हाइड्रोजन

56. दी गई शृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) की जगह क्या आएगा?
D81Z, G100W, J121T, M144Q, ?
(a) P169O (b) P169N
(c) O169M (d) P168N

57. नीचे दिए गए चार विकल्पों में से तीन किसी तरह एक जैसे हैं और एक अलग है। अलग वाला चुनिए।
(a) LMPR (b) IJMO
(c) BCFH (d) QRUV

58. नीचे दिए गए चार विकल्पों में से तीन किसी तरह एक जैसे हैं और एक अलग है। अलग वाला चुनिए।
(a) 27 (b) 64
(c) 1000 (d) 1002

59. J, R का पिता है। R, U का भाई है। J का U से क्या संबंध है?
(a) पिता (b) पोता/नाती
(c) दामाद (d) बेटा

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

60. एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, "यह व्यक्ति मेरे दादा (पिता के पिता) का इकलौता बेटा है।" तस्वीर वाला व्यक्ति उस महिला का क्या लगता है?
(a) चाचा (b) भाई
(c) दादा (d) पिता

सामान्य ज्ञान

61. मिलानो कोर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन था?
(a) स्टैनज़िन लुंडुप (b) आरिफ़ मोहम्मद ख़ान
(c) शिवा केशवन (d) आँचल ठाकुर

62. सिक्किम का नाथू ला दर्रा भारत को किससे जोड़ता है?
(a) नेपाल (b) भूटान
(c) तिब्बत (चीन) (d) म्यांमार

63. सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में है?
(a) पीर पंजाल (b) काराकोरम
(c) ज़ांस्कर (d) धौलाधार

64. भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है?
(a) आंध्र प्रदेश (b) तमिलनाडु
(c) गुजरात (d) महाराष्ट्र

65. विद्युत प्रतिरोध की SI इकाई क्या है?
(a) वोल्ट (b) ऐम्पियर
(c) ओम (d) वाट

66. 1 किलोबाइट (KB) कितने के बराबर है?
(a) 1024 बाइट (b) 1000 बिट
(c) 1024 बिट (d) 100 बाइट

67. कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड 2026 की थीम क्या थी?
(a) संविधान के 75 साल
(b) हर घर तिरंगा
(c) स्वच्छ भारत
(d) वंदे मातरम् के 150 साल

68. राज्यसभा किसी धन विधेयक (मनी बिल) को ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन रोक सकती है?
(a) 30 दिन (b) 3 महीने
(c) 14 दिन (d) 6 महीने

69. भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन-सा है?
(a) गंगा नदी डॉल्फ़िन (b) ब्लू व्हेल
(c) घड़ियाल (d) ऑलिव रिडले कछुआ

70. ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 के फ़ाइनल में भारत ने न्यूज़ीलैंड को कितने अंतर से हराया और तीन T20 विश्व कप जीतने वाली पहली टीम बना?
(a) 7 विकेट (b) 52 रन
(c) 96 रन (d) 6 विकेट

71. फ़तेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किस मुग़ल बादशाह ने बनवाया था?
(a) शाहजहाँ (b) जहाँगीर
(c) अकबर (d) हुमायूँ

72. भारत में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) कौन जारी करता है?
(a) राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय
(b) भारतीय रिज़र्व बैंक
(c) नीति आयोग
(d) आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, DPIIT (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय)

73. 26 जनवरी 2026 को भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे?
(a) इमैनुएल मैक्रों (फ़्रांस)
(b) एंतोनियो कोस्टा और उर्सुला फ़ॉन डेर लायन (यूरोपीय संघ)
(c) प्रबोवो सुबियांतो (इंडोनेशिया)
(d) कीर स्टार्मर (ब्रिटेन)

74. किस अनुच्छेद के तहत संसद और विधानसभाओं के चुनाव चुनाव आयोग की देखरेख में रखे गए हैं?
(a) अनुच्छेद 280 (b) अनुच्छेद 312
(c) अनुच्छेद 324 (d) अनुच्छेद 356

75. भारत के संविधान का कौन-सा अनुच्छेद छुआछूत (अस्पृश्यता) को खत्म करता है?
(a) अनुच्छेद 14 (b) अनुच्छेद 21
(c) अनुच्छेद 15 (d) अनुच्छेद 17

76. पाक जलडमरूमध्य भारत को किस देश से अलग करता है?
(a) मालदीव (b) श्रीलंका
(c) म्यांमार (d) बांग्लादेश

77. मई 2026 में पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली?
(a) शुभेंदु अधिकारी (b) दिलीप घोष
(c) सुकांत मजूमदार (d) समिक भट्टाचार्य

78. भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है?
(a) उपराष्ट्रपति
(b) भारत के मुख्य न्यायाधीश
(c) लोकसभा अध्यक्ष
(d) प्रधानमंत्री

79. मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी?
(a) चंद्रगुप्त मौर्य (b) अशोक
(c) बिंदुसार (d) बिंबिसार

80. 1 फ़रवरी 2026 को पेश केंद्रीय बजट 2026-27 में 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना रखा गया?
(a) GDP का 4.3% (b) GDP का 4.4%
(c) GDP का 4.9% (d) GDP का 5.1%

81. प्लासी का युद्ध (1757) अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच लड़ा गया था?
(a) मीर क़ासिम (b) सिराजुद्दौला
(c) टीपू सुल्तान (d) शुजाउद्दौला

82. अंतरराष्ट्रीय न्याय के काम के लिए नोबेल शांति पुरस्कार 2026 जीतने वाली नवी पिल्लै किस देश की हैं?
(a) भारत (b) केन्या
(c) श्रीलंका (d) दक्षिण अफ़्रीका

83. भारत के संविधान में इस समय कितने मौलिक कर्तव्य हैं?
(a) 10 (b) 12
(c) 11 (d) 9

84. सितंबर 2026 में भारत ने 18वाँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया?
(a) नई दिल्ली (b) गोवा
(c) मुंबई (d) बेंगलुरु

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

85. फ़रवरी 2026 में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट कहाँ हुआ?
(a) यशोभूमि, नई दिल्ली
(b) भारत मंडपम, नई दिल्ली
(c) महात्मा मंदिर, गांधीनगर
(d) हाईटेक्स, हैदराबाद

86. भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना किस साल हुई थी?
(a) 1947 (b) 1949
(c) 1969 (d) 1935

87. धूप में इंसान की त्वचा कौन-सा विटामिन बनाती है?
(a) विटामिन D (b) विटामिन A
(c) विटामिन C (d) विटामिन K

88. कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है?
(a) तमिलनाडु (b) ओडिशा
(c) आंध्र प्रदेश (d) केरल

89. भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) किस तारीख से लागू हुआ?
(a) 1 अप्रैल 2017 (b) 1 जुलाई 2017
(c) 8 नवंबर 2016 (d) 1 जनवरी 2018

90. 1764 में बक्सर की लड़ाई जीतने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था?
(a) रॉबर्ट क्लाइव (b) आयर कूट
(c) हेक्टर मुनरो (d) आर्थर वेलेज़ली

91. भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया?
(a) अमेरिका (b) ब्रिटेन
(c) आयरलैंड (d) कनाडा

92. ढोलकी की थाप पर होने वाला लोकनृत्य लावणी किस राज्य का है?
(a) महाराष्ट्र (b) कर्नाटक
(c) गोवा (d) मध्य प्रदेश

93. इनमें से कौन-सा इनपुट डिवाइस है?
(a) मॉनिटर (b) स्कैनर
(c) प्रिंटर (d) स्पीकर

94. हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल, जो अपने गोदीबाड़े (डॉकयार्ड) के लिए मशहूर है, आज किस राज्य में है?
(a) राजस्थान (b) गुजरात
(c) हरियाणा (d) पंजाब

95. भारतीय रेल की रेल कोच फ़ैक्ट्री (RCF) कहाँ है?
(a) कपूरथला (b) चेन्नई
(c) वाराणसी (d) चित्तरंजन

96. इसरो पहले बिना मानव वाले गगनयान मिशन में किस आधे-ह्यूमनॉइड रोबोट को भेजने वाला है?
(a) प्रज्ञान (b) विक्रम
(c) व्योममित्र (d) मंगलयान

97. किस गैस को आम तौर पर 'हँसाने वाली गैस' (लाफ़िंग गैस) कहते हैं?
(a) नाइट्रस ऑक्साइड (N_2O)
(b) नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO_2)
(c) कार्बन मोनोऑक्साइड (CO)
(d) सल्फ़र डाइऑक्साइड (SO_2)

98. 30 अक्टूबर 2026 को इसरो के GSLV-F18 ने कौन-सा नेविगेशन उपग्रह कक्षा में पहुँचाया?
(a) NVS-02 (b) NVS-03
(c) GSAT-20 (d) EOS-08

99. 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में 'करो या मरो' का नारा किसने दिया था?
(a) सुभाष चंद्र बोस (b) महात्मा गांधी
(c) जवाहरलाल नेहरू (d) बाल गंगाधर तिलक

100. किस नदी को 'दक्षिण गंगा' कहा जाता है?
(a) कृष्णा (b) कावेरी
(c) नर्मदा (d) गोदावरी

Rail Prep

प्रैक्टिस सेट 2

100 प्रश्न · 90 मिनट · गणित 30 · रीज़निंग 30 · सामान्य ज्ञान 40

गणित

1. एक थैली में ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 3 : 4 : 5 के अनुपात में हैं। अगर कुल रकम ₹75 है, तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं?
(a) 48 (b) 60
(c) 36 (d) 96

2. अगर $x + 1/x = 6$ है, तो $x^4 + 1/x^4$ का मान क्या है?
(a) 1294 (b) 1296
(c) 1154 (d) 1156

3. 15 पारियों के बाद एक बल्लेबाज़ का कोई औसत है। 16वीं पारी में वह 74 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 2 बढ़ जाता है। उसका नया औसत क्या है?
(a) 42 (b) 44
(c) 45 (d) 46

4. दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों एक साथ खोलने पर टंकी कितने घंटे में भरेगी?
(a) 17/3 घंटे (b) 20/3 घंटे
(c) 40/3 घंटे (d) 26/3 घंटे

5. वह सबसे छोटी संख्या कौन-सी है जिसे 10, 12 और 15 से भाग देने पर हर बार 1 शेष बचे?
(a) 121 (b) 62
(c) 59 (d) 61

6. विकास की तनख्वाह रोहित की तनख्वाह से 100% ज़्यादा है। रोहित की तनख्वाह विकास की तनख्वाह से कितने प्रतिशत कम है?
(a) 75% (b) 100%
(c) 55% (d) 50%

7. 5 भुजाओं वाले सम बहुभुज का हर बाहरी कोण कितना होता है?
(a) 108° (b) 72°
(c) 82° (d) 36°

8. ₹8,000 पर 10% वार्षिक दर से 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा?
(a) ₹9,600 (b) ₹2,400
(c) ₹800 (d) ₹1,600

9. 38, 17, 18, 17, 20, 12, 42, 49, 9, 17, 23 का बहुलक क्या है?
(a) 9 (b) 17
(c) 18 (d) 38

10. 4, 6 और 10 का चौथा समानुपाती क्या है?
(a) 15 (b) 17
(c) 30 (d) 12

11. ₹3,600 को रवि, अर्जुन और पूजा में 3 : 4 : 5 के अनुपात में बाँटा गया। पूजा का हिस्सा कितना है?
(a) ₹1,800 (b) ₹2,100
(c) ₹1,500 (d) ₹1,200

12. एक बेईमान दुकानदार 1 kg की जगह 950 g का बाट इस्तेमाल करता है और साथ में क्रय मूल्य से 10% ज़्यादा दाम पर बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है?
(a) 15% (b) 5%
(c) 16 15/19% (d) 15 15/19%

13. 5 km/h की रफ़्तार से चलकर एक आदमी दफ़्तर 15 मिनट देर से पहुँचता है। 6 km/h की रफ़्तार से चलकर वह 10 मिनट पहले पहुँचता है। दफ़्तर कितनी दूर है?
(a) 6.25 km (b) 12.5 km
(c) 13.5 km (d) 25 km

14. एक माँ की आयु उसकी बेटी की आयु की 3 गुनी है। 10 साल बाद वह बेटी की आयु की 2 गुनी होगी। माँ की अभी की आयु कितनी है?
(a) 40 साल (b) 20 साल
(c) 30 साल (d) 10 साल

15. 200 से 600 तक कितनी संख्याएँ 4 और 6 दोनों से विभाज्य हैं?
(a) 34 (b) 33
(c) 68 (d) 36

16. ₹10,000 पर 5% वार्षिक दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज (सालाना जुड़ने वाला) कितना होगा?
(a) ₹1,025 (b) ₹11,025
(c) ₹1,000 (d) ₹975

17. एक घन की भुजा 10 cm है। उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है?
(a) 120 cm^2 (b) 606 cm^2
(c) 600 cm^2 (d) 400 cm^2

18. एक कार 90 km की दूरी 2 घंटे 30 मिनट में तय करती है। उसकी रफ़्तार मीटर प्रति सेकंड में कितनी है?
(a) 129.6 m/s (b) 10 m/s
(c) 20 m/s (d) 36 m/s

19. एक दुकानदार वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% ज़्यादा दाम लिखता है और 10% छूट देता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है?
(a) 30% (b) 4%
(c) 26% (d) 25%

20. एक विक्रेता ₹50 में 20 केले खरीदता है और ₹90 में 16 केले बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है?
(a) 250% (b) 125%
(c) 130% (d) 80%

21. करण और दीपक एक काम क्रमशः 12 दिन और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों 4 दिन साथ काम करते हैं और फिर करण काम छोड़ देता है। काम कुल कितने दिन में पूरा होगा?
(a) 8 दिन (b) 12 दिन
(c) 17 दिन (d) 16 दिन

22. एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया, फिर 30% घटाया, और फिर 10% बढ़ाया। नतीजा 8470 आया। मूल संख्या क्या थी?
(a) 8470 (b) 11000
(c) 9500 (d) 10000

23. उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है जिसकी भुजाएँ 7 cm, 24 cm और 25 cm हैं?
(a) 96 cm^2 (b) 84 cm^2
(c) 90 cm^2 (d) 168 cm^2

24. अगर $\tan\theta = 7/24$ है, तो $\sin\theta$ क्या है? (θ न्यून कोण है)
(a) 24/7 (b) 25/7
(c) 7/25 (d) 25/24

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

25. अगर संख्या 67082* पूरी तरह 6 से विभाज्य है, तो * की जगह कौन-सा अंक है?
(a) 8 (b) 0
(c) 4 (d) 1

26. दो टेबल पंखे ₹3,600 प्रत्येक में बेचे गए। एक पर 10% लाभ और दूसरे पर 10% हानि हुई। कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई?
(a) 2% हानि (b) 1% हानि
(c) 1% लाभ (d) न लाभ, न हानि

27. सरल कीजिए: 3 5/6 + 3 1/6 − 1 1/2
(a) 6.5 (b) 6
(c) 31/6 (d) 5.5

28. अगर a = 8, b = 9 और c = 6 है, तो $a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca$ का मान क्या है?
(a) 10 (b) 7
(c) 181 (d) 5

29. वह सबसे बड़ी संख्या कौन-सी है जिससे 215 और 284 को भाग देने पर क्रमशः 7 और 11 शेष बचें?
(a) 17 (b) 15
(c) 26 (d) 13

30. सरल कीजिए: 150 ÷ 15 × 25 + 25 − 9
(a) 532 (b) 266
(c) 263 (d) 268

रीज़निंग

31. दी गई शृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) की जगह क्या आएगा?
6, 10, 18, 34, 66, ?
(a) 131 (b) 129
(c) 130 (d) 132

32. अमित बिंदु P से शुरू करके दक्षिण की ओर 8 km चलता है, फिर बाएँ मुड़कर 10 km चलता है, फिर दाएँ मुड़कर 5 km चलता है, फिर बाएँ मुड़कर 7 km चलता है। अब अमित बिंदु P से किस दिशा में है?
(a) दक्षिण-पूर्व (b) उत्तर-पश्चिम
(c) दक्षिण-पश्चिम (d) उत्तर

33. अगर 12 मार्च 2022 को शनिवार था, तो 1 अक्टूबर 2023 को कौन-सा दिन था?
(a) सोमवार (b) रविवार
(c) शनिवार (d) मंगलवार

34. नीचे दिए गए चार विकल्पों में से तीन किसी तरह एक जैसे हैं और एक अलग है। अलग वाला चुनिए।
(a) 8 – 504 (b) 3 – 24
(c) 5 – 120 (d) 6 – 222

35. नीचे दिए गए चार विकल्पों में से तीन किसी तरह एक जैसे हैं और एक अलग है। अलग वाला चुनिए।
(a) आम (b) गुलाब
(c) कमल (d) चमेली

36. 50 लोगों की पंक्ति में रोहित बाएँ से 5वें और सुरेश दाएँ से 20वें स्थान पर है। दोनों के बीच कितने लोग हैं?
(a) 25 (b) 26
(c) 24 (d) 23

37. दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़िए। कथनों को सही मानते हुए, भले ही वे आम जानकारी से अलग लगें, तय कीजिए कि कौन-सा/से निष्कर्ष कथनों से तर्क के आधार पर निकलता/निकलते है/हैं।
कथन:
कुछ किताबें घड़ियाँ हैं।
कुछ घड़ियाँ थैले नहीं हैं।
सभी थैले पेड़ हैं।
निष्कर्ष:
I. कुछ थैले घड़ियाँ हैं।
II. कुछ घड़ियाँ किताबें नहीं हैं।
(a) I और II दोनों सही हैं
(b) न I सही है, न II
(c) केवल निष्कर्ष II सही है
(d) केवल निष्कर्ष I सही है

38. W, M की बेटी है। M, Q का भाई है। Q, T का बेटा है। W का T से क्या संबंध है?
(a) बुआ/मौसी/चाची (b) साली/ननद/भाभी
(c) पोती/नातिन (d) बेटी

39. नीचे दिए शब्दों में से किस शब्द के सभी अक्षर दर्पण प्रतिबिंब (दर्पण दाईं ओर रखा हो) में वैसे ही दिखेंगे? (बड़े अंग्रेज़ी अक्षर।)
(a) OCTAVE (b) DOCK
(c) VOMIT (d) AVOID

40. नीचे दिए कथन और निष्कर्ष/धारणाएँ पढ़कर तय कीजिए कि कौन-सा/से तर्क के आधार पर सही है/हैं।
कथन: दुकान ने बोर्ड लगाया: 'इस हफ़्ते सभी कमीज़ों पर एक के साथ एक मुफ़्त।'
धारणाएँ:
I. यह ऑफ़र ज़्यादा ग्राहक ला सकता है।
II. अगले हफ़्ते कमीज़ें महँगी हो जाएँगी।
(a) केवल निष्कर्ष I सही है
(b) केवल निष्कर्ष II सही है
(c) I और II दोनों सही हैं
(d) न I सही है, न II

41. L, C, K, D, M, E और Q एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं।
D और M के बीच ठीक 1 व्यक्ति बैठे हैं।
L, E के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है।
L किसी भी छोर पर नहीं बैठा है।
Q और K के बीच ठीक 4 व्यक्ति बैठे हैं।
E, D का ठीक पड़ोसी है।
C और M के बीच ठीक 2 व्यक्ति बैठे हैं।
C और K के बीच ठीक 5 व्यक्ति बैठे हैं।
पंक्ति के ठीक बीच में कौन बैठा है?
(a) K (b) L
(c) C (d) M

42. वह विकल्प चुनिए जो तीसरे पद से उसी तरह जुड़ा है, जैसे दूसरा पद पहले पद से जुड़ा है।
SHI : VGM :: RJO : ?
(a) SIU (b) OKK
(c) UIS (d) UIT

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

43. अगर अंग्रेज़ी वर्णमाला के पहले आधे भाग को उलटे क्रम में और फिर दूसरे आधे भाग को भी उलटे क्रम में लिखा जाए, तो बाएँ से 10वाँ अक्षर कौन-सा होगा?
(a) E (b) D
(c) C (d) F

44. दी गई शृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) की जगह क्या आएगा?
2, 3, 5, 9, 17, ?
(a) 34 (b) 35
(c) 33 (d) 38

45. वह विकल्प चुनिए जो तीसरे पद से उसी तरह जुड़ा है, जैसे दूसरा पद पहले पद से जुड़ा है।
14 : 2744 :: 3 : ?
(a) 30 (b) 33
(c) 27 (d) 28

46. दी गई शृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) की जगह क्या आएगा?
A81Z, D100W, G121T, J144Q, ?
(a) M168N (b) L169M
(c) M169O (d) M169N

47. एक कोड भाषा में 'KITTEN' को 'PGVVKM' लिखा जाता है। उसी भाषा में 'SCHOOL' को कैसे लिखा जाएगा?
(a) UEJQQN (b) NQQJET
(c) NQRJEU (d) NQQJEU

48. R, D, Q, F, U और W एक गोल मेज़ के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं।
D, W का ठीक पड़ोसी है।
W, Q के ठीक बाईं ओर बैठा है।
U, D के ठीक बाईं ओर बैठा है।
U, F का ठीक पड़ोसी है।
W के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है?
(a) R (b) Q
(c) U (d) F

49. वह विकल्प चुनिए जो तीसरे पद से उसी तरह जुड़ा है, जैसे दूसरा पद पहले पद से जुड़ा है।
किलोग्राम : द्रव्यमान :: ऐम्पियर : ?
(a) वोल्टेज (b) शक्ति
(c) विद्युत धारा (d) प्रतिरोध

50. नीचे दी गई पाँच तीन-अंकीय संख्याओं के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए।
692 725 783 718 682
जिस संख्या के अंकों का योग सबसे कम है, उसके पहले और आखिरी अंक का गुणनफल क्या है?
(a) 33 (b) 38
(c) 35 (d) 34

51. एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, "यह व्यक्ति मेरी माँ की इकलौती बेटी का इकलौता भाई है।" तस्वीर वाला व्यक्ति उस आदमी का क्या लगता है?
(a) पिता (b) बेटा
(c) भाई (d) वह खुद

52. नीचे दी गई अंकों की शृंखला पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए।
4 9 4 1 5 9 3 7 6 2 8 5 1 4 7 7 9 9 7 1 3 6 4 9 9
ऐसे कितने सम अंक हैं, जिनके ठीक पहले विषम अंक हो और ठीक बाद 5 से बड़ा अंक हो?
(a) 3 (b) 1
(c) 2 (d) 4

53. दी गई शृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) की जगह क्या आएगा?
CF, GJ, KN, OR, ?
(a) SV (b) SU
(c) SX (d) SW

54. 6 डिब्बे R, X, U, Q, P और S एक के ऊपर एक रखे हैं (ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में)।
डिब्बे Q और R के बीच ठीक 2 डिब्बे रखे हैं।
डिब्बा P नीचे से 1वें स्थान पर है।
डिब्बा U नीचे से 3वें स्थान पर है।
डिब्बा Q, डिब्बे R से कहीं ऊपर रखा है।
डिब्बे S और P के बीच ठीक 4 डिब्बे रखे हैं।
डिब्बे Q के ऊपर कितने डिब्बे रखे हैं?
(a) 0 (b) 3
(c) 2 (d) 1

55. एक दिन शाम को सूरज डूबने से पहले राहुल एक खंभे की ओर मुँह करके खड़ा था। खंभे की परछाईं ठीक उसके दाईं ओर पड़ी। राहुल किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा था?
(a) पूर्व (b) दक्षिण
(c) पश्चिम (d) उत्तर

56. नीचे दिए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिह्नों को आपस में बदलना होगा?
9 − 14 × 4 + 18 ÷ 2 = 131
(a) + और − (b) × और ÷
(c) − और × (d) − और ÷

57. एक कोड भाषा में:
'green water blue' को 'bo mo dy' लिखा जाता है,
'milk green long' को 'ni pu dy' लिखा जाता है,
'water clean milk' को 'bo su ni' लिखा जाता है,
'green' का कोड क्या है?
(a) bo (b) mo
(c) ni (d) dy

58. नीचे दिए गए चार विकल्पों में से तीन किसी तरह एक जैसे हैं और एक अलग है। अलग वाला चुनिए।
(a) NSUY (b) KOQU
(c) LPRV (d) GKMQ

59. नीचे दिए गए क्रम को ध्यान से पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए।
D 9 © H E Q 4 4 A 3 L P @ 7 S + * € 3 O % ©
इस क्रम में ऐसी कितनी विषम संख्याएँ हैं, जिनके ठीक पहले एक चिह्न है?
(a) 4 (b) 1
(c) 2 (d) 3

60. अगर '+' का मतलब '−', '−' का मतलब '×', '×' का मतलब '÷', '÷' का मतलब '+' हो, तो नीचे दिए व्यंजक का मान क्या होगा?
24 − 18 ÷ 18 ÷ 29 ÷ 30 = ?
(a) 1018 (b) 511
(c) 519 (d) 509

सामान्य ज्ञान

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

61. स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर-जनरल कौन थे?
(a) सी. राजगोपालाचारी (b) लॉर्ड वेवेल
(c) लॉर्ड लिनलिथगो (d) लॉर्ड माउंटबेटन

62. 1 अप्रैल 2026 से किस राष्ट्रीय काम का मकान-सूचीकरण (हाउसलिस्टिंग) चरण शुरू हुआ?
(a) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6
(b) सातवीं आर्थिक गणना
(c) जनगणना 2027
(d) कृषि गणना

63. राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं?
(a) अनुच्छेद 352 (b) अनुच्छेद 356
(c) अनुच्छेद 360 (d) अनुच्छेद 365

64. ज़्यादातर Windows प्रोग्रामों में पिछला काम वापस (Undo) करने का शॉर्टकट कौन-सा है?
(a) Ctrl + Z (b) Ctrl + Y
(c) Ctrl + X (d) Ctrl + U

65. 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और उनके किस भाई ने की?
(a) बुक्का (b) कृष्णदेव राय
(c) देवराय (d) राम राय

66. सितंबर 2026 में हुए 72वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार समारोह में किस वरिष्ठ अभिनेता को दादासाहेब फाल्के पुरस्कार मिला?
(a) मोहनलाल (b) मिथुन चक्रवर्ती
(c) वहीदा रहमान (d) अनंत नाग

67. भारत की पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बोरी बंदर (बंबई) से कहाँ तक चली?
(a) कल्याण (b) ठाणे
(c) पुणे (d) लोनावला

68. मानव आँख का कौन-सा भाग पुतली (प्यूपिल) का आकार नियंत्रित करता है?
(a) रेटिना (b) कॉर्निया
(c) परितारिका (आइरिस) (d) लेंस

69. कौन-सा चैनल अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है?
(a) टेन डिग्री चैनल (b) नाइन डिग्री चैनल
(c) एट डिग्री चैनल (d) पाक जलडमरूमध्य

70. महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से जुड़ा है?
(a) पहली पंचवर्षीय योजना
(b) दूसरी पंचवर्षीय योजना
(c) तीसरी पंचवर्षीय योजना
(d) पाँचवीं पंचवर्षीय योजना

71. पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला?
(a) 74वाँ संशोधन (b) 61वाँ संशोधन
(c) 52वाँ संशोधन (d) 73वाँ संशोधन

72. मधुबनी चित्रकला किस राज्य की लोककला है?
(a) पश्चिम बंगाल (b) ओडिशा
(c) बिहार (d) झारखंड

73. मई 2026 में केरल के मुख्यमंत्री कौन बने?
(a) पिनराई विजयन (b) रमेश चेन्निथला
(c) वी. डी. सतीशन (d) शशि थरूर

74. 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की?
(a) राजा राममोहन राय
(b) स्वामी दयानंद सरस्वती
(c) स्वामी विवेकानंद
(d) केशवचंद्र सेन

75. भारतीय नोटों (₹1 के नोट को छोड़कर) पर किसके हस्ताक्षर होते हैं?
(a) RBI के गवर्नर (b) वित्त मंत्री
(c) वित्त सचिव (d) प्रधानमंत्री

76. अप्रैल के बीच में असमिया नया साल किस त्योहार से शुरू होता है?
(a) माघ (भोगाली) बिहू
(b) बोहाग (रोंगाली) बिहू
(c) काती (कोंगाली) बिहू
(d) अली आई लिगांग

77. राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं?
(a) 10 (b) 14
(c) 12 (d) 2

78. पानीपत की तीसरी लड़ाई (1761) मराठों और किसके बीच हुई?
(a) अहमद शाह अब्दाली (b) नादिर शाह
(c) बाबर (d) इब्राहिम लोदी

79. 'मेक इन इंडिया' पहल किस साल शुरू की गई?
(a) 2016 (b) 2012
(c) 2019 (d) 2014

80. जनवरी 2015 में नीति आयोग ने किस संस्था की जगह ली?
(a) वित्त आयोग
(b) राष्ट्रीय विकास परिषद
(c) अंतर-राज्य परिषद
(d) योजना आयोग

81. होगेनक्कल जलप्रपात किस नदी पर है?
(a) कृष्णा (b) कावेरी
(c) तुंगभद्रा (d) गोदावरी

82. फ़ीफ़ा विश्व कप 2026 किस देश ने जीता?
(a) अर्जेंटीना (b) स्पेन
(c) फ़्रांस (d) ब्राज़ील

83. राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है?
(a) लोकसभा अध्यक्ष
(b) भारत के राष्ट्रपति
(c) भारत के उपराष्ट्रपति
(d) प्रधानमंत्री

84. भारत के संविधान का कौन-सा भाग मौलिक अधिकारों से जुड़ा है?
(a) भाग IV (b) भाग II
(c) भाग V (d) भाग III

85. पश्चिमी घाट की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है?
(a) अनामुडी (b) डोड्डाबेट्टा
(c) महेंद्रगिरि (d) कलसुबाई

86. ध्वनि किसमें से होकर नहीं जा सकती?
(a) निर्वात (वैक्यूम) (b) पानी
(c) स्टील (d) हवा

87. 12 मई 2026 को लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली?
(a) सर्बानंद सोनोवाल (b) गौरव गोगोई
(c) अतुल बोरा (d) हिमंत बिस्वा सरमा

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

88. 2010 में किस जानवर को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया?
(a) हाथी (b) बाघ
(c) शेर (d) एक सींग वाला गैंडा

89. 2026 का भौतिकी नोबेल पुरस्कार फ़्रांसिस हाल्ज़ेन को दक्षिणी ध्रुव पर किस न्यूट्रिनो वेधशाला के लिए मिला?
(a) सुपर-कामिओकांडे
(b) आइसक्यूब (IceCube)
(c) LIGO
(d) इवेंट होराइज़न टेलीस्कोप

90. हरे पौधे प्रकाश-संश्लेषण के लिए हवा से कौन-सी गैस लेते हैं?
(a) कार्बन डाइऑक्साइड (b) ऑक्सीजन
(c) नाइट्रोजन (d) हाइड्रोजन

91. जुलाई–अगस्त 2026 में राष्ट्रमंडल खेल किस शहर में हुए?
(a) ग्लासगो (b) बर्मिंघम
(c) गोल्ड कोस्ट (d) विक्टोरिया

92. तैरते 'फुमदी' के लिए मशहूर लोकटक झील किस राज्य में है?
(a) मेघालय (b) असम
(c) मणिपुर (d) त्रिपुरा

93. इसरो के NVS शृंखला के उपग्रह मुख्य रूप से किस काम के लिए हैं?
(a) नेविगेशन (NavIC)
(b) मौसम का अनुमान
(c) डायरेक्ट-टू-होम टीवी
(d) सूरज का अध्ययन

94. भारत का कौन-सा राज्य सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है?
(a) असम (b) उत्तर प्रदेश
(c) मध्य प्रदेश (d) महाराष्ट्र

95. जलियाँवाला बाग हत्याकांड किस साल हुआ था?
(a) 1919 (b) 1920
(c) 1917 (d) 1922

96. URL का पूरा नाम क्या है?
(a) Uniform Resource Locator
(b) Universal Resource Link
(c) Uniform Routing Locator
(d) Universal Record Locator

97. आइची-नागोया एशियाई खेल 2026 के उद्घाटन समारोह (19 सितंबर 2026) में भारत के ध्वजवाहक कौन-से दो खिलाड़ी थे?
(a) नीरज चोपड़ा और पी. वी. सिंधु
(b) मनु भाकर और तजिंदरपाल सिंह तूर
(c) लवलीना बोरगोहेन और हरमनप्रीत सिंह
(d) मनु भाकर और पवन सहरावत

98. शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21A) किस संशोधन से संविधान में जोड़ा गया?
(a) 86वाँ संशोधन (b) 42वाँ संशोधन
(c) 44वाँ संशोधन (d) 73वाँ संशोधन

99. 10 मई 2026 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली?
(a) सी. जोसेफ़ विजय
(b) एम. के. स्टालिन
(c) एडप्पाडी के. पलानीस्वामी
(d) के. अन्नामलाई

100. इतिहासकार किस गुप्त शासक को 'भारत का नेपोलियन' कहते हैं?
(a) चंद्रगुप्त द्वितीय (b) समुद्रगुप्त
(c) स्कंदगुप्त (d) कुमारगुप्त प्रथम

Rail Prep

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

प्रैक्टिस सेट 3

100 प्रश्न · 90 मिनट · गणित 30 · रीज़निंग 30 · सामान्य ज्ञान 40

गणित

1. एक कार 135 km की दूरी 2 घंटे 15 मिनट में तय करती है। उसकी रफ़्तार मीटर प्रति सेकंड में कितनी है?
(a) 50/3 m/s (b) 100/3 m/s
(c) 60 m/s (d) 65/3 m/s

2. सुरेश ₹40,000 से कारोबार शुरू करता है। 4 महीने बाद अजय ₹36,000 लेकर जुड़ता है। साल के आखिर में लाभ ₹4,000 है। अजय का हिस्सा कितना है?
(a) ₹1,500 (b) ₹2,500
(c) ₹500 (d) ₹2,000

3. साधारण ब्याज पर कोई रकम 3 साल में ₹6,875 और 5 साल में ₹8,125 हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर क्या है?
(a) 15% (b) 12.5%
(c) 100/11% (d) 13.5%

4. एक बेईमान दुकानदार 1 kg की जगह 900 g का बाट इस्तेमाल करता है पर दावा करता है कि वह क्रय मूल्य पर ही बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है?
(a) 11 1/9% (b) 10%
(c) 12 1/9% (d) 10 1/9%

5. दो मोबाइल कवर ₹2,400 प्रत्येक में बेचे गए। एक पर 25% लाभ और दूसरे पर 25% हानि हुई। कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई?
(a) 12.5% हानि (b) 7.25% हानि
(c) 6.25% हानि (d) न लाभ, न हानि

6. 1 से 500 तक कितनी संख्याएँ 4 और 6 दोनों से विभाज्य हैं?
(a) 82 (b) 43
(c) 42 (d) 41

7. किसी रकम पर 20% वार्षिक दर से 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ₹2,048 है। रकम कितनी है?
(a) ₹16,000 (b) ₹10,240
(c) ₹15,000 (d) ₹18,000

8. 36 km/h की रफ़्तार से चल रही एक ट्रेन एक खंभे को 10 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई कितनी है?
(a) 129.6 m (b) 100 m
(c) 200 m (d) 150 m

9. 20 लोगों का औसत वज़न 5 kg बढ़ जाता है, जब 65 kg वज़न वाले एक व्यक्ति की जगह कोई नया व्यक्ति आता है। नए व्यक्ति का वज़न कितना है?
(a) 160 kg (b) 70 kg
(c) 165 kg (d) 185 kg

10. अगर $x + 1/x = 7$ है, तो $x^3 + 1/x^3$ का मान क्या है?
(a) 336 (b) 364
(c) 322 (d) 343

11. एक दुकानदार सामान पर क्रय मूल्य से 50% ज़्यादा दाम लिखता है और 15% छूट देता है। अगर एक वस्तु पर उसे ₹330 लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या है?
(a) ₹1,200 (b) ₹1,530
(c) ₹3,300 (d) ₹1,300

12. अगर घन की हर भुजा 200% बढ़ा दी जाए, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा?
(a) 850% (b) 900%
(c) 800% (d) 200%

13. $(3^5 \times 3^4) \div (3^4 \times 9^2)$ का मान ज्ञात कीजिए।
(a) 1 (b) 4
(c) 6 (d) 3

14. किसी वस्तु का दाम पहले 50% बढ़ाया जाता है और फिर 10% घटाया जाता है। दाम में कुल कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ?
(a) 35% बढ़ोतरी (b) 40% बढ़ोतरी
(c) 35% कमी (d) 5% कमी

15. 15 लोगों का औसत वज़न 1 kg बढ़ जाता है, जब 65 kg वज़न वाले एक व्यक्ति की जगह कोई नया व्यक्ति आता है। नए व्यक्ति का वज़न कितना है?
(a) 79 kg (b) 80 kg
(c) 95 kg (d) 66 kg

16. अर्जुन और रवि की अभी की आयु का अनुपात 2 : 3 है। 8 साल बाद यह अनुपात 10 : 13 हो जाएगा। रवि की अभी की आयु कितनी है?
(a) 22 साल (b) 10 साल
(c) 12 साल (d) 18 साल

17. $\cos^2 45° \times \tan^2 30°$ का मान ज्ञात कीजिए।
(a) 1/3 (b) -1/3
(c) 1/6 (d) 2/3

18. ₹5,250 को नवीन, सीमा और नेहा में 1 : 2 : 4 के अनुपात में बाँटा गया। नवीन का हिस्सा कितना है?
(a) ₹1,500 (b) ₹4,500
(c) ₹3,000 (d) ₹750

19. दो संख्याओं का HCF 16 और LCM 1008 है। अगर एक संख्या 112 है, तो दूसरी संख्या क्या है?
(a) 63 (b) 128
(c) 160 (d) 144

20. एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2 : 3 : 5 है। सबसे बड़ा कोण कितना है?
(a) 100° (b) 90°
(c) 54° (d) 36°

21. वह सबसे बड़ी संख्या कौन-सी है जिससे 479, 276 और 295 को भाग देने पर क्रमशः 3, 4 और 6 शेष बचें?
(a) 35 (b) 21
(c) 17 (d) 19

22. 3.5 cm त्रिज्या और ऊँचाई 12 cm वाले शंकु का आयतन कितना है? ($\pi = 22/7$ लें)
(a) 110 cm^3 (b) 176 cm^3
(c) 154 cm^3 (d) 308 cm^3

23. एक परीक्षा में 25% अंक पाने वाला छात्र 105 अंकों से फ़ेल होता है, जबकि 48% अंक पाने वाले छात्र को पास अंकों से 79 अंक ज़्यादा मिलते हैं। पूरे अंक कितने हैं?
(a) 800 (b) 700
(c) 850 (d) 1000

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

24. A और B मिलकर एक काम 10 दिन में, B और C मिलकर 15 दिन में, और C और A मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं। A, B और C तीनों मिलकर वह काम कितने दिन में करेंगे?
(a) 30 दिन (b) 15 दिन
(c) 7.5 दिन (d) 9.5 दिन

25. अगर $a + b = 16$ और $ab = 60$ है, तो $a^2 + b^2$ का मान क्या है?
(a) 136 (b) 196
(c) 140 (d) 256

26. सरल कीजिए: $1\ 3/5 + 3\ 1/2 - 3\ 5/8$
(a) 99/40 (b) 59/40
(c) 2.95 (d) 137/120

27. रवि और दीपक एक काम क्रमशः 30 दिन और 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों 3 दिन साथ काम करते हैं और फिर रवि काम छोड़ देता है। काम कुल कितने दिन में पूरा होगा?
(a) 18 दिन (b) 40.5 दिन
(c) 37.5 दिन (d) 41.5 दिन

28. एक रकम को रेखा, प्रिया और रितु में 2 : 3 : 5 के अनुपात में बाँटा गया। अगर रितु को रेखा से ₹1,800 ज़्यादा मिलते हैं, तो प्रिया का हिस्सा कितना है?
(a) ₹2,400 (b) ₹1,200
(c) ₹1,800 (d) ₹4,200

29. 20%, 40% और 5% की लगातार छूट किस एक छूट के बराबर हैं?
(a) 64% (b) 65%
(c) 55.4% (d) 54.4%

30. एक दुकानदार के पास कुछ आम हैं। अगर वह उन्हें 10, 12 और 15 वाले डिब्बों में भरता है, तो हर बार ठीक 4 आम बच जाते हैं। उसके पास कम से कम कितने आम हो सकते हैं?
(a) 124 (b) 60
(c) 65 (d) 64

रीज़निंग

31. दी गई शृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) की जगह क्या आएगा?
DG, GJ, JM, MP, ?
(a) PS (b) QS
(c) PR (d) OS

32. दी गई शृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) की जगह क्या आएगा?
9, 17, 33, 65, 129, ?
(a) 259 (b) 262
(c) 260 (d) 257

33. 32 लोगों की पंक्ति में मनोज बाएँ से 8वें और अर्जुन दाएँ से 8वें स्थान पर है। दोनों के बीच कितने लोग हैं?
(a) 17 (b) 18
(c) 16 (d) 15

34. सुरेश बिंदु P से शुरू करके पूर्व की ओर 6 km चलता है, फिर बाएँ मुड़कर 15 km चलता है, फिर दाएँ मुड़कर 3 km चलता है। अब सुरेश बिंदु P से किस दिशा में है?
(a) दक्षिण-पश्चिम (b) उत्तर-पूर्व
(c) उत्तर (d) उत्तर-पश्चिम

35. वह विकल्प चुनिए जो तीसरे पद से उसी तरह जुड़ा है, जैसे दूसरा पद पहले पद से जुड़ा है।
10 : 100 :: 11 : ?
(a) 121 (b) 132
(c) 110 (d) 122

36. दी गई शृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) की जगह क्या आएगा?
CCB, EDC, GED, IFE, ?
(a) MGF (b) KGF
(c) KHF (d) JGF

37. अमित बिंदु P से शुरू करके दक्षिण की ओर 4 km चलता है, फिर बाएँ मुड़कर 7 km चलता है, फिर बाएँ मुड़कर 7 km चलता है, फिर दाएँ मुड़कर 6 km चलता है। अब अमित बिंदु P से किस दिशा में है?
(a) दक्षिण-पश्चिम (b) दक्षिण-पूर्व
(c) उत्तर-पूर्व (d) पूर्व

38. अगर '+' का मतलब '÷', '−' का मतलब '×', '×' का मतलब '+', '÷' का मतलब '−' हो, तो नीचे दिए व्यंजक का मान क्या होगा?
29 × 13 × 11 ÷ 8 = ?
(a) 55 (b) 45
(c) 90 (d) 42

39. नीचे दिए गए चार विकल्पों में से तीन किसी तरह एक जैसे हैं और एक अलग है। अलग वाला चुनिए।
(a) ABC (b) EFG
(c) DEF (d) LNO

40. एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, "यह व्यक्ति मेरी नानी की इकलौती बेटी है।" तस्वीर वाला व्यक्ति उस महिला का क्या लगता है?
(a) माँ (b) मौसी
(c) बहन (d) नानी

41. E, M, K, R, P, H और J एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं।
E, J का ठीक पड़ोसी नहीं है।
R, E के ठीक दाईं ओर बैठा है।
P किसी एक छोर पर बैठा है।
M और J के बीच ठीक 2 व्यक्ति बैठे हैं।
M, P का ठीक पड़ोसी नहीं है।
J और P पास-पास बैठे हैं।
P, K के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है।
पंक्ति के ठीक बीच में कौन बैठा है?
(a) R (b) K
(c) M (d) H

42. 5 डिब्बे R, P, W, T और Y एक के ऊपर एक रखे हैं (ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में)।
डिब्बा T, डिब्बे R के ठीक ऊपर रखा है।
डिब्बा Y न सबसे ऊपर है, न सबसे नीचे।
डिब्बा R न सबसे ऊपर है, न सबसे नीचे।
डिब्बा P, डिब्बे R से कहीं ऊपर रखा है।
डिब्बे T और P के बीच ठीक 1 डिब्बे रखे हैं।
डिब्बा T न सबसे ऊपर है, न सबसे नीचे।
डिब्बे P के ऊपर कितने डिब्बे रखे हैं?
(a) 0 (b) 3
(c) 1 (d) 2

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

43. वह विकल्प चुनिए जो तीसरे पद से उसी तरह जुड़ा है, जैसे दूसरा पद पहले पद से जुड़ा है।
RRCW : VNGR :: XVFE : ?
(a) ZJRB (b) BRJZ
(c) TZBJ (d) BRJA

44. W, U का पति है। U, N की माँ है। W का N से क्या संबंध है?
(a) पिता (b) साला/देवर/जीजा
(c) पोता/नाती (d) ससुर

45. B, A, L, E और J एक गोल मेज़ के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं।
A, J का ठीक पड़ोसी है।
A, E के ठीक बाईं ओर बैठा है।
L, E के ठीक दाईं ओर बैठा है।
J के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है?
(a) E (b) B
(c) A (d) L

46. एक कोड भाषा में 'PAINT' को 60 और 'DOG' को 26 लिखा जाता है। उसी भाषा में 'TIGER' को कैसे लिखा जाएगा?
(a) 64 (b) 60
(c) 57 (d) 59

47. नीचे दी गई पाँच तीन-अंकीय संख्याओं के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए।
423 654 579 624 432
संख्याओं को बढ़ते क्रम में लगाने पर बीच वाली संख्या का बीच का अंक, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के अंतर में जोड़ने पर क्या मिलेगा?
(a) 241 (b) 239
(c) 236 (d) 238

48. वह विकल्प चुनिए जो तीसरे पद से उसी तरह जुड़ा है, जैसे दूसरा पद पहले पद से जुड़ा है।
आँख : देखना :: कान : ?
(a) आवाज़ (b) सुनना
(c) नाक (d) बोलना

49. दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़िए। कथनों को सही मानते हुए, भले ही वे आम जानकारी से अलग लगें, तय कीजिए कि कौन-सा/से निष्कर्ष कथनों से तर्क के आधार पर निकलता/निकलते है/हैं।
कथन:
कोई भी पेन मेज़ें नहीं है।
कुछ मेज़ें ईंटें हैं।
निष्कर्ष:
I. कुछ पेन मेज़ें नहीं हैं।
II. कोई भी मेज़ें पेन नहीं है।
(a) I और II दोनों सही हैं
(b) केवल निष्कर्ष I सही है
(c) न I सही है, न II
(d) केवल निष्कर्ष II सही है

50. नीचे दिए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिह्नों को आपस में बदलना होगा?
18 ÷ 14 − 20 × 2 + 16 = 258
(a) − और × (b) + और ÷
(c) × और ÷ (d) + और −

51. नीचे दिए गए क्रम को ध्यान से पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए।
N 9 6 € 7 8 2 + # 6 € M 4 N 4 * A # 4 O # #
इस क्रम में ऐसी कितनी विषम संख्याएँ हैं, जिनके ठीक पहले एक चिह्न है?
(a) 1 (b) 2
(c) 4 (d) 3

52. नीचे दिए गए क्रम को ध्यान से पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए।
P Q O I 3 © $ + I # & 7 H M 6 5 6 # F 1 L K
इस क्रम में ऐसी कितनी संख्याएँ हैं, जिनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद एक चिह्न है?
(a) 2 (b) 3
(c) 1 (d) 4

53. नीचे दी गई अंकों की शृंखला पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए।
4 4 1 7 8 7 9 8 8 3 8 3 5 8 7 4 9 6 1 5 2 9 1 5 5
ऐसे कितने 5 हैं, जिनके ठीक पहले विषम अंक और ठीक बाद सम अंक है?
(a) 5 (b) 4
(c) 2 (d) 1

54. नीचे दिए गए चार विकल्पों में से तीन किसी तरह एक जैसे हैं और एक अलग है। अलग वाला चुनिए।
(a) बुध (b) शुक्र
(c) मंगल (d) चंद्रमा

55. 10:40 बजे घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के बीच कितना कोण होगा?
(a) 85° (b) 80°
(c) 60° (d) 87.5°

56. 100 लोगों के समूह में 46 को चाय पसंद है, 48 को कॉफ़ी पसंद है और 32 को दोनों पसंद हैं। कितने लोगों को दोनों में से ठीक एक पसंद है?
(a) 62 (b) 30
(c) 54 (d) 27

57. नीचे दिए कथन और निष्कर्ष/धारणाएँ पढ़कर तय कीजिए कि कौन-सा/से तर्क के आधार पर सही है/हैं।
कथन: रात 10 बजे के बाद इस स्टॉप से कोई बस नहीं जाती।
निष्कर्ष:
I. रात 11 बजे स्टॉप पर पहुँचने वाले को वहाँ से बस नहीं मिलेगी।
II. रात 10 बजे से पहले इस स्टॉप से बसें चलती हैं।
(a) केवल निष्कर्ष II सही है
(b) I और II दोनों सही हैं
(c) न I सही है, न II
(d) केवल निष्कर्ष I सही है

58. नीचे दिए गए चार विकल्पों में से तीन किसी तरह एक जैसे हैं और एक अलग है। अलग वाला चुनिए।
(a) 961 (b) 376
(c) 646 (d) 953

59. दी गई शृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) की जगह क्या आएगा?
E3Z, G6W, I12T, K24Q, ?
(a) M50N (b) L48M
(c) M48N (d) N48N

60. एक कोड भाषा में:
'book cold is' को 'ni bo su' लिखा जाता है,
'water book hot' को 'bo ra ze' लिखा जाता है,
'cold road water' को 'mo ze su' लिखा जाता है,
'cold' का कोड क्या है?
(a) bo (b) su
(c) ni (d) ze

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

सामान्य ज्ञान

61. मनाली–लेह मार्ग पर किस दर्रे को अटल सुरंग ने बायपास कर दिया?
(a) ज़ोजी ला (b) नाथू ला
(c) रोहतांग दर्रा (d) लिपुलेख

62. लीड बैंक योजना, जिसमें हर ज़िले में एक बैंक कर्ज़ की योजना की अगुवाई करता है, किस साल शुरू हुई?
(a) 1975 (b) 1982
(c) 1969 (d) 1991

63. सरकार का राजकोषीय घाटा (फ़िस्कल डेफ़िसिट) क्या होता है?
(a) राजस्व खर्च में से राजस्व प्राप्तियाँ घटाने पर
(b) कुल खर्च में से उधार के अलावा कुल प्राप्तियाँ घटाने पर बचा हिस्सा
(c) कुल आयात में से कुल निर्यात घटाने पर
(d) कुल उधार में से ब्याज भुगतान घटाने पर

64. कर्सर के बाईं ओर वाला अक्षर कौन-सी कुंजी मिटाती है?
(a) डिलीट (b) बैकस्पेस
(c) शिफ़्ट (d) टैब

65. 1 जुलाई 2017 से भारत में कई अप्रत्यक्ष करों की जगह कौन-सा कर आया?
(a) मूल्य वर्धित कर (VAT)
(b) आयकर
(c) संपत्ति कर
(d) वस्तु एवं सेवा कर (GST)

66. धूप लगने पर हमारी त्वचा में कौन-सा विटामिन बनता है?
(a) विटामिन A (b) विटामिन D
(c) विटामिन C (d) विटामिन B12

67. खो-खो की एक टीम के कितने खिलाड़ी एक समय में मैदान पर होते हैं?
(a) 9 (b) 7
(c) 11 (d) 6

68. 1905 में 'सर्वेंट्स ऑफ़ इंडिया सोसाइटी' की स्थापना किसने की?
(a) बाल गंगाधर तिलक (b) लाला लाजपत राय
(c) दादाभाई नौरोजी (d) गोपाल कृष्ण गोखले

69. रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2026 हेनरी बी. कागन और केन्सो सोआई को किस काम के लिए मिला?
(a) लिथियम-आयन बैटरी
(b) मेटल-ऑर्गेनिक फ़्रेमवर्क
(c) असममित कार्बनिक संश्लेषण में नॉन-लीनियर प्रभाव और ऑटोकैटेलिसिस
(d) प्रोटीन की संरचना का अनुमान

70. हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े स्थलों में से एक राखीगढ़ी आज किस राज्य में है?
(a) हरियाणा (b) गुजरात
(c) पंजाब (d) राजस्थान

71. अक्टूबर 2026 में सुखना वेटलैंड (चंडीगढ़) और सौज झील (उत्तर प्रदेश) जुड़ने के बाद भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई?
(a) 91 (b) 103
(c) 85 (d) 110

72. कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है?
(a) केरल (b) तमिलनाडु
(c) आंध्र प्रदेश (d) ओडिशा

73. अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन के लिए दिया जाता है?
(a) साहित्य (b) फ़िल्म
(c) वैज्ञानिक शोध (d) खेल

74. नाबार्ड (NABARD) की स्थापना किस साल हुई?
(a) 1982 (b) 1969
(c) 1935 (d) 1991

75. चाँद के दक्षिणी ध्रुव के पास सबसे पहले सॉफ़्ट लैंडिंग करने वाला भारतीय मिशन कौन-सा था?
(a) चंद्रयान-3 (b) चंद्रयान-2
(c) मंगलयान (d) आदित्य-L1

76. बिजली का सबसे अच्छा चालक कौन-सी धातु है?
(a) ताँबा (b) एल्युमिनियम
(c) लोहा (d) चाँदी

77. 17 फ़रवरी 2026 को अपनी पार्टी की बड़ी जीत के बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की शपथ किसने ली?
(a) मुहम्मद यूनुस
(b) तारिक़ रहमान
(c) शेख़ हसीना
(d) मिर्ज़ा फ़ख़रुल इस्लाम आलमगीर

78. किस नदी को 'बिहार का शोक' कहा जाता है?
(a) गंडक (b) सोन
(c) कोसी (d) दामोदर

79. भारत की राष्ट्रीय नदी कौन-सी है?
(a) यमुना (b) गोदावरी
(c) गंगा (d) ब्रह्मपुत्र

80. संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?
(a) राष्ट्रपति
(b) उपराष्ट्रपति
(c) प्रधानमंत्री
(d) लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर)

81. संविधान के अनुच्छेद 51A में अभी कितने मौलिक कर्तव्य हैं?
(a) 10 (b) 11
(c) 12 (d) 9

82. एक बाइट में कितने बिट होते हैं?
(a) 8 (b) 4
(c) 16 (d) 10

83. हल्दीघाटी की लड़ाई (1576) अकबर की सेना और किसके बीच हुई?
(a) राणा सांगा (b) शिवाजी
(c) महाराणा प्रताप (d) हेमू

84. यूनेस्को विश्व धरोहर हम्पी के स्मारक किस राज्य में हैं?
(a) कर्नाटक (b) आंध्र प्रदेश
(c) तेलंगाना (d) महाराष्ट्र

85. भारतीय संविधान में 'न्यायिक समीक्षा' का विचार किस देश के संविधान से लिया गया?
(a) ब्रिटेन (b) आयरलैंड
(c) अमेरिका (d) कनाडा

86. FIDE कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 जीतकर डी. गुकेश के ख़िलाफ़ विश्व चैंपियनशिप मुक़ाबले का हक़ किसने पाया?
(a) फ़ाबियानो कारुआना (b) जावोखिर सिंदारोव
(c) हिकारू नाकामुरा (d) आर. प्रज्ञानानंद

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

87. भारत के राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया से पद से हटाया जा सकता है?
(a) लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव
(b) मतदाताओं द्वारा वापस बुलाना
(c) सुप्रीम कोर्ट का आदेश
(d) संसद द्वारा महाभियोग

88. खाने में आयोडीन की कमी से कौन-सा रोग होता है?
(a) घेंघा (गॉयटर)
(b) रिकेट्स
(c) स्कर्वी
(d) रतौंधी

89. भारतीय रेल की रेल व्हील फ़ैक्टरी कहाँ है?
(a) पेरम्बूर (चेन्नई)
(b) येलहंका (बेंगलुरु)
(c) कपूरथला
(d) वाराणसी

90. पूर्वी क्षेत्र में भारत और चीन के बीच की सीमा किस रेखा से तय होती है?
(a) डूरंड रेखा
(b) रेडक्लिफ़ रेखा
(c) नियंत्रण रेखा (LoC)
(d) मैकमोहन रेखा

91. भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून चिल्का किस राज्य में है?
(a) ओडिशा
(b) आंध्र प्रदेश
(c) तमिलनाडु
(d) पश्चिम बंगाल

92. सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अधिनियम, 2026 ने सुप्रीम कोर्ट के जजों (मुख्य न्यायाधीश के अलावा) की संख्या 33 से बढ़ाकर कितनी की?
(a) 34
(b) 35
(c) 40
(d) 37

93. अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 (थीम: 'स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग') का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कहाँ हुआ?
(a) कोलकाता
(b) विशाखापत्तनम
(c) श्रीनगर
(d) जबलपुर

94. मांडले जेल में रहते हुए 'गीता रहस्य' किस नेता ने लिखी?
(a) अरविंद घोष
(b) बाल गंगाधर तिलक
(c) महात्मा गांधी
(d) वी. डी. सावरकर

95. 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा के समय भारत का वायसराय कौन था?
(a) लॉर्ड कर्ज़न
(b) लॉर्ड मिंटो
(c) लॉर्ड रिपन
(d) लॉर्ड हार्डिंग

96. चींटी के डंक में कौन-सा अम्ल होता है?
(a) एसिटिक अम्ल
(b) फ़ॉर्मिक अम्ल
(c) साइट्रिक अम्ल
(d) लैक्टिक अम्ल

97. कपास उगाने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन-सी है?
(a) लैटेराइट मिट्टी
(b) काली मिट्टी
(c) जलोढ़ मिट्टी
(d) रेतीली मिट्टी

98. दिल्ली में क़ुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया?
(a) इल्तुतमिश
(b) अलाउद्दीन ख़िलजी
(c) बलबन
(d) क़ुतुबुद्दीन ऐबक

99. पद्म पुरस्कार 2026 में किन दो भारतीय क्रिकेटरों को पद्म श्री मिला?
(a) विराट कोहली और स्मृति मंधाना
(b) जसप्रीत बुमराह और मिताली राज
(c) रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर
(d) रवींद्र जडेजा और झूलन गोस्वामी

100. 1992 के किस संविधान संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया?
(a) 74वाँ संशोधन
(b) 42वाँ संशोधन
(c) 61वाँ संशोधन
(d) 73वाँ संशोधन

Rail Prep

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

प्रैक्टिस सेट 4

100 प्रश्न · 90 मिनट · गणित 30 · रीज़निंग 30 · सामान्य ज्ञान 40

गणित

1. वह सबसे बड़ी संख्या कौन-सी है जिससे 780, 306 और 1371 को भाग देने पर क्रमशः 3, 10 और 2 शेष बचें?
(a) 41 (b) 75
(c) 35 (d) 37

2. दो संख्याओं का HCF 18 और LCM 324 है। अगर एक संख्या 36 है, तो दूसरी संख्या क्या है?
(a) 54 (b) 18
(c) 180 (d) 162

3. ₹15,000 पर 12.5% वार्षिक दर से 4 साल का साधारण ब्याज कितना होगा?
(a) ₹9,375 (b) ₹22,500
(c) ₹7,500 (d) ₹1,875

4. एक वस्तु 8% हानि पर बेची गई। अगर उसे ₹300 ज़्यादा में बेचा जाता, तो 12% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है?
(a) ₹1,400 (b) ₹1,700
(c) ₹1,500 (d) ₹7,500

5. करण और सीमा की आय का अनुपात 9 : 7 और खर्च का अनुपात 4 : 3 है। अगर दोनों ₹1,000 बचाते हैं, तो करण की आय कितनी है?
(a) ₹9,000 (b) ₹7,000
(c) ₹10,000 (d) ₹8,000

6. नवीन और प्रिया की अभी की आयु का अनुपात 4 : 5 है। 10 साल बाद यह अनुपात 46 : 55 हो जाएगा। प्रिया की अभी की आयु कितनी है?
(a) 71 साल (b) 55 साल
(c) 45 साल (d) 35 साल

7. अगर $a + b = 24$ और $ab = 140$ है, तो $a^3 + b^3$ का मान क्या है?
(a) 23904 (b) 10464
(c) 3744 (d) 13824

8. एक रकम को अर्जुन, दीपक और रितु में 3 : 5 : 7 के अनुपात में बाँटा गया। अगर रितु को अर्जुन से ₹2,400 ज़्यादा मिलते हैं, तो दीपक का हिस्सा कितना है?
(a) ₹6,000 (b) ₹3,000
(c) ₹1,800 (d) ₹3,600

9. 3.5 cm त्रिज्या और ऊँचाई 15 cm वाले शंकु का आयतन कितना है? ($\pi = 22/7$ लें)
(a) 385 cm^3 (b) 192.5 cm^3
(c) 96.25 cm^3 (d) 214.5 cm^3

10. एक दुकानदार वस्तु पर क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा दाम लिखता है और 15% छूट देता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है?
(a) 3.75% (b) 10%
(c) 8.25% (d) 6.25%

11. एक बस कस्बे P से कस्बे Q तक 45 km/h की रफ़्तार से जाती है और उसी रास्ते से 90 km/h की रफ़्तार से लौटती है। पूरे सफ़र में उसकी औसत रफ़्तार क्या है?
(a) 60 km/h (b) 45 km/h
(c) 67.5 km/h (d) 57 km/h

12. एक परीक्षा में 32% अंक पाने वाला छात्र 20 अंकों से फ़ेल होता है, जबकि 42% अंक पाने वाले छात्र को पास अंकों से 100 अंक ज़्यादा मिलते हैं। पूरे अंक कितने हैं?
(a) 1250 (b) 1200
(c) 1400 (d) 1300

13. एक कस्बे की आबादी 80,000 है। यह पहले साल 5% बढ़ती है और दूसरे साल 5% घटती है। 2 साल बाद आबादी कितनी होगी?
(a) 84,000 (b) 79,900
(c) 79,800 (d) 79,600

14. 15 cm त्रिज्या वाले धातु के ठोस गोले को पिघलाकर 1 cm त्रिज्या वाले छोटे गोले बनाए जाते हैं। कितने छोटे गोले बनेंगे?
(a) 6750 (b) 15
(c) 225 (d) 3375

15. किसी रकम पर 20% वार्षिक दर से 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ₹1,024 है। रकम कितनी है?
(a) ₹7,000 (b) ₹16,000
(c) ₹8,000 (d) ₹5,120

16. 15 लोगों का औसत वज़न 1 kg बढ़ जाता है, जब 45 kg वज़न वाले एक व्यक्ति की जगह कोई नया व्यक्ति आता है। नए व्यक्ति का वज़न कितना है?
(a) 46 kg (b) 60 kg
(c) 30 kg (d) 75 kg

17. 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन-सी है जिसे 10, 12 और 15 से भाग देने पर हर बार 4 शेष बचे?
(a) 9968 (b) 9904
(c) 9960 (d) 9964

18. $44^2 - 25^2$ का मान क्या है?
(a) 1311 (b) 2622
(c) 1321 (d) 1312

19. एक बेईमान दुकानदार 1 kg की जगह 750 g का बाट इस्तेमाल करता है और साथ में क्रय मूल्य से 5% ज़्यादा दाम पर बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है?
(a) 39% (b) 40%
(c) 25% (d) 41%

20. 20% और 10% की लगातार छूट किस एक छूट के बराबर हैं?
(a) 28% (b) 29%
(c) 26% (d) 30%

21. 47° के कोण का पूरक कोण कितना है?
(a) 43° (b) 53°
(c) 313° (d) 133°

22. 72 km/h की रफ़्तार से चल रही एक ट्रेन एक खंभे को 8 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई कितनी है?
(a) 320 m (b) 576 m
(c) 160 m (d) 210 m

23. A और B मिलकर एक काम 20 दिन में, B और C मिलकर 15 दिन में, और C और A मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं। A अकेला वह काम कितने दिन में करेगा?
(a) 20 दिन (b) 30 दिन
(c) 47/3 दिन (d) 32 दिन

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

24. 18 मज़दूर एक दीवार 12 दिन में बना सकते हैं। 24 मज़दूर वही दीवार कितने दिन में बनाएँगे?
(a) 9 दिन (b) 8 दिन
(c) 17 दिन (d) 16 दिन

25. एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 12 साल है। शिक्षक की आयु जोड़ने पर औसत 2 साल बढ़ जाता है। शिक्षक की आयु कितनी है?
(a) 92 साल (b) 95 साल
(c) 94 साल (d) 82 साल

26. $13^{35} \times 4^{57}$ का इकाई अंक क्या है?
(a) 0 (b) 9
(c) 2 (d) 8

27. सरल कीजिए: [17 + {12 × 21 − (24 + 30)}] ÷ 5 + 2
(a) 42 (b) 47
(c) 55 (d) 45

28. अमित ₹40,000 से कारोबार शुरू करता है। 6 महीने बाद अर्जुन ₹36,000 लेकर जुड़ता है। साल के आखिर में लाभ ₹29,000 है। अर्जुन का हिस्सा कितना है?
(a) ₹9,000 (b) ₹14,500
(c) ₹11,000 (d) ₹20,000

29. अगर tan θ = 3/4 है, तो sin θ क्या है? (θ न्यून कोण है)
(a) 3/5 (b) 4/5
(c) 4/3 (d) 5/4

30. 3 पेन और 3 कॉपियों का दाम ₹69 है, और 4 पेन और 7 कॉपियों का दाम ₹143 है। एक कॉपी का दाम कितना है?
(a) ₹19 (b) ₹17
(c) ₹6 (d) ₹23

रीज़निंग

31. नीचे दिए कथन और निष्कर्ष/धारणाएँ पढ़कर तय कीजिए कि कौन-सा/से तर्क के आधार पर सही है/हैं।
कथन: राजू अपनी कक्षा का सबसे लंबा लड़का है।
निष्कर्ष:
I. राजू की कक्षा में कोई लड़का उससे लंबा नहीं है।
II. राजू अपने स्कूल का सबसे लंबा लड़का है।
(a) केवल निष्कर्ष I सही है
(b) केवल निष्कर्ष II सही है
(c) I और II दोनों सही हैं
(d) न I सही है, न II

32. वह विकल्प चुनिए जो तीसरे पद से उसी तरह जुड़ा है, जैसे दूसरा पद पहले पद से जुड़ा है।
GWCC : KVEB :: ZIUX : ?
(a) WWHD (b) VJSY
(c) DHWX (d) DHWW

33. 36 लोगों की पंक्ति में नवीन बाएँ से 10वें और मनोज दाएँ से 8वें स्थान पर है। दोनों के बीच कितने लोग हैं?
(a) 18 (b) 16
(c) 17 (d) 19

34. एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, "यह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते बेटे की पत्नी है।" तस्वीर वाला व्यक्ति उस आदमी का क्या लगता है?
(a) बहन (b) पत्नी
(c) भाभी/साली (d) माँ

35. वह विकल्प चुनिए जो तीसरे पद से उसी तरह जुड़ा है, जैसे दूसरा पद पहले पद से जुड़ा है।
10 : 1000 :: 9 : ?
(a) 738 (b) 81
(c) 729 (d) 747

36. नीचे दिए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिह्नों को आपस में बदलना होगा?
20 + 10 × 5 ÷ 18 − 18 = 10
(a) + और − (b) + और ÷
(c) − और ÷ (d) − और ×

37. नीचे दिए गए चार विकल्पों में से तीन किसी तरह एक जैसे हैं और एक अलग है। अलग वाला चुनिए।
(a) 89 (b) 59
(c) 93 (d) 71

38. प्रश्न: अमित की अभी की आयु क्या है?
कथन I: अमित और दीपक की आयु का योग 43 साल है।
कथन II: अमित, दीपक से 17 साल छोटा है।
नीचे दिए विकल्पों में से कौन-सा सही है?
(a) अकेले कथन I या अकेले कथन II, कोई भी काफ़ी है
(b) केवल कथन II का आँकड़ा काफ़ी है
(c) दोनों कथन I और II साथ में चाहिए
(d) दोनों कथन मिलकर भी काफ़ी नहीं हैं

39. नीचे दी गई अंकों की शृंखला पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए।
4 8 5 1 4 6 7 8 7 1 2 7 6 7 4 3 9 4 4 2 7 2 4 1 5
ऐसे कितने सम अंक हैं, जिनके ठीक पहले विषम अंक हो और ठीक बाद 5 से बड़ा अंक हो?
(a) 4 (b) 5
(c) 6 (d) 7

40. 60 लोगों के समूह में 29 को चाय पसंद है, 29 को कॉफ़ी पसंद है और 5 को दोनों पसंद हैं। कितने लोगों को केवल चाय पसंद है?
(a) 24 (b) 21
(c) 31 (d) 29

41. दी गई शृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) की जगह क्या आएगा?
B49Z, E64W, H81T, K100Q, ?
(a) N120N (b) N123N
(c) N121N (d) M121M

42. R, Q का पिता है। Q, G की बहन है। G, C का बेटा है। R का C से क्या संबंध है?
(a) पिता (b) दामाद
(c) साला/देवर/जीजा (d) पति

43. एक कोड भाषा में 'SPOON' को 167 और 'BOOK' को 95 लिखा जाता है। उसी भाषा में 'GLASS' को कैसे लिखा जाएगा?
(a) 135 (b) 58
(c) 130 (d) 125

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

44. W, P, L, K, F, E और H एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं।
F किसी भी छोर पर नहीं बैठा है।
L किसी भी छोर पर नहीं बैठा है।
W और P के बीच ठीक 3 व्यक्ति बैठे हैं।
W और L के बीच ठीक 2 व्यक्ति बैठे हैं।
H और P के बीच ठीक 2 व्यक्ति बैठे हैं।
E, L का ठीक पड़ोसी नहीं है।
F और W के बीच ठीक 4 व्यक्ति बैठे हैं।
L, F के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है।
पंक्ति के ठीक बीच में कौन बैठा है?
(a) P (b) L
(c) E (d) H

45. दी गई शृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) की जगह क्या आएगा?
26, 50, 122, 170, 290, ?
(a) 580 (b) 365
(c) 364 (d) 362

46. नीचे दिए गए क्रम को ध्यान से पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए।
B 2 £ # 2 3 B Q I A B @ A 5 7 4 7 2 7 * M R
इस क्रम में ऐसी कितनी संख्याएँ हैं, जिनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद एक चिह्न है?
(a) 3 (b) 2
(c) 1 (d) 4

47. J, R, A, C और L एक गोल मेज़ के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं।
A, J के ठीक बाईं ओर बैठा है।
R, J के ठीक दाईं ओर बैठा है।
L, C के ठीक दाईं ओर बैठा है।
J के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है?
(a) A (b) L
(c) C (d) R

48. नीचे दिए गए चार विकल्पों में से तीन किसी तरह एक जैसे हैं और एक अलग है। अलग वाला चुनिए।
(a) LPRS (b) PTVW
(c) BFHI (d) HMOP

49. दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़िए। कथनों को सही मानते हुए, भले ही वे आम जानकारी से अलग लगें, तय कीजिए कि कौन-सा/से निष्कर्ष कथनों से तर्क के आधार पर निकलता/निकलते है/हैं।
कथन:
कुछ घड़ियाँ लैंप हैं।
कुछ लैंप ईंटें हैं।
निष्कर्ष:
I. कोई भी घड़ियाँ ईंटें नहीं है।
II. कोई भी ईंटें लैंप नहीं है।
(a) केवल निष्कर्ष I सही है
(b) न I सही है, न II
(c) केवल निष्कर्ष II सही है
(d) I और II दोनों सही हैं

50. नीचे दिए गए चार विकल्पों में से तीन किसी तरह एक जैसे हैं और एक अलग है। अलग वाला चुनिए।
(a) चम्मच (b) हथौड़ा
(c) पेचकस (d) पाना

51. नीचे दिए गए क्रम को ध्यान से पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए।
% # 8 © 4 £ D 5 T G D 3 & M % 8 N 9 G @ D
इस क्रम में ऐसी कितनी संख्याएँ हैं, जिनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद एक चिह्न है?
(a) 1 (b) 3
(c) 2 (d) 4

52. दीपक बिंदु P से शुरू करके पश्चिम की ओर 12 km चलता है, फिर बाएँ मुड़कर 2 km चलता है, फिर बाएँ मुड़कर 15 km चलता है, फिर बाएँ मुड़कर 6 km चलता है। अब दीपक बिंदु P से कितनी दूर है?
(a) 35 km (b) 7 km
(c) 4 km (d) 5 km

53. अगर '+' का मतलब '−', '−' का मतलब '×', '×' का मतलब '÷', '÷' का मतलब '+' हो, तो नीचे दिए व्यंजक का मान क्या होगा?
24 − 17 ÷ 9 = ?
(a) 834 (b) 417
(c) 427 (d) 414

54. नीचे दी गई पाँच तीन-अंकीय संख्याओं के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए।
483 973 348 197 586
अगर हर संख्या के अंकों को उलटे क्रम में लिखा जाए, तो बनी हुई दूसरी सबसे छोटी संख्या के पहले और तीसरे अंक का योग क्या होगा?
(a) 7 (b) 10
(c) 6 (d) 5

55. दी गई शृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) की जगह क्या आएगा?
I49Z, K64Y, M81X, O100W, ?
(a) R121V (b) Q121W
(c) P121U (d) Q121V

56. दी गई शृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) की जगह क्या आएगा?
BE, FI, JM, NQ, ?
(a) RV (b) RW
(c) QU (d) RU

57. एक घड़ी 4:50 का समय दिखा रही है। दर्पण में उसका प्रतिबिंब कौन-सा समय दिखाएगा?
(a) 8:10 (b) 7:10
(c) 6:10 (d) 7:20

58. वह विकल्प चुनिए जो तीसरे पद से उसी तरह जुड़ा है, जैसे दूसरा पद पहले पद से जुड़ा है।
भूखा : खाना :: थका हुआ : ?
(a) आराम (b) दौड़ना
(c) नींद में (d) काम

59. नवीन बिंदु P से शुरू करके पूर्व की ओर 5 km चलता है, फिर दाएँ मुड़कर 4 km चलता है, फिर दाएँ मुड़कर 2 km चलता है, फिर दाएँ मुड़कर 12 km चलता है। अब नवीन बिंदु P से किस दिशा में है?
(a) उत्तर-पूर्व (b) दक्षिण-पश्चिम
(c) दक्षिण (d) दक्षिण-पूर्व

60. एक कोड भाषा में 'BUCKET' को 'UFLDVC' लिखा जाता है। उसी भाषा में 'PARROT' को कैसे लिखा जाएगा?
(a) QBSSPU (b) UPSSBP
(c) UPSSBQ (d) UPTSBQ

सामान्य ज्ञान

61. सालबाई की संधि (1782) से अंग्रेज़ों और किसके बीच पहला युद्ध ख़त्म हुआ?
(a) मैसूर के शासक (b) मराठों
(c) सिखों (d) हैदराबाद के निज़ाम

62. 2026 का G7 शिखर सम्मेलन (15–17 जून) फ़्रांस ने किस शहर में आयोजित किया?
(a) एवियाँ-ले-बैं (b) नीस
(c) बियारिट्ज़ (d) स्ट्रासबर्ग

63. प्रधानमंत्री जन धन योजना (2014) का मुख्य उद्देश्य क्या है?
(a) मुफ़्त LPG कनेक्शन देना
(b) फ़सल बीमा देना
(c) हर परिवार का बैंक खाता खुलवाना
(d) गाँवों में मकान बनाना

64. जून 2026 में NSO द्वारा जारी अनंतिम अनुमानों के अनुसार 2025-26 में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर कितनी रही?
(a) 6.5% (b) 8.2%
(c) 7.7% (d) 7.1%

65. केरल (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2026 के तहत केरल राज्य का आधिकारिक नया नाम क्या रखा गया?
(a) केरलन (b) केरलम
(c) मलनाडु (d) कैराली

66. धन विधेयक (मनी बिल) केवल कहाँ पेश किया जा सकता है?
(a) राज्यसभा
(b) लोकसभा
(c) किसी भी सदन
(d) दोनों सदनों की संयुक्त बैठक

67. इनमें से कौन-सा वेब ब्राउज़र है?
(a) गूगल क्रोम
(b) माइक्रोसॉफ़्ट विंडोज़
(c) माइक्रोसॉफ़्ट एक्सेल
(d) लिनक्स

68. इनमें से कौन-सी नदी पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है?
(a) महानदी (b) कृष्णा
(c) तापी (d) कावेरी

69. रॉबर्ट ई. हॉल और माइकल वुडफ़ोर्ड को 2026 का अर्थशास्त्र पुरस्कार (अल्फ़्रेड नोबेल की याद में) किस काम के लिए मिला?
(a) फ़ील्ड प्रयोगों से ग़रीबी घटाने पर शोध
(b) मैक्रोइकोनॉमिक स्थिरीकरण की माइक्रोइकोनॉमिक नींव
(c) नवाचार से होने वाली आर्थिक वृद्धि का सिद्धांत
(d) संस्थाएँ समृद्धि को कैसे बनाती हैं, इस पर अध्ययन

70. 28 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय कैबिनेट से मंज़ूर 'प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना' का मुख्य उद्देश्य किसे मज़बूत करना है?
(a) गाँवों में मकान बनाना
(b) पंचायतों की योजना, ऑडिट और कामकाज
(c) किसानों का फ़सल बीमा
(d) गाँवों की सड़कें

71. हीराकुंड बाँध किस नदी पर बना है?
(a) गोदावरी (b) दामोदर
(c) सुवर्णरेखा (d) महानदी

72. किस राज्य को 'भारत का मसाला बाग़' कहा जाता है?
(a) कर्नाटक (b) केरल
(c) असम (d) गोवा

73. 'गुगली' शब्द किस खेल में इस्तेमाल होता है?
(a) फ़ुटबॉल (b) हॉकी
(c) बैडमिंटन (d) क्रिकेट

74. दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीपों में से एक माजुली किस नदी में है?
(a) ब्रह्मपुत्र (b) गंगा
(c) गोदावरी (d) सिंधु

75. अनुच्छेद 21A के तहत मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस उम्र के बच्चों के लिए है?
(a) 5 से 15 साल (b) 6 से 14 साल
(c) 3 से 12 साल (d) 6 से 18 साल

76. सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद लड़ाई छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया?
(a) हाइडेस्पीज़ की लड़ाई
(b) प्लासी की लड़ाई
(c) तराइन की पहली लड़ाई
(d) कलिंग युद्ध

77. पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन-सी गैस है?
(a) ऑक्सीजन (b) कार्बन डाइऑक्साइड
(c) नाइट्रोजन (d) आर्गन

78. भूकंप को कौन-सा यंत्र रिकॉर्ड करता है?
(a) सिस्मोग्राफ़ (भूकंपलेखी)
(b) बैरोमीटर
(c) हाइग्रोमीटर
(d) अल्टीमीटर

79. फ़्रेंच ओपन (रोलां गैरो) 2026 का महिला एकल ख़िताब किसने जीता?
(a) इगा श्वियोंतेक (b) कोको गॉफ़
(c) मिर्रा आंद्रेयेवा (d) आर्यना सबालेंका

80. तमिल कवि और गीतकार आर. वैरमुत्तु को मार्च 2026 में कौन-सा पुरस्कार (60वाँ) देने की घोषणा हुई?
(a) साहित्य अकादमी फ़ेलोशिप
(b) ज्ञानपीठ पुरस्कार
(c) सरस्वती सम्मान
(d) व्यास सम्मान

81. 'HTTP' का पूरा नाम क्या है?
(a) HyperText Transfer Protocol
(b) High Transfer Text Process
(c) Hyperlink Text Transmission Program
(d) Home Tool Transfer Protocol

82. बीजापुर (विजयपुरा) का गोल गुंबज किसका मकबरा है?
(a) इब्राहिम क़ुतुब शाह
(b) अहमद शाह बहमनी
(c) मुहम्मद आदिल शाह
(d) मलिक अंबर

83. दाँतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दंत चिकित्सक कौन-सा दर्पण इस्तेमाल करते हैं?
(a) उत्तल दर्पण (b) समतल दर्पण
(c) बेलनाकार दर्पण (d) अवतल दर्पण

84. आसमान मुख्य रूप से किस कारण नीला दिखता है?
(a) सूरज की रोशनी के प्रकीर्णन (बिखरने) से
(b) समुद्र से रोशनी के परावर्तन से
(c) रोशनी के अपवर्तन से
(d) पूर्ण आंतरिक परावर्तन से

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

85. किसी राज्य के राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है?
(a) राष्ट्रपति
(b) मुख्यमंत्री
(c) विधानसभा अध्यक्ष
(d) उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश

86. 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की?
(a) रामकृष्ण परमहंस
(b) स्वामी दयानंद सरस्वती
(c) श्री अरविंद
(d) स्वामी विवेकानंद

87. भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर किस राज्य में है?
(a) गुजरात (b) राजस्थान
(c) हरियाणा (d) मध्य प्रदेश

88. इसरो (ISRO) का मुख्यालय कहाँ है?
(a) श्रीहरिकोटा (b) बेंगलुरु
(c) तिरुवनंतपुरम (d) अहमदाबाद

89. मानव शरीर में इंसुलिन कौन-सा अंग बनाता है?
(a) यकृत (लिवर)
(b) गुर्दा
(c) अग्न्याशय (पैंक्रियास)
(d) थायरॉइड

90. दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को यूनेस्को विश्व धरोहर किस साल घोषित किया गया?
(a) 2005 (b) 2008
(c) 1999 (d) 1987

91. संसद के दो सत्रों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा कितना अंतर हो सकता है?
(a) तीन महीने (b) नौ महीने
(c) एक साल (d) छह महीने

92. भारत में बीमा क्षेत्र का नियामक (रेगुलेटर) कौन है?
(a) SEBI (b) PFRDA
(c) NABARD (d) IRDAI

93. 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की?
(a) राजा राममोहन राय
(b) देवेंद्रनाथ टैगोर
(c) केशव चंद्र सेन
(d) ईश्वरचंद्र विद्यासागर

94. भारत का 'गुलाबी शहर' (पिंक सिटी) किसे कहा जाता है?
(a) जोधपुर (b) उदयपुर
(c) भोपाल (d) जयपुर

95. भारत का राष्ट्रीय फूल — जिसके नाम पर पद्म पुरस्कार रखे गए हैं — कौन-सा है?
(a) गुलाब (b) कमल
(c) गेंदा (d) चमेली

96. कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है?
(a) पश्चिम बंगाल (b) ओडिशा
(c) आंध्र प्रदेश (d) मध्य प्रदेश

97. दल-बदल विरोधी प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में हैं?
(a) नौवीं अनुसूची (b) आठवीं अनुसूची
(c) दसवीं अनुसूची (d) सातवीं अनुसूची

98. 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को कहाँ से शुरू हुआ?
(a) मेरठ (b) दिल्ली
(c) कानपुर (d) लखनऊ

99. द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है?
(a) सबसे अच्छे स्कूल शिक्षकों
(b) रक्षा वैज्ञानिकों
(c) उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षकों (कोच)
(d) शास्त्रीय संगीतकारों

100. मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है?
(a) कर्नाटक (b) तमिलनाडु
(c) केरल (d) आंध्र प्रदेश

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

प्रैक्टिस सेट 5

100 प्रश्न · 90 मिनट · गणित 30 · रीज़निंग 30 · सामान्य ज्ञान 40

गणित

1. नवीन ₹30,000 से कारोबार शुरू करता है। 6 महीने बाद राहुल ₹36,000 लेकर जुड़ता है। साल के आखिर में लाभ ₹12,000 है। राहुल का हिस्सा कितना है?
(a) ₹6,000 (b) ₹7,500
(c) ₹4,500 (d) ₹6,500

2. अगर $\tan\theta = 8/15$ है, तो $(\sin\theta + \cos\theta)/(\cos\theta - \sin\theta)$ का मान क्या है?
(a) 23/7 (b) 17/23
(c) 7/23 (d) 30/7

3. ₹1,400 को करण, अजय और अर्जुन में 1 : 2 : 4 के अनुपात में बाँटा गया। अजय का हिस्सा कितना है?
(a) ₹800 (b) ₹600
(c) ₹400 (d) ₹1,000

4. 108 के कुल धनात्मक भाजकों की संख्या बताइए।
(a) 14 (b) 8
(c) 4 (d) 12

5. 18 आदमी रोज़ 6 घंटे काम करके एक काम 20 दिन में पूरा करते हैं। 20 आदमी रोज़ 9 घंटे काम करके वही काम कितने दिन में पूरा करेंगे?
(a) 18 दिन (b) 12 दिन
(c) 100/3 दिन (d) 10 दिन

6. साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 20 साल में चार गुनी हो जाएगी?
(a) 30% (b) 17%
(c) 15% (d) 1.25%

7. 3 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन-सी है जिसे 5, 6 और 8 से भाग देने पर हर बार 3 शेष बचे?
(a) 120 (b) 3
(c) 123 (d) 243

8. एक दुकानदार एक प्रेशर कुकर के अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है और फिर भी 10% लाभ कमाता है। अगर इसका क्रय मूल्य ₹2,640 है, तो अंकित मूल्य क्या है?
(a) ₹3,630 (b) ₹3,690
(c) ₹3,590 (d) ₹3,432

9. $24^2 - 12^2$ का मान क्या है?
(a) 432 (b) 430
(c) 864 (d) 442

10. 3.5 cm त्रिज्या और ऊँचाई 12 cm वाले बेलन का आयतन कितना है? ($\pi = 22/7$ लें)
(a) 231 cm^3 (b) 484 cm^3
(c) 462 cm^3 (d) 924 cm^3

11. सुनीता और अमित के मासिक वेतन का अनुपात 5 : 7 है। अगर दोनों का वेतन ₹3,000 बढ़े, तो अनुपात 4 : 5 हो जाता है। सुनीता का वर्तमान वेतन क्या है?
(a) ₹2,000 (b) ₹5,000
(c) ₹8,000 (d) ₹10,000

12. 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 14, 21 और 28 से भाग देने पर कोई शेष न बचे।
(a) 10080 (b) 10164
(c) 10094 (d) 10332

13. 15 भुजाओं वाले सम बहुभुज का हर अंदरूनी कोण कितना होता है?
(a) 2340° (b) 24°
(c) 156° (d) 166°

14. अगर $x + 1/x = 7$ है, तो $x^4 + 1/x^4$ का मान क्या है?
(a) 2399 (b) 2207
(c) 2209 (d) 2401

15. एक संख्या को पहले 40% बढ़ाया, फिर 10% घटाया। नतीजा 15750 आया। मूल संख्या क्या थी?
(a) 12500 (b) 13750
(c) 11875 (d) 15750

16. एक प्रेशर कुकर ₹1,584 में बेचने पर विक्रेता को 12% हानि होती है। 8% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए?
(a) ₹1,944 (b) ₹1,994
(c) ₹1,800 (d) ₹1,945

17. 36 km/h की रफ़्तार से चल रही एक ट्रेन एक खंभे को 8 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई कितनी है?
(a) 288 m (b) 160 m
(c) 103.68 m (d) 80 m

18. 5 पेन और 5 कॉपियों का दाम ₹280 है, और 1 पेन और 3 कॉपियों का दाम ₹136 है। एक कॉपी का दाम कितना है?
(a) ₹42 (b) ₹40
(c) ₹37 (d) ₹56

19. 7 लगातार संख्याओं का औसत 56 है। उनमें सबसे छोटी संख्या कौन-सी है?
(a) 59 (b) 63
(c) 53 (d) 54

20. अमित एक काम 10 दिन में और विकास 15 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर वह काम कितने दिन में करेंगे?
(a) 7 दिन (b) 12.5 दिन
(c) 6 दिन (d) 5 दिन

21. एक छत का पंखा ₹720 में बिका, जिससे विक्रेता को 25% हानि हुआ। विक्रेता ने इसके लिए कितने रुपये दिए थे?
(a) ₹920 (b) ₹960
(c) ₹900 (d) ₹1,010

22. सरल कीजिए: $2\ 1/4 \times 3\ 2/5 \div 1\ 1/2$
(a) 5.1 (b) 10.2
(c) 5.6 (d) 10/51

23. 14 cm आधार त्रिज्या और 10 cm ऊँचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। ($\pi = 22/7$ लें)
(a) 880 cm^2 (b) 2112 cm^2
(c) 6160 cm^2 (d) 440 cm^2

24. ₹21,000 पर 10% वार्षिक दर से 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज (वार्षिक) और साधारण ब्याज का अंतर क्या है?
(a) ₹420 (b) ₹2,100
(c) ₹210 (d) ₹220

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

25. 208 + 729 + 876 को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा?
(a) 3 (b) 7
(c) 6 (d) 4

26. 280 m और 240 m लंबी दो रेलगाड़ियाँ समांतर पटरियों पर एक-दूसरे की ओर 45 km/h और 72 km/h की चाल से आ रही हैं। वे कितने सेकंड में एक-दूसरे को पूरी तरह पार कर लेंगी?
(a) 13 सेकंड (b) 16 सेकंड
(c) 20 सेकंड (d) 17 सेकंड

27. एक शिक्षिका ने 30 छात्रों के औसत अंक 38 निकाले। जाँच में पता चला कि एक छात्र के अंक 68 की जगह 83 लिखे गए थे। सही औसत बताइए।
(a) 37 (b) 38
(c) 38.5 (d) 37.5

28. एक पंचायत चुनाव में केवल दो उम्मीदवार थे। एक को 60% वैध वोट मिले और उसने दूसरे को ₹1,400 वोटों के अंतर से हराया। कुल वैध वोट बताइए।
(a) ₹14,000 (b) ₹8,000
(c) ₹7,000 (d) ₹3,500

29. दीपक ने एक पुराना स्कूटर ₹18,500 में खरीदा और ₹1,300 मरम्मत पर खर्च किए। उसने इसे ₹23,760 में बेचा। उसका लाभ प्रतिशत क्या है?
(a) 28 16/37% (b) 25%
(c) 21 15/37% (d) 20%

30. गीता और कविता की अभी की आयु का अनुपात 5 : 6 है। 6 साल बाद यह अनुपात 31 : 36 हो जाएगा। कविता की अभी की आयु कितनी है?
(a) 36 साल (b) 30 साल
(c) 24 साल (d) 25 साल

रीज़निंग

31. नीचे दिए गए क्रम को ध्यान से पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए।
A 6 * % % R B 4 * 1 2 € A # 3 A N Q O 5 Q 6
इस क्रम में ऐसी कितनी संख्याएँ हैं, जिनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद एक चिह्न है?
(a) 4 (b) 2
(c) 3 (d) 5

32. नीचे दी गई अंकों की शृंखला पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए।
3 2 8 8 3 1 2 3 6 1 1 4 8 2 2 3 3 5 8 2 4 3 7 5 7
ऐसे कितने 5 हैं, जिनके ठीक पहले विषम अंक और ठीक बाद सम अंक है?
(a) 3 (b) 4
(c) 2 (d) 1

33. नीचे दिए गए चार विकल्पों में से तीन किसी तरह एक जैसे हैं और एक अलग है। अलग वाला चुनिए।
(a) BFJL (b) MRVX
(c) NRVX (d) KOSU

34. L, K, E, A, W, B, C और F एक गोल मेज़ के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं।
W, L के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है।
L, B के ठीक दाईं ओर बैठा है।
F, C के ठीक बाईं ओर बैठा है।
E, C का ठीक पड़ोसी नहीं है।
E, L के ठीक सामने बैठा है।
A, B के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है।
E के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है?
(a) A (b) W
(c) F (d) C

35. नीचे दिए शब्दों में से कौन-सा शब्द अपनी पानी में परछाईं (जल प्रतिबिंब) में बिल्कुल वैसा ही दिखेगा? (अक्षर बड़े अंग्रेज़ी अक्षरों में लिखे हैं।)
(a) WATCH (b) HOT
(c) DECIDE (d) YOUTH

36. अगर 8 फ़रवरी 2022 को मंगलवार था, तो 7 अप्रैल 2022 को कौन-सा दिन था?
(a) गुरुवार (b) शुक्रवार
(c) बुधवार (d) शनिवार

37. एक कोड भाषा में:
'very sky book' को 'ze ta pu' लिखा जाता है,
'long very green' को 'ra dy ze' लिखा जाता है,
'sky road long' को 'dy ki pu' लिखा जाता है,
'very' का कोड क्या है?
(a) pu (b) ze
(c) ta (d) dy

38. वह विकल्प चुनिए जो तीसरे पद से उसी तरह जुड़ा है, जैसे दूसरा पद पहले पद से जुड़ा है।
VVO : WUQ :: JHO : ?
(a) QGK (b) KGQ
(c) IIM (d) KGR

39. वह विकल्प चुनिए जो तीसरे पद से उसी तरह जुड़ा है, जैसे दूसरा पद पहले पद से जुड़ा है।
12 : 252 :: 13 : ?
(a) 169 (b) 390
(c) 403 (d) 416

40. 33 बच्चों की पंक्ति में रवि बाएँ से 17वें और दीपक दाएँ से 9वें स्थान पर है। रवि के 4 स्थान दाईं ओर खिसकने पर वह दाएँ छोर से किस स्थान पर होगा?
(a) 14 (b) 13
(c) 15 (d) 12

41. नीचे दिए गए चार विकल्पों में से तीन किसी तरह एक जैसे हैं और एक अलग है। अलग वाला चुनिए।
(a) गेहूँ (b) सरसों
(c) चावल (d) मक्का

42. अगर '+' का मतलब '÷', '−' का मतलब '+', '×' का मतलब '−', '÷' का मतलब '×' हो, तो नीचे दिए व्यंजक का मान क्या होगा?
28 ÷ 20 × 12 ÷ 21 = ?
(a) 305 (b) 318
(c) 308 (d) 310

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

43. मनोज बिंदु P से शुरू करके उत्तर की ओर 6 km चलता है, फिर दाएँ मुड़कर 10 km चलता है, फिर दाएँ मुड़कर 12 km चलता है। अब मनोज बिंदु P से किस दिशा में है?
(a) उत्तर-पश्चिम (b) दक्षिण-पूर्व
(c) उत्तर-पूर्व (d) पश्चिम

44. नीचे दिए गए क्रम को ध्यान से पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए।
$ 2 + 3 $ 6 % 4 @ % R © 2 1 S 3 $ R
इस क्रम में ऐसे कितने चिह्न हैं, जिनके ठीक पहले एक संख्या है?
(a) 6 (b) 8
(c) 4 (d) 5

45. V, N का पिता है। N, H की माँ है। V का H से क्या संबंध है?
(a) साला/देवर/जीजा (b) पति
(c) पिता (d) दादा/नाना

46. T, E का पिता है। E, D की बेटी है। T का D से क्या संबंध है?
(a) पति (b) ससुर
(c) चाचा/मामा (d) भतीजा/भांजा

47. M, V, T, F, D, B और S एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं।
V किसी एक छोर पर बैठा है।
S और F के बीच ठीक 1 व्यक्ति बैठे हैं।
M और D के बीच ठीक 2 व्यक्ति बैठे हैं।
F, S के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है।
D, T के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है।
M और S के बीच ठीक 1 व्यक्ति बैठे हैं।
V और T के बीच ठीक 3 व्यक्ति बैठे हैं।
पंक्ति के ठीक बीच में कौन बैठा है?
(a) F (b) V
(c) D (d) S

48. दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़िए। कथनों को सही मानते हुए, भले ही वे आम जानकारी से अलग लगें, तय कीजिए कि कौन-सा/से निष्कर्ष कथनों से तर्क के आधार पर निकलता/निकलते है/हैं।
कथन:
कोई भी पेड़ किताबें नहीं है।
सभी किताबें थैले हैं।
निष्कर्ष:
I. कुछ थैले किताबें नहीं हैं।
II. कुछ किताबें थैले हैं।
(a) न I सही है, न II
(b) केवल निष्कर्ष II सही है
(c) केवल निष्कर्ष I सही है
(d) I और II दोनों सही हैं

49. दी गई शृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) की जगह क्या आएगा?
18, 20, 24, 32, 48, 80, ?
(a) 147 (b) 146
(c) 140 (d) 144

50. वह विकल्प चुनिए जो तीसरे पद से उसी तरह जुड़ा है, जैसे दूसरा पद पहले पद से जुड़ा है।
पक्षी : घोंसला :: मधुमक्खी : ?
(a) शहद (b) फूल
(c) डंक (d) छत्ता

51. दी गई शृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) की जगह क्या आएगा?
G6Z, K12W, O24T, S48Q, ?
(a) W96N (b) W96O
(c) W95N (d) X96N

52. नीचे दी गई पाँच तीन-अंकीय संख्याओं के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए।
739 712 238 423 724
अगर हर संख्या के हर अंक में 1 जोड़ा जाए (9 का 0 हो जाए), तो नई संख्याओं में से कितनी सम होंगी?
(a) 2 (b) 3
(c) 5 (d) 0

53. एक कोड भाषा में 'BRICK' को 'ZPGAI' लिखा जाता है। उसी भाषा में 'LIGHT' को कैसे लिखा जाएगा?
(a) JGFFR (b) RFEGJ
(c) JGEFR (d) JGEFQ

54. नीचे दिए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिह्नों को आपस में बदलना होगा?
9 − 16 ÷ 3 + 8 × 8 = 48
(a) − और × (b) + और −
(c) − और ÷ (d) + और ÷

55. दी गई शृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) की जगह क्या आएगा?
YLK, CPL, GTM, KXN, ?
(a) OBP (b) OCO
(c) OBN (d) OBO

56. प्रश्न: करण की अभी की आयु क्या है?
कथन I: 5 साल बाद करण की आयु 25 साल होगी।
कथन II: दो साल पहले करण की आयु 18 साल थी।
नीचे दिए विकल्पों में से कौन-सा सही है?
(a) अकेले कथन I या अकेले कथन II, कोई भी काफ़ी है
(b) दोनों कथन मिलकर भी काफ़ी नहीं हैं
(c) केवल कथन II का आँकड़ा काफ़ी है
(d) केवल कथन I का आँकड़ा काफ़ी है

57. नीचे दिए गए चार विकल्पों में से तीन किसी तरह एक जैसे हैं और एक अलग है। अलग वाला चुनिए।
(a) 218 (b) 729
(c) 1000 (d) 27

58. नीचे दिए कथन और निष्कर्ष/धारणाएँ पढ़कर तय कीजिए कि कौन-सा/से तर्क के आधार पर सही है/हैं।
कथन: केवल वैध टिकट वालों को ही प्लेटफ़ॉर्म पर जाने की अनुमति है।
निष्कर्ष:
I. बिना वैध टिकट वाला व्यक्ति प्लेटफ़ॉर्म पर नहीं जा सकता।
II. वैध टिकट वाले हर व्यक्ति को प्लेटफ़ॉर्म पर जाना ही होगा।
(a) केवल निष्कर्ष II सही है
(b) I और II दोनों सही हैं
(c) न I सही है, न II
(d) केवल निष्कर्ष I सही है

59. दी गई शृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) की जगह क्या आएगा?
12, 17, 9, 14, 6, 11, ?
(a) 4 (b) 5
(c) 3 (d) 8

60. रोहित बिंदु P से शुरू करके पश्चिम की ओर 8 km चलता है, फिर दाएँ मुड़कर 12 km चलता है, फिर बाएँ मुड़कर 4 km चलता है। अब रोहित बिंदु P से किस दिशा में है?
(a) दक्षिण-पूर्व (b) दक्षिण-पश्चिम
(c) उत्तर-पश्चिम (d) पूर्व

सामान्य ज्ञान

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

61. जुलाई 1969 में भारत में कितने बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया?
(a) 6 (b) 14
(c) 20 (d) 8

62. 2026 का एबेल पुरस्कार, जिसे अक्सर 'गणित का नोबेल' कहा जाता है, किसे मिला?
(a) टेरेंस ताओ (b) मंजुल भार्गव
(c) अक्षय वेंकटेश (d) गर्ड फाल्टिंग्स

63. 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की?
(a) बी. आर. आंबेडकर
(b) नारायण गुरु
(c) ज्योतिराव फुले
(d) पेरियार ई. वी. रामासामी

64. लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे?
(a) एम. ए. अय्यंगर
(b) हुकम सिंह
(c) जी. वी. मावलंकर
(d) सरदार हुकम सिंह भिंडर

65. MS Excel में हर फ़ॉर्मूला किस चिह्न से शुरू होना चाहिए?
(a) = (बराबर का चिह्न) (b) # (हैश)
(c) @ (ऐट चिह्न) (d) $ (डॉलर)

66. रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है?
(a) विटामिन B12 (b) विटामिन C
(c) विटामिन A (d) विटामिन E

67. भारत की सबसे पुरानी चालू तेल रिफ़ाइनरी (1901) डिगबोई किस राज्य में है?
(a) असम (b) गुजरात
(c) महाराष्ट्र (d) अरुणाचल प्रदेश

68. भारतीय संसद में प्रश्नकाल के ठीक बाद शुरू होने वाले समय को आम तौर पर क्या कहा जाता है?
(a) स्वर्णकाल (b) शून्यकाल
(c) स्थगनकाल (d) ध्यानाकर्षण काल

69. राष्ट्रपति को क्षमादान, दंड-स्थगन और सज़ा माफ़ करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है?
(a) अनुच्छेद 72 (b) अनुच्छेद 161
(c) अनुच्छेद 61 (d) अनुच्छेद 74

70. गैल्वनीकरण में लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है?
(a) टिन (b) तांबा
(c) जस्ता (ज़िंक) (d) क्रोमियम

71. 7–8 जुलाई 2026 को NATO शिखर सम्मेलन किस शहर में हुआ?
(a) अंकारा (b) द हेग
(c) विलनियस (d) वॉशिंगटन डी.सी.

72. 'कंप्यूटर का जनक' किसे कहा जाता है?
(a) चार्ल्स बैबेज (b) एलन ट्यूरिंग
(c) टिम बर्नर्स-ली (d) बिल गेट्स

73. 'व्यपगत का सिद्धांत' (Doctrine of Lapse) किस गवर्नर-जनरल ने लागू किया?
(a) लॉर्ड वेलेज़ली
(b) लॉर्ड कॉर्नवालिस
(c) लॉर्ड विलियम बेंटिक
(d) लॉर्ड डलहौज़ी

74. किस भारतीय शहर को 'भारत की सिलिकॉन वैली' कहा जाता है?
(a) हैदराबाद (b) बेंगलुरु
(c) पुणे (d) चेन्नई

75. धरती की सबसे ज़्यादा बारिश वाली जगहों में से एक, मासिनराम, किस राज्य में है?
(a) मेघालय (b) असम
(c) मिज़ोरम (d) सिक्किम

76. संसद का सत्र न चलने पर राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं?
(a) अनुच्छेद 213 (b) अनुच्छेद 110
(c) अनुच्छेद 72 (d) अनुच्छेद 123

77. 'ऑपरेशन फ़्लड' किसके उत्पादन में बढ़ोतरी से जुड़ा है?
(a) मछली (b) दूध
(c) तिलहन (d) अंडे

78. 1913 में ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकने के लिए बनी ग़दर पार्टी की स्थापना मुख्य रूप से कहाँ रहने वाले भारतीयों ने की थी?
(a) जापान (b) दक्षिण अफ़्रीका
(c) जर्मनी (d) अमेरिका और कनाडा

79. 2026 के आइची-नागोया एशियाई खेलों में किस भारतीय निशानेबाज़ ने महिला ट्रैप का स्वर्ण जीता, जो 48 साल बाद भारत का पहला व्यक्तिगत ट्रैप खिताब था?
(a) मनु भाकर (b) राजेश्वरी कुमारी
(c) नीरू ढांडा (d) श्रेयसी सिंह

80. विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है?
(a) एम्पियर (b) वोल्ट
(c) ओम (d) कूलॉम

81. इनमें से कौन-सा प्रत्यक्ष कर है?
(a) वस्तु एवं सेवा कर (b) आयकर
(c) सीमा शुल्क (d) उत्पाद शुल्क

82. भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन सेवा, बॉम्बे VT और कुर्ला के बीच, किस साल शुरू हुई?
(a) 1853 (b) 1947
(c) 1925 (d) 1961

83. कोकिंग कोयले का बड़ा स्रोत झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में है?
(a) ओडिशा (b) छत्तीसगढ़
(c) पश्चिम बंगाल (d) झारखंड

84. भारत में 15 सितंबर को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय अभियंता दिवस किसकी जयंती है?
(a) ए. पी. जे. अब्दुल कलाम
(b) होमी जे. भाभा
(c) सी. वी. रमन
(d) एम. विश्वेश्वरैया

85. 1916 का लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किसके बीच हुआ था?
(a) अखिल भारतीय मुस्लिम लीग
(b) हिंदू महासभा
(c) स्वराज पार्टी
(d) जस्टिस पार्टी

86. 'चेकमेट' शब्द किस खेल से जुड़ा है?
(a) कैरम (b) बिलियर्ड्स
(c) शतरंज (d) ब्रिज

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

87. जुलाई 2026 में किस भारतीय स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, जिससे वह भारत का 45वाँ विश्व धरोहर स्थल बना?
(a) चराइदेव के मोइदाम
(b) मराठा सैन्य परिदृश्य
(c) सारनाथ का प्राचीन बौद्ध स्थल
(d) शांतिनिकेतन

88. CSIR द्वारा दिया जाने वाला शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट काम के लिए है?
(a) खेल
(b) विज्ञान और प्रौद्योगिकी
(c) साहित्य
(d) समाज सेवा

89. पूरी तरह भारत के अंदर स्थित सबसे ऊँची पर्वत चोटी कौन-सी है?
(a) नंदा देवी (b) कंचनजंगा
(c) कामेट (d) त्रिशूल

90. गोल, त्रिकोण और रेखाओं वाली वारली चित्रकला किस राज्य की जनजातीय कला है?
(a) बिहार (b) महाराष्ट्र
(c) ओडिशा (d) मध्य प्रदेश

91. 1928 के बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया?
(a) महात्मा गांधी (b) राजेंद्र प्रसाद
(c) जवाहरलाल नेहरू (d) वल्लभभाई पटेल

92. 'बंदी प्रत्यक्षीकरण' (Habeas Corpus) रिट मुख्य रूप से किसलिए जारी की जाती है?
(a) निचली अदालत को अधिकार से बाहर जाने से रोकने के लिए
(b) हिरासत में लिए व्यक्ति को अदालत के सामने पेश करने के लिए
(c) किसी अधिकारी को सार्वजनिक कर्तव्य निभाने का निर्देश देने के लिए
(d) किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद पर बने रहने के अधिकार को चुनौती देने के लिए

93. 2026 में जनरल अनिल चौहान के बाद भारत के चीफ़ ऑफ़ डिफ़ेंस स्टाफ़ (CDS) कौन बने?
(a) जनरल उपेंद्र द्विवेदी
(b) एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी
(c) एयर चीफ़ मार्शल ए. पी. सिंह
(d) लेफ्टिनेंट जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणि (सेवानिवृत्त)

94. काँसा (ब्रॉन्ज़) तांबे और किस धातु की मिश्रधातु है?
(a) जस्ता (b) टिन
(c) निकल (d) सीसा

95. कर्नाटक के हम्पी के खंडहर किस साम्राज्य के हैं?
(a) चोल साम्राज्य (b) बहमनी सल्तनत
(c) विजयनगर साम्राज्य (d) मराठा साम्राज्य

96. अक्टूबर 2026 में RBI की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर कितना कर दिया?
(a) 5.25% (b) 6.00%
(c) 6.50% (d) 5.50%

97. फ़रवरी 2026 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित भारत की पहली सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्ट और पैकेजिंग (ATMP) यूनिट किस कंपनी की है?
(a) माइक्रॉन टेक्नोलॉजी
(b) इंटेल
(c) सैमसंग
(d) टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स

98. संविधान का कौन-सा अनुच्छेद राज्य को न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का निर्देश देता है?
(a) अनुच्छेद 48 (b) अनुच्छेद 50
(c) अनुच्छेद 51 (d) अनुच्छेद 39

99. उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के लिए प्रसिद्ध साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है?
(a) कर्नाटक (b) तमिलनाडु
(c) गोवा (d) केरल

100. किस भारतीय अंतरिक्ष मिशन से भारत पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में पहुँचने वाला पहला देश बना?
(a) चंद्रयान-1
(b) आदित्य-L1
(c) एस्ट्रोसैट
(d) मंगलयान (मार्स ऑर्बिटर मिशन)

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 48 उत्तर कुंजी और व्याख्या Answer Key

पहले नीचे की तालिका से अपने अंक गिनें: सही उत्तर +1, गलत उत्तर −1/3, छोड़ा गया 0। फिर गलत हुए प्रश्नों की व्याख्या पढ़ें और उस अध्याय को दोबारा देखें।

प्रैक्टिस सेट 1

1 c	2 b	3 c	4 b	5 c	6 d	7 d	8 b	9 a	10 b
11 a	12 c	13 d	14 d	15 a	16 d	17 d	18 b	19 d	20 a
21 a	22 d	23 c	24 a	25 d	26 c	27 b	28 c	29 d	30 a
31 d	32 d	33 a	34 c	35 b	36 a	37 a	38 c	39 d	40 b
41 c	42 d	43 c	44 b	45 a	46 c	47 a	48 a	49 c	50 b
51 b	52 a	53 b	54 d	55 c	56 b	57 d	58 d	59 a	60 d
61 b	62 c	63 b	64 c	65 c	66 a	67 d	68 c	69 a	70 c
71 c	72 d	73 b	74 c	75 d	76 b	77 a	78 b	79 a	80 a
81 b	82 d	83 c	84 a	85 b	86 d	87 a	88 d	89 b	90 c
91 c	92 a	93 b	94 b	95 a	96 c	97 a	98 b	99 b	100 d

प्रैक्टिस सेट 2

1 a	2 c	3 b	4 b	5 d	6 d	7 b	8 d	9 b	10 a
11 c	12 d	13 b	14 c	15 a	16 a	17 c	18 b	19 c	20 b
21 d	22 d	23 b	24 c	25 c	26 b	27 d	28 b	29 d	30 b
31 c	32 a	33 b	34 d	35 a	36 a	37 b	38 c	39 c	40 a
41 d	42 c	43 b	44 c	45 c	46 d	47 d	48 b	49 c	50 c
51 d	52 b	53 a	54 d	55 d	56 c	57 d	58 a	59 c	60 d
61 d	62 c	63 c	64 a	65 a	66 d	67 b	68 c	69 a	70 b
71 d	72 c	73 c	74 b	75 a	76 b	77 c	78 a	79 d	80 d
81 b	82 b	83 c	84 d	85 a	86 a	87 d	88 a	89 b	90 a
91 a	92 c	93 a	94 b	95 a	96 a	97 d	98 a	99 a	100 b

प्रैक्टिस सेट 3

1 a	2 a	3 b	4 a	5 c	6 d	7 a	8 b	9 c	10 c
11 a	12 c	13 d	14 a	15 b	16 d	17 c	18 d	19 d	20 b
21 c	22 c	23 a	24 c	25 a	26 b	27 b	28 c	29 d	30 d
31 a	32 d	33 c	34 b	35 a	36 b	37 c	38 b	39 d	40 a
41 d	42 a	43 b	44 a	45 c	46 d	47 d	48 b	49 a	50 c
51 a	52 c	53 c	54 d	55 b	56 b	57 d	58 d	59 c	60 b
61 c	62 c	63 b	64 b	65 d	66 b	67 a	68 d	69 c	70 a
71 b	72 c	73 d	74 a	75 a	76 d	77 b	78 c	79 c	80 d
81 b	82 a	83 c	84 a	85 c	86 b	87 d	88 a	89 b	90 d
91 a	92 d	93 a	94 b	95 a	96 b	97 b	98 d	99 c	100 d

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

प्रैक्टिस सेट 4

1 d	2 d	3 c	4 c	5 a	6 c	7 c	8 b	9 b	10 d
11 a	12 b	13 c	14 d	15 c	16 b	17 d	18 a	19 b	20 a
21 a	22 c	23 b	24 a	25 c	26 d	27 d	28 a	29 a	30 b
31 a	32 d	33 a	34 b	35 c	36 b	37 c	38 c	39 a	40 a
41 c	42 d	43 d	44 b	45 d	46 c	47 d	48 d	49 b	50 a
51 a	52 d	53 b	54 a	55 d	56 d	57 b	58 a	59 a	60 c
61 b	62 a	63 c	64 c	65 b	66 b	67 a	68 c	69 b	70 b
71 d	72 b	73 d	74 a	75 b	76 d	77 c	78 a	79 c	80 b
81 a	82 c	83 d	84 a	85 d	86 d	87 b	88 b	89 c	90 c
91 d	92 d	93 a	94 d	95 b	96 b	97 c	98 a	99 c	100 c

प्रैक्टिस सेट 5

1 c	2 a	3 c	4 d	5 b	6 c	7 c	8 a	9 a	10 c
11 b	12 a	13 c	14 b	15 a	16 a	17 d	18 b	19 c	20 c
21 b	22 a	23 a	24 c	25 d	26 b	27 d	28 c	29 d	30 b
31 b	32 d	33 b	34 a	35 c	36 a	37 b	38 b	39 c	40 b
41 b	42 c	43 b	44 d	45 d	46 a	47 d	48 b	49 d	50 d
51 a	52 a	53 c	54 a	55 d	56 a	57 a	58 d	59 c	60 c
61 b	62 d	63 c	64 c	65 a	66 c	67 a	68 b	69 a	70 c
71 a	72 a	73 d	74 b	75 a	76 d	77 b	78 d	79 c	80 d
81 b	82 c	83 d	84 d	85 a	86 c	87 c	88 b	89 a	90 b
91 d	92 b	93 d	94 b	95 c	96 d	97 a	98 b	99 d	100 d

सेट 1: व्याख्या

1. (c) s = (10+13+13)/2 = 18. क्षेत्रफल = √[s(s−a)(s−b)(s−c)] = √(18×8×5×5) = 60 cm²।

2. (b) क्रय मूल्य का (12 + 5)% = ₹544 → क्रय मूल्य = ₹544 × 100/17 = ₹3,200।

3. (c) शेषफल घटाएँ: 627, 209, 95। HCF = 19।

4. (b) धारा के साथ रफ़्तार = 8 + 5 = 13 km/h; समय = 26/13 = 2 घंटे।

5. (c) 17^{58} का इकाई अंक = 9, 18^{63} का = 2। 9 + 2 → इकाई अंक 1।

6. (d) CI − SI = P[(1 + 4/100)² − 1 − 2 × 4/100] = 1/625 × P = ₹8 → P = ₹5,000।

7. (d) वह 900 g देता है पर 1000 g के पैसे लेता है (क्रय मूल्य से 5% ज़्यादा): लाभ = 1000 × 1.05/900 − 1 = 16 2/3%।

8. (b) $M_1D_1H_1 = M_2D_2H_2$ → 16 × 21 × 9 = 18 × D × 12 → D = 14 दिन।

9. (a) 20,000 × 1.08 × 0.9 = 19,440।

10. (b) tan 45° = h/100 → h = 100 × tan 45° = 100 m।

11. (a) (60 + 10) × (40 + 10) − 60 × 40 = 1100 m²।

12. (c) नियम: 8 और 11 दोनों से विभाज्य। केवल * = 8 सही बैठता है: 557832 ÷ 88 = 6339।

13. (d) 1 केले का क्रय मूल्य = 10, विक्रय मूल्य = 12। प्रतिशत = |12 − 10|/10 × 100 = 20%।

14. (d) 90° − 18° = 72°।

15. (a) साधारण ब्याज = P × R × T/100 = 5000 × 5 × 4/100 = ₹1,000।

16. (d) BODMAS के नियम से (पहले कोष्ठक, फिर बाएँ से दाएँ ÷ और ×, फिर + और −): मान = 17।

17. (d) 4: 88, 10: 36, दोनों से (LCM 20): 18. कुल = 88 + 36 − 18 = 106।

18. (b) 4p + 3n = 137, 1p + 7n = 253। p हटाने पर: n = (4×253 − 1×137)/(4×7 − 1×3) = ₹35; पेन = ₹8।

19. (d) $4^2 = 2^4$. घात = 9 + 3 − 3 − 4 = 5 → 2^5 = 32।

20. (a) एक सेट (3, 4, 5 सिक्के) की कीमत = 3 × 1 + 4 × ½ + 5 × ¼ = ₹6.25। सेट = 125 ÷ 6.25 = 20; 50 पैसे के सिक्के = 4 × 20 = 80।

21. (a) D/40 − D/50 = (10 + 5)/60 h → D = 40 × 50/10 × 15/60 = 50 km।

22. (d) हर घंटे = 1/18 + 1/36 = 1/12 → 12 घंटे।

23. (c) = ½[(a − b)² + (b − c)² + (c − a)²] = ½[1 + 16 + 25] = 21।

24. (a) 4x − 2y = 3x − 1y = 1000 → 1x = 1y। हल करने पर x = 500, y = 500, आय = 4 × 500 = ₹2,000।

25. (d) 34 सबसे ज़्यादा बार (3 बार) आता है, इसलिए बहुलक = 34।

26. (c) (5x + 5)/(6x + 5) = 50/59 → x = 9; आयु = 6 × 9 = 54 साल।

27. (b) नवीन = 100 मानें, सुनीता = 112.5। कम = 12.5/112.5 × 100 = 11 1/9%।

28. (c) औसत ही बीच वाली संख्या 55 है; दोनों ओर 4 संख्याएँ, अंतर 2 → उत्तर = 63।

29. (d) जब विक्रय मूल्य बराबर हो और लाभ% = हानि% = 15, तो हमेशा $x^2/100 = 225/100 = 2.25\%$ हानि होती है।

30. (a) 25 : 50 = 50 : x → $x = 50^2/25 = 2500/25 = 100$।

31. (d) सुबह को सूरज पूर्व में होता है, इसलिए परछाईं पश्चिम की ओर पड़ती है। परछाईं उसके सामने → वह पश्चिम की ओर देख रहा है।

32. (d) हर निष्कर्ष किसी न किसी आरेख में गलत हो जाता है, और ये 'या तो–या' वाली जोड़ी नहीं हैं।

33. (a) शर्त पूरी करने वाले समूह: 5 5 6 → 1।

34. (c) पानी में प्रतिबिंब ऊपर-नीचे पलटता है; B, C, D, E, H, I, K, O, X वैसे ही रहते हैं। EXCEED के सारे अक्षर इसी समूह के हैं।

35. (b) दाएँ से 7वाँ = T (स्थान 20); उसके बाएँ 7वाँ = स्थान 13 = M।

36. (a) अक्षरों की स्थितियों का योग: GLASS = 7+12+1+19+19 = 58, TRAIN = 20+18+1+9+14 = 62। नियम: कोड = योग × 5 − 6 (58 × 5 − 6 = 284, 62 × 5 − 6 = 304)। RIVER = 18+9+22+5+18 = 72, तो कोड = 72 × 5 − 6 = 354।

37. (a) हर अक्षर क्रम से -1, +4, +4 खिसकता है। EGW → DKA।

38. (c) पहला अक्षर +2; संख्या: हर बार दोगुना; आखिरी अक्षर -3। इसलिए ? = I112N।

39. (d) अकेला कथन I आयु तय कर देता है; अकेला II नहीं।

40. (b) रवि बाएँ से 29वें स्थान पर है। बीच में = 29 − 18 − 1 = 10।

41. (c) दर्पण का समय = 11:60 − 10:12 = 1:48।

42. (d) चिह्न बदलें: 25 − 15 + 7 = 17 (BODMAS से)।

43. (c) अक्षरों की स्थिति +4, +6, −2 से बदलती है (पहले, दूसरे, तीसरे अक्षर के लिए)। इसलिए ? = EUY।

44. (b) सभी शर्तों पर केवल एक क्रम बैठता है (बाएँ से दाएँ): G H F B Q। उत्तर: F।

45. (a) शर्त पूरी करने वाले स्थान: 2+5, 5£©, 4#J → 3।

46. (c) + और ÷ बदलने पर: 12 + 8 − 12 × 20 ÷ 16 = 5। ✔

47. (a) कथन ही कहता है कि दोनों में से एक सही है, पर कौन-सा, यह नहीं बताता।

48. (a) कुल पूर्व–पश्चिम = +10 km, कुल उत्तर–दक्षिण = +5 km; दिशा = उत्तर-पूर्व।

49. (c) नियम: x → x(x + 2)। 3 → 15, इसलिए 11 → 143।

50. (b) नियम: $n^2 + 3$, जहाँ n = 6, 7, ... इसलिए ? = 124।

51. (b) केवल एक व्यवस्था बैठती है। C से दाईं ओर (घड़ी की उलटी दिशा में) चलें: C → M → Q → P → H → D। उत्तर: H।

52. (a) नई संख्याएँ: 952, 876, 931, 751, 421; बढ़ता क्रम: 421, 751, 876, 931, 952; तीसरी = 876; बीच का अंक = 7।

53. (b) नियम: हर अक्षर +1 खिसकता है। WATER पर लगाने से XBUFS मिलता है।

54. (d) संबंध: 'आवाज़'। शेर – दहाड़, इसलिए हाथी – चिंघाड़।

55. (c) सोडियम धातु है; बाकी गैसें हैं।

56. (b) पहला अक्षर +3; संख्या: लगातार वर्ग संख्याएँ; आखिरी अक्षर -3। इसलिए ? = P169N।

57. (d) LMPR, IJMO, BCFH में अंतर +1, +3, +2 है; QRUV में +1, +3, +1 है।

58. (d) 1002 को छोड़कर सभी पूर्ण घन हैं।

59. (a) परिवार का चार्ट बनाएँ: J → R: पिता; R → U: भाई। इसलिए J, U का पिता है।

60. (d) आखिर से सरल करें: 'मेरे दादा (पिता के पिता) का इकलौता बेटा' = पिता।

61. (b) अल्पाइन स्कीयर आरिफ़ मोहम्मद ख़ान ने उद्घाटन समारोह (6 फ़रवरी 2026) में तिरंगा थामा; समापन समारोह में क्रॉस-कंट्री स्कीयर स्टैनज़िन लुंड्रुप ध्वजवाहक थे। भारत के दो खिलाड़ी गए थे।

62. (c) नाथू ला सिक्किम को चीन के तिब्बत क्षेत्र से जोड़ता है।

63. (b) सियाचिन, ध्रुवों के बाहर के सबसे लंबे ग्लेशियरों में से एक, पूर्वी काराकोरम श्रृंखला में है।

64. (c) भारतीय राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है।

65. (c) प्रतिरोध ओम (Ω) में मापा जाता है।

66. (a) बाइनरी इकाइयों में 1 KB = 2^{10} = 1024 बाइट।

67. (d) 2026 की परेड राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' के 150 साल पर आधारित थी।

68. (c) राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन के अंदर लौटाना होता है, सिफ़ारिश के साथ या बिना।

69. (a) गंगा नदी डॉल्फ़िन को 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया।

70. (c) 8 मार्च 2026 को अहमदाबाद में भारत ने 255/5 बनाए और न्यूज़ीलैंड को 159 पर आउट करके 96 रन से जीत दर्ज की।

71. (c) अकबर ने गुजरात की जीत की याद में बुलंद दरवाज़ा बनवाया।

72. (d) WPI को DPIIT का आर्थिक सलाहकार कार्यालय जारी करता है। (CPI राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जारी करता है।)

73. (b) 2026 में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंतोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फ़ॉन डेर लायन मुख्य अतिथि थे — यूरोपीय संघ पहली बार शामिल हुआ।

74. (c) अनुच्छेद 324 चुनावों की देखरेख चुनाव आयोग को सौंपता है। (280 = वित्त आयोग, 312 = अखिल भारतीय सेवाएँ।)

75. (d) अनुच्छेद 17 छुआछूत को खत्म करता है और किसी भी रूप में इसे मना करता है।

76. (b) पाक जलडमरूमध्य तमिलनाडु और उत्तरी श्रीलंका के बीच है।

77. (a) भाजपा के 294 में से 207 सीटें जीतने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने 9 मई 2026 को शपथ ली।

78. (b) अनुच्छेद 60 के अनुसार शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं (उनकी गैरमौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज)।

79. (a) चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से लगभग 321 ई.पू. में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी।

80. (a) बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य GDP का 4.3% रखा गया (2025-26 के संशोधित अनुमान 4.4% से कम)।

81. (b) 1757 में प्लासी में रॉबर्ट क्लाइव की सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया।

82. (d) नवनीतम (नवी) पिल्लै दक्षिण अफ़्रीका की न्यायविद हैं और संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार उच्चायुक्त रही हैं; उन्हें 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला।

83. (c) अनुच्छेद 51A में 11 मौलिक कर्तव्य हैं (1976 में 10 जोड़े गए, 11वाँ 2002 में)।

84. (a) 18वाँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 12–13 सितंबर 2026 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में हुआ। (2016 का सम्मेलन गोवा में हुआ था।)

85. (b) इंडिया AI इम्पैक्ट समिट (16–20 फ़रवरी 2026) भारत मंडपम, नई दिल्ली में हुआ।

86. (d) RBI 1 अप्रैल 1935 को शुरू हुआ; 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ।

87. (a) धूप (UV-B) में त्वचा विटामिन D बनाती है।

88. (d) भारी मेकअप और मुखौटों वाला कथकली केरल का नृत्य है।

89. (b) GST 30 जून–1 जुलाई 2017 की आधी रात से लागू हुआ।

90. (c) मेजर हेक्टर मुनरो ने बक्सर (1764) में मीर क़ासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की मिली-जुली सेना को हराया।

91. (c) नीति निदेशक तत्व (भाग IV) आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं।

92. (a) लावणी महाराष्ट्र का लोकप्रिय लोकनृत्य और गीत है, जो ढोलकी के साथ होता है।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

93. (b) स्कैनर कंप्यूटर में डेटा भेजता है; बाकी आउटपुट देते हैं।

94. (b) लोथल गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में है; यहाँ सबसे पुराने गोदीबाड़ों में से एक मिला है।

95. (a) RCF कपूरथला (पंजाब) में है। चेन्नई में ICF, वाराणसी में BLW और चित्तरंजन में CLW है।

96. (c) इसरो का आधा-ह्यूमनॉइड रोबोट 'व्योममित्र' बिना मानव वाले गगनयान G1 मिशन में जाएगा।

97. (a) नाइट्रस ऑक्साइड (N_2O) को लाफ़िंग गैस कहते हैं; यह हल्की बेहोशी की दवा के रूप में इस्तेमाल होती है।

98. (b) GSLV-F18 ने 30 अक्टूबर 2026 को श्रीहरिकोटा से उड़ान भरकर NVS-03 को भू-तुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा में पहुँचाया।

99. (b) गांधीजी ने 8 अगस्त 1942 को बंबई में 'करो या मरो' का नारा दिया।

100. (d) प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी को दक्षिण गंगा कहते हैं।

सेट 2: व्याख्या

1. (a) एक सेट (3, 4, 5 सिक्के) की कीमत = 3 × 1 + 4 × ½ + 5 × ¼ = ₹6.25। सेट = 75 ÷ 6.25 = 12; 50 पैसे के सिक्के = 4 × 12 = 48।

2. (c) $x^2 + 1/x^2 = 36 - 2 = 34$; $x^4 + 1/x^4 = 34^2 - 2 = 1154$।

3. (b) पुराना औसत = x। 15x + 74 = 16(x + 2) → x = 74 − 32 = 42। नया औसत = 44।

4. (b) हर घंटे = 1/12 + 1/15 = 0.15 → 20/3 घंटे।

5. (d) LCM(10, 12, 15) = 60; संख्या = 60 + 1 = 61।

6. (d) रोहित = 100 मानें, विकास = 200। कम = 100/200 × 100 = 50%।

7. (b) बाहरी कोण = 360°/5 = 72°।

8. (d) साधारण ब्याज = P × R × T/100 = 8000 × 10 × 2/100 = ₹1,600।

9. (b) 17 सबसे ज़्यादा बार (3 बार) आता है, इसलिए बहुलक = 17।

10. (a) 4 : 6 = 10 : x → x = 6 × 10/4 = 15।

11. (c) कुल भाग = 12; एक भाग = ₹3,600/12 = ₹300; हिस्सा = 5 × ₹300 = ₹1,500।

12. (d) वह 950 g देता है पर 1000 g के पैसे लेता है (क्रय मूल्य से 10% ज़्यादा): लाभ = 1000 × 1.1/950 − 1 = 15 15/19%।

13. (b) D/5 − D/6 = (15 + 10)/60 h → D = 5 × 6/1 × 25/60 = 12.5 km।

14. (c) 3d + 10 = 2(d + 10) → d = 10; माँ = 3 × 10 = 30 साल।

15. (a) दोनों से विभाज्य = LCM से विभाज्य 12: ⌊600/12⌋ − ⌊199/12⌋ = 34।

16. (a) मिश्रधन = 10000 × $(1.05)^2$ = ₹11,025। चक्रवृद्धि ब्याज = ₹11,025 − ₹10,000 = ₹1,025।

17. (c) $6a^2 = 6 \times 10^2 = 600$ cm²।

18. (b) रफ़्तार = 90/2.5 = 36 km/h = 36 × 5/18 = 10 m/s।

19. (c) विक्रय/क्रय = 1.4 × 0.9 = 1.26 → लाभ = 26%।

20. (b) 1 केले का क्रय मूल्य = 2.5, विक्रय मूल्य = 45/8। प्रतिशत = |45/8 − 2.5|/2.5 × 100 = 125%।

21. (d) 4 दिन में: 4 × (1/12 + 1/24) = 0.5 काम हुआ। बचा 0.5 काम अकेले दीपक से 12 दिन में होता है। कुल = 16 दिन।

22. (d) मूल संख्या × 847/1000 = 8470 → मूल संख्या = 8470 ÷ 847/1000 = 10000।

23. (b) s = (7+24+25)/2 = 28. क्षेत्रफल = √[s(s−a)(s−b)(s−c)] = √(28×21×4×3) = 84 cm²।

24. (c) सामने की भुजा = 7, आसन्न भुजा = 24, कर्ण = $\sqrt{(7^2 + 24^2)} = 25$. $\sin\theta = 7/25$।

25. (c) नियम: सम संख्या और अंकों का योग 3 से विभाज्य। केवल * = 4 सही बैठता है: 670824 ÷ 6 = 111804।

26. (b) जब विक्रय मूल्य बराबर हो और लाभ% = हानि% = 10, तो हमेशा $x^2/100 = 100/100 = 1\%$ हानि होती है।

27. (d) मिश्र भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलें: 23/6, 19/6, 3/2। क्रम से हल करने पर 5.5।

28. (b) = ½[$(a - b)^2 + (b - c)^2 + (c - a)^2$] = ½[1 + 9 + 4] = 7।

29. (d) शेषफल घटाएँ: 208, 273। HCF = 13।

30. (b) BODMAS के नियम से (पहले कोष्ठक, फिर बाएँ से दाएँ ÷ और ×, फिर + और −): मान = 266।

31. (c) नियम: ×2 फिर −2। इसलिए ? = 130।

32. (a) कुल पूर्व–पश्चिम = +17 km, कुल उत्तर–दक्षिण = -13 km; दिशा = दक्षिण-पूर्व।

33. (b) 12 मार्च 2022 से 1 अक्टूबर 2023 तक दिन = 568। 568 = 7 × 81 + 1 → शनिवार के 1 दिन बाद = रविवार।

34. (d) 6 – 222 को छोड़कर सभी में: दूसरी = (पहली)³ − पहली।

35. (a) आम फल है; बाकी फूल हैं।

36. (a) सुरेश बाएँ से 31वें स्थान पर है। बीच में = 31 − 5 − 1 = 25।

37. (b) हर निष्कर्ष किसी न किसी आरेख में गलत हो जाता है, और ये 'या तो–या' वाली जोड़ी नहीं हैं।

38. (c) परिवार का चार्ट बनाएँ: W → M: बेटी; M → Q: भाई; Q → T: बेटा। इसलिए W, T की पोती/नातिन है।

39. (c) बगल के दर्पण में A, H, I, M, O, T, U, V, W, X, Y वैसे ही दिखते हैं। VOMIT के सारे अक्षर इसी समूह के हैं।

40. (a) ऑफ़र ज़्यादा ग्राहकों की उम्मीद में दिया जाता है (I)। दाम बढ़ने की कोई बात नहीं (II नहीं)।

41. (d) सभी शर्तों पर केवल एक क्रम बैठता है (बाएँ से दाएँ): K D E M L Q C। उत्तर: M।

42. (c) हर अक्षर क्रम से +3, -1, +4 खिसकता है। RJO → UIS।

43. (b) नया क्रम: MLKJIHGFEDCBA ZYXWVUTSRQPON। बाएँ से 10वाँ = D।

44. (c) नियम: ×2 फिर −1। इसलिए ? = 33।

45. (c) नियम: x → x^3। 14 → 2744, इसलिए 3 → 27।

46. (d) पहला अक्षर +3; संख्या: लगातार वर्ग संख्याएँ; आखिरी अक्षर -3। इसलिए ? = M169N।

47. (d) नियम: शब्द उलटा करके हर अक्षर +2 खिसकता है। SCHOOL पर लगाने से NQQJEU मिलता है।

48. (b) केवल एक व्यवस्था बैठती है। W से दाईं ओर (घड़ी की उलटी दिशा में) चलें: W → Q → R → F → U → D। उत्तर: Q।

49. (c) संबंध: 'की SI इकाई'। किलोग्राम – द्रव्यमान, इसलिए ऐम्पियर – विद्युत धारा।

50. (c) अंकों के योग: 17, 14, 18, 16, 16। सबसे कम 725 का है: 7 × 5 = 35।

51. (d) आखिर से सरल करें: 'मेरी माँ की इकलौती बेटी का इकलौता भाई' = वह खुद।

52. (b) शर्त पूरी करने वाले समूह: 1 4 7 → 1।

53. (a) अक्षरों की स्थिति +4, +4 से बदलती है (पहले, दूसरे अक्षर के लिए)। इसलिए ? = SV।

54. (d) केवल एक क्रम बैठता है (नीचे से ऊपर): P R U X Q S। उत्तर: 1।

55. (d) शाम को सूरज पश्चिम में होता है, इसलिए परछाईं पूर्व की ओर पड़ती है। परछाईं उसके दाईं ओर → वह उत्तर की ओर देख रहा है।

56. (c) − और × बदलने पर: 9 × 14 − 4 + 18 ÷ 2 = 131। ✔

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

57. (d) वाक्यों की तुलना करें: साझा शब्द और साझा कोड आपस में मिलते हैं। इससे 'green' = 'dy' मिलता है।

58. (a) KOQU, LPRV, GKMQ में अंतर +4, +2, +4 है; NSUY में +5, +2, +4 है।

59. (c) शर्त पूरी करने वाले स्थान: @7S, €3O → 2।

60. (d) चिह्न बदलें: 24 × 18 + 18 + 29 + 30 = 509 (BODMAS से)।

61. (d) लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर-जनरल (1947–48) रहे; सी. राजगोपालाचारी पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर-जनरल थे।

62. (c) जनगणना 2027 — भारत की पहली डिजिटल जनगणना — का पहला चरण (मकान-सूचीकरण) 1 अप्रैल 2026 से शुरू हुआ।

63. (c) अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से जुड़ा है; 352 राष्ट्रीय आपातकाल और 356 राष्ट्रपति शासन है।

64. (a) Ctrl + Z से Undo, Ctrl + Y से Redo और Ctrl + X से Cut होता है।

65. (a) संगम वंश के हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम ने 1336 में विजयनगर की स्थापना की।

66. (d) 22 सितंबर 2026 के समारोह में अनंत नाग को (2024 का) दादासाहेब फाल्के पुरस्कार मिला।

67. (b) पहली यात्री ट्रेन बोरी बंदर से ठाणे तक लगभग 34 km चली।

68. (c) आइरिस (रंगीन भाग) पुतली को छोटा-बड़ा करके आँख में जाने वाली रोशनी नियंत्रित करता है।

69. (a) टेन डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच है।

70. (b) भारी उद्योग पर ज़ोर देने वाली दूसरी योजना (1956–61) पी. सी. महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी।

71. (d) 73वें संशोधन (1992) ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया; 74वें ने शहरी निकायों को।

72. (c) मधुबनी (मिथिला) चित्रकला बिहार के मिथिला क्षेत्र की है।

73. (c) UDF की जीत के बाद कांग्रेस नेता वी. डी. सतीशन ने 18 मई 2026 को शपथ ली।

74. (b) स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की।

75. (a) ₹1 के नोट को छोड़कर सभी नोटों पर RBI गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं; ₹1 पर वित्त सचिव के।

76. (b) अप्रैल का बोहाग या रोंगाली बिहू असमिया नया साल और बसंत की फ़सल का समय है।

77. (c) अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के जानकार 12 सदस्य मनोनीत करते हैं।

78. (a) 1761 में अहमद शाह अब्दाली (दुर्रानी) ने पानीपत में मराठों को हराया।

79. (d) मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को निर्माण (मैन्युफ़ैक्चरिंग) बढ़ाने के लिए शुरू हुई।

80. (d) नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह बना।

81. (b) होगेनक्कल जलप्रपात कावेरी नदी पर, तमिलनाडु–कर्नाटक सीमा के पास है।

82. (b) 19 जुलाई 2026 को फ़ाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को अतिरिक्त समय में 1–0 से हराकर दूसरी बार विश्व कप जीता।

83. (c) अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं।

84. (d) मौलिक अधिकार भाग III (अनुच्छेद 12–35) में हैं।

85. (a) केरल की अनामुडी (लगभग 2,695 m) पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी है।

86. (a) ध्वनि को चलने के लिए माध्यम चाहिए; निर्वात में यह नहीं चलती।

87. (d) NDA के 126 में से 92 सीटें जीतने के बाद हिमंत बिस्वा सरमा फिर मुख्यमंत्री बने।

88. (a) 2010 में भारतीय हाथी को राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया; बाघ राष्ट्रीय पशु है।

89. (b) फ़्रांसिस हाल्ज़ेन को आइसक्यूब द्वारा उच्च-ऊर्जा कॉस्मिक न्यूट्रिनो की खोज के लिए 2026 का भौतिकी नोबेल मिला।

90. (a) पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज़ बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं।

91. (a) 2026 के राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो (स्कॉटलैंड) में हुए। (2022 में बर्मिंघम मेज़बान था।)

92. (c) मणिपुर की लोकटक झील में तैरती वनस्पति 'फुमदी' होती है।

93. (a) NVS उपग्रह भारत की NavIC नेविगेशन प्रणाली की दूसरी पीढ़ी के उपग्रह हैं।

94. (b) उत्तर प्रदेश की सीमा आठ राज्यों (उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार) और दिल्ली से लगती है।

95. (a) अमृतसर में यह हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 (बैसाखी) को हुआ।

96. (a) URL यानी Uniform Resource Locator — वेब पता।

97. (d) निशानेबाज़ मनु भाकर और कबड्डी स्टार पवन सहरावत ने भारत की अगुवाई की; आखिरी समय में सहरावत ने गोला फेंक खिलाड़ी तजिंदरपाल सिंह तूर की जगह ली।

98. (a) 86वें संशोधन अधिनियम, 2002 ने अनुच्छेद 21A जोड़ा (6–14 साल के बच्चों को मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा)।

99. (a) अभिनेता से नेता बने विजय, जिनकी पार्टी TVK ने 108 सीटें जीतीं, ने 10 मई 2026 को शपथ ली।

100. (b) वी. ए. स्मिथ ने कई जीतों के कारण समुद्रगुप्त को 'भारत का नेपोलियन' कहा।

सेट 3: व्याख्या

1. (a) रफ़्तार = 135/2.25 = 60 km/h = 60 × 5/18 = 50/3 m/s।

2. (a) पूँजी × महीने = 40000×12 : 36000×8 = 5 : 3। हिस्सा = 3/8 × ₹4,000 = ₹1,500।

3. (b) 2 साल का ब्याज = ₹1,250 → हर साल ₹625। मूलधन = ₹6,875 − 3 × ₹625 = ₹5,000। दर = ₹625/₹5,000 × 100 = 12.5%।

4. (a) वह 900 g देता है पर 1000 g के पैसे लेता है: लाभ = 1000 × 1/900 − 1 = 11 1/9%।

5. (c) जब विक्रय मूल्य बराबर हो और लाभ% = हानि% = 25, तो हमेशा $x^2/100$ = 625/100 = 6.25% हानि होती है।

6. (d) दोनों से विभाज्य = LCM से विभाज्य 12: ⌊500/12⌋ − ⌊0/12⌋ = 41।

7. (a) CI − SI = $P[(1 + 20/100)^3 - 1 - 3 \times 20/100] = 16/125 \times P$ = ₹2,048 → P = ₹16,000।

8. (b) 36 km/h = 36 × 5/18 = 10 m/s। लंबाई = 10 × 10 = 100 m।

9. (c) कुल बढ़ोतरी = 20 × 5 = 100 kg। नया = 65 + 100 = 165 kg।

10. (c) $x^3 + 1/x^3 = (x + 1/x)^3 - 3(x + 1/x) = 343 - 21 = 322$।

11. (a) विक्रय मूल्य = क्रय मूल्य × 51/40 → लाभ = क्रय मूल्य का 27.5% = ₹330 → क्रय मूल्य = ₹1,200।

12. (c) नया क्षेत्रफल = 3^2 = 9 गुना → बढ़ोतरी = (9 − 1) × 100 = 800%।

13. (d) $9^2 = 3^4$. घात = 5 + 4 − 4 − 4 = 1 → 3^1 = 3।

14. (a) कुल गुणक = 1.5 × 0.9 = 1.35। बदलाव = 35%।

15. (b) कुल बढ़ोतरी = 15 × 1 = 15 kg। नया = 65 + 15 = 80 kg।

16. (d) (2x + 8)/(3x + 8) = 10/13 → x = 6; आयु = 3 × 6 = 18 साल।

17. (c) मानक मान रखें: $\cos^2 45° = 1/2$, $\tan^2 30° = 1/3$ → मान = 1/6।

18. (d) कुल भाग = 7; एक भाग = ₹5,250/7 = ₹750; हिस्सा = 1 × ₹750 = ₹750।

19. (d) संख्याओं का गुणनफल = HCF × LCM → दूसरी = 16 × 1008/112 = 144।

20. (b) भागों का योग = 10; सबसे बड़ा = 5/10 × 180° = 90°।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

21. (c) शेषफल घटाएँ: 476, 272, 289। HCF = 17।

22. (c) $\frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3} \times 22/7 \times 3.5^2 \times 12 = 154\ cm^3$।

23. (a) पूरे अंकों का (48 − 25)% = 105 + 79 = 184 → पूरे अंक = 184 × 100/23 = 800।

24. (c) 2(A + B + C) = 1/10 + 1/15 + 1/10 → A + B + C = 1/7.5 प्रति दिन → 7.5 दिन।

25. (a) $a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab = 256 - 120 = 136$।

26. (b) मिश्र भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलें: 8/5, 7/2, 29/8। क्रम से हल करने पर 59/40।

27. (b) 3 दिन में: 3 × (1/30 + 1/45) = 1/6 काम हुआ। बचा 5/6 काम अकेले दीपक से 37.5 दिन में होता है। कुल = 40.5 दिन।

28. (c) (5 − 2) भाग = ₹1,800 → 1 भाग = ₹600; प्रिया = 3 × ₹600 = ₹1,800।

29. (d) बचा दाम = 0.8 × 0.6 × 0.95 = 57/125। एक छूट = 54.4%।

30. (d) LCM(10, 12, 15) = 60; संख्या = 60 + 4 = 64।

31. (a) अक्षरों की स्थिति +3, +3 से बदलती है (पहले, दूसरे अक्षर के लिए)। इसलिए ? = PS।

32. (d) नियम: ×2 फिर −1। इसलिए ? = 257।

33. (c) अर्जुन बाएँ से 25वें स्थान पर है। बीच में = 25 − 8 − 1 = 16।

34. (b) कुल पूर्व–पश्चिम = +9 km, कुल उत्तर–दक्षिण = +15 km; दिशा = उत्तर-पूर्व।

35. (a) नियम: $x \rightarrow x^2$। 10 → 100, इसलिए 11 → 121।

36. (b) अक्षरों की स्थिति +2, +1, +1 से बदलती है (पहले, दूसरे, तीसरे अक्षर के लिए)। इसलिए ? = KGF।

37. (c) कुल पूर्व–पश्चिम = +13 km, कुल उत्तर–दक्षिण = +3 km; दिशा = उत्तर-पूर्व।

38. (b) चिह्न बदलें: 29 + 13 + 11 − 8 = 45 (BODMAS से)।

39. (d) ABC, EFG, DEF में अंतर +1, +1 है; LNO में +2, +1 है।

40. (a) आखिर से सरल करें: 'मेरी नानी की इकलौती बेटी' = माँ।

41. (d) सभी शर्तों पर केवल एक क्रम बैठता है (बाएँ से दाएँ): E R M H K J P। उत्तर: H।

42. (a) केवल एक क्रम बैठता है (नीचे से ऊपर): W R T Y P। उत्तर: 0।

43. (b) हर अक्षर क्रम से +4, -4, +4, -5 खिसकता है। XVFE → BRJZ।

44. (a) परिवार का चार्ट बनाएँ: W → U: पति; U → N: माँ। इसलिए W, N का पिता है।

45. (c) केवल एक व्यवस्था बैठती है। J से दाईं ओर (घड़ी की उलटी दिशा में) चलें: J → A → E → L → B। उत्तर: A।

46. (d) कोड = अक्षरों की स्थितियों का योग (A = 1, B = 2, ...): PAINT = 16+1+9+14+20 = 60, DOG = 4+15+7 = 26। TIGER = 20+9+7+5+18 = 59।

47. (d) बढ़ता क्रम: 423, 432, 579, 624, 654। 654 − 423 = 231; 579 का बीच का अंक = 7; कुल = 238।

48. (b) संबंध: 'का काम'। आँख – देखना, इसलिए कान – सुनना।

49. (a) दोनों निष्कर्ष हर संभव आरेख में सही हैं।

50. (c) × और ÷ बदलने पर: 18 × 14 − 20 ÷ 2 + 16 = 258। ✔

51. (a) शर्त पूरी करने वाले स्थान: €78 → 1।

52. (c) शर्त पूरी करने वाले स्थान: I3© → 1।

53. (c) शर्त पूरी करने वाले समूह: 3 5 8, 1 5 2 → 2।

54. (d) चंद्रमा उपग्रह है; बाकी ग्रह हैं।

55. (b) कोण = |30H − 5.5M| = |30×10 − 5.5×40| = 80° → छोटा कोण = 80°।

56. (b) ठीक एक = (46 − 32) + (48 − 32) = 30।

57. (d) 10 बजे के बाद बस नहीं, इसलिए I सही। 10 बजे से पहले की बात कथन में नहीं (II पक्का नहीं)।

58. (d) 953 को छोड़कर सभी में: अंकों का योग 16 है।

59. (c) पहला अक्षर +2; संख्या: हर बार दोगुना; आखिरी अक्षर -3। इसलिए ? = M48N।

60. (b) वाक्यों की तुलना करें: साझा शब्द और साझा कोड आपस में मिलते हैं। इससे 'cold' = 'su' मिलता है।

61. (c) पीर पंजाल के नीचे बनी अटल सुरंग (2020) रोहतांग दर्रे को बायपास करके मनाली को साल भर लाहौल-स्पीति से जोड़ती है।

62. (c) लीड बैंक योजना दिसंबर 1969 में गाडगिल अध्ययन समूह और नरीमन समिति के सुझाव पर शुरू हुई।

63. (b) राजकोषीय घाटा = कुल खर्च − (राजस्व प्राप्तियाँ + बिना कर्ज़ वाली पूँजी प्राप्तियाँ); इससे पता चलता है कि सरकार को कितना उधार लेना होगा।

64. (b) बैकस्पेस कर्सर से पहले (बाईं ओर) वाला अक्षर मिटाता है; डिलीट उसके बाद वाला।

65. (d) 101वें संशोधन से आया GST, 1 जुलाई 2017 से उत्पाद शुल्क, सेवा कर, VAT जैसे करों की जगह लागू हुआ।

66. (b) धूप की पराबैंगनी-B किरणों से त्वचा विटामिन D बनाती है।

67. (a) खो-खो टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें से 9 मैदान पर उतरते हैं (8 बीच की लाइन में बैठते हैं, 1 पीछा करता है)।

68. (d) गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में पुणे में देश सेवा के लिए कार्यकर्ता तैयार करने हेतु यह सोसाइटी बनाई।

69. (c) 2026 का रसायन नोबेल कागन (फ़्रांस) और सोआई (जापान) को असममित कार्बनिक संश्लेषण में नॉन-लीनियर प्रभाव और ऑटोकैटेलिसिस की खोज के लिए मिला।

70. (a) राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार ज़िले में है।

71. (b) इन दो नए अंतरराष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स के साथ भारत में रामसर स्थल 103 हो गए।

72. (c) कुचिपुड़ी का नाम आंध्र प्रदेश के कृष्णा ज़िले के एक गाँव से पड़ा है।

73. (d) अर्जुन पुरस्कार (1961 से) युवा मामले और खेल मंत्रालय खिलाड़ियों को देता है।

74. (a) शिवरामन समिति की सिफ़ारिश पर नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को बना।

75. (a) चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर 23 अगस्त 2023 को चाँद के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरा; यह दिन अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है।

76. (d) चाँदी सबसे अच्छी चालक है; तारों में ताँबा लगता है क्योंकि वह लगभग उतना ही अच्छा और बहुत सस्ता है।

77. (b) बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के तारिक़ रहमान ने 17 फ़रवरी 2026 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली।

78. (c) कोसी बार-बार रास्ता बदलती है और बिहार में बाढ़ लाती है; दामोदर को 'बंगाल का शोक' कहा जाता था।

79. (c) 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया।

80. (d) अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं।

81. (b) 42वें संशोधन (1976) से 10 कर्तव्य जुड़े; 11वाँ (6–14 साल के बच्चों की पढ़ाई) 86वें संशोधन (2002) से जुड़ा।

82. (a) एक बाइट 8 बिट का समूह होता है।

83. (c) 1576 में हल्दीघाटी में मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने राजा मान सिंह की अगुवाई वाली मुग़ल सेना से लड़ाई की।

84. (a) विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी कर्नाटक के विजयनगर ज़िले में है।

85. (c) मौलिक अधिकारों की तरह न्यायिक समीक्षा भी अमेरिकी संविधान से प्रेरित है।

86. (b) उज़्बेकिस्तान के जावोखिर सिंदारोव ने बिना कोई बाज़ी हारे 10/14 अंकों के साथ कैंडिडेट्स 2026 जीता; अब वे विश्व चैंपियन डी. गुकेश को चुनौती देंगे।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

87. (d) अनुच्छेद 61 के तहत संविधान के उल्लंघन पर संसद के दोनों सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग चला सकते हैं।

88. (a) थायरॉइड हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन चाहिए; इसकी कमी से घेंघा (थायरॉइड में सूजन) होता है।

89. (b) येलहंका (बेंगलुरु) की रेल व्हील फ़ैक्टरी पहिए और धुरे बनाती है; ICF पेरम्बूर में, RCF कपूरथला में है।

90. (d) मैकमोहन रेखा (1914) पूर्वी क्षेत्र (अरुणाचल प्रदेश) की सीमा है। डूरंड = अफ़ग़ानिस्तान–पाकिस्तान; रेडक्लिफ़ = भारत–पाकिस्तान/बांग्लादेश।

91. (a) ओडिशा तट की चिल्का झील भारत का सबसे बड़ा तटीय लैगून और रामसर स्थल है।

92. (d) 11 अगस्त 2026 को मंज़ूर (16 मई 2026 से लागू) इस अधिनियम ने 'तैंतीस' की जगह 'सैंतीस' कर दिया, यानी मुख्य न्यायाधीश के अलावा 37 जज हो सकते हैं।

93. (a) 21 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर मुख्य कार्यक्रम की अगुवाई की; थीम थी 'स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग'।

94. (b) तिलक ने 1908–1914 में मांडले (बर्मा) की जेल में 'गीता रहस्य' लिखी।

95. (a) लॉर्ड कर्ज़न ने 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की; 1911 में इसे रद्द किया गया।

96. (b) चींटी फ़ॉर्मिक (मेथेनोइक) अम्ल डालती है; खाने का सोडा जैसा हल्का क्षार लगाने से आराम मिलता है।

97. (b) काली (रेगुर) मिट्टी नमी अच्छी तरह रोकती है और कपास के लिए सबसे अच्छी है, इसलिए इसे काली कपास मिट्टी भी कहते हैं।

98. (d) क़ुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसे शुरू कराया; ऊपर की मंज़िलें इल्तुतमिश ने पूरी कराईं।

99. (c) 2026 में पद्म श्री पाने वाले खिलाड़ियों में रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर शामिल थे।

100. (d) 73वें संशोधन से भाग IX (पंचायतें) जुड़ा; 74वाँ शहरी स्थानीय निकायों के बारे में है।

सेट 4: व्याख्या

1. (d) शेषफल घटाएँ: 777, 296, 1369। HCF = 37।

2. (d) संख्याओं का गुणनफल = HCF × LCM → दूसरी = 18 × 324/36 = 162।

3. (c) साधारण ब्याज = P × R × T/100 = 15000 × 12.5 × 4/100 = ₹7,500।

4. (c) क्रय मूल्य का (8 + 12)% = ₹300 → क्रय मूल्य = ₹300 × 100/20 = ₹1,500।

5. (a) 9x − 4y = 7x − 3y = 1000 → 2x = 1y। हल करने पर x = 1000, y = 2000, आय = 9 × 1000 = ₹9,000।

6. (c) (4x + 10)/(5x + 10) = 46/55 → x = 9; आयु = 5 × 9 = 45 साल।

7. (c) $a^3 + b^3 = (a + b)^3 − 3ab(a + b)$ = 13824 − 10080 = 3744।

8. (b) (7 − 3) भाग = ₹2,400 → 1 भाग = ₹600; दीपक = 5 × ₹600 = ₹3,000।

9. (b) $⅓πr^2h = ⅓ × 22/7 × 3.5^2 × 15 = 192.5\ cm^3$।

10. (d) विक्रय/क्रय = 1.25 × 0.85 = 17/16 → लाभ = 6.25%।

11. (a) औसत रफ़्तार = 2ab/(a + b) = 2 × 45 × 90/135 = 60 km/h।

12. (b) पूरे अंकों का (42 − 32)% = 20 + 100 = 120 → पूरे अंक = 120 × 100/10 = 1200।

13. (c) 80,000 × 1.05 × 0.95 = 79,800।

14. (d) संख्या = $(R/r)^3 = (15/1)^3$ = 3375।

15. (c) CI − SI = $P[(1 + 20/100)^3 − 1 − 3 × 20/100]$ = 16/125 × P = ₹1,024 → P = ₹8,000।

16. (b) कुल बढ़ोतरी = 15 × 1 = 15 kg। नया = 45 + 15 = 60 kg।

17. (d) LCM = 60। चाहिए: 60 का गुणज + 4: 9960 + 4 = 9964।

18. (a) $a^2 − b^2 = (a + b)(a − b)$ = 69 × 19 = 1311।

19. (b) वह 750 g देता है पर 1000 g के पैसे लेता है (क्रय मूल्य से 5% ज़्यादा): लाभ = 1000 × 1.05/750 − 1 = 40%।

20. (a) बचा दाम = 0.8 × 0.9 = 0.72। एक छूट = 28%।

21. (a) 90° − 47° = 43°।

22. (c) 72 km/h = 72 × 5/18 = 20 m/s। लंबाई = 20 × 8 = 160 m।

23. (b) 2(A + B + C) = 1/20 + 1/15 + 1/12 → A + B + C = 1/10 प्रति दिन; A = 1/10 − 1/15 = 1/30 → 30 दिन।

24. (a) काम = 18 × 12 = 216 मज़दूर-दिन। दिन = 216/24 = 9।

25. (c) शिक्षक = नया औसत + 40 × बढ़ोतरी = 14 + 40 × 2 = 94 साल।

26. (d) 13^{35} का इकाई अंक = 7, 4^{57} का = 4। 7 × 4 → इकाई अंक 8।

27. (d) BODMAS के नियम से (पहले कोष्ठक, फिर बाएँ से दाएँ ÷ और ×, फिर + और −): मान = 45।

28. (a) पूँजी × महीने = 40000×12 : 36000×6 = 20 : 9। हिस्सा = 9/29 × ₹29,000 = ₹9,000।

29. (a) सामने की भुजा = 3, आसन्न भुजा = 4, कर्ण = $\sqrt{(3^2 + 4^2)}$ = 5. sin θ = 3/5।

30. (b) 3p + 3n = 69, 4p + 7n = 143। p हटाने पर: n = (3×143 − 4×69)/(3×7 − 4×3) = ₹17; पेन = ₹6।

31. (a) कक्षा में सबसे लंबा = कक्षा में कोई उससे लंबा नहीं (I)। स्कूल बड़ा समूह है, II नहीं कह सकते।

32. (d) हर अक्षर क्रम से +4, -1, +2, -1 खिसकता है। ZIUX → DHWW।

33. (a) मनोज बाएँ से 29वें स्थान पर है। बीच में = 29 − 10 − 1 = 18।

34. (b) आखिर से सरल करें: 'मेरी माँ के इकलौते बेटे की पत्नी' = पत्नी।

35. (c) नियम: x → x^3। 10 → 1000, इसलिए 9 → 729।

36. (b) + और ÷ बदलने पर: 20 ÷ 10 × 5 + 18 − 18 = 10। ✔

37. (c) 93 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएँ हैं।

38. (c) अकेले कोई काफ़ी नहीं, पर दोनों मिलकर एक ही मान देते हैं।

39. (a) शर्त पूरी करने वाले समूह: 1 4 6, 7 8 7, 1 2 7, 7 6 7 → 4।

40. (a) केवल चाय = 29 − 5 = 24।

41. (c) पहला अक्षर +3; संख्या: लगातार वर्ग संख्याएँ; आखिरी अक्षर -3। इसलिए ? = N121N।

42. (d) परिवार का चार्ट बनाएँ: R → Q: पिता; Q → G: बहन; G → C: बेटा। इसलिए R, C का पति है।

43. (d) स्थितियों का योग: SPOON = 19+16+15+15+14 = 79, BOOK = 2+15+15+11 = 43। नियम: कोड = 2 × योग + 9 (2 × 79 + 9 = 167, 2 × 43 + 9 = 95)। GLASS = 7+12+1+19+19 = 58, तो कोड = 2 × 58 + 9 = 125।

44. (b) सभी शर्तों पर केवल एक क्रम बैठता है (बाएँ से दाएँ): E F P L K H W। उत्तर: L।

45. (d) नियम: (लगातार अभाज्य संख्याएँ)² + 1 इसलिए ? = 362।

46. (c) शर्त पूरी करने वाले स्थान: B2£ → 1।

47. (d) केवल एक व्यवस्था बैठती है। J से दाईं ओर (घड़ी की उलटी दिशा में) चलें: J → R → C → L → A। उत्तर: R।

48. (d) LPRS, PTVW, BFHI में अंतर +4, +2, +1 है; HMOP में +5, +2, +1 है।

49. (b) हर निष्कर्ष किसी न किसी आरेख में गलत हो जाता है, और ये 'या तो–या' वाली जोड़ी नहीं हैं।

50. (a) चम्मच रसोई का सामान है; बाकी औज़ार हैं।

51. (a) शर्त पूरी करने वाले स्थान: D3& → 1।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

52. (d) कुल पूर्व–पश्चिम = +3 km, कुल उत्तर–दक्षिण = +4 km; दूरी = $\sqrt{(3^2 + 4^2)} = 5$ km।

53. (b) चिह्न बदलें: 24 × 17 + 9 = 417 (BODMAS से)।

54. (a) उलटी संख्याएँ क्रम में: 379, 384, 685, 791, 843। दूसरी सबसे छोटी = 384; 3 + 4 = 7।

55. (d) पहला अक्षर +2; संख्या: लगातार वर्ग संख्याएँ; आखिरी अक्षर -1। इसलिए ? = Q121V।

56. (d) अक्षरों की स्थिति +4, +4 से बदलती है (पहले, दूसरे अक्षर के लिए)। इसलिए ? = RU।

57. (b) दर्पण का समय = 11:60 − 4:50 = 7:10।

58. (a) संबंध: 'ज़रूरत'। भूखा – खाना, इसलिए थका हुआ – आराम।

59. (a) कुल पूर्व–पश्चिम = +3 km, कुल उत्तर–दक्षिण = +8 km; दिशा = उत्तर-पूर्व।

60. (c) नियम: शब्द उलटा करके हर अक्षर +1 खिसकता है। PARROT पर लगाने से UPSSBQ मिलता है।

61. (b) सालबाई की संधि (1782) से पहला आंग्ल-मराठा युद्ध (1775–82) ख़त्म हुआ।

62. (a) फ़्रांस ने 15 से 17 जून 2026 तक एवियाँ-ले-बैं में G7 सम्मेलन आयोजित किया। (2019 में यह बियारिट्ज़ में हुआ था।)

63. (c) PMJDY (28 अगस्त 2014 से) वित्तीय समावेशन की योजना है, ताकि हर परिवार का बैंक खाता हो।

64. (c) NSO (MoSPI) के अनुसार 2025-26 में वास्तविक GDP वृद्धि 7.7% रही, जो 2024-25 में 7.1% थी।

65. (b) संसद ने 11–12 अगस्त 2026 को विधेयक पास किया; राष्ट्रपति ने 14 अगस्त को मंज़ूरी दी और 25 अगस्त 2026 से 'केरलम' नाम लागू हुआ।

66. (b) अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफ़ारिश पर केवल लोकसभा में पेश होता है।

67. (a) क्रोम ब्राउज़र है; विंडोज़ और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हैं; एक्सेल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है।

68. (c) नर्मदा और तापी पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती हैं; महानदी, कृष्णा और कावेरी पूर्व में बंगाल की खाड़ी में।

69. (b) 2026 का अर्थशास्त्र पुरस्कार हॉल और वुडफ़ोर्ड को 'मैक्रोइकोनॉमिक स्थिरीकरण की माइक्रोइकोनॉमिक नींव' के लिए मिला।

70. (b) यह केंद्र प्रायोजित योजना (2026-27 से 2030-31, लगभग ₹7,395 करोड़) पंचायतों की योजना, ऑडिट, क्षमता निर्माण और जवाबदेही में मदद करती है।

71. (d) ओडिशा के संबलपुर के पास महानदी पर बना हीराकुंड दुनिया के सबसे लंबे मिट्टी के बाँधों में से एक है।

72. (b) केरल में काली मिर्च, इलायची और दूसरे मसाले बहुत उगते हैं, इसलिए उसे यह नाम मिला।

73. (d) गुगली लेग स्पिनर की ऐसी गेंद है जो उल्टी दिशा में घूमती है।

74. (a) असम का माजुली ब्रह्मपुत्र नदी में है और 2016 में भारत का पहला द्वीप ज़िला बना।

75. (b) अनुच्छेद 21A (86वाँ संशोधन, 2002) 6–14 साल के बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है।

76. (d) कलिंग युद्ध (लगभग 261 ई.पू.) के ख़ून-ख़राबे ने अशोक का मन बदल दिया।

77. (c) सूखी हवा में लगभग 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन होती है।

78. (a) सिस्मोग्राफ़ ज़मीन के कंपन रिकॉर्ड करता है; बैरोमीटर = वायुदाब, हाइग्रोमीटर = नमी, अल्टीमीटर = ऊँचाई।

79. (c) मिर्ज़ा आंद्रेयेवा ने माया ख़्वालिंस्का को 6-3, 6-2 से हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता; पुरुष ख़िताब अलेक्ज़ेंडर ज़्वेरेव ने जीता।

80. (b) भारतीय ज्ञानपीठ ने 14 मार्च 2026 को वैरमुत्तु को 60वाँ ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा की; वे यह पाने वाले तीसरे तमिल लेखक हैं।

81. (a) HTTP वेब पेज भेजने-लाने का प्रोटोकॉल है।

82. (c) गोल गुंबज (1656 में पूरा) आदिलशाही वंश के मुहम्मद आदिल शाह का मकबरा है।

83. (d) दाँतों के पास रखा अवतल दर्पण बड़ा, सीधा प्रतिबिंब देता है।

84. (a) हवा के अणु सूरज की रोशनी की छोटी (नीली) तरंगों को लाल के मुक़ाबले बहुत ज़्यादा बिखेरते हैं।

85. (d) अनुच्छेद 159 के तहत राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (या सबसे वरिष्ठ जज) राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं।

86. (d) स्वामी विवेकानंद ने 1897 में अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन बनाया।

87. (b) जयपुर के पास राजस्थान की सांभर झील सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है और नमक का बड़ा स्रोत है।

88. (b) इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु के अंतरिक्ष भवन में है; श्रीहरिकोटा उसका प्रक्षेपण केंद्र है।

89. (c) अग्न्याशय के लैंगरहैंस द्वीपों की बीटा कोशिकाएँ इंसुलिन बनाती हैं, जो खून में शुगर घटाता है।

90. (c) दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे 1999 में शामिल हुई; नीलगिरि (2005) और कालका–शिमला (2008) लाइनें बाद में 'भारत की पर्वतीय रेलें' के रूप में जुड़ीं।

91. (d) अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद को छह महीने में कम से कम एक बार बैठना ज़रूरी है।

92. (d) बीमा का नियमन IRDAI करता है; SEBI शेयर बाज़ार का और PFRDA पेंशन का नियामक है।

93. (a) राजा राममोहन राय ने 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म सभा (बाद में ब्रह्म समाज) बनाई।

94. (d) 1876 में प्रिंस ऑफ़ वेल्स के स्वागत में जयपुर के पुराने शहर की इमारतें गुलाबी रंगी गईं।

95. (b) कमल (पद्म) भारत का राष्ट्रीय फूल है; पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री इसी के नाम पर हैं।

96. (b) 13वीं सदी का कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे राजा नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया, ओडिशा में है।

97. (c) विधायकों के दल-बदल रोकने के लिए 52वें संशोधन (1985) से दसवीं अनुसूची जोड़ी गई।

98. (a) 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने विद्रोह किया और दिल्ली की ओर बढ़े, जहाँ बहादुर शाह ज़फ़र को बादशाह घोषित किया गया।

99. (c) द्रोणाचार्य पुरस्कार (1985 से) उन कोचों को मिलता है जिनके खिलाड़ी पदक जीतते हैं।

100. (c) मोहिनीअट्टम, जो पारंपरिक रूप से महिलाएँ अकेले करती हैं, केरल का नृत्य है।

सेट 5: व्याख्या

1. (c) पूँजी × महीने = 30000×12 : 36000×6 = 5 : 3। हिस्सा = 3/8 × ₹12,000 = ₹4,500।

2. (a) cos θ से भाग दें: (tan θ + 1)/(1 − tan θ) = (8/15 + 1)/(1 − 8/15) = 23/7।

3. (c) कुल भाग = 7; एक भाग = ₹1,400/7 = ₹200; हिस्सा = 2 × ₹200 = ₹400।

4. (d) $108 = 2^2 \times 3^3$; गुणनखंडों की संख्या = (2+1) × (3+1) = 12।

5. (b) $M_1D_1H_1 = M_2D_2H_2 \rightarrow 18 \times 20 \times 6 = 20 \times D \times 9 \rightarrow D = 12$ दिन।

6. (c) ब्याज = 3 × P = P × R × 20/100 → R = 300/20 = 15%।

7. (c) LCM = 120। चाहिए: 120 का गुणज + 3: 120 + 3 = 123।

8. (a) विक्रय मूल्य = ₹2,640 × 110/100 = ₹2,904; अंकित मूल्य = विक्रय मूल्य × 100/80 = ₹3,630।

9. (a) $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b) = 36 \times 12 = 432$।

10. (c) $\pi r^2 h = 22/7 \times 3.5^2 \times 12 = 462\ cm^3$।

11. (b) (5x + 3000)/(7x + 3000) = 4/5 → 25x − 28x = 12000 − 15000 → x = 1000; वेतन = 5 × 1000 = ₹5,000।

12. (a) LCM(14, 21, 28) = 84। 84 का 5 अंकों वाला सबसे छोटी गुणज 10080 है।

13. (c) अंदरूनी कोण = 180° − 360°/15 = 156°।

14. (b) $x^2 + 1/x^2 = 49 - 2 = 47$; $x^4 + 1/x^4 = 47^2 - 2 = 2207$।

15. (a) मूल संख्या × 1.26 = 15750 → मूल संख्या = 15750 ÷ 1.26 = 12500।

16. (a) क्रय मूल्य = ₹1,584 × 100/88 = ₹1,800; ज़रूरी विक्रय मूल्य = ₹1,800 × 108/100 = ₹1,944।

17. (d) 36 km/h = 36 × 5/18 = 10 m/s। लंबाई = 10 × 8 = 80 m।

18. (b) 5p + 5n = 280, 1p + 3n = 136। p हटाने पर: n = (5×136 − 1×280)/(5×3 − 1×5) = ₹40; पेन = ₹16।

19. (c) औसत ही बीच वाली संख्या 56 है; दोनों ओर 3 संख्याएँ, अंतर 1 → उत्तर = 53।

20. (c) साथ में एक दिन का काम = 1/10 + 1/15 = 1/6 → समय = 6 दिन।

21. (b) क्रय मूल्य = विक्रय मूल्य × 100/75 = ₹720 × 100/75 = ₹960।

22. (a) मिश्र भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलें: 9/4, 17/5, 3/2। क्रम से हल करने पर 5.1।

23. (a) वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल = $2\pi rh = 2 \times 22/7 \times 14 \times 10 = 880\ cm^2$।

24. (c) 2 साल के लिए CI − SI = $P(R/100)^2$ = ₹21,000 × $(10/100)^2$ = ₹210।

25. (d) शेषफल: 1 + 0 + 3 = 4; इसे 9 से भाग देने पर शेष 4।

26. (b) सापेक्ष चाल = 45 + 72 = 117 km/h = 32.5 m/s; दूरी = 520 m; समय = 16 सेकंड।

27. (d) सही योग = 30×38 − 83 + 68 = 1125; औसत = 37.5।

28. (c) अंतर = 60% − 40% = कुल का 20% = ₹1,400 → कुल = ₹1,400 × 100/20 = ₹7,000।

29. (d) कुल क्रय मूल्य = ₹18,500 + ₹1,300 = ₹19,800; लाभ = ₹3,960; लाभ % = ₹3,960/₹19,800 × 100 = 20%।

30. (b) (5x + 6)/(6x + 6) = 31/36 → x = 5; आयु = 6 × 5 = 30 साल।

31. (b) शर्त पूरी करने वाले स्थान: A6*, B4* → 2।

32. (d) शर्त पूरी करने वाले समूह: 3 5 8 → 1।

33. (b) BFJL, NRVX, KOSU में अंतर +4, +4, +2 है; MRVX में +5, +4, +2 है।

34. (a) केवल एक व्यवस्था बैठती है। E से दाईं ओर (घड़ी की उलटी दिशा में) चलें: E → A → W → B → L → F → C → K। उत्तर: A।

35. (c) पानी में प्रतिबिंब ऊपर-नीचे पलटता है; B, C, D, E, H, I, K, O, X वैसे ही रहते हैं। DECIDE के सारे अक्षर इसी समूह के हैं।

36. (a) 8 फ़रवरी 2022 से 7 अप्रैल 2022 तक दिन = 58। 58 = 7 × 8 + 2 → मंगलवार के 2 दिन बाद = गुरुवार।

37. (b) वाक्यों की तुलना करें: साझा शब्द और साझा कोड आपस में मिलते हैं। इससे 'very' = 'ze' मिलता है।

38. (b) हर अक्षर क्रम से +1, -1, +2 खिसकता है। JHO → KGQ।

39. (c) नियम: x → x × (x के अंक उलटे)। 12 → 252, इसलिए 13 → 403।

40. (b) बाएँ से नया स्थान = 17 + 4 = 21; दाएँ से = 33 − 21 + 1 = 13।

41. (b) सरसों तिलहन है; बाकी अनाज हैं।

42. (c) चिह्न बदलें: 28 × 20 − 12 × 21 = 308 (BODMAS से)।

43. (b) कुल पूर्व–पश्चिम = +10 km, कुल उत्तर–दक्षिण = -6 km; दिशा = दक्षिण-पूर्व।

44. (d) शर्त पूरी करने वाले स्थान: 2+3, 3$6, 6%4, 4@%, 3$R → 5।

45. (d) परिवार का चार्ट बनाएँ: V → N: पिता; N → H: माँ। इसलिए V, H का दादा/नाना है।

46. (a) परिवार का चार्ट बनाएँ: T → E: पिता; E → D: बेटी। इसलिए T, D का पति है।

47. (d) सभी शर्तों पर केवल एक क्रम बैठता है (बाएँ से दाएँ): B M T S D F V। उत्तर: S।

48. (b) निष्कर्ष II हर संभव आरेख में सही है; I नहीं।

49. (d) नियम: अंतर 2, 4, 8, 16, 32, 64 हैं (हर बार ×2)। इसलिए ? = 144।

50. (d) संबंध: 'में रहता है'। पक्षी – घोंसला, इसलिए मधुमक्खी – छत्ता।

51. (a) पहला अक्षर +4; संख्या: हर बार दोगुना; आखिरी अक्षर -3। इसलिए ? = W96N।

52. (a) नई संख्याएँ: 840, 823, 349, 534, 835 → सम संख्याएँ = 2।

53. (c) नियम: हर अक्षर -2 खिसकता है। LIGHT पर लगाने से JGEFR मिलता है।

54. (a) − और × बदलने पर: 9 × 16 ÷ 3 + 8 − 8 = 48। ✔

55. (d) अक्षरों की स्थिति +4, +4, +1 से बदलती है (पहले, दूसरे, तीसरे अक्षर के लिए)। इसलिए ? = OBO।

56. (a) हर कथन अकेले ही आयु बता देता है।

57. (a) 218 को छोड़कर सभी पूर्ण घन हैं।

58. (d) 'केवल टिकट वाले' से सीधे I निकलता है। अनुमति का मतलब मजबूरी नहीं, इसलिए II नहीं।

59. (c) नियम: बारी-बारी से +5 और −8। इसलिए ? = 3।

60. (c) कुल पूर्व–पश्चिम = -12 km, कुल उत्तर–दक्षिण = +12 km; दिशा = उत्तर-पश्चिम।

61. (b) 19 जुलाई 1969 को सरकार ने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया; 1980 में 6 और बैंक राष्ट्रीयकृत हुए।

62. (d) जर्मन गणितज्ञ गर्ड फाल्टिंग्स (मैक्स प्लांक गणित संस्थान, बॉन) को अंकगणितीय ज्यामिति के काम, जिसमें मॉर्डेल अनुमान का प्रमाण शामिल है, के लिए 2026 का एबेल पुरस्कार मिला।

63. (c) ज्योतिराव फुले ने 1873 में पुणे में जाति भेदभाव के खिलाफ़ सत्यशोधक समाज बनाया।

64. (c) गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष (1952–56) थे; उनके बाद एम. ए. अय्यंगर बने।

65. (a) Excel किसी प्रविष्टि को फ़ॉर्मूला तभी मानता है जब वह '=' से शुरू हो। '$' चिह्न एब्सोल्यूट सेल रेफ़रेंस के लिए होता है।

66. (c) आँख में रोडॉप्सिन बनाने के लिए विटामिन A चाहिए; इसकी कमी से रतौंधी होती है।

67. (a) असम के तिनसुकिया ज़िले की डिगबोई रिफ़ाइनरी 1901 में शुरू हुई थी।

68. (b) शून्यकाल 1960 के दशक का भारतीय नवाचार है, जो प्रश्नकाल के बाद लगभग दोपहर 12 बजे शुरू होता है; इसमें सदस्य बिना पूर्व सूचना के ज़रूरी मुद्दे उठाते हैं।

69. (a) अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है; अनुच्छेद 161 राज्यपालों को ऐसी ही, पर सीमित, शक्ति देता है।

70. (c) जस्ते की परत लोहे को जंग से बचाती है; टिन की परत खाने के डिब्बों पर चढ़ाई जाती है।

71. (a) तुर्किये ने 7–8 जुलाई 2026 को अंकारा में NATO शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की। (2025 में द हेग, 2024 में वॉशिंगटन, 2023 में विलनियस।)

72. (a) चार्ल्स बैबेज ने 1830 के दशक में एनालिटिकल इंजन बनाया, जो सामान्य काम के कंप्यूटर का पहला डिज़ाइन था।

73. (d) लॉर्ड डलहौज़ी (1848–56) ने इस सिद्धांत से सतारा, झाँसी और नागपुर जैसे राज्य मिला लिए।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

74. (b) बड़े IT उद्योग की वजह से बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है।

75. (a) मेघालय की खासी पहाड़ियों में चेरापूंजी के पास मासिनराम में दुनिया की सबसे ज़्यादा औसत सालाना बारिश में से एक होती है।

76. (d) अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है; अनुच्छेद 213 यही शक्ति राज्यपाल को देता है।

77. (b) वर्गीज़ कुरियन के नेतृत्व में NDDB के ऑपरेशन फ़्लड (1970 से) ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बनाया।

78. (d) लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना ने 1913 में सैन फ़्रांसिस्को में अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीयों (ज़्यादातर पंजाबी) के बीच ग़दर पार्टी बनाई।

79. (c) नीरू ढांडा ने आइची-नागोया 2026 (19 सितंबर–4 अक्टूबर 2026; भारत 85 पदक, चौथा स्थान) में महिला ट्रैप स्वर्ण जीता। पिछला व्यक्तिगत ट्रैप स्वर्ण 1978 में रणधीर सिंह ने जीता था।

80. (d) आवेश कूलॉम (C) में मापा जाता है; 1 C = 1 एम्पियर × 1 सेकंड।

81. (b) आयकर वही व्यक्ति सीधे भरता है जिस पर यह लगता है; GST, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क अप्रत्यक्ष कर हैं।

82. (c) भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 3 फ़रवरी 1925 को बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनस और कुर्ला के बीच चली।

83. (d) झारखंड के धनबाद ज़िले का झरिया भारत में प्राइम कोकिंग कोयले का मुख्य स्रोत है।

84. (d) कृष्णराज सागर बाँध बनाने वाले इंजीनियर सर एम. विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर 1861 को हुआ था।

85. (a) लखनऊ समझौते (दिसंबर 1916) में कांग्रेस और मुस्लिम लीग स्वशासन की साझा माँगों, जिनमें अलग निर्वाचक मंडल भी था, पर सहमत हुए।

86. (c) शतरंज में राजा पर हमला हो और बचने की कोई चाल न हो तो उसे चेकमेट कहते हैं और खेल खत्म हो जाता है।

87. (c) विश्व धरोहर समिति (48वाँ सत्र, बुसान) ने जुलाई 2026 में वाराणसी के सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को सूची में जोड़ा। मोइदाम (2024), मराठा सैन्य परिदृश्य (2025) और शांतिनिकेतन (2023) पहले जुड़े थे।

88. (b) CSIR के संस्थापक-निदेशक के नाम पर यह पुरस्कार 1958 से युवा भारतीय वैज्ञानिकों को दिया जाता है।

89. (a) नंदा देवी (7,816 m, उत्तराखंड) पूरी तरह भारत में स्थित सबसे ऊँची चोटी है; कंचनजंगा (8,586 m) भारत–नेपाल सीमा पर है।

90. (b) वारली कला महाराष्ट्र के पालघर/ठाणे की वारली जनजाति की है।

91. (d) 1928 में वल्लभभाई पटेल ने लगान बढ़ोतरी के खिलाफ़ बारडोली के किसानों का नेतृत्व किया; यहीं की महिलाओं ने उन्हें 'सरदार' की उपाधि दी।

92. (b) बंदी प्रत्यक्षीकरण गैरकानूनी हिरासत से बचाता है। बाकी विकल्प प्रतिषेध, परमादेश और अधिकार-पृच्छा रिट के हैं।

93. (d) सरकार ने 9 मई 2026 को लेफ्टिनेंट जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणि (सेवानिवृत्त) को अगला CDS नियुक्त किया; जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल 30 मई 2026 को खत्म हुआ।

94. (b) काँसा = तांबा + टिन; पीतल = तांबा + जस्ता।

95. (c) हम्पी विजयनगर साम्राज्य (14वीं–16वीं सदी) की राजधानी था।

96. (d) 7 अक्टूबर 2026 को MPC ने रेपो रेट 5.25% से बढ़ाकर 5.50% किया, जो लगभग चार साल में पहली बढ़ोतरी थी।

97. (a) माइक्रॉन की साणंद (गुजरात) ATMP यूनिट 28 फ़रवरी 2026 को शुरू हुई और इसने पहले मेड-इन-इंडिया मेमोरी मॉड्यूल भेजे।

98. (b) नीति निदेशक तत्व वाला अनुच्छेद 50 राज्य से लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने को कहता है।

99. (d) केरल के पलक्कड़ ज़िले की साइलेंट वैली को 1980 के दशक में एक पनबिजली परियोजना से बचाया गया और 1984 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया।

100. (d) नवंबर 2013 में छोड़ा गया मार्स ऑर्बिटर मिशन 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में पहुँचा।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 49 आख़िरी दिन की रिवीज़न शीट Last-day Revision

परीक्षा से एक दिन पहले बस ये पन्ने पढ़ें: गणित के सारे सूत्र, रीज़निंग की ट्रिक और सामान्य ज्ञान के सबसे ज़रूरी तथ्य।

गणित: सारे सूत्र

नंबर सिस्टम, HCF-LCM

- **दो संख्याएँ:** HCF × LCM = पहली संख्या × दूसरी संख्या
- **भिन्नों का HCF:** अंशों का HCF ÷ हरों का LCM
- **भिन्नों का LCM:** अंशों का LCM ÷ हरों का HCF
- **गुणनखंडों की संख्या:** अगर $N = a^p \times b^q \times c^r$ (a, b, c अभाज्य), तो गुणनखंड = (p+1)(q+1)(r+1)
- **भाग:** भाज्य = भाजक × भागफल + शेषफल
- **पहली n प्राकृत संख्याओं का जोड़:** n(n+1) ÷ 2
- **पहली n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जोड़:** n(n+1)(2n+1) ÷ 6
- **पहली n प्राकृत संख्याओं के घनों का जोड़:** $[n(n+1) \div 2]^2$
- **a, b, c से भाग देने पर हर बार शेष r बचे, ऐसी सबसे छोटी संख्या:** LCM(a, b, c) + r
- **x, y, z को भाग देकर हर बार एक जैसा शेष छोड़ने वाली सबसे बड़ी संख्या:** (x − y), (y − z), (x − z) का HCF
- **x और y को भाग देकर शेष r_1 और r_2 छोड़ने वाली सबसे बड़ी संख्या:** HCF(x − r_1, y − r_2)
- **इकाई अंक का चक्र:** 2, 3, 7, 8 हर 4 घात पर दोहराते हैं; 4 और 9 हर 2 पर; 0, 1, 5, 6 कभी नहीं बदलते

दशमलव, भिन्न और वर्गमूल

- **a/b और c/d की तुलना:** a × d बनाम b × c
- **a/b ÷ c/d:** a/b × d/c
- **√(a × b):** √a × √b
- **√(a/b):** √a ÷ √b
- **1–10 के घन:** 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000
- **ख़त्म होने वाला दशमलव:** हर में सिर्फ़ 2 और 5 के गुणनखंड

सरलीकरण

- **$(a + b)^2$:** $a^2 + 2ab + b^2$
- **$(a - b)^2$:** $a^2 - 2ab + b^2$
- **$a^2 - b^2$:** (a + b)(a − b)
- **$(a + b)^3$:** $a^3 + b^3 + 3ab(a + b)$
- **$a^3 + b^3$:** $(a + b)(a^2 - ab + b^2)$
- **$a^3 - b^3$:** $(a - b)(a^2 + ab + b^2)$
- **दोहराने वाला दशमलव 0.abab...:** ab ÷ 99
- **मिला-जुला दोहराने वाला दशमलव 0.abbb...:** (ab − a) ÷ 90
- **काम की भिन्न:** 12.5% = 1/8, 37.5% = 3/8, 62.5% = 5/8, 87.5% = 7/8

प्रतिशत

- **y का x%:** x × y ÷ 100 (और y का x% = x का y%)
- **प्रतिशत बदलाव:** (नई − पुरानी) ÷ पुरानी × 100
- **r% बढ़ने पर:** नई = पुरानी × (100 + r) ÷ 100
- **r% घटने पर:** नई = पुरानी × (100 − r) ÷ 100
- **एक के बाद एक दो बदलाव, a% और b%:** कुल बदलाव = a + b + (a × b ÷ 100), कमी को माइनस में लें
- **A, B से r% ज़्यादा है:** B, A से r ÷ (100 + r) × 100 % कम है
- **A, B से r% कम है:** B, A से r ÷ (100 − r) × 100 % ज़्यादा है
- **कीमत r% बढ़े और खर्च उतना ही रखना हो:** खपत r ÷ (100 + r) × 100 % घटाएँ
- **कीमत r% घटे और खर्च उतना ही रहे:** खपत r ÷ (100 − r) × 100 % बढ़ सकती है
- **जनसंख्या हर साल r% बढ़े:** n साल बाद = $P \times (1 + r/100)^n$

लाभ-हानि और छूट

- **लाभ:** SP − CP
- **हानि:** CP − SP
- **लाभ %:** (SP − CP) ÷ CP × 100
- **r% लाभ पर SP:** CP × (100 + r) ÷ 100
- **r% हानि पर SP:** CP × (100 − r) ÷ 100
- **SP और r% पता हो तो CP:** लाभ में SP × 100 ÷ (100 + r), हानि में SP × 100 ÷ (100 − r)
- **छूट:** MP − SP
- **d% छूट के बाद SP:** MP × (100 − d) ÷ 100
- **दो छूट a% और b%:** एक छूट = a + b − (a × b ÷ 100)
- **दो चीज़ें एक ही SP पर, एक पर x% लाभ, दूसरी पर x% हानि:** हमेशा $x^2 \div 100$ % की हानि
- **बेईमान दुकानदार (कम तौल):** लाभ % = (सही वज़न − कम वज़न) ÷ कम वज़न × 100
- **x चीज़ों का CP = y चीज़ों का SP:** लाभ % = (x − y) ÷ y × 100

अनुपात, समानुपात और साझेदारी

- **x को a : b में बाँटना:** x × a ÷ (a + b) और x × b ÷ (a + b)
- **A : B = a : b और B : C = c : d:** A : B : C = ac : bc : bd
- **a : b और c : d का मिश्रित अनुपात:** ac : bd
- **a : b का वर्गानुपात:** $a^2 : b^2$
- **a : b का वर्गमूल अनुपात:** √a : √b
- **समानुपात a : b = c : d:** a × d = b × c
- **a, b, c का चौथा समानुपाती:** bc ÷ a
- **a, b का तीसरा समानुपाती:** $b^2 \div a$
- **a, b का मध्य समानुपाती:** √(ab)
- **साझेदारी:** लाभ का हिस्सा ∝ पैसा × समय
- **दो तरह की चीज़ें मिलाना (एलिगेशन):** सस्ती : महँगी = (महँगी कीमत − मिश्रण की कीमत) : (मिश्रण की कीमत − सस्ती कीमत)

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

औसत और माध्य-माध्यिका-बहुलक

- **औसत:** जोड़ ÷ संख्या
- **दो समूहों का मिला हुआ औसत:** $(n_1a_1 + n_2a_2) \div (n_1 + n_2)$
- **n लोगों के समूह में एक की जगह नया आए, औसत d बढ़े:** नया व्यक्ति = पुराना व्यक्ति + n × d
- **n लोगों के समूह में एक नया जुड़े, औसत d बढ़े:** नया व्यक्ति = पुराना औसत + (n + 1) × d
- **बराबर दूरी x और y चाल से, औसत चाल:** 2xy ÷ (x + y)
- **पहली n प्राकृत संख्याओं का औसत:** (n + 1) ÷ 2
- **पहली n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत:** (n + 1)(2n + 1) ÷ 6
- **माध्य, माध्यिका और बहुलक (मोटा नियम):** बहुलक = 3 × माध्यिका − 2 × माध्य
- **एक मान गलत पढ़ा गया:** औसत में बदलाव = (सही मान − गलत मान) ÷ n

आयु

- **अभी की आयु x:** n साल पहले: x − n; n साल बाद: x + n
- **अभी अनुपात a : b, n साल बाद c : d:** x = n(c − d) ÷ (ad − bc); आयु ax और bx
- **A की आयु B से k गुना, और A − B = d:** B = d ÷ (k − 1)
- **n लोगों की आयु का जोड़:** हर साल n बढ़ता है
- **किसी समूह की औसत आयु:** हर साल 1 बढ़ती है, अगर कोई जुड़े या जाए नहीं
- **आयु का अंतर:** हमेशा उतना ही

साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज

- **साधारण ब्याज:** SI = P × R × T ÷ 100
- **SI में मिश्रधन:** A = P + SI = P × (100 + RT) ÷ 100
- **चक्रवृद्धि मिश्रधन:** $A = P(1 + R/100)^n$
- **चक्रवृद्धि ब्याज:** CI = A − P
- **2 साल का CI − SI:** $P \times (R/100)^2$
- **3 साल का CI − SI:** $P \times (R/100)^2 \times (3 + R/100)$
- **SI पर रकम T साल में दोगुनी:** R = 100 ÷ T
- **SI पर रकम n गुना:** R × T = (n − 1) × 100
- **CI पर रकम T साल में दोगुनी:** 2T साल में 4 गुना और 3T साल में 8 गुना
- **छमाही चक्रवृद्धि:** $A = P(1 + R/200)^{(2n)}$

समय और काम, पाइप-टंकी

- **A, a दिन में; B, b दिन में; साथ में:** ab ÷ (a + b) दिन
- **A, B, C क्रमशः a, b, c दिन में; साथ में:** abc ÷ (ab + bc + ca) दिन
- **A और B साथ में x दिन, A अकेले a दिन:** B अकेले = ax ÷ (a − x) दिन
- **आदमी-दिन नियम:** $M_1 \times D_1 \times H_1 \div W_1 = M_2 \times D_2 \times H_2 \div W_2$
- **क्षमता और समय:** समय ∝ 1 ÷ क्षमता; दोगुनी क्षमता यानी आधा समय
- **पाइप a घंटे में भरे, छेद b घंटे में ख़ाली करे (b > a):** टंकी ab ÷ (b − a) घंटे में भरेगी
- **दो पाइप a और b घंटे में भरें:** साथ में ab ÷ (a + b) घंटे
- **मज़दूरी:** किए गए काम (क्षमता × दिन) के अनुपात में बँटती है

चाल, समय और दूरी

- **चाल:** दूरी ÷ समय
- **km/h → m/s:** × 5/18 (72 km/h = 20 m/s)
- **औसत चाल:** कुल दूरी ÷ कुल समय
- **बराबर दूरी x और y चाल से, औसत चाल:** 2xy ÷ (x + y)
- **ट्रेन खंभा पार करे:** समय = ट्रेन की लंबाई ÷ चाल
- **ट्रेन प्लेटफ़ॉर्म पार करे:** समय = (ट्रेन की लंबाई + प्लेटफ़ॉर्म की लंबाई) ÷ चाल
- **दो ट्रेनें, उल्टी दिशा:** पार करने का समय = $(L_1 + L_2) \div (S_1 + S_2)$
- **दो ट्रेनें, एक ही दिशा:** पार करने का समय = $(L_1 + L_2) \div (S_1 - S_2)$
- **देर / जल्दी वाला प्रश्न, चाल x और y:** दूरी = x × y ÷ (y − x) × समय का अंतर
- **नाव की चाल b, धारा की चाल s:** धारा के साथ b + s, धारा के उल्टा b − s

क्षेत्रमिति

- **भुजाएँ a, b, c वाला त्रिभुज (हीरोन का सूत्र):** s = (a + b + c) ÷ 2, क्षेत्रफल = √[s(s − a)(s − b)(s − c)]
- **समबाहु त्रिभुज:** क्षेत्रफल = $(\sqrt{3} \div 4)a^2$, ऊँचाई = $(\sqrt{3} \div 2)a$
- **θ कोण वाला त्रिज्यखंड:** क्षेत्रफल = θ ÷ 360 × πr^2, चाप की लंबाई = θ ÷ 360 × 2πr
- **l × b आयत के बाहर w चौड़ा रास्ता:** रास्ते का क्षेत्रफल = 2w(l + b + 2w)
- **घन का विकर्ण:** $a\sqrt{3}$
- **घनाभ का विकर्ण:** $\sqrt{(l^2 + b^2 + h^2)}$
- **त्रिज्या r% बढ़ने पर:** वृत्त का क्षेत्रफल $(2r + r^2/100)\%$ बढ़ता है
- **त्रिज्या r% घटने पर:** वृत्त का क्षेत्रफल $(2r - r^2/100)\%$ घटता है
- **पहिया:** एक चक्कर में दूरी = परिधि = 2πr
- **पिघलाकर नई चीज़ बनाना:** कुल आयतन उतना ही रहता है

बीजगणित

- **$(a + b)^2$:** $a^2 + b^2 + 2ab$
- **$(a - b)^2$:** $a^2 + b^2 - 2ab$
- **$(a + b)^2 - (a - b)^2$:** 4ab
- **$a^2 - b^2$:** (a + b)(a − b)
- **$(a + b + c)^2$:** $a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca)$
- **$a^3 + b^3$:** $(a + b)^3 - 3ab(a + b)$
- **$a^3 - b^3$:** $(a - b)^3 + 3ab(a - b)$
- **$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$:** $(a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca)$
- **अगर a + b + c = 0:** $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$
- **द्विघात $ax^2 + bx + c = 0$:** मूलों का जोड़ = −b/a, मूलों का गुणा = c/a

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

ज्यामिति

- **n भुजाओं वाले बहुभुज के अंदर के कोणों का जोड़:** $(n - 2) \times 180°$
- **सम बहुभुज का हर बाहरी कोण:** $360° \div n$
- **सम बहुभुज का हर अंदर का कोण:** $180° - 360° \div n$
- **n भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्ण:** $n(n - 3) \div 2$
- **केंद्र से d दूरी वाले बिंदु से स्पर्श रेखा (त्रिज्या r):** लंबाई = $\sqrt{(d^2 - r^2)}$
- **केंद्र से d दूरी पर जीवा:** लंबाई = $2\sqrt{(r^2 - d^2)}$
- **a भुजा वाला समबाहु त्रिभुज:** अंतःत्रिज्या = $a \div (2\sqrt{3})$, परित्रिज्या = $a \div \sqrt{3}$
- **समकोण त्रिभुज:** परित्रिज्या = कर्ण ÷ 2
- **समरूप त्रिभुज:** क्षेत्रफलों का अनुपात = (संगत भुजाओं का अनुपात)^2

त्रिकोणमिति

- **सूत्र 1:** $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$
- **सूत्र 2:** $\sec^2\theta - \tan^2\theta = 1$
- **सूत्र 3:** $\text{cosec}^2\theta - \cot^2\theta = 1$
- **अगर sec θ + tan θ = k:** $\sec\theta - \tan\theta = 1/k$
- **अगर A + B = 90°:** $\sin A = \cos B$ और $\tan A \times \tan B = 1$
- **ऊँचाई और दूरी:** $\tan\theta$ = ऊँचाई ÷ नीचे से दूरी
- **उन्नयन / अवनमन कोण:** उन्नयन: ऊपर देखने का कोण; अवनमन: नीचे देखने का कोण; एक ही दो बिंदुओं के लिए दोनों बराबर
- **sin 2θ:** $2\sin\theta\cos\theta$
- **cos 2θ:** $\cos^2\theta - \sin^2\theta$

रीज़निंग: याद रखने वाली ट्रिक

एनालॉजी (सादृश्यता)

- पहले जोड़े से वाक्य बनाएँ ('थर्मामीटर तापमान मापता है')। वही वाक्य उत्तर पर भी फ़िट होना चाहिए।
- संख्याओं में पहले n^2, n^3, $n^2 \pm 1$, $n^3 \pm 1$ और आसान × जाँचें।
- विकल्प आज़माएँ: अक्सर एक ही विकल्प उसी नियम पर फ़िट होता है।

विषम को चुनें

- पहले आसान नियम आज़माएँ: संख्याओं में अभाज्य, सम/विषम, वर्ग या घन; अक्षरों में बराबर अंतर।
- कोई विकल्प अलग दिखे, तब भी जाँचें कि बाकी तीनों का नियम सच में एक है।
- संख्या जोड़ों (जैसे 3 : 10) में हर जोड़े पर एक ही नियम जाँचें।

सीरीज़ (संख्या और अक्षर)

- पहले अंतर देखें; अंतर तेज़ी से बढ़ें तो ×, वर्ग या घन आज़माएँ।
- सीरीज़ लंबी हो (7–8 पद) या ऊपर-नीचे हो, तो एक छोड़कर पद देखें।
- अक्षरों के स्थान जल्दी निकालने के लिए EJOTY याद करें।

कोडिंग-डीकोडिंग

- रफ़ काम में सबसे ऊपर A से Z तक स्थान के साथ लिख लें।
- EJOTY काम आता है: E 5, J 10, O 15, T 20, Y 25।
- कोड की लंबाई शब्द जितनी हो, तो पहले खिसकाव या उल्टा क्रम जाँचें।

गणितीय संक्रियाएँ

- नया व्यंजक काग़ज़ पर लिखें; मन में चिह्न न बदलें।
- बदलने के बाद ÷ और × पर गोला लगाएँ और पहले उन्हें करें।
- चिह्न बदलने वाले प्रश्नों में जिस विकल्प से भिन्न या दशमलव आए, वह अक्सर गलत होता है।

रक्त संबंध

- वाक्य के आख़िरी हिस्से से शुरू करें ('मेरे दादा का इकलौता बेटा') और बोलने वाले तक वापस आएँ।
- हमेशा लिंग का निशान लगाएँ; बहुत-सी गलतियाँ लिंग का अंदाज़ा लगाने से होती हैं।
- छोटे प्रश्न में भी पेड़ बनाएँ; कुछ सेकंड ही लगते हैं।

दिशा ज्ञान

- हमेशा उत्तर को ऊपर रखकर चित्र बनाएँ।
- हिसाब रखें: x (पूर्व +, पश्चिम −) और y (उत्तर +, दक्षिण −)।
- दाएँ मुड़ना: उ → पू → द → प; बाएँ मुड़ना उल्टा।

क्रम और रैंकिंग

- एक लाइन बनाकर व्यक्ति को उस पर रखें और दोनों तरफ़ की रैंक लिखें।
- '− 1' याद रखें: व्यक्ति दोनों तरफ़ से गिना जाता है।
- जगह बदलने वाले प्रश्नों में एक व्यक्ति की रैंक का बदलाव बताता है कि कितने स्थान खिसके; इससे कुल निकालें।

बैठने का क्रम

- सारे संकेत पढ़ने से पहले सीटें बना लें (लाइन या गोला)।
- केंद्र की ओर मुँह वाले गोले में सोचें 'दायाँ हाथ = घड़ी की उल्टी दिशा'।
- पहले वे संकेत लगाएँ जो किसी को पक्की जगह देते हैं।

पहेली

- पहले वह संकेत लगाएँ जो पक्की जगह देता है ('नीचे सिर्फ़ तीन')।
- 'बीच में' वाले संकेत में ऊपर और नीचे दोनों आज़माएँ, और जो मामला बाद के संकेत से टूटे उसे काट दें।
- ग्रिड में ✗ के निशान भी ✓ जितने ही काम के हैं।

सिलोजिज़्म (न्याय निगमन)

- पहले चित्र बनाकर निष्कर्ष को गलत करने की कोशिश करें। गलत बन जाए, तो वह नहीं निकलता।
- 'कुछ' का मतलब कम से कम एक। इसका मतलब 'सभी' भी हो सकता है।
- मध्य पद खोजें: वह दोनों कथनों में आता है पर निष्कर्ष में नहीं। दोनों कथन इसी से जुड़ते हैं।

वेन आरेख

- 'सभी A, B हैं' → A, B के अंदर; 'कुछ' → मिलते गोले; 'कोई नहीं' → अलग।
- दो समूह जोड़ते समय 'दोनों' वाला हिस्सा एक बार ज़रूर घटाएँ।
- आकृति वाली गिनती में वही हिस्सा ढूँढें जो ठीक बताई गई आकृतियों के अंदर हो।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

कैलेंडर और घड़ी

- n दिन बाद का दिन: n ÷ 7 के शेषफल जितने दिन आगे बढ़ें।
- याद रखें: 3:00 पर कोण 90°, 6:00 पर 180°, 9:00 पर 90°।
- दर्पण वाला समय = 11:60 − समय (3:15 → 8:45)।

जंबलिंग और शब्दों का क्रम

- हर शब्द के नीचे पहला अलग अक्षर लिख लें – फिर क्रम आसान है।
- गड़बड़ अक्षरों में पहले -ING, -ION, -ER जैसे आम अंत आज़माएँ।
- तार्किक क्रम में पहले पहला और आख़िरी चरण ढूँढें, फिर बीच भरें।

अंकों वाले प्रश्न

- नई संख्या पुरानी के नीचे लिखें; ज़्यादातर गलतियाँ मन में करने से होती हैं।
- 'कितने अंक ...' वाले प्रश्न में फ़िट होने वाले हर अंक पर ✓ लगाकर गिनें।
- तीन अंकों की संख्याओं में अंक बदलने पर नया पहला अंक ही क्रम तय करता है।

संख्या-चिह्न सीरीज़

- शुरू करने से पहले सीरीज़ के नीचे स्थान नंबर लिख लें।
- 'दाएँ से' को 'बाएँ से' में बदलें: कुल + 1 − स्थान।
- 'पहले संख्या और बाद में चिह्न' जैसे प्रश्न में सिर्फ़ बीच वाले तरह के तत्व देखें।

मान्यता, तर्क, कार्यवाही और निर्णय

- निष्कर्ष के लिए पूछें: 'क्या सिर्फ़ कथन से यह साबित होता है?'
- 'सिर्फ़', 'सभी', 'कभी नहीं', 'ज़रूर' जैसे शब्द अक्सर निष्कर्ष या तर्क को कमज़ोर बनाते हैं।
- कथन में दी गई सलाह (चाहिए/ज़रूर) के पीछे आम तौर पर यह मान्यता होती है कि वह काम करेगी।

डेटा व्याख्या और डेटा पर्याप्तता

- हिसाब से पहले इकाई पढ़ें – 'हज़ार में' लिखा हो तो उत्तर बदल जाता है।
- पाई चार्ट: 90° = 25%, 72° = 20%, 36° = 10%, 18° = 5%।
- 'सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी दर' के लिए (बदलाव ÷ पुराना) की तुलना करें, सिर्फ़ बदलाव की नहीं।

दर्पण प्रतिबिंब, आकृतियाँ, घन और पासा

- दर्पण: बायाँ ↔ दायाँ। पानी: ऊपर ↔ नीचे।
- दर्पण घड़ी: 11:60 में से घटाएँ (24 घंटे वाले समय में 23:60 से)।
- रंगा घन: 8 कोनों पर हमेशा 3 तरफ़ रंग होता है।

सामान्य ज्ञान: सबसे ज़रूरी तथ्य

करंट अफ़ेयर्स

- **रेपो रेट (7 अक्टूबर 2026 से):** 5.50% (SDF 5.25%, MSF और बैंक रेट 5.75%)
- **1 बेसिस पॉइंट:** 0.01%, यानी 25 bps = 0.25%
- **राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 2026-27:** GDP का 4.3%
- **रेलवे का पूँजीगत खर्च 2026-27:** ₹2.93 लाख करोड़
- **भारतीय रेल के ज़ोन:** 18 (सबसे नया: साउथ कोस्ट रेलवे, विशाखापत्तनम)
- **CJI का क्रम:** सूर्य कांत – 53वें

रेलवे

- **पहली ट्रेन:** 16 अप्रैल 1853, बोरी बंदर–ठाणे, 34 km
- **ज़ोन:** 18 (1 जून 2026 से साउथ कोस्ट रेलवे)
- **बड़ी लाइन:** 1,676 mm (5 फ़ुट 6 इंच)
- **मीटर लाइन:** 1,000 mm
- **रेल बजट का विलय:** 2017-18
- **पूँजीगत खर्च 2026-27:** ₹2.93 लाख करोड़

राजनीति और संविधान

- **संविधान अपनाया गया:** 26 नवंबर 1949
- **लागू हुआ:** 26 जनवरी 1950
- **राज्यसभा में ज़्यादा से ज़्यादा:** 238 + 12 = 250
- **42वाँ संशोधन (1976):** 'छोटा संविधान': समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, मौलिक कर्तव्य
- **44वाँ संशोधन (1978):** संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों से हटाया
- **73वाँ / 74वाँ संशोधन (1992):** पंचायत / नगरपालिका

इतिहास

- **प्लासी:** 1757
- **बक्सर:** 1764
- **विद्रोह:** 1857 (मेरठ, 10 मई)
- **कांग्रेस की स्थापना:** 1885
- **बंगाल विभाजन:** 1905; 1911 में रद्द
- **मुस्लिम लीग:** 1906, ढाका

भूगोल

- **समय और देशांतर:** 1° = 4 मिनट; 15° = 1 घंटा
- **IST:** 82.5° पूर्व; GMT + 5:30
- **कर्क रेखा:** 23.5° उत्तर; भारत के 8 राज्य
- **एवरेस्ट:** 8,849 m
- **मानसून:** दक्षिण-पश्चिम मानसून जून–सितंबर; उत्तर-पूर्वी (लौटता) मानसून तमिलनाडु में सर्दियों में बारिश देता है
- **सबसे लंबा बाँध:** हीराकुंड (महानदी)

अर्थव्यवस्था

- **राजकोषीय घाटा:** कुल खर्च − (उधार छोड़कर कुल आमदनी)
- **महँगाई दर:** (नया सूचकांक − पुराना) ÷ पुराना × 100
- **बेसिस पॉइंट:** 1 bps = 0.01%
- **रेपो रेट, अक्टूबर 2026:** 5.50%
- **RBI का महँगाई लक्ष्य:** 4% ± 2%
- **बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य:** GDP का 4.3%

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

भौतिक विज्ञान

- **गति के समीकरण:** $v = u + at$, $s = ut + \frac{1}{2}at^2$, $v^2 = u^2 + 2as$
- **बल:** $F = ma$
- **काम:** $W = F \times s$
- **गतिज और स्थितिज ऊर्जा:** $KE = \frac{1}{2}mv^2$, $PE = mgh$
- **शक्ति:** $P = W \div t$
- **ओम का नियम:** $V = IR$

रसायन विज्ञान

- **द्रव्यमान संख्या:** A = Z + N (प्रोटॉन + न्यूट्रॉन)
- **मोल की संख्या:** n = दिया गया द्रव्यमान ÷ मोलर द्रव्यमान
- **ऐवोगाड्रो संख्या:** 1 मोल में 6.022×10^{23} कण
- **STP पर 1 मोल गैस का आयतन:** 22.4 लीटर
- **pH स्केल:** 7 से कम अम्ल, 7 उदासीन, 7 से ज़्यादा क्षार; 1 अंक का बदलाव = अम्लता में 10 गुना बदलाव
- **n-वें कोश में इलेक्ट्रॉन:** ज़्यादा से ज़्यादा $2n^2$

जीव विज्ञान

- **प्रकाश संश्लेषण:** $6CO_2 + 6H_2O +$ प्रकाश $\rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$
- **श्वसन:** ग्लूकोज़ + ऑक्सीजन $\rightarrow CO_2$ + पानी + ऊर्जा (ATP)
- **मेंडल का एक गुण वाला क्रॉस, F2:** 3 : 1 (दिखावट), 1 : 2 : 1 (जीन)
- **मेंडल का दो गुण वाला क्रॉस, F2:** 9 : 3 : 3 : 1
- **बच्चे का लिंग:** पिता का गुणसूत्र तय करता है: X → लड़की, Y → लड़का
- **इंसान के गुणसूत्र:** 46 (23 जोड़े)

कंप्यूटर

- **बाइनरी से डेसिमल:** जहाँ बिट 1 है वहाँ के स्थानीय मान 1, 2, 4, 8, 16 ... जोड़ें
- **1 बाइट:** 8 बिट
- **मेमोरी का अगला कदम:** हर कदम पर × 1024 (KB → MB → GB → TB)
- **वोलाटाइल मेमोरी:** RAM
- **हेक्साडेसिमल:** A = 10 ... F = 15

खेल

- **कुल पदक:** स्वर्ण + रजत + कांस्य
- **एशियन गेम्स 2026, भारत:** 21 + 27 + 37 = 85
- **एशियन पैरा गेम्स 2026, भारत:** 30 + 35 + 49 = 114
- **कॉमनवेल्थ गेम्स 2026, भारत:** 13 + 17 + 9 = 39
- **पदक तालिका में रैंक:** पहले स्वर्ण से, फिर रजत, फिर कांस्य से तय होती है
- **ओलंपिक / एशियन गेम्स / CWG:** हर 4 साल में

पुरस्कार और पुस्तकें

- **सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार:** भारत रत्न (1954 से)
- **सबसे बड़ा फ़िल्म पुरस्कार:** दादासाहेब फाल्के पुरस्कार (1969 से)
- **सबसे बड़ा खेल पुरस्कार:** मेजर ध्यानचंद खेल रत्न
- **सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार:** ज्ञानपीठ (1965 से)
- **नोबेल के विषय:** 6 – भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र
- **नोबेल शांति पुरस्कार कहाँ दिया जाता है:** ओस्लो, नॉर्वे (बाकी स्टॉकहोम में)

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

धन्यवाद!

Rail Prep की यह किताब चुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपकी मेहनत और लगन ही आपको सफलता तक ले जाएगी। परीक्षा के लिए हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएँ!

किताब के साथ मुफ़्त ऑनलाइन तैयारी

- CBT जैसे ऑनलाइन मॉक टेस्ट, घड़ी और रिज़ल्ट के साथ
- टॉपिक-वार प्रैक्टिस, हर प्रश्न के बाद उत्तर और व्याख्या
- RRB के पिछले असली पेपर, उत्तर कुंजी के साथ
- रोज़ की 5 ख़बरें (करंट अफ़ेयर्स) और रोज़ का एक सवाल

Rail Prep वेबसाइट: manubansal0008-blip.github.io/rail-prep

सफलता की शुभकामनाओं के साथ,
Rail Prep टीम

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

Rail Prep

RRB NTPC स्नातक-पूर्व (UG) 2026 संपूर्ण तैयारी

एक ही किताब में पूरा CBT-1 सिलेबस: आसान हिंदी में नोट्स, सूत्र, शॉर्टकट ट्रिक, हल किए उदाहरण और असली RRB पेपरों से चुने गए प्रैक्टिस प्रश्न।

46
अध्याय-वार नोट्स

500
प्रश्न, 5 पूरे प्रैक्टिस सेट में

2026
करंट अफ़ेयर्स और खेल

1
आख़िरी दिन की रिवीज़न शीट

सलाह: हर अध्याय के बाद उसके MCQ ज़रूर हल करें, और परीक्षा से पहले कम से कम पाँचों प्रैक्टिस सेट घड़ी लगाकर दें।

मुफ़्त ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टॉपिक प्रैक्टिस और रोज़ की 5 ख़बरें
manubansal0008-blip.github.io/rail-prep

© 2026 Rail Prep · सर्वाधिकार सुरक्षित · इस किताब का कोई भी हिस्सा बिना लिखित अनुमति के कॉपी, स्कैन या शेयर करना मना है।